每周一题解答

目录

共249题。首组6题，中间34组各7题，末组5题。
点击组标题或题号可跳转；全部解答保留网站原有排版。

第1组 2014A01 – 2014A06 （6题） 3
2014A01 2014A02 2014A03 2014A04 2014A05 2014A06

第2组 2014A07 – 2014A13 （7题） 7
2014A07 2014A08 2014A09 2014A10 2014A11 2014A12 2014A13

第3组 2015S01 – 2015S07 （7题） 12
2015S01 2015S02 2015S03 2015S04 2015S05 2015S06 2015S07

第4组 2015S08 – 2015S14 （7题） 21
2015S08 2015S09 2015S10 2015S11 2015S12 2015S13 2015S14

第5组 2015A01 – 2015A07 （7题） 29
2015A01 2015A02 2015A03 2015A04 2015A05 2015A06 2015A07

第6组 2015A08 – 2016S02 （7题） 34
2015A08 2015A09 2015A10 2015A11 2015A12 2016S01 2016S02

第7组 2016S03 – 2016S09 （7题） 41
2016S03 2016S04 2016S05 2016S06 2016S07 2016S08 2016S09

第8组 2016S10 – 2016S16 （7题） 56
2016S10 2016S11 2016S12 2016S13 2016S14 2016S15 2016S16

第9组 2016S17 – 2016A03 （7题） 66
2016S17 2016S18 2016S19 2016S20 2016A01 2016A02 2016A03

第10组 2016A04 – 2016A10 （7题） 75
2016A04 2016A05 2016A06 2016A07 2016A08 2016A09 2016A10

第11组 2016A11 – 2017S01 （7题） 81
2016A11 2016A12 2016A13 2016A14 2016A15 2016A16 2017S01

第12组 2017S02 – 2017S08 （7题） 87
2017S02 2017S03 2017S04 2017S05 2017S06 2017S07 2017S08

第13组 2017S09 – 2017S15 （7题） 95
2017S09 2017S10 2017S11 2017S12 2017S13 2017S14 2017S15

第14组 2017S16 – 2017A04 （7题） 104
2017S16 2017S17 2017S18 2017A01 2017A02 2017A03 2017A04

第15组 2017A05 – 2017A11 （7题） 110
2017A05 2017A06 2017A07 2017A08 2017A09 2017A10 2017A11

第16组 2017A12 – 2018S02 （7题） 121
2017A12 2017A13 2017A14 2017A15 2017A16 2018S01 2018S02

第17组 2018S03 – 2018S09 （7题） 130
2018S03 2018S04 2018S05 2018S06 2018S07 2018S08 2018S09

第18组 2018S10 – 2018S16 （7题） 136
2018S10 2018S11 2018S12 2018S13 2018S14 2018S15 2018S16

目录（续）

第19组 2018A01－2018A07 （7题） 143
2018A01 2018A02 2018A03 2018A04 2018A05 2018A06 2018A07
第20组 2018A08－2018A14 （7题） 150
2018A08 2018A09 2018A10 2018A11 2018A12 2018A13 2018A14
第21组 2019S01－2019S07 （7题） 157
2019S01 2019S02 2019S03 2019S04 2019S05 2019S06 2019S07
第22组 2019S08－2019S14 （7题） 164
2019S08 2019S09 2019S10 2019S11 2019S12 2019S13 2019S14
第23组 2019S15－2019A06 （7题） 171
2019S15 2019A01 2019A02 2019A03 2019A04 2019A05 2019A06
第24组 2019A07－2019A13 （7题） 179
2019A07 2019A08 2019A09 2019A10 2019A11 2019A12 2019A13
第25组 2019A14－2020S06 （7题） 187
2019A14 2020S01 2020S02 2020S03 2020S04 2020S05 2020S06
第26组 2020S07－2020S13 （7题） 194
2020S07 2020S08 2020S09 2020S10 2020S11 2020S12 2020S13
第27组 2020S14－2021A02 （7题） 202
2020S14 2020S15 2020S16 2020S17 2020S18 2021A01 2021A02
第28组 2021A03－2021A09 （7题） 210
2021A03 2021A04 2021A05 2021A06 2021A07 2021A08 2021A09
第29组 2021A10－2022S01 （7题） 217
2021A10 2021A11 2021A12 2021A13 2021A14 2021A15 2022S01
第30组 2022S02－2022S08 （7题） 225
2022S02 2022S03 2022S04 2022S05 2022S06 2022S07 2022S08
第31组 2022S09－2022S15 （7题） 232
2022S09 2022S10 2022S11 2022S12 2022S13 2022S14 2022S15
第32组 2022S16－2022A04 （7题） 240
2022S16 2022S17 2022S18 2022A01 2022A02 2022A03 2022A04
第33组 2022A05－2022A11 （7题） 248
2022A05 2022A06 2022A07 2022A08 2022A09 2022A10 2022A11
第34组 2022A12－2023S03 （7题） 255
2022A12 2022A13 2022A14 2022A15 2023S01 2023S02 2023S03
第35组 2023S04－2023S10 （7题） 262
2023S04 2023S05 2023S06 2023S07 2023S08 2023S09 2023S10
第36组 2023S11－2023S15 （5题） 270
2023S11 2023S12 2023S13 2023S14 2023S15

14A01–14A06

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，第 11–12 页。以下为独立解答；撇号表示矩阵转置。

2014A01 范德蒙德型行列式

题目求下列 n 阶行列式的值：

$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1-a) & x_1^2(x_1-a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1-a) \\ 1 & x_2(x_2-a) & x_2^2(x_2-a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2-a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n(x_n-a) & x_n^2(x_n-a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n-a) \end{vmatrix}.$$

解：记 $\Delta=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$ 。在节点 $x_1,\dots,x_n,a$ 的 $(n+1)$ 阶范德蒙德行列式中，依次作 $C_j\leftarrow C_j-aC_{j-1}$ （$j=n+1,n,\dots,3$ ）。末行变为 $(1,a,0,\dots,0)$ ，沿末行展开得

$$\Delta\prod_{i=1}^{n}(a-x_i)=(-1)^n\Delta\prod_{i=1}^{n}x_i+(-1)^{n+1}a|A|.$$

这里，第一项的余子式从第 i 行提出 x_i 后，各列是次数依次为 $0,1,\dots,n-1$ 的首一多项式的取值，故其行列式为 Δ 。整理可得

$$|A|=\frac{\prod_{i=1}^{n}x_i-\prod_{i=1}^{n}(x_i-a)}{a}\,\Delta\qquad(a\neq0).$$

当 $a=0$ 时，展开分子、消去因子 a 后再代入，得 $|A|=\Delta\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}x_j$ 。

小结：缺少一次幂时，可增添一行一列补成范德蒙德行列式，再展开降阶。含参数的商式须另行处理分母为零的情形。

2014A02 对角阵加两个秩一项

题目设 $a_i\neq0$ （$1\le i\le n$ ），求

$$|A|=\begin{vmatrix} 0 & a_1+a_2 & \cdots & a_1+a_n \\ a_2+a_1 & 0 & \cdots & a_2+a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+a_1 & a_n+a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

解：记 $\alpha=(a_1,\dots,a_n)'$ ， $e=(1,\dots,1)'$ ， $D=-2\operatorname{diag}(a_1,\dots,a_n)$ ，则 $A=D+\alpha e'+e\alpha'$ 。利用降阶公式 $\det(I+UV)=\det(I+VU)$ ，有

$$
\begin{aligned}
|A| &= |D| \det\left[I_2 + \begin{pmatrix} e' \\ \alpha' \end{pmatrix} D^{-1} (\alpha, e) \right] \\
&= (-2)^n \Big(\prod_{i=1}^{n} a_i \Big) \begin{vmatrix} 1 - \frac{n}{2} & -\frac{T}{2} \\ -\frac{S}{2} & 1 - \frac{n}{2} \end{vmatrix} \\
&= (-1)^n 2^{n-2} \Big(\prod_{i=1}^{n} a_i \Big) \big[(n-2)^2 - ST \big] ,
\end{aligned}
$$

其中 $S = \sum_{i=1}^{n} a_i$ ， $T = \sum_{i=1}^{n} a_i^{-1}$ 。上述降阶公式可由分块矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} I & U \\ -V & I \end{smallmatrix} \right)$ 分别沿两个对角块消元得到。

小结：先把非对角元的“和”拆成两个秩一项，再用降阶公式，把 n 阶计算化为二阶计算。

2014A03 代数余子式的行列式

题目设 $A = (a_{ij})$ 为 n （ $n \geq 3$ ）阶方阵， A_{ij} 为 a_{ij} 在 $|A|$ 中的代数余子式。证明：

$$
\begin{vmatrix} A_{22} & A_{32} & \cdots & A_{n2} \\ A_{23} & A_{33} & \cdots & A_{n3} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{2n} & A_{3n} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} |A|^{n-2}.
$$

解：令 $B = \operatorname{adj} A = (A_{ji})$ ，题中左端正是 B 的 $(1,1)$ 元素的代数余子式。若 $|A| \neq 0$ ，则

$$
B = |A| A^{-1}, \qquad |B| = |A|^{n-1}, \qquad B^{-1} = \frac{A}{|A|}.
$$

由逆矩阵的代数余子式公式，题中左端等于

$$
|B| (B^{-1})_{11} = |A|^{n-1} \frac{a_{11}}{|A|} = a_{11} |A|^{n-2} .
$$

一般情形下，对 $A + tI_n$ 应用上述结论。除有限个 t 外该矩阵均可逆，而等式两边都是 t 的多项式，故等式恒成立，取 $t = 0$ 即得结论。

小结：由代数余子式组成的矩阵，优先识别为伴随矩阵。先用逆矩阵处理可逆情形，再用多项式恒等式去掉可逆性限制。

2014A04 幂等、幂零与逆矩阵

题目设 A, B, C, D 均为 n 阶方阵，证明下列结论。(1) 若 $A^2 = A$ ， $B^2 = B$ ， $(A+B)^2 = A+B$ ，则 $AB = BA = O$ 。

解：展开得 $AB + BA = O$ 。分别左乘、右乘 A ，得

$$
AB + ABA = O, \qquad ABA + BA = O.
$$

两式相减得 $AB = BA$ ，代回即得 $2AB = O$ ，故 $AB = BA = O$ 。

（2）若存在正整数k，使$(AB)^k=O$，则I_n-BA可逆。解：因为$(BA)^{k+1}=B(AB)^kA=O$，所以

$$(I_n-BA)\left(I_n+BA+\cdots+(BA)^k\right)=I_n.$$

因此

$$(I_n-BA)^{-1}=I_n+BA+\cdots+(BA)^k.$$

（3）若$A, D, D-CA^{-1}B$均可逆，则$A-BD^{-1}C$也可逆，并求其逆阵。解：记$S=D-CA^{-1}B$，$T=A-BD^{-1}C$。注意到

$$TA^{-1}B=B-BD^{-1}CA^{-1}B=BD^{-1}S,$$

于是

$$\begin{aligned}T\left(A^{-1}+A^{-1}BS^{-1}CA^{-1}\right)&=I_n-BD^{-1}CA^{-1}+BD^{-1}SS^{-1}CA^{-1}\\&=I_n.\end{aligned}$$

方阵有右逆即为可逆，故

$$(A-BD^{-1}C)^{-1}=A^{-1}+A^{-1}B(D-CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1}.$$

小结：幂等关系用左右乘法比较，幂零关系用有限几何级数。复杂求逆可先构造候选矩阵，再直接相乘验证，始终注意因子的次序。

2014A05 幂和与重复分块行列式

（1）题目设$x_1,x_2,\ldots,x_n,x$都是未定元，$s_k=\sum_{i=1}^n x_i^k$（$k\geq 1$），$s_0=n$。求

$$|A|=\begin{vmatrix}s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} & 1\\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n & x\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-1} & x^n\end{vmatrix}.$$

解：记$v(t)=(1,t,\ldots,t^n)'$，$V=(x_i^{j-1})_{1\leq i,j\leq n}$，$W=(v(x_1),\ldots,v(x_n),v(x))$。按矩阵乘法，题中矩阵等于$W\operatorname{diag}(V,1)$。$V$与$W'$都是范德蒙德矩阵，故

$$|A|=|W||V|=\prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j-x_i)^2\prod_{i=1}^n(x-x_i).$$

（2）题目设$A=(a_{ij})$为n阶方阵，原题行列式中每个a_{ij}沿对应小块的主对角线重复m次，其余位置为零。用分块记号，即求

$$|M| = \begin{vmatrix} a_{11}I_m & a_{12}I_m & \cdots & a_{1n}I_m \\ a_{21}I_m & a_{22}I_m & \cdots & a_{2n}I_m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}I_m & a_{n2}I_m & \cdots & a_{nn}I_m \end{vmatrix}.$$

解：按各小块内部的位置分组，同时重排行、列：先取每块的第 1 行（列），再取第 2 行（列），依此类推。所得矩阵为$\operatorname{diag}(A,\ldots,A)$，行列置换符号相消，故

$$\underbrace{\quad\quad}_{m\text{个}}$$

$$|M| = |A|^m .$$

小结：幂和可看作矩阵乘法中的求和，从而分解出范德蒙德矩阵。重复的对角小块则可通过同时重排行、列，拆成若干个相同矩阵。

2014A06 正交矩阵与迹

题目若n 阶实方阵A 满足$AA' = I_n$，则称为正交矩阵。证明：不存在n 阶正交矩阵A,B，满足$A^2 = cAB + B^2$，其中$c \neq 0$。解：反设这样的A,B 存在。由$A' = A^{-1}$、$B' = B^{-1}$，将原式左乘A'、右乘B'，得到

$$AB' = cI_n + A'B.$$

但$\operatorname{tr}(AB') = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}b_{ij} = \operatorname{tr}(A'B)$，两边取迹可得$cn = 0$，与$c \neq 0$ 矛盾。因此，满足条件的正交矩阵A,B 不存在。

小结：正交矩阵的逆等于转置。先用逆矩阵把平方项降为一次项，再取迹消去矩阵，即得矛盾。

14A07–14A13

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

题目、简洁解答与方法总结

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版），§1.2，原书第 12–13 页。

记号：$A' = A^{\mathrm{T}}$ 表示转置；$\operatorname{Im} A$ 与 $\ker A$ 分别表示像空间与核空间。

2014A07 递推向量与不可约多项式

题目设A 是有理数域$\mathbb{Q}$ 上的4 阶方阵，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是$\mathbb{Q}$ 上的4 维列向量，满足

$$A\alpha_1 = \alpha_2, \quad A\alpha_2 = \alpha_3, \quad A\alpha_3 = \alpha_4, \qquad A\alpha_4 = -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4.$$

证明：若$\alpha_1 \neq 0$ ，则$\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 是$\mathbb{Q}^4$ 的一组基。

解：令

$$p(t) = t^4 + t^3 + t^2 + t + 1.$$

由递推关系，$\alpha_j = A^{j-1}\alpha_1$ （$1 \leq j \leq 4$ ），且

$$p(A)\alpha_1 = A\alpha_4 + \alpha_4 + \alpha_3 + \alpha_2 + \alpha_1 = 0.$$

先证明$p(t)$ 在$\mathbb{Q}$ 上不可约。换元得

$$p(t+1) = t^4 + 5t^3 + 10t^2 + 10t + 5.$$

其首项系数不被5 整除，其余系数均被5 整除，而常数项不被25 整除。由 Eisenstein 判别法，$p(t+1)$ 在$\mathbb{Q}$上不可约；平移换元保持可约性，故$p(t)$ 也不可约。

若四个向量线性相关，则存在不全为零的$c_0, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{Q}$ ，使

$$q(A)\alpha_1 = 0, \qquad q(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 \neq 0.$$

由于 $\deg q < \deg p$ 且p 不可约，$\gcd(p, q) = 1$ 。由多项式的 Bézout 等式，存在$u, v \in \mathbb{Q}[t]$ ，使$up + vq = 1$ 。代入A 并作用于α_1 ，得到

$$\alpha_1 = u(A)p(A)\alpha_1 + v(A)q(A)\alpha_1 = 0,$$

与条件矛盾。因此四个向量线性无关，又 $\dim \mathbb{Q}^4 = 4$ ，所以它们构成一组基。□

小结：把向量递推关系写成$p(A)\alpha_1 = 0$ 。若p 不可约，则任何次数更低的非零多项式都不能消去非零向量α_1 ，从而得到线性无关性。

2014A08 平方和不变与相似变换

题目设$A=(a_{ij})$为数域$\mathbb{K}$上的n阶方阵，定义

$$f(A)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}^{2}.$$

设P为数域$\mathbb{K}$上的n阶非异阵，满足：对任意$A\in M_n(\mathbb{K})$，成立$f(PAP^{-1})=f(A)$。证明：存在非零常数$c\in\mathbb{K}$，使得$PP'=cI_n$。

解：由$f(A)=\operatorname{tr}(AA')$，可得极化恒等式

$$f(A+B)-f(A)-f(B)=2\operatorname{tr}(AB').$$

将假设分别用于$A+B,A,B$（数域的特征为0，故可除以2），得到

$$\operatorname{tr}\big((PAP^{-1})(PBP^{-1})'\big)=\operatorname{tr}(AB')\qquad(A,B\in M_n(\mathbb{K})).$$

令$S=P'P$。注意$P^{-1}(P^{-1})'=S^{-1}$，利用迹的循环性质，上式化为

$\operatorname{tr}\big(AS^{-1}B'S\big)=\operatorname{tr}(AB')$, 即 $\operatorname{tr}\big(A(S^{-1}B'S-B')\big)=0.$

对固定的B，记$C=S^{-1}B'S-B'$。取$A=E_{ij}$，其中E_{ij}是第(i,j)项为1、其余项为0的矩阵，则

$$0=\operatorname{tr}(E_{ij}C)=C_{ji}\qquad(1\le i,j\le n).$$

所以$C=0$，即$S^{-1}B'S=B'$，从而$B'S=SB'$。由于B'可取任意矩阵，S与所有n阶矩阵交换。

下面说明这迫使S为数量矩阵。由$SE_{ii}=E_{ii}S$，S的第i行、第i列的非对角元均为零，故S是对角矩阵，写成

$$S=\operatorname{diag}(s_1,\dots,s_n).$$

再由$SE_{ij}=E_{ij}S$，得到$s_iE_{ij}=s_jE_{ij}$，即$s_i=s_j$。因此$S=cI_n$；又因S可逆，$c\neq0$。最后

$$P'P=cI_n\implies P'=cP^{-1}\implies PP'=cI_n\ .$$

小结：先用极化把“平方和不变”转为双线性形式不变，再用迹配对的非退化性推出交换关系。与所有矩阵都交换的矩阵只能是数量矩阵。

2014A09 从矩形乘积 AB 求 BA

题目设A,B分别是$3\times2,2\times3$矩阵，满足

$$AB=\begin{pmatrix}8&2&-2\\2&5&4\\-2&4&5\end{pmatrix}.$$

试求BA 。

解：记$M=AB$ 。直接计算得

$$M^2=\begin{pmatrix}72 & 18 & -18\\ 18 & 45 & 36\\ -18 & 36 & 45\end{pmatrix}=9M.$$

又 $\operatorname{rank}M\le 2$ ，而其左上角二阶子式为$8\cdot 5-2\cdot 2=36\neq 0$ ，故 $\operatorname{rank}M=2$ 。于是

$$2=\operatorname{rank}(AB)\le\min\{\operatorname{rank}A,\operatorname{rank}B\}\le 2,$$

即A 列满秩、B 行满秩。因此存在左逆L 和右逆R ，满足$LA=I_2$ 、$BR=I_2$ 。

由$M^2=9M$ ，有$A(BA-9I_2)B=0$ 。左乘L 、右乘R ，得到

$$BA-9I_2=0,\qquad BA=\begin{pmatrix}9 & 0\\ 0 & 9\end{pmatrix}.$$

小结：先寻找AB 满足的低次多项式关系，再利用满秩矩形矩阵的左右逆，将关系传给BA 。

2014A10 正交矩阵与秩的稳定性

题目设n 阶实方阵A 满足$AA'=I_n$ （即A 为n 阶正交矩阵）。证明

$$\operatorname{rank}(I_n-A)=\operatorname{rank}\big((I_n-A)^2\big).$$

解：令$T=I_n-A$ 。显然 $\ker T\subseteq\ker T^2$ ，只需证明反向包含。

设$T^2x=0$ ，令$y=Tx$ ，则$Ty=0$ ，即$Ay=y$ 。由$AA'=I_n$ 可知$A'=A^{-1}$ ，故$A'y=y$ ，从而$T'y=0$ 。因此

$$y'y=(Tx)'y=x'T'y=0.$$

因为y 是实向量，$y'y=\sum_i y_i^2=0$ 蕴含$y=0$ 。于是$Tx=0$ ，故 $\ker T^2\subseteq\ker T$ 。

综上 $\ker T^2=\ker T$ ，由秩–零度定理即得所需结论。□

小结：证明两矩阵同秩可转为证明同核。这里正交性给出 $\ker T=\ker T'$ ，再用实内积的正定性排除非零向量

$$Tx\in\ker T。$$

2014A11 秩可加的幂等矩阵之和

题目设n 阶方阵A,B 满足

$$(A+B)^2=A+B,\qquad \operatorname{rank}(A+B)=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B.$$

证明：$A^2=A,\ B^2=B,\ AB=BA=O$ 。

解：令$C=A+B$ ，$U=\operatorname{Im}A$ ，$W=\operatorname{Im}B$ 。由 $\operatorname{Im}C\subseteq U+W$ ，有

$$\operatorname{rank}C\leq\dim(U+W)=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B-\dim(U\cap W).$$

结合 $\operatorname{rank}C=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$ ，得到$U\cap W=\{0\}$ ，且 $\operatorname{Im}C=U\oplus W$ 。

由于$C^2=C$ ，C 在 $\operatorname{Im}C$ 上为恒等变换：若$y=Cx$ ，则$Cy=C^2x=Cx=y$ 。

对任意$y\in U\subseteq\operatorname{Im}C$ ，由$Cy=y$ 得

$$(Ay-y)+By=0.$$

其中$Ay-y\in U$ ，$By\in W$ ；因$U\cap W=\{0\}$ ，必有$Ay=y$ 、$By=0$ 。取$y=Ax$ ，即得$A^2x=Ax$ 、$BAx=0$ ，所以$A^2=A$ 、$BA=O$ 。

同理，对$z\in W$ ，等式$Az+(Bz-z)=0$ 给出$Az=0$ 、$Bz=z$ 。取$z=Bx$ ，得到$AB=O$ 、$B^2=B$ 。□

小结：秩的加法取等号，迫使两个像空间构成直和。幂等变换在自己的像上为恒等变换，按直和分量比较即可得到四个结论。

2014A12 零乘积条件下的秩可加性

题目设n 阶方阵A,B 满足$AB=BA=O$ 、$\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}A^2$ 。证明

$$\operatorname{rank}(A+B)=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B.$$

解：由 $\operatorname{Im}A^2\subseteq\operatorname{Im}A$ 、$\ker A\subseteq\ker A^2$ 及秩相等，得到

$$\operatorname{Im}A^2=\operatorname{Im}A,\qquad\ker A^2=\ker A.$$

若$y\in\operatorname{Im}A\cap\ker A$ ，则可写成$y=Ax$ ，且$0=Ay=A^2x$ ；由同核可知$Ax=0$ ，故$y=0$ 。因此 $\operatorname{Im}A\cap\ker A=\{0\}$ 。

由$AB=O$ ，有 $\operatorname{Im}B\subseteq\ker A$ ，于是 $\operatorname{Im}A\cap\operatorname{Im}B=\{0\}$ 。

再令$C=A+B$ 。由于$BA=O$ ，有$CA=A^2$ ，故

$$\operatorname{Im}A=\operatorname{Im}A^2=\operatorname{Im}(CA)\subseteq\operatorname{Im}C.$$

对任意x ，$Bx=Cx-Ax\in\operatorname{Im}C$ ，所以 $\operatorname{Im}B\subseteq\operatorname{Im}C$ 。结合显然的反向包含，得到

$\operatorname{Im}(A+B)=\operatorname{Im}A\oplus\operatorname{Im}B$, 从而 $\operatorname{rank}(A+B)=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$.

小结：先证明像空间交为零，再证明和矩阵的像恰好等于两个像之和。条件 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}A^2$ 正好保证 $\operatorname{Im}A\cap\ker A=\{0\}$ ，并使 $\operatorname{Im}A$ 能由$(A+B)A$ 生成。

2014A13 幂零变换与循环向量

题目设V 是数域$\mathbb{K}$ 上的n 维线性空间，φ 是V 上的幂零线性变换，满足 $\operatorname{rank}\varphi=n-1$ 。求证：V 是关于线性变换φ 的循环空间，即存在向量$\alpha\in V$ ，使得

$$V = L\big(\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{n-1}(\alpha), \varphi^n(\alpha), \ldots\big).$$

解：由秩–零度定理，$\dim\ker\varphi = 1$ 。设m 为φ 的幂零指数，即

$$\varphi^m = 0, \qquad \varphi^{m-1} \neq 0.$$

选择$\alpha \in V$ ，使$\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$ 。

第一步：证明链长m 不超过n 。若有非平凡关系

$$\sum_{j=0}^{m-1} c_j \varphi^j(\alpha) = 0,$$

取满足$c_j \neq 0$ 的最小下标r ，两边作用φ^{m-1-r} 。下标小于r 的系数均为零，下标大于r 的项因$\varphi^m = 0$ 而消失，于是

$$c_r \varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

矛盾。因此$\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关，故$m \leq n$ 。

第二步：证明链长m 至少为n 。令$V_k = \ker\varphi^k$ （$k \geq 1$ ）。当$k \geq 2$ 时，φ 将V_k 映入V_{k-1} ；其在V_k 上的限制的核恰为 $\ker\varphi$ ，维数为1 。因此

$$\dim V_k = 1 + \dim \varphi(V_k) \leq 1 + \dim V_{k-1}.$$

由 $\dim V_1 = 1$ 归纳得到 $\dim V_k \leq k$ 。又$\varphi^m = 0$ ，所以$V_m = V$ ，从而

$$n = \dim V_m \leq m.$$

结合两步，$m = n$ 。第一步得到的n 个向量便是一组基，故

$$V = L\big(\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{n-1}(\alpha)\big) .$$

由于$\varphi^n = 0$ ，继续加入后面的迭代向量不改变所张成的空间，原题结论成立。□

小结：最长的幂零向量链天然线性无关。核只有一维，使各次幂的核每次最多增加一维，因此最长链必须有n项，并由此得到循环基。

整体总结

A07 与 A13 都把“一个向量的连续像”组织成一组基；A08 通过极化把二次条件化为双线性条件；A09–A12 则把矩阵等式转成像、核及直和关系。遇到秩的等式，优先检查相关空间的包含关系与交空间。

15S01–15S07

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与解答

题目来源：谢启鸿编著，2023 版，§1.3，第 15–16 页。

2015S01 从逐点二选一到整体二选一

题目设$M_n(\mathbb{R})$是n阶实方阵全体构成的实线性空间，φ是其上的线性变换。对任意$A,B\in M_n(\mathbb{R})$，或者

$\varphi(AB)=\varphi(A)\varphi(B)$, 或者$\varphi(AB)=\varphi(B)\varphi(A)$.

证明：或者第一个等式对任意A,B都成立，或者第二个等式对任意A,B都成立。

解：先用一个基本事实：线性空间不能是两个真子空间的并。事实上，若$E=U\cup W$且U,W都是真子空间，取$u\in U\setminus W$、$w\in W\setminus U$。若$u+w\in U$，则$w\in U$；若$u+w\in W$，则$u\in W$。两种情况均矛盾。

记$E=M_n(\mathbb{R})$。固定$A\in E$，令

$$U_A=\{B\in E:\varphi(AB)-\varphi(A)\varphi(B)=0\},$$
$$W_A=\{B\in E:\varphi(AB)-\varphi(B)\varphi(A)=0\}.$$

其中关于B的两个映射都是线性的，故U_A,W_A都是子空间。由题设，$E=U_A\cup W_A$，所以对每个固定的A，必有

$U_A=E$或$W_A=E$.

再令

$$\mathcal{U}=\{A\in E:U_A=E\},\qquad \mathcal{W}=\{A\in E:W_A=E\}.$$

它们也都是子空间。例如，固定B后，映射$A\mapsto\varphi(AB)-\varphi(A)\varphi(B)$是线性的，而$\mathcal{U}$正是这些映射的核的交；$\mathcal{W}$同理。

由上一步，$E=\mathcal{U}\cup\mathcal{W}$。再次应用基本事实，得$\mathcal{U}=E$或$\mathcal{W}=E$，即题目所要求的两个等式中至少有一个恒成立。□

小结：关键是两次使用“两个子空间的并覆盖全空间”。第一次固定A，消除对B的选择依赖；第二次消除对A的选择依赖。不能直接交换“任意”与“或者”的次序。

2015S02 三对角矩阵的对角化

题目设复数a,b,c满足$bc\neq 0$，证明下列n阶方阵可对角化：

$$A=\begin{pmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & c & a & b \\ & & & c & a \end{pmatrix}.$$

解：取$s\in\mathbb{C}$ 满足$s^2=bc$ ，并令

$$r=\frac{s}{b},\qquad D=\operatorname{diag}(1,r,\dots,r^{n-1}).$$

因为$bc\neq 0$ ，所以$s,r\neq 0$ ，D 可逆，且

$$br=s,\qquad \frac{c}{r}=s.$$

因此$D^{-1}AD$ 的主对角元为a ，上下两条邻接对角线的元素都为s ，即

$$D^{-1}AD=aI_n+sT,\qquad T=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ 1 & 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

T 是实对称矩阵，故可正交对角化，从而aI_n+sT 以及A 都可对角化。

下面进一步写出特征值与对角化矩阵。对$k=1,\dots,n$ ，令

$$\theta_k=\frac{k\pi}{n+1},\qquad y_k=(\sin\theta_k,\sin 2\theta_k,\dots,\sin n\theta_k)^{\mathrm{T}}.$$

$y_k\neq 0$ ，因为$0<\theta_k<\pi$ 。利用 $\sin 0=\sin((n+1)\theta_k)=0$ 和恒等式

$$\sin((j-1)\theta_k)+\sin((j+1)\theta_k)=2\cos\theta_k\sin(j\theta_k),$$

逐分量可得$Ty_k=2\cos\theta_k\, y_k$ ，故

$$A(Dy_k)=\lambda_k Dy_k,\qquad \lambda_k=a+2s\cos\frac{k\pi}{n+1}.$$

这些特征值两两不同：$\cos x$ 在$(0,\pi)$ 上严格递减，且$s\neq 0$ 。于是$Dy_1,\dots,Dy_n$ 线性无关。特别地，令

$$P=\left(r^{j-1}\sin\frac{jk\pi}{n+1}\right)_{1\le j,k\le n},$$

则P 可逆，且$P^{-1}AP=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$ 。□

小结：先用对角相似变换平衡上下对角线，再归结为实对称矩阵；正弦向量则给出显式对角化。注意这里不能把“复对称矩阵”直接当作可对角化矩阵。

2015S03 不可约多项式与循环向量

题目设

$$g(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n\in K[x],$$

V 是数域K 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换。向量$\alpha_1\neq 0,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\in V$ 满足

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha_i)&=\alpha_{i+1}\quad(1\leq i<n),\\ \varphi(\alpha_n)&=-a_n\alpha_1-a_{n-1}\alpha_2-\cdots-a_1\alpha_n.\end{aligned}$$

证明：若$g(x)$ 在K 上不可约，则$\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\}$ 是V 的一组基。举例说明：若$g(x)$ 可约，则上述结论一般不成立。

解：由递推关系，

$$\alpha_j=\varphi^{j-1}(\alpha_1)\quad(1\leq j\leq n),\qquad g(\varphi)(\alpha_1)=0.$$

若$\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ 线性相关，则存在不全为零的$c_0,\ldots,c_{n-1}\in K$ ，使得

$$\sum_{j=0}^{n-1}c_j\varphi^j(\alpha_1)=0.$$

令$h(x)=\sum_{j=0}^{n-1}c_jx^j$ ，则$h\neq 0$ 、$\deg h<n$ ，且$h(\varphi)(\alpha_1)=0$ 。

因为g 是n 次不可约多项式，故 $\gcd(g,h)=1$ 。由 Bézout 等式，存在$u,v\in K[x]$ ，使

$$u(x)g(x)+v(x)h(x)=1.$$

代入$x=\varphi$ ，再作用于α_1 ，得到

$$\alpha_1=u(\varphi)g(\varphi)(\alpha_1)+v(\varphi)h(\varphi)(\alpha_1)=0,$$

与$\alpha_1\neq 0$ 矛盾。因此上述n 个向量线性无关，构成V 的一组基。

反例　取

$$K=\mathbb{Q},\quad V=\mathbb{Q}^2,\quad g(x)=x^2-1,\quad \varphi=I_V,\quad \alpha_1=\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}.$$

此时$a_1=0,a_2=-1$ ，因而

$$\varphi(\alpha_1)=\alpha_2,\qquad \varphi(\alpha_2)=\alpha_1=-a_2\alpha_1-a_1\alpha_2.$$

题设关系全部成立，但α_1,α_2 线性相关。□

小结：将向量的线性关系写成$h(\varphi)\alpha_1=0$ ，再用不可约性与 Bézout 等式排除低次关系。题设起初只给出$g(\varphi)\alpha_1=0$ ，不能未经证明就写成$g(\varphi)=0$ 。

2015S04 列满秩条件与不变子空间

题目设A 为n 阶方阵，C 为$k\times n$ 矩阵。对任意$\mu\in\mathbb{C}$ ，矩阵

$$\begin{pmatrix} A-\mu I_n \\ C \end{pmatrix}$$

均为列满秩阵。证明：对任意$\lambda\in\mathbb{C}$，矩阵

$$\mathcal{M}(\lambda)=\begin{pmatrix} C \\ C(A-\lambda I_n) \\ C(A-\lambda I_n)^2 \\ \vdots \\ C(A-\lambda I_n)^{n-1} \end{pmatrix}$$

均为列满秩阵。解：任意固定$\lambda\in\mathbb{C}$，记$B=A-\lambda I_n$。假设$\mathcal{M}(\lambda)$不列满秩，则存在$0\neq x\in\mathbb{C}^n$，使

$$CB^jx=0,\qquad j=0,1,\dots,n-1.$$

由于空间维数为n，存在最小的$m\in\{1,\dots,n\}$，满足

$$B^mx\in U:=\operatorname{span}\{x,Bx,\dots,B^{m-1}x\}.$$

由m的最小性，这m个向量线性无关。B将前$m-1$个生成元送到下一个生成元，又将最后一个生成元送入U，故

$$BU\subseteq U,\qquad AU=(B+\lambda I_n)U\subseteq U.$$

并且由$m\leq n$和前面的等式，每个生成元都被C零化，所以

$$0\neq U\subseteq\ker C.$$

在非零有限维复空间U上，限制变换$A|_U$存在特征值$\mu\in\mathbb{C}$及特征向量$0\neq y\in U$。于是

$$(A-\mu I_n)y=0,\qquad Cy=0,$$

即$\binom{A-\mu I_n}{C}y=0$，与题设的列满秩条件矛盾。因此$\ker\mathcal{M}(\lambda)=\{0\}$，也就是$\operatorname{rank}\mathcal{M}(\lambda)=n$。由$\lambda$的任意性，结论成立。□

小结：“不列满秩”先产生非零核向量，再由它的迭代向量生成一个包含于$\ker C$的不变子空间，最后在该子空间内取特征向量。这里不必预先引用 Cayley–Hamilton 定理。

2015S05 可对角化矩阵与循环矩阵

题目设A是n阶复方阵，证明：A可对角化的充分必要条件是A相似于某个如下的循环矩阵：

$$C=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$$

解：令$\omega=e^{2\pi i/n}$ 。记S 为循环移位矩阵，即

$$S(x_1,x_2,\ldots,x_n)^{\mathrm{T}}=(x_2,x_3,\ldots,x_n,x_1)^{\mathrm{T}}.$$

题中的循环矩阵恰可写为

$$C=p(S),\qquad p(t)=\sum_{r=0}^{n-1}a_{r+1}t^r.$$

第一步：每个循环矩阵均可对角化。取

$$v_j=(1,\omega^j,\ldots,\omega^{(n-1)j})^{\mathrm{T}},\qquad 0\le j<n.$$

由$\omega^{nj}=1$ ，有$Sv_j=\omega^j v_j$ ，故$Cv_j=p(\omega^j)v_j$ 。矩阵$F=(v_0,\ldots,v_{n-1})$ 的行列式为

$$\det F=\prod_{0\le i<j<n}(\omega^j-\omega^i)\neq 0,$$

所以

$$F^{-1}CF=\operatorname{diag}\big(p(1),p(\omega),\ldots,p(\omega^{n-1})\big).$$

因此，若A 相似于循环矩阵，则A 可对角化。第二步：由任意对角矩阵构造循环矩阵。若A 可对角化，取可逆阵P ，使

$$P^{-1}AP=\Lambda=\operatorname{diag}(\lambda_0,\ldots,\lambda_{n-1}).$$

定义

$$a_{r+1}=\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\lambda_j\omega^{-jr}\qquad(0\le r<n),$$

并按题目所示形状构造$C=p(S)$ 。对$0\le k<n$ ，有

$$p(\omega^k)=\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\lambda_j\sum_{r=0}^{n-1}\omega^{(k-j)r}=\lambda_k.$$

最后一步是因为内层等比数列的和在$j=k$ 时为n ，否则为0 。于是$F^{-1}CF=\Lambda=P^{-1}AP$ ，即

$$(PF^{-1})^{-1}A(PF^{-1})=C.$$

故A 相似于循环矩阵，充分必要性得证。□

小结：单位根向量同时对角化全部循环矩阵；逆向则用上面的有限求和公式，把任意给定的特征值排列还原成循环矩阵的第一行。特征值不必互异。

2015S06 循环子空间与 Cayley–Hamilton 定理

题目设V 是数域K 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换。

(1) 对任意$0 \neq \alpha \in V$ ，证明$U = L(\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \ldots)$ 是包含α 的最小的φ –不变子空间。称U

为α 关于φ 的循环子空间，α 为其循环向量。若 $\dim U = m$ ，证明$\{\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{m-1}(\alpha)\}$ 是U 的一组基。(2) 利用 (1) 证明 Cayley–Hamilton 定理。(3) 证明：V 只有平凡的φ –不变子空间，当且仅当每个非零向量的循环子空间都等于V 。(4) 证明：V 只有平凡的φ –不变子空间，当且仅当φ 的特征多项式$f(\lambda) = \det(\lambda I_V - \varphi)$ 在K

上不可约。

这里“平凡子空间”指$\{0\}$ 和V ； $L(\cdot)$ 表示所列向量的线性包。

(1) 最小不变性与循环基

φ 将每个生成元$\varphi^j(\alpha)$ 送到下一个生成元，故$\varphi(U) \subseteq U$ 。若不变子空间W 包含α ，则由归纳知所有$\varphi^j(\alpha) \in W$ ，从而$U \subseteq W$ 。所以U 的确是最小者。

取最小的正整数r ，使

$$\varphi^r(\alpha) \in W_r := L\big(\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{r-1}(\alpha)\big).$$

这样的r 存在且$r \leq n$ ，因为$n+1$ 个迭代向量必线性相关。由最小性，W_r 的这r 个生成元线性无关，且上式说明$\varphi(W_r) \subseteq W_r$ 。于是所有后续迭代向量仍在W_r 中，故$U = W_r$ ，$m = \dim U = r$ ，所求基即得。

(2) 用循环子空间证明 Cayley–Hamilton 定理

设$f(x) = \det(xI_V - \varphi)$ 。要证$f(\varphi) = 0$ ，只须对任意$0 \neq \alpha \in V$ 证明$f(\varphi)(\alpha) = 0$ 。取其循环子空间U ，设 $\dim U = m$ 。由 (1)，存在唯一的$c_0, \ldots, c_{m-1} \in K$ ，使

$$\varphi^m(\alpha) + c_{m-1}\varphi^{m-1}(\alpha) + \cdots + c_0\alpha = 0.$$

令$h(x) = x^m + c_{m-1}x^{m-1} + \cdots + c_0$ ，则$h(\varphi)(\alpha) = 0$ 。

在循环基$\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 下，$\varphi|_U$ 的表示矩阵为友阵

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -c_{m-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -c_{m-1} \end{pmatrix},$$

其中$m = 1$ 时理解为$H = (-c_0)$ 。直接将 $\det(xI_m - H)$ 按末列展开：该列第i 行的代数余子式为x^{i-1} ，所以

$$\det(xI_m - H) = \sum_{i=0}^{m-2} c_i x^i + (x + c_{m-1})x^{m-1} = h(x).$$

这一步只用行列式计算，并未使用待证定理。

将循环基扩张为V 的一组基。因为U 不变，φ 的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} H & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

故

$$f(x) = \det(xI_m - H)\det(xI_{n-m} - B) = h(x)q(x),$$

其中$m = n$ 时约定$q(x) = 1$ 。于是

$$f(\varphi)(\alpha) = q(\varphi)h(\varphi)(\alpha) = 0.$$

由α 的任意性，得到$f(\varphi) = 0$ 。

(3) 只有平凡不变子空间的循环刻画

若V 只有平凡不变子空间，则任意$\alpha \neq 0$ 的循环子空间是非零不变子空间，因而只能等于

$$V。$$

反之，设每个非零向量都生成整个V 。任取非零不变子空间W 与$0 \neq \alpha \in W$ 。由 (1)，α 的循环子空间包含于W ；而该循环子空间等于V ，故$W = V$ 。所以只有平凡不变子空间。

(4) 与特征多项式不可约的等价性

先设$f(x)$ 不可约。若存在非平凡不变子空间W ，取其一组基并扩张为V 的基，得到表示矩阵

$$\begin{pmatrix} B & * \\ 0 & D \end{pmatrix}, \qquad 0 < \dim W < n.$$

于是

$$f(x) = \det(xI_{\dim W} - B)\det(xI_{n-\dim W} - D)$$

分解为两个正次数多项式的乘积，矛盾。因此只有平凡不变子空间。

反之，设只有平凡不变子空间。由 (3) 及 (1)，任取$\alpha \neq 0$ ，都有$\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{n-1}(\alpha)$ 构成V 的一组基。所以对任一非零多项式p ，只要 $\deg p < n$ ，就有$p(\varphi)(\alpha) \neq 0$ 。

若f 可约，写成$f = gh$ ，其中$1 \leq \deg g, \deg h < n$ 。令

$$\beta = h(\varphi)(\alpha), \qquad W = \ker g(\varphi).$$

由于 $\deg h < n$ ，有$\beta \neq 0$ ；由 (2)，

$$g(\varphi)(\beta) = f(\varphi)(\alpha) = 0,$$

故$W \neq \{0\}$ 。又因$g(\varphi)(\alpha) \neq 0$ ，有$W \neq V$ 。最后，$g(\varphi)$ 与φ 可交换，所以对$w \in W$ ，

$$g(\varphi)(\varphi(w)) = \varphi(g(\varphi)(w)) = 0,$$

即W 是非平凡不变子空间，矛盾。因此f 不可约。□

小结：第一次出现的迭代关系给出循环基与友阵；不变子空间使特征多项式分解；最后将局部关系$h(\varphi)\alpha = 0$ 提升为整体关系$f(\varphi) = 0$ 。第 (4) 问的不可约性始终是在原数域K 上讨论。

2015S07 通过非异对称矩阵相似于转置

题目设A 为n 阶复方阵，证明：存在n 阶非异复对称阵Q ，使

$$A' = Q^{-1}AQ,$$

即A 可通过非异复对称阵相似于其转置A' 。解：下文用A T 表示普通转置，即原题中的A' 。取 Jordan 分解

$$A = PJP^{-1}, \qquad J = \operatorname{diag}\big(J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_s}(\lambda_s)\big),$$

其中P 可逆，每个 Jordan 块的超对角线元素为1 。

对每个正整数m ，取反单位矩阵

$$R_m = (r_{ij})_{1\le i,j\le m}, \qquad r_{ij} = \begin{cases} 1, & i+j = m+1, \\ 0, & i+j \neq m+1. \end{cases}$$

它将基向量的次序反转，因此

$$R_m^{\mathrm{T}} = R_m, \qquad R_m^2 = I_m, \qquad R_m J_m(\lambda) R_m = J_m(\lambda)^{\mathrm{T}}.$$

最后一个等式也可直接看出：左右同时反转行、列，把 Jordan 块超对角线上的1 移到次对角线上，而主对角线不变。

令$R = \operatorname{diag}(R_{m_1}, \dots, R_{m_s})$ ，则

$$R^{\mathrm{T}} = R = R^{-1}, \qquad RJR = J^{\mathrm{T}}.$$

现在构造

$$Q = PRP^{\mathrm{T}}\ .$$

一方面，

$$Q^{\mathrm{T}} = PR^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}} = PRP^{\mathrm{T}} = Q, \qquad \det Q = (\det P)^2 \det R \neq 0,$$

所以Q 是非异复对称阵。另一方面，记P^{-} T$= (P^{-1})$ T，有

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= P^{-\mathrm{T}}RP^{-1}(PJP^{-1})PRP^{\mathrm{T}} \\ &= P^{-\mathrm{T}}RJRP^{\mathrm{T}} \\ &= P^{-\mathrm{T}}J^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}} \\ &= (PJP^{-1})^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}}. \end{aligned}$$

这就是所求的相似关系。□

小结：先在每个 Jordan 块上用反单位矩阵实现转置，再把这些矩阵拼接起来。回到原坐标时取 PRP T；这个合同形式保证对称性，而 PRP^{-1} 一般不能保证。本题的“对称”不是 Hermite 对称。

本组题的联系 2015S03、S04、S06 都通过迭代向量寻找不变子空间；2015S02、S05 通过特殊结构构造特征向量；2015S07 则利用 Jordan 块逐块构造满足附加条件的相似矩阵。

15S08–15S14

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.3，第 16–17 页。

记号：A' 表示转置，$\overline{A}$ 表示逐项共轭，$A^{-\mathrm{T}}=(A')^{-1}$。第 2015S12 题中的 A^* 表示伴随矩阵。

2015S08

设A 为n 阶复方阵，证明：$A\overline{A}$ 与$\overline{A}A$ 相似，其中$\overline{A}$ 表示A 的共轭。

证明：记$M=A\overline{A}$ ，$N=\overline{A}A$ ，则

$$MA=AN,\qquad N\overline{A}=\overline{A}M,\qquad N=\overline{M}.$$

对$\lambda\in\mathbb{C}$ 及整数$k\geq 1$ ，记

$$V_M(\lambda,k)=\ker(M-\lambda I_n)^k,\qquad V_N(\lambda,k)=\ker(N-\lambda I_n)^k.$$

若$\lambda\neq 0$ ，由

$$(M-\lambda I_n)^kA=A(N-\lambda I_n)^k$$

可知A 将$V_N(\lambda,k)$ 映入$V_M(\lambda,k)$ 。若$x\in V_N(\lambda,k)$ 且$Ax=0$ ，则$Nx=\overline{A}Ax=0$ ，从而

$$0=(N-\lambda I_n)^kx=(-\lambda)^kx,$$

故$x=0$ 。因此该限制映射为单射。将M,N 及$A,\overline{A}$ 分别互换，同样可知$\overline{A}$ 将$V_M(\lambda,k)$单射到$V_N(\lambda,k)$ 。由有限维性，得

$$\dim V_M(\lambda,k)=\dim V_N(\lambda,k)\qquad(\lambda\neq 0,\ k\geq 1).$$

又$N^k=M^k$ ，而矩阵与其共轭的对应子式互为共轭，故二者的秩相等。因此上述维数等式对$\lambda=0$也成立。

对任意$T\in M_n(\mathbb{C})$ ，令

$$d_{\lambda,k}(T)=\dim\ker(T-\lambda I_n)^k,\qquad d_{\lambda,0}(T)=0.$$

在T 的Jordan 标准形中，一个s 阶的λ-Jordan 块对$d_{\lambda,k}(T)$ 的贡献为$\min\{k,s\}$ ，其余特征值对应的块贡献为0 。所以

$$d_{\lambda,k}(T)-d_{\lambda,k-1}(T)$$

恰为阶数不小于k 的λ-Jordan 块数；再将相邻两项作差，即得阶数恰为k 的块数。由前述维数等式，M,N 对每个特征值具有完全相同的Jordan 块，故M 与N 相似。

2015S09

设A,B 为n 阶复方阵，满足$\operatorname{rank}(AB-BA)\le 1$ ，证明：A,B 可同时上三角化。

证明：对n 归纳。$n=1$ 时结论成立。设$n>1$ ，且结论对所有小于n 的阶数成立。记

$$C=AB-BA。$$

若$C=0$ ，取A 的特征值λ ，令$E=\ker(A-\lambda I_n)$ 。由$AB=BA$ ，对$x\in E$ 有

$$A(Bx)=B(Ax)=\lambda Bx,$$

故$B(E)\subseteq E$ 。因$E\neq\{0\}$ 且底域为$\mathbb{C}$ ，限制变换$B|_E$ 有非零特征向量w 。于是$\mathbb{C}w$ 是A,B 的非零真公共不变子空间。

若$\operatorname{rank}C=1$ ，可写成$C=uv'$ ，其中$u,v\in\mathbb{C}^n$ 均非零。由

$$v'u=\operatorname{tr}(uv')=\operatorname{tr}(AB-BA)=0,$$

断言：对任意由A,B 组成的有限矩阵乘积W （包括空乘积I_n ），均有

$$v'Wu=0. \tag{1}$$

否则，取不满足(1) 的最短乘积，记其长度为m 。因$v'u=0$ ，有$m\ge 1$ ；所有长度小于m的乘积均满足(1) 。对长度为m 的乘积，交换相邻的A,B 不改变相应标量的值，因为

$$\begin{aligned}v'XABYu-v'XBAYu&=v'X(AB-BA)Yu\\&=(v'Xu)(v'Yu)=0,\end{aligned}$$

其中X,Y 的长度均小于m 。因此，凡含有$m-j$ 个A 和j 个B 的长度为m 的乘积，其相应标量均等于$v'A^{m-j}B^ju$ 。

任取$t\in\mathbb{C}$ ，令$D=A+tB$ ，则$DB-BD=C$ 。由迹的循环性，

$$\begin{aligned}v'D^mu&=\operatorname{tr}(D^muv')=\operatorname{tr}\Big(D^m(DB-BD)\Big)\\&=\operatorname{tr}(D^{m+1}B)-\operatorname{tr}(D^mBD)=0.\end{aligned}$$

展开$D^m=(A+tB)^m$ ，并按其中B 的个数合并各项，得

$$\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}t^jv'A^{m-j}B^ju=0\qquad(t\in\mathbb{C}).$$

该多项式恒为零，而$\binom{m}{j}\neq 0$，故每个 $v'A^{m-j}B^ju$ 均为零。于是所有长度为 m 的乘积均满足 (1)，矛盾。断言得证。

令

$U=\operatorname{span}\{Wu:W$ 为由A,B 组成的有限矩阵乘积$\}$.

由空乘积及(1) ，有

$$0\neq u\in U\subseteq\ker v'\subsetneq\mathbb{C}^n.$$

又$A(Wu)=(AW)u$ 、$B(Wu)=(BW)u$ ，故U 在A,B 下均不变。

综上，在两种情形中均存在非零真公共不变子空间U 。令$r=\dim U$ ，将U 的一组基扩充为$\mathbb{C}^n$ 的一组基，设相应换基矩阵为S ，则

$$S^{-1}AS=\begin{pmatrix}A_1 & X\\ 0 & A_2\end{pmatrix},\qquad S^{-1}BS=\begin{pmatrix}B_1 & Y\\ 0 & B_2\end{pmatrix},$$

其中两对对角块的阶数分别为r 与$n-r$ ，且$1\leq r\leq n-1$ 。相应交换子的两个对角块为$A_iB_i-B_iA_i$ ，它们都是$S^{-1}CS$ 的子矩阵，因而

$$\operatorname{rank}(A_iB_i-B_iA_i)\leq\operatorname{rank}C\leq 1\qquad(i=1,2).$$

由关于阶数的归纳假设，存在非异矩阵P_i ，使$P_i^{-1}A_iP_i$ 与$P_i^{-1}B_iP_i$ 同时为上三角阵。以$S\operatorname{diag}(P_1,P_2)$ 为换基矩阵，即可将A,B 同时化为上三角阵。

2015S10

设A 为n 阶实方阵，证明：存在n 阶非异实对称阵P ，使得

$$A'=P^{-1}AP.$$

证明：在复数域上取Jordan 分解

$$A=SJS^{-1},\qquad J=\operatorname{diag}\Big(J_{m_1}(\lambda_1),\dots,J_{m_r}(\lambda_r)\Big).$$

对正整数m ，令$R_m=(\delta_{i+j,m+1})_{m\times m}$ ，其中$\delta_{a,b}$ 为Kronecker 符号。于是$R_m'=R_m$ 、$R_m^2=I_m$ ，且

$$\Big(J_m(\lambda)R_m\Big)_{ij}=\lambda\delta_{i+j,m+1}+\delta_{i+j,m}=\Big(R_mJ_m(\lambda)'\Big)_{ij}.$$

令

$$R=\operatorname{diag}(R_{m_1},\dots,R_{m_r}),\qquad Q=SRS'.$$

则$Q'=Q$ 、$\det Q=(\det S)^2\det R\neq 0$ 。又$JR=RJ'$ ，故

$$AQ=SJRS'=SRJ'S'=SRS'A'=QA'.$$

写$Q=X+\mathrm{i}Y$ ，其中X,Y 为实矩阵。由$Q'=Q$ 得$X'=X$ 、$Y'=Y$ ；再由A 为实矩阵，比较$AQ=QA'$ 两边的实部与虚部，得

$$AX=XA',\qquad AY=YA'.$$

设$p(t)=\det(X+tY)\in\mathbb{R}[t]$ 。因为

$$p(\mathrm{i})=\det(X+\mathrm{i}Y)=\det Q\neq 0,$$

p 不是零多项式，故只有有限个实根。取$t_0\in\mathbb{R}$ 使$p(t_0)\neq 0$ ，令$P=X+t_0Y$ ，则

$$P' = P, \qquad \det P \neq 0, \qquad AP = PA'.$$

因此P 为所求的非异实对称阵，且$A' = P^{-1}AP$ 。

2015S11

证明：任一复方阵都相似于一个复对称阵。举例说明：存在实方阵，它不相似于实对称阵。

证明：任取$A \in M_n(\mathbb{C})$ 。按第2015S10 题中由Jordan 分解构造$Q = SRS'$ 的方法，存在非异复对称阵Q ，满足$AQ = QA'$ ；该构造不要求A 为实矩阵。

在$\mathbb{C}^n$ 上定义对称双线性型$b(x, y) = x'Qy$ 。因Q 非异，b 非退化。存在向量v 使$b(v, v) \neq 0$ ；否则由

$$2b(x, y) = b(x + y, x + y) - b(x, x) - b(y, y)$$

可得$b(x, y) = 0$ 对所有x, y 成立，与非退化性矛盾。取$b(v, v)$ 的一个平方根，并以其倒数倍乘v ，可使$b(v, v) = 1$ 。令

$$W = \{x \in \mathbb{C}^n : b(v, x) = 0\}.$$

对任意$x \in \mathbb{C}^n$ ，有

$$x = b(v, x)v + \Big(x - b(v, x)v\Big), \qquad x - b(v, x)v \in W.$$

若$cv \in W$ ，则$0 = b(v, cv) = c$ ，故$\mathbb{C}^n = \mathbb{C}v \oplus W$ 。若$w \in W$ 且$b(w, y) = 0$ 对所有$y \in W$成立，则由对称性还有$b(w, v) = 0$ ，从而$b(w, x) = 0$ 对所有$x \in \mathbb{C}^n$ 成立，故$w = 0$ 。因此b 在W 上的限制仍非退化。

一维时，结论由前述归一化得到。一般情形下，对W 应用归纳假设，取基$w_2, \ldots, w_n$使$b(w_i, w_j) = \delta_{ij}$ ，再添入v ，即得$\mathbb{C}^n$ 的一组基，使b 的矩阵为I_n 。若换基矩阵为T ，则

$$T'QT = I_n.$$

令$L = T^{-\mathrm{T}}$ ，便有

$$Q = T^{-\mathrm{T}}T^{-1} = LL'.$$

将其代入$AQ = QA'$ ，得$ALL' = LL'A'$ 。左右分别乘以L^{-1} 与$L^{-\mathrm{T}}$ ，可得

$$L^{-1}AL = L'A'L^{-\mathrm{T}} = (L^{-1}AL)'.$$

所以A 相似于复对称阵$L^{-1}AL$ 。

取实矩阵

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

若A_0 相似于实对称阵$H = (h_{ij})$ ，则由$A_0^2 = 0$ 得$H^2 = 0$ ，于是

$$0=\operatorname{tr}(H^2)=\sum_{i,j=1}^{2}h_{ij}h_{ji}=\sum_{i,j=1}^{2}h_{ij}^2.$$

因h_{ij} 均为实数，得$H=0$ ，进而$A_0=0$ ，矛盾。因此A_0 不相似于任何实对称阵。

2015S12

设A 为n 阶实方阵。若对任意非零实列向量$\alpha\in\mathbb{R}^n$ ，总有$\alpha'A\alpha>0$ ，则称A 为亚正定阵。如果A 既是实对称阵，又是亚正定阵，那么A 就是正定阵。以下设A,B 都是n阶亚正定阵，c 为正实数，证明：

(1) A 是亚正定阵的充要条件是$A+A'$ 为正定阵；(2) A 的特征值的实部均大于零，特别地，$\det A>0$ ；(3) $A+B$ 、cA 、A' 、A^{-1} 、A^* 都是亚正定阵；(4) 若C 为n 阶非异实方阵，则$C'AC$ 为亚正定阵；(5) 若B 为实对称阵且$A-B$ 为亚正定阵，则$B^{-1}-A^{-1}$ 也是亚正定阵。

其中$A^*=\operatorname{adj}(A)$ 表示A 的伴随矩阵。

证明：(1) 对任意$x\in\mathbb{R}^n$ ，由于$x'Ax$ 为标量，有

$$x'A'x=(x'Ax)'=x'Ax,\qquad x'(A+A')x=2x'Ax.$$

又$A+A'$ 为实对称阵，故A 亚正定当且仅当$A+A'$ 正定。

(2) 令$H=(A+A')/2$ ，则由(1) 知H 正定。任取A 的特征值λ 及相应的非零复特征向量z ，写$z=x+\mathrm{i}y$ ，其中$x,y\in\mathbb{R}^n$ 。由$H'=H$ ，得

$$\overline{z}'Hz=x'Hx+y'Hy>0,$$

其中严格不等式成立是因为x,y 不同时为零。又A 为实矩阵且$Az=\lambda z$ ，故

$$\begin{aligned}2\overline{z}'Hz&=\overline{z}'Az+\overline{z}'A'z\\&=\overline{z}'Az+\overline{\overline{z}'Az}\\&=(\lambda+\overline{\lambda})\overline{z}'z.\end{aligned}$$

因此 于是A 可逆。实矩阵的非实特征值按代数重数成共轭对出现，每对的乘积

$$\operatorname{Re}\lambda=\frac{\overline{z}'Hz}{\overline{z}'z}>0.$$

为$|\lambda|^2>0$ ；而实特征值均为正数。由行列式等于所有特征值之积，得$\det A>0$ 。

(3) 对任意$0\neq x\in\mathbb{R}^n$ ，有

$$\begin{aligned}x'(A+B)x=x'Ax+x'Bx>0,\\x'(cA)x=c\,x'Ax>0,\\x'A'x=x'Ax>0.\end{aligned}$$

故$A+B,cA,A'$ 均亚正定。令$y=A^{-1}x$ ，由A 可逆及$x\neq0$ 知$y\neq0$ ，于是

$$x'A^{-1}x=(Ay)'y=y'A'y=y'Ay>0.$$

故A^{-1} 亚正定。由$A^*=(\det A)A^{-1}$ 及$\det A>0$ ，再用正数倍性质，知A^* 亦亚正定。

(4) 对任意$0\neq x\in\mathbb{R}^n$ ，因C 非异，有$Cx\neq0$ ，从而

$$x'(C'AC)x = (Cx)'A(Cx) > 0.$$

故$C'AC$ 亚正定。

(5) 令$F = A - B$ 。由题设，F 亚正定，B 为正定实对称阵。由(2) ，A, B, F 均可逆。记

$$D = B^{-1} - A^{-1} = B^{-1}(A - B)A^{-1} = B^{-1}FA^{-1},$$

则D 可逆，并且

$$D^{-1} = AF^{-1}B = (B + F)F^{-1}B = B + BF^{-1}B.$$

由(3) ，F^{-1} 亚正定。因$B' = B$ ，对任意$0 \neq x \in \mathbb{R}^n$ ，有$Bx \neq 0$ ，故

$$x'D^{-1}x = x'Bx + (Bx)'F^{-1}(Bx) > 0.$$

因此D^{-1} 亚正定，再用(3) 的求逆性质，得$D = B^{-1} - A^{-1}$ 亚正定。

2015S13

设$A = (a_{ij})$ 为n 阶实矩阵，定义

$$f(A) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2.$$

设P 为n 阶非异实矩阵，满足：对任意$A \in M_n(\mathbb{R})$ ，均有

$$f(PAP^{-1}) = f(A).$$

试用伴随算子或奇异值分解证明：存在非零实数c ，使$PP' = cI_n$ 。

证明：（奇异值分解）. 记$\|X\|_F^2 = f(X) = \mathrm{tr}(X'X)$ 。若U, V 为正交矩阵，则由迹的循环性，

$$\|UXV\|_F^2 = \mathrm{tr}(V'X'U'UXV) = \mathrm{tr}(X'XVV') = \|X\|_F^2.$$

取P 的奇异值分解

$$P = U\Sigma V', \qquad \Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n), \qquad \sigma_i > 0,$$

其中U, V 正交。对任意$X \in M_n(\mathbb{R})$ ，令$A = VXV'$ ，则

$$PAP^{-1} = U\Sigma X\Sigma^{-1}U'.$$

由题设及上述正交不变性，得

$$\left\|\Sigma X\Sigma^{-1}\right\|_F^2 = \|X\|_F^2 \qquad \left(X \in M_n(\mathbb{R})\right).$$

取基础矩阵$X = E_{ij}$ 。因

$$\Sigma E_{ij}\Sigma^{-1}=\frac{\sigma_i}{\sigma_j}E_{ij},\qquad \|E_{ij}\|_F^2=1,$$

故$(\sigma_i/\sigma_j)^2=1$。又各$\sigma_i>0$，于是全部奇异值相等。记其共同值为$\sigma>0$，则

$$PP'=U\Sigma^2U'=\sigma^2I_n.$$

取$c=\sigma^2>0$即得结论。

另证（伴随算子）**.** 在$M_n(\mathbb{R})$上取内积$\langle X,Y\rangle=\mathrm{tr}(X'Y)$，令$\mathcal{T}(X)=PXP^{-1}$。由题设及极化恒等式，

$$\begin{aligned}2\langle\mathcal{T}(X),\mathcal{T}(Y)\rangle&=f\Big(\mathcal{T}(X+Y)\Big)-f\Big(\mathcal{T}(X)\Big)-f\Big(\mathcal{T}(Y)\Big)\\&=f(X+Y)-f(X)-f(Y)=2\langle X,Y\rangle.\end{aligned}$$

由内积的非退化性，得$\mathcal{T}^\dagger\mathcal{T}=I$，其中$\mathcal{T}^\dagger$表示该内积下的伴随算子。又

$$\begin{aligned}\langle\mathcal{T}(X),Y\rangle&=\mathrm{tr}\Big(P^{-\mathrm{T}}X'P'Y\Big)\\&=\mathrm{tr}\Big(X'P'YP^{-\mathrm{T}}\Big)=\Big\langle X,P'YP^{-\mathrm{T}}\Big\rangle,\end{aligned}$$

故$\mathcal{T}^\dagger(Y)=P'YP^{-\mathrm{T}}$。令$G=P'P$，则对所有$X\in M_n(\mathbb{R})$，

$$X=\mathcal{T}^\dagger\mathcal{T}(X)=(P'P)X(P^{-1}P^{-\mathrm{T}})=GXG^{-1},$$

即$GX=XG$。

取$X=E_{ii}$，比较$GE_{ii}=E_{ii}G$的第(k,i)个元素（$k\neq i$），得$g_{ki}=0$，故G为对角阵。再取$X=E_{ij}$，比较第(i,j)个元素，得$g_{ii}=g_{jj}$。因此$G=cI_n$。因$G=P'P$正定，知$c>0$，从而

$$PP'=P(P'P)P^{-1}=cI_n.$$

2015S14

设

$$J=\begin{pmatrix}0&I_n\\-I_n&0\end{pmatrix},$$

A为$2n$阶实矩阵，满足$AJA'=J$，证明：$\det A=1$。

证明：由$J^2=-I_{2n}$知J非异。对$AJA'=J$取行列式，得$(\det A)^2=1$，故A非异。原等式右乘$A^{-\mathrm{T}}$，得

$$AJ=JA^{-\mathrm{T}}.$$

又$J^{-1}=-J$，于是$A^{-\mathrm{T}}=-JAJ$，进而

$$A^{-\mathrm{T}}J=(-JAJ)J=JA.$$

令$M=A+A^{-\mathrm{T}}$，则

$$MJ = JA^{-\mathrm{T}} + JA = JM.$$

同时

$$M = A^{-\mathrm{T}}(A'A + I_{2n}).$$

对$0 \neq x \in \mathbb{R}^{2n}$ ，有

$$x'(A'A + I_{2n})x = \|Ax\|^2 + \|x\|^2 > 0,$$

故$A'A + I_{2n}$ 正定。因此M 非异，且

$$\det M = \frac{\det(A'A + I_{2n})}{\det A}, \qquad \det(A'A + I_{2n}) > 0. \tag{2}$$

将M 按n 阶方块分块，由$MJ = JM$ 比较对应方块，得

$$M = \begin{pmatrix} X & Y \\ -Y & X \end{pmatrix}, \qquad X, Y \in M_n(\mathbb{R}).$$

令

$$K = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ \mathrm{i}I_n & -\mathrm{i}I_n \end{pmatrix}, \qquad K^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n & -\mathrm{i}I_n \\ I_n & \mathrm{i}I_n \end{pmatrix}.$$

由分块乘法，

$$MK = \begin{pmatrix} X + \mathrm{i}Y & X - \mathrm{i}Y \\ \mathrm{i}(X + \mathrm{i}Y) & -\mathrm{i}(X - \mathrm{i}Y) \end{pmatrix} = K\begin{pmatrix} X + \mathrm{i}Y & 0 \\ 0 & X - \mathrm{i}Y \end{pmatrix}.$$

因此

$$\det M = \det(X + \mathrm{i}Y)\det(X - \mathrm{i}Y) = |\det(X + \mathrm{i}Y)|^2 > 0,$$

其中最后的严格不等式由M 非异得到。结合(2) ，得$\det A > 0$ 。再由$(\det A)^2 = 1$ ，即得

$$\det A = 1。$$

15A01–15A07

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版），§1.4，第 19–20 页。证明与小结为本次整理。记号：$r(A)$ 表示秩，A' 表示转置，A^* 表示伴随矩阵；$\mathbb{N}=\{0,1,2,\dots\}$ 。

2015A01

证明：第三类分块初等变换是若干个第三类初等变换的复合。特别地，第三类分块初等变换不改变行列式的值。

证明：设原矩阵的第i,j 分块行分别由第$u_1,\dots,u_p$ 行和第$v_1,\dots,v_q$ 行组成，记为$\mathcal{R}_i,\mathcal{R}_j$ ；设$C=(c_{\alpha\beta})$ 是$p\times q$ 矩阵。第三类分块行变换$\mathcal{R}_i\leftarrow\mathcal{R}_i+C\mathcal{R}_j$ （$i\neq j$ ）要求

$$R_{u_\alpha}\longleftarrow R_{u_\alpha}+\sum_{\beta=1}^{q}c_{\alpha\beta}R_{v_\beta},\qquad 1\le\alpha\le p,$$

其中R_h 表示原矩阵的第h 行。对每个α ，依次实施$R_{u_\alpha}\leftarrow R_{u_\alpha}+c_{\alpha\beta}R_{v_\beta}$ （$\beta=1,\dots,q$ ，系数为零时略去）。两个分块行的指标互不相交，故来源行均未改变，最终每个目标行恰为上式，其余行不变，因而得到所需的分块行变换。对于分块列变换$\mathcal{C}_i\leftarrow\mathcal{C}_i+\mathcal{C}_jD$ ，转置后得到$\mathcal{C}_i'\leftarrow\mathcal{C}_i'+D'\mathcal{C}_j'$ 。应用行变换的结论再转置回来，即得列变换的结论。每次普通第三类初等变换都不改变方阵的行列式，因此其有限次复合也不改变行列式。□

小结：把分块变换按系数拆成普通初等变换；来源行（列）始终不变，保证复合后的结果正好等于原分块变换。

2015A02

设$A=(a_{ij}(x))$ 是n （$n\ge 2$ ）阶方阵，其中每个元素$a_{ij}(x)$ 都是关于未定元x 的多项式。若k 是正整数，满足x^k 整除A 的所有代数余子式A_{ij} ，证明：x^{k+1} 整除$|A|$ 。

证明：记$D(x)=\det A(x)$ 。若$D(x)=0$ ，结论成立。以下设$D(x)\neq 0$ 。由$AA^*=D(x)I_n$取行列式，并在多项式环中约去非零多项式$D(x)$ ，得$\det A^*=D(x)^{n-1}$ 。又由假设可写$A^*=x^kB(x)$ ，其中$B(x)$ 为多项式矩阵，故

$$D(x)^{n-1}=\det A^*=x^{kn}\det B(x).$$

设$D(x)=x^mh(x)$ ，其中$h(0)\neq 0$ 。比较上式两边因子x 的重数，得

$$(n-1)m\ge kn>k(n-1).$$

因$n\ge 2$ ，故$m>k$ ；又m 是整数，所以$m\ge k+1$ ，即$x^{k+1}\mid D(x)$ 。□

小结：用伴随矩阵集中所有代数余子式的整除条件，再比较因子x 的重数。最后利用重数是整数，得到至少$k+1$ 次整除。

2015A03

设

$$M=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix},$$

证明：$r(M)\geq n-1$ 。

证明：$n=1$ 时结论显然。以下设$n\geq 2$ ，令$a=(a_1,\dots,a_n)'$ 、$e=(1,\dots,1)'$ 、$J=ee'$ ，则$M=aa'+J-I_n$ 。由$J^2=nJ$ ，直接展开可得

$$(J-I_n)\left(\frac{1}{n-1}J-I_n\right)=I_n,$$

故$J-I_n$ 是非异阵。由$J-I_n=M-aa'$ 及秩的不等式，

$$n=r(J-I_n)\leq r(M)+r(aa')\leq r(M)+1,$$

从而$r(M)\geq n-1$ 。□

小结：将M 写成“非异阵+ 秩至多为1 的矩阵”，即可得到所需的秩下界，不必直接计算M 的子式。

2015A04

设A 是$m\times n$ 实矩阵，试用秩的子式判别法和 Cauchy–Binet 公式证明：

$$r(A'A)=r(AA')=r(A).$$

证明：设$r(A)=r$ 。若$r=0$ ，则$A=O$ ，结论成立。以下设$r\geq 1$ 。用$A[I,J]$ 表示按递增指标集I,J 取出的子矩阵。由秩的子式判别法，存在$I\subseteq\{1,\dots,m\}$ 、$J\subseteq\{1,\dots,n\}$ ，均含r 个指标，使得$\det A[I,J]\neq 0$ 。由 Cauchy–Binet 公式，

$$\begin{aligned}\det\Big((AA')[I,I]\Big)&=\sum_{\substack{S\subseteq\{1,\dots,n\}\\|S|=r}}\det A[I,S]\ \det A'[S,I]\\&=\sum_{\substack{S\subseteq\{1,\dots,n\}\\|S|=r}}\Big(\det A[I,S]\Big)^2\geq\Big(\det A[I,J]\Big)^2>0,\end{aligned}$$

其中用到$A'[S,I]=A[I,S]'$ 及转置不改变行列式。故AA' 有非零的r 阶子式，从而$r(AA')\geq r$ 。另一方面，$r(AA')\leq r(A)=r$ ，所以$r(AA')=r(A)$ 。将这一结论应用于实矩阵A' ，便有$r(A'A)=r(A')=r(A)$ ，于是所需等式全部成立。□

小结：Cauchy–Binet 公式把选定的主子式写成若干实数平方之和，其中至少一项非零。“实矩阵”保证各项不会相消。

2015A05

设A,B都是n阶方阵，形式上约定$A^0=I_n$。

（1）若k是非负整数，使得$r(A^k)=r(A^{k+1})$，证明：对任意的$i\geq k$，有$r(A^i)=r(A^k)$。（2）记

$$s(A)=\min\{k\in\mathbb{N}:r(A^k)=r(A^{k+1})\},$$

称为A的稳定指数；最终稳定的秩记为$r_\infty(A)$，即$r_\infty(A)=r(A^i)$（$i\geq s(A)$）。证明：$s(A)$必存在，且$0\leq s(A)\leq n$。（3）证明：$r_\infty(AB)=r_\infty(BA)$。（4）证明：$|s(AB)-s(BA)|\leq 1$，并举例说明可取到$A,B$，使得$|s(AB)-s(BA)|=1$。

证明：（1）记$\operatorname{Im}T$为矩阵T的列空间。由于$\operatorname{Im}A^{k+1}\subseteq\operatorname{Im}A^k$，且两者维数相同，故$\operatorname{Im}A^{k+1}=\operatorname{Im}A^k$。对任意$j\geq 0$，有

$$\operatorname{Im}A^{k+j+1}=A^j(\operatorname{Im}A^{k+1})=A^j(\operatorname{Im}A^k)=\operatorname{Im}A^{k+j}.$$

因此从k开始所有相邻幂的秩均相等，即$r(A^i)=r(A^k)$（$i\geq k$）。（2）序列$n=r(A^0)\geq r(A)\geq r(A^2)\geq\cdots$由非负整数组成。若在前$n+2$项中无相邻两项相等，则$r(A^{n+1})\leq n-(n+1)=-1$，矛盾。故至少有一个$k\in\{0,1,\ldots,n\}$使相邻秩相等，因而$s(A)$存在且$0\leq s(A)\leq n$；由（1），从该处起秩一直保持不变。（3）与（4）记$P=AB$、$Q=BA$，并令$s=s(P)$。对任意整数$\ell\geq 0$，有

$$P^{\ell+2}=AQ^{\ell+1}B,\qquad Q^{\ell+1}=BP^\ell A,$$

于是

$$r(P^{\ell+2})\leq r(Q^{\ell+1})\leq r(P^\ell).$$

当$\ell\geq s$时，两端都等于$r_\infty(P)$，从而

$$r(Q^j)=r_\infty(P)\qquad(j\geq s+1).$$

这说明$r_\infty(Q)=r_\infty(P)$，同时$s(Q)\leq s(P)+1$。交换P,Q，又得$s(P)\leq s(Q)+1$，从而$|s(P)-s(Q)|\leq 1$，两问均得证。取二阶矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}.$$

则$AB=B$、$BA=O$。由于$B\neq O$且$B^2=O$，两者从零次幂开始的秩序列分别为

j	0	1	2	3	$\cdots$
$r\big((AB)^j\big)$	2	1	0	0	$\cdots$
$r\big((BA)^j\big)$	2	0	0	0	$\cdots$

故$s(AB)=2$、$s(BA)=1$，其差的绝对值等于1。任意$n>2$可在二者右下角同添I_{n-2}；$n=1$时因$AB=BA$，稳定指数之差恒为0。□

小结：幂的像空间逐层包含，一旦相邻维数相等便永久稳定。比较 AB 与 BA 时，用相差一次幂的乘积恒等式夹住秩，即可同时控制稳定秩与稳定指数。原书勘误. 原书第 22 页上述例子写作 $s(AB)=1$ 、$s(BA)=0$ ；按本题 $A^0=I_n$ 及稳定指数的定义，正确数值应为 2 、1 。

2015A06

设 $A=(a_{ij})$ 是 n 阶方阵，A_{ij} 表示元素 a_{ij} 对应的代数余子式。设

$$1\le i_1<\cdots<i_r\le n,\qquad 1\le j_1<\cdots<j_r\le n$$

为两组给定的指标，证明：

$$A^*\begin{pmatrix} j_1 & \cdots & j_r\\ i_1 & \cdots & i_r\end{pmatrix}=\begin{vmatrix} A_{i_1j_1} & A_{i_2j_1} & \cdots & A_{i_rj_1}\\ A_{i_1j_2} & A_{i_2j_2} & \cdots & A_{i_rj_2}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ A_{i_1j_r} & A_{i_2j_r} & \cdots & A_{i_rj_r}\end{vmatrix}=\widehat{A}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_r\\ j_1 & \cdots & j_r\end{pmatrix}|A|^{r-1}.$$

记 $I=\{i_1,\dots,i_r\}$ 、$J=\{j_1,\dots,j_r\}$ ，I^c,J^c 为相应补集，$\sigma(I)=\sum_{i\in I}i$ 。原题左端表示 A^* 的相应子式；右端的 $\widehat{A}$ 表示代数余子式，其值为 $(-1)^{\sigma(I)+\sigma(J)}\det A[I^c,J^c]$ 。当 $r=n$ 时，约定零阶行列式为 1 。由于 $(A^*)_{ji}=A_{ij}$ ，原题的第一个等号由定义即得；以下证明第二个等号。

证明：$r=1$ 时，结论就是代数余子式的定义。以下设 $r\ge 2$ ，记 $D=\det A$ 。先设 $D\neq 0$ 。将 A 的第 i_p 行换为第 j_p 个标准单位行向量 e'_{j_p} （$p=1,\dots,r$ ），其余各行保持不变，所得矩阵记为 C 。按第 I 组行作 Laplace 展开，只有第 J 组列对应的项可能非零，且 $C[I,J]=I_r$ ，故

$$\det C=(-1)^{\sigma(I)+\sigma(J)}\det A[I^c,J^c]. \tag{1}$$

由 $AA^*=DI_n$ ，矩阵 CA^* 的第 h 行在 $h\in I^c$ 时等于 De'_h ；第 i_p 行则等于 A^* 的第 j_p 行。于是

$$(CA^*)[I,I]=A^*[J,I].$$

再按 CA^* 的第 I^c 组行作 Laplace 展开，唯一可能非零的项选取第 I^c 组列，其符号为 $(-1)^{2\sigma(I^c)}=1$ ，因而

$$\det(CA^*)=D^{n-r}\det A^*[J,I]. \tag{2}$$

另一方面，由 $\det A^*=D^{n-1}$ 及行列式的乘法公式，得

$$\det(CA^*)=(\det C)D^{n-1}.$$

与 (2) 比较，约去非零因子 D^{n-r} ，再代入 (1)，得到

$$\det A^*[J,I]=(-1)^{\sigma(I)+\sigma(J)}\det A[I^c,J^c]\,D^{r-1},$$

即所需结论。上述两次展开在 $I^c=\varnothing$ 时按零阶行列式的约定仍然成立。再设 $D=0$ 。若 $r(A)\le n-2$ ，则 A 的所有 $n-1$ 阶子式都为零，所以 $A^*=O$ 。若 $r(A)=n-1$ ，则由 $AA^*=O$ ，A^* 的列空间包含在一维空间 $\ker A$ 中，所以 $r(A^*)\le 1$ 。因此无论哪一种情况，A^* 的所有 r （$r\ge 2$ ）阶子式都为零；而右端因含 D^{r-1} 也为零，等式仍成立。□

小结：用标准单位行替换指定行，两次 Laplace 展开便能把互补子式与伴随矩阵子式联系起来。非异情形可约去行列式；奇异情形则利用$r(A^*) \leq 1$ 单独处理，不能直接约去零因子。

2015A07

设V 是$M_n(K)$ 的子空间，满足V 中所有的非零矩阵都是非异阵，证明：

$$\dim_K V \leq n.$$

证明：固定一个非零列向量$x \in K^n$ ，定义线性映射

$$\Phi : V \longrightarrow K^n, \qquad \Phi(T) = Tx.$$

若$\Phi(T) = 0$ 且$T \neq O$ ，则由假设T 可逆，故$x = T^{-1}Tx = 0$ ，与$x \neq 0$ 矛盾。因此$\ker \Phi = \{O\}$ ，即Φ 为单射。由维数公式，

$$\dim_K V = \dim_K \operatorname{Im} \Phi \leq \dim_K K^n = n. \qquad \square$$

小结：把“每个非零矩阵都可逆”转化为映射$T \mapsto Tx$ 的单射性，便可将原来的矩阵空间嵌入n 维列向量空间，从而得到维数上界。

15A08–15A12、16S01–16S02

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.4 与 §1.5，第 20—21、24 页。证明与小结为本次整理。

记号：$\ker\varphi$ 、$\operatorname{Im}\varphi$ 分别表示核与像，$r(\varphi)=\dim\operatorname{Im}\varphi$ ；I_n 表示n 阶单位矩阵。

2015A08

设φ 是n 维线性空间V 上的线性变换，满足$\varphi^m=0$ ，其中m,q 为正整数，$n=mq+1$ 。

证明：

$$\dim\operatorname{Im}\varphi\le n-q-1.$$

证明：记$K_j=\ker\varphi^j$ （$0\le j\le m$ ），其中$K_0=\{0\}$ ，并令$d=\dim\ker\varphi$ 。对每个$1\le j\le m$ ，有

$$\varphi(K_j)\subseteq K_{j-1},\qquad \ker(\varphi|_{K_j})=K_1.$$

由秩与零度定理，

$$\dim K_j=d+\dim\varphi(K_j)\le d+\dim K_{j-1}.$$

逐次应用此不等式，得到$\dim K_j\le jd$ 。又因$\varphi^m=0$ ，故$K_m=V$ ，从而

$$mq+1=n=\dim K_m\le md.$$

于是$d\ge q+\frac{1}{m}>q$ 。由于d 为整数，必有$d\ge q+1$ ，故

$$\dim\operatorname{Im}\varphi=n-d\le n-q-1.$$

小结：幂零性使核空间在有限次迭代后覆盖整个空间，而每次核维数的增加至多为$\dim\ker\varphi$ 。一般地，$\varphi^m=0$ 蕴含$\dim\ker\varphi\ge\lceil n/m\rceil$ 。

2015A09

线性空间V 中的一族向量$B=\{e_i\}_{i\in I}$ 称为线性无关的，如果其中任意有限个向量都线性无关。若B 线性无关，且$V=L(B)$ ，即V 中每个向量都能表示为B 中有限个向量的线性组合，则称B 为V 的一组基。利用 Zorn 引理或选择公理可证明任一线性空间都存在一组基，本题承认这一结论。(1) 证明：$K[x]$ 的一组基为$B=\{1,x,x^2,x^3,\ldots\}$ 。(2) 举例说明：有限维空间中关于可逆线性变换的不变子空间结论，对无限维空间一般不成立；即存在无限维线性空间V 上的自同构φ 以及φ -不变子空间W ，但W 不是φ^{-1} -不变子空间。

证明：(1) 任取有限个不同的非负整数$i_1,\ldots,i_s$ 。若

$$c_1x^{i_1}+\cdots+c_sx^{i_s}=0,$$

则由多项式相等的定义，比较各次幂的系数，得到$c_1=\cdots=c_s=0$ ，故B 线性无关。每个多项式本来就是有限个单项式的线性组合，因此$K[x]=L(B)$ ，从而B 是$K[x]$ 的一组基。（2）取

$$V=K[x,x^{-1}]=\left\{\sum_{k=r}^{s}a_kx^k:\ r,s\in\mathbb{Z},\ r\le s,\ a_k\in K\right\},\qquad W=K[x].$$

这里V 是所有有限 Laurent 多项式构成的线性空间；它包含线性无关组$\{1,x,x^2,\ldots\}$ ，故为无限维空间。定义

$$\varphi(f)=xf\qquad(f\in V).$$

乘以x 与乘以x^{-1} 都将V 映入自身，且互为逆映射，故φ 是V 上的自同构，并且$\varphi^{-1}(f)=x^{-1}f$ 。又有

$$\varphi(W)=xK[x]\subseteq K[x]=W,$$

故W 是φ -不变子空间；但$1\in W$ 而

$$\varphi^{-1}(1)=x^{-1}\notin W,$$

所以W 不是φ^{-1} -不变子空间。

小结：无限维空间中的线性组合仍只允许有限项。有限维情形可由限制映射的单射性推出满射性，而本例中$\varphi|_W$ 单射但不满射，这正是原结论失效的原因。

2015A10

设V 是数域K 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换。证明下列条件等价：

（ 1） $V=\ker\varphi+\operatorname{Im}\varphi$。

（ 2） $V=\ker\varphi\oplus\operatorname{Im}\varphi$。

（ 3） $\ker\varphi\cap\operatorname{Im}\varphi=\{0\}$。

（4） $\ker\varphi=\ker\varphi^2$ ，或等价地，$\dim\ker\varphi=\dim\ker\varphi^2$ 。

（5） $\operatorname{Im}\varphi=\operatorname{Im}\varphi^2$ ，或等价地，$r(\varphi)=r(\varphi^2)$ 。

（6） $\ker\varphi$ 存在φ -不变的补空间，即存在φ -不变子空间U ，使得$V=\ker\varphi\oplus U$ 。

（7） $\operatorname{Im}\varphi$ 存在φ -不变的补空间，即存在φ -不变子空间W ，使得$V=\operatorname{Im}\varphi\oplus W$ 。

证明：记$N=\ker\varphi$ 、$R=\operatorname{Im}\varphi$ 。由秩与零度定理及维数公式，

$$\dim N+\dim R=n,\qquad\dim(N+R)=n-\dim(N\cap R).$$

因此，$N+R=V$ 当且仅当$N\cap R=\{0\}$ ，而此时的和必为直和，故（1）、（2）、（3）等价。

若（3）成立，对任意$v \in \ker \varphi^2$ ，有$\varphi(v) \in N \cap R = \{0\}$ ，故$v \in N$ 。结合$\ker \varphi \subseteq \ker \varphi^2$ ，可得（4）。反之，若（4）成立，任取$v \in N \cap R$ ，可写成$v = \varphi(u)$ ；于是$\varphi^2(u) = \varphi(v) = 0$ ，从而$u \in \ker \varphi^2 = \ker \varphi$ ，故$v = 0$ 。因此（3）与（4）等价。

由于

$$\ker \varphi \subseteq \ker \varphi^2, \qquad \operatorname{Im} \varphi^2 \subseteq \operatorname{Im} \varphi,$$

有限维性保证上述两个包含关系分别在两边维数相等时成为等式。再由

$$\dim \ker \varphi = n - r(\varphi), \qquad \dim \ker \varphi^2 = n - r(\varphi^2),$$

可知（4）与（5）等价，同时证明了这两个条件中各自两种表述的等价性。

核N 与像R 都是φ -不变子空间。因此，若（2）成立，分别取$U = R$ 、$W = N$ ，即得（6）和（7）。

若（6）成立，则由$V = N \oplus U$ 及U 的不变性，

$$R = \varphi(V) = \varphi(U) \subseteq U,$$

从而$N \cap R \subseteq N \cap U = \{0\}$ ，即（3）成立。

若（7）成立，则由W 的不变性，

$$\varphi(W) \subseteq W \cap R = \{0\},$$

故$W \subseteq N$ ，于是$V = R \oplus W \subseteq R + N \subseteq V$ ，得到（1）。综上，七个条件等价。

小结：这些条件共同刻画了核与像互为补空间的情形；此时φ 在核上为零，在像上的限制是自同构。有限维假设保证了“同维包含即相等”以及限制映射的单射与满射等价。

2015A11

设$f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x) \in K[x]$ ，证明：

$$\Big((f_1(x), f_2(x)), f_3(x), \ldots, f_m(x)\Big) = \Big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)\Big),$$

$$\Big[[f_1(x), f_2(x)], f_3(x), \ldots, f_m(x)\Big] = \Big[f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)\Big],$$

其中小括号表示多项式的最大公因式，中括号表示多项式的最小公倍式。

证明：非零的最大公因式和最小公倍式均取首一多项式；约定全为零时最大公因式为0 ，含有零多项式时最小公倍式为0 。整除关系按$g \mid h \iff h = gq$ （某个$q \in K[x]$ ）理解，因而允许$0 \mid 0$ 。

以下略去自变量x ，令$d = (f_1, f_2)$ 。由最大公因式的整除性质，对任意$h \in K[x]$ ，

$h \mid f_1$ 且$h \mid f_2 \quad \iff \quad h \mid d.$

因此，$f_1, f_2, \ldots, f_m$ 与$d, f_3, \ldots, f_m$ 的公因式完全相同。两组多项式遂有相同的首一最大公因式（全为零时均为0 ），第一个等式成立。

再令$\ell = [f_1, f_2]$ 。由最小公倍式的整除性质，对任意$h \in K[x]$ ，

$f_1 \mid h$ 且$f_2 \mid h \quad \iff \quad \ell \mid h.$

因此，$f_1, f_2, \ldots, f_m$ 与 $\ell, f_3, \ldots, f_m$ 的公倍式完全相同。按上述规范化约定，它们的最小公倍式相同，第二个等式也成立。

小结：将前两个多项式合并为最大公因式或最小公倍式，分别不会改变整组多项式的公因式集合或公倍式集合。证明这类结合性，直接使用整除性质即可；首一规范化保证结论是严格相等。

2015A12

设循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

是非异阵。求证：A^{-1} 也是循环矩阵。

证明：$n = 1$ 时结论显然。下设$n \geq 2$ ，令$e_1, \ldots, e_n$ 为标准单位列向量，取循环置换矩阵

$$P = (e_n, e_1, e_2, \ldots, e_{n-1}).$$

以下下标按模n 循环理解，即下标0 视为n ，下标$n+1$ 视为1 。任取n 阶矩阵$X = (x_{ij})$ ，由矩阵乘法可得

$$(XP)_{ij} = x_{i,j-1}, \qquad (PX)_{ij} = x_{i+1,j}.$$

因而

$$XP = PX \quad \Longleftrightarrow \quad x_{i+1,j} = x_{i,j-1} \quad (1 \leq i, j \leq n).$$

右端恰好表示后一行由前一行循环右移一位得到，即X 为题设形式的循环矩阵。于是$AP = PA$ 。在此等式两边同时左乘、右乘A^{-1} ，得到

$$PA^{-1} = A^{-1}P.$$

再由上述刻画，A^{-1} 也是循环矩阵。

小结：循环结构可用与固定循环置换矩阵交换来刻画，而可逆矩阵的逆保留这一交换关系。此法直接说明逆矩阵仍逐行循环右移，无须计算逆矩阵的各个元素。

2016S01

设

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

是首一多项式，满足$|a_0|$ 是素数，且

$$|a_0| > 1 + \sum_{i=1}^{n-1} |a_i|.$$

证明：$f(x)$ 在有理数域上不可约。注：原书将上述判别法称为 Osada 定理。

证明：先证明f 的每个复根ξ 都满足$|\xi| > 1$ 。否则，由$f(\xi) = 0$ 及$|\xi| \leq 1$ ，得到

$$|a_0| = \left|\xi^n + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \xi^i\right| \leq |\xi|^n + \sum_{i=1}^{n-1} |a_i| \, |\xi|^i \leq 1 + \sum_{i=1}^{n-1} |a_i|,$$

与题设矛盾。

若f 在$\mathbb{Q}$ 上可约，由 Gauss 引理及f 首一，可写为

$$f(x) = g(x)h(x), \qquad g, h \in \mathbb{Z}[x], \qquad \deg g, \deg h \geq 1,$$

其中g, h 均首一。由

$$|g(0)| \, |h(0)| = |a_0|$$

为素数，必有一个因子的常数项绝对值为1 ，不妨设$|g(0)| = 1$ 。设g 的全部复根（按重数计）为$\xi_1, \ldots, \xi_s$ ，其中$s = \deg g \geq 1$ 。它们都是f 的根，故由 Vieta 公式，

$$|g(0)| = |\xi_1 \cdots \xi_s| = \prod_{j=1}^{s} |\xi_j| > 1,$$

矛盾。因此$f(x)$ 在$\mathbb{Q}$ 上不可约。

小结：系数不等式保证全部根均在单位圆外；常数项的素性则迫使非平凡整系数分解中出现常数项绝对值为1 的因子，两者由 Vieta 公式发生矛盾。

2016S02

（1）设φ 是n 维线性空间V 上的线性变换，且

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m,$$

其中每个V_i 都是φ -不变子空间。设λ_0 是φ 的特征值，记

$$V_0 = \{v \in V : \varphi(v) = \lambda_0 v\}, \qquad V_{i,0} = V_i \cap V_0.$$

证明：

$$V_0 = V_{1,0} \oplus V_{2,0} \oplus \cdots \oplus V_{m,0}.$$

（2）设n 阶方阵

$$A = \operatorname{diag}(A_1, A_2, \ldots, A_m),$$

其中A_i 是n_i 阶方阵。任取A_i 的特征值λ_i 及对应的特征向量$0 \neq \alpha_i \in \mathbb{C}^{n_i}$ 。证明：在α_i的上下添加适当多的零，所得非零向量$\widetilde{\alpha}_i \in \mathbb{C}^n$ 满足

$$A\widetilde{\alpha}_i = \lambda_i \widetilde{\alpha}_i.$$

称$\widetilde{\alpha}_i$ 为α_i 的延拓。（3）在（2）的假设下，任取A 的特征值λ_0 。设λ_0 是$A_{i_1}, \dots, A_{i_r}$ 的特征值，但不是其他块A_j 的特征值。证明：分别取A_{i_k} 关于λ_0 的特征子空间的一组基，将这些基向量延拓后取并集，即得A 关于λ_0 的特征子空间的一组基。

证明：（1）因为$V_{i,0} \subseteq V_i$ ，而$V_1 + \cdots + V_m$ 是直和，所以$V_{1,0} + \cdots + V_{m,0}$ 也是直和。又因$V_{i,0} \subseteq V_0$ ，有

$$V_{1,0} \oplus \cdots \oplus V_{m,0} \subseteq V_0.$$

反之，任取$v \in V_0$ ，将其唯一分解为

$$v = v_1 + \cdots + v_m, \qquad v_i \in V_i.$$

于是

$$0 = \varphi(v) - \lambda_0 v = \sum_{i=1}^{m} \Big(\varphi(v_i) - \lambda_0 v_i \Big).$$

由V_i 的不变性，每个括号中的向量都属于V_i 。根据直和分解的唯一性，

$$\varphi(v_i) - \lambda_0 v_i = 0 \qquad (1 \le i \le m),$$

故$v_i \in V_{i,0}$ 。因此反向包含关系也成立，所证等式成立。（2）将$\mathbb{C}^n$ 中的列向量按阶数$n_1, \dots, n_m$ 分块，记$\iota_i : \mathbb{C}^{n_i} \longrightarrow \mathbb{C}^n$ 为补零嵌入：$\iota_i(u)$的第i 个列块是u ，其余各列块均为零。由分块矩阵乘法，对任意$u \in \mathbb{C}^{n_i}$ ，有

$$A\iota_i(u) = \iota_i(A_i u).$$

取$\widetilde{\alpha}_i = \iota_i(\alpha_i)$ ，则

$$A\widetilde{\alpha}_i = \iota_i(A_i\alpha_i) = \iota_i(\lambda_i\alpha_i) = \lambda_i\widetilde{\alpha}_i.$$

又因$\alpha_i \neq 0$ ，故$\widetilde{\alpha}_i \neq 0$ ，它确为所需特征向量。

（3）记

$$E_i = \ker(A_i - \lambda_0 I_{n_i}), \qquad E = \ker(A - \lambda_0 I_n).$$

对分块列向量$x = (x_1^{\mathrm{T}}, \dots, x_m^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ ，有

$$x \in E \iff (A_i - \lambda_0 I_{n_i})x_i = 0 \ \ (1 \le i \le m) \iff x_i \in E_i \ \ (1 \le i \le m).$$

若$i \notin \{i_1, \dots, i_r\}$ ，则λ_0 不是A_i 的特征值，故$E_i = \{0\}$ 。对每个$1 \le k \le r$ ，取E_{i_k} 的一组基

$$\alpha_{k,1}, \dots, \alpha_{k,d_k}, \qquad d_k = \dim E_{i_k},$$

并按（2）延拓为$\widetilde{\alpha}_{k,1}, \dots, \widetilde{\alpha}_{k,d_k}$ 。由（2），这些延拓向量均属于E 。任取$x \in E$ ，其余块皆为零，而每个x_{i_k} 均可用$\alpha_{k,1}, \dots, \alpha_{k,d_k}$ 线性表示，所以这些延拓向量张成E 。

若

$$\sum_{k=1}^{r}\sum_{\ell=1}^{d_k} c_{k,\ell}\widetilde{\alpha}_{k,\ell}=0,$$

比较第 i_k 块，得到

$$\sum_{\ell=1}^{d_k} c_{k,\ell}\alpha_{k,\ell}=0.$$

由每组基的线性无关性，所有 $c_{k,\ell}$ 都为零。因此延拓后的并集线性无关，确为 E 的一组基。

小结：不变直和分解会诱导同一特征值的特征子空间的直和分解；分块对角矩阵正是这一事实的坐标形式。尤其有

$$\dim\ker(A-\lambda_0 I_n)=\sum_{i=1}^{m}\dim\ker(A_i-\lambda_0 I_{n_i}),$$

即该特征值的几何重数等于各块中对应几何重数之和。

16S03–16S09

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版），§1.5，第 24–27 页。

记号：n 为正整数；对数域L ，$M_n(L)$ 表示L 上全体n 阶方阵。I_n 为n 阶单位矩阵，O 为相应阶的零矩阵；B^{T} 、$\det B$ 、$\operatorname{tr} B$ 分别表示方阵B 的转置、行列式与迹。

2016S03

（1）n 元非零复系数多项式$f(x_1,\dots,x_n)$ 的零点集

$$Z(f)=\{(a_1,\dots,a_n)\in\mathbb{C}^n : f(a_1,\dots,a_n)=0\}$$

称为$\mathbb{C}^n$ 中的一个超曲面。将线性同构$M_n(\mathbb{C})\cong\mathbb{C}^{n^2}$ 看作等同，证明：所有不可对角化的n 阶复矩阵包含在$\mathbb{C}^{n^2}$ 的一个超曲面中。（2）设$A=(a_{ij})$ 为n 阶复矩阵。证明：存在矩阵$A(t)=(a_{ij}(t))$ ，其每个元素都是t的多项式，满足$A(0)=A$ ，且当$t>0$ 充分小时，$A(t)$ 均可对角化。

证明：（1）记I_n 为n 阶单位矩阵。对任意$B=(b_{ij})\in M_n(\mathbb{C})$ ，设其特征多项式$p_B(z)=\det(zI_n-B)$ 的全部根为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ ，按代数重数计。定义

$$\Delta(B)=\prod_{1\le i<j\le n}(\lambda_i-\lambda_j)^2,$$

其中$n=1$ 时的空乘积规定为1 。右端是这些根的对称多项式，由对称多项式基本定理，它是p_B 各系数的多项式。行列式展开表明，p_B 的每个系数都是各b_{ij} 的多项式。因此存在

$$F\in\mathbb{C}[x_{ij}:1\le i,j\le n]$$

使$\Delta(B)=F((b_{ij})_{1\le i,j\le n})$ 。

取$D=\operatorname{diag}(1,2,\dots,n)$ ，则

$$\Delta(D)=\prod_{1\le i<j\le n}(i-j)^2\neq 0.$$

故F 不是零多项式。若$\Delta(B)\neq 0$ ，则B 有n 个互异的特征值；不同特征值的特征向量线性无关，因而可组成$\mathbb{C}^n$ 的一组基，B 可对角化。由此，所有不可对角化矩阵均属于超曲面$Z(F)$ 。当$n=1$ 时，$F=1$ ，其零点集为空集，与所有一阶矩阵均可对角化一致。（2）取上面定义的D ，构造

$$A(t)=(1-t)A+tD.$$

各矩阵元素均为t 的多项式，且$A(0)=A$ 、$A(1)=D$ 。令$q(t)=\Delta(A(t))$ 。由（1），$q\in\mathbb{C}[t]$ ，而$q(1)=\Delta(D)\neq 0$ ，故q 不是零多项式。

设$E=\{r\in\mathbb{R}:r>0,\ q(r)=0\}$ 。非零一元多项式只有有限个根，所以E 为有限集。若$E=\varnothing$ ，取$\delta=1$ ；若$E\neq\varnothing$ ，取$\delta=\min E$ 。两种情形下均有$\delta>0$ ，且对每个$t\in(0,\delta)$ ，$q(t)\neq 0$ 。于是$A(t)$ 有n 个互异特征值，从而可对角化。□

2016S04

设n 阶方阵A 满足$f(A)=O$ ，其中

$$f(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0,\qquad |a_m|>\sum_{i=0}^{m-1}|a_i|.$$

证明：矩阵方程$2X+AX=XA^2$ 只有零解：

证明：以下在复数域上证明，实数情形亦包含在内。系数条件给出$a_m\neq 0$ ；非零常数多项式不能零化正阶矩阵，所以$m\geq 1$ 。任取A 的特征值λ 及相应的非零特征向量v 。由$Av=\lambda v$ 得$f(A)v=f(\lambda)v$ ，再由$f(A)=O$ 得$f(\lambda)=0$ 。若$|\lambda|\geq 1$ ，则

$$\begin{aligned}|a_m|\,|\lambda|^m&=\left|\sum_{i=0}^{m-1}a_i\lambda^i\right|\\&\leq\sum_{i=0}^{m-1}|a_i|\,|\lambda|^i\\&\leq|\lambda|^m\sum_{i=0}^{m-1}|a_i|\\&<|a_m|\,|\lambda|^m,\end{aligned}$$

产生矛盾。因此，A 的每个特征值均满足$|\lambda|<1$ 。

由复矩阵的上三角化定理，存在可逆矩阵P ，使$T=P^{-1}AP=(t_{ij})$ 为上三角矩阵。记$\lambda_i=t_{ii}\ (1\leq i\leq n)$ ，则这些对角元是A 的全部特征值，故$|\lambda_i|<1$ 。设X 满足原方程，令$Y=P^{-1}XP=(y_{ij})$ ，并记$T^2=(u_{ij})$ 、I_n 为n 阶单位矩阵。原方程化为

$$(2I_n+T)Y=YT^2,$$

矩阵T^2 为上三角矩阵，且$u_{jj}=\lambda_j^2$ 。比较上式的第(i,j) 个元素，得到

$$(2+\lambda_i-\lambda_j^2)y_{ij}=\sum_{r=1}^{j-1}y_{ir}u_{rj}-\sum_{r=i+1}^{n}t_{ir}y_{rj}.$$

由于

$$|2+\lambda_i|\geq 2-|\lambda_i|>1>|\lambda_j|^2,$$

系数$2+\lambda_i-\lambda_j^2$ 对所有i,j 均非零。按$i=n,n-1,\ldots,1$ 的次序，并在每行内按$j=1,2,\ldots,n$的次序归纳。计算y_{ij} 时，第一项和式中的y_{ir} 属于本行此前已计算的元素，第二项和式中的y_{rj} 属于此前已计算的行；这些元素均为零，边界处的空和亦为零。故$y_{ij}=0$ 。归纳得$Y=O$ ，从而$X=PYP^{-1}=O$ 。零矩阵满足原方程，因此它是唯一解：□

2016S05

设$A=(a_{ij})$ 为n 阶复矩阵。证明：存在$\delta>0$ ，使对每个$s\in(0,\delta)$ ，矩阵

$$A(s)=A+\operatorname{diag}(s,s^2,\dots,s^n)=\begin{pmatrix} a_{11}+s & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}+s^2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}+s^n \end{pmatrix}$$

均可对角化。

证明：当$n=1$ 时，所有$A(s)$ 都是对角矩阵，取$\delta=1$ 即满足要求。以下设$n\geq 2$ 。令

$$r_i=\sum_{\substack{1\leq j\leq n\\ j\neq i}}|a_{ij}| \quad (1\leq i\leq n),$$

$$C=\max_{1\leq i<j\leq n}\big(|a_{ii}-a_{jj}|+r_i+r_j\big), \qquad s_0=C+2.$$

由$C\geq 0$ 得$s_0\geq 2$ 。对于$1\leq i<j\leq n$ ，有

$$s_0^j-s_0^i=s_0^i(s_0^{j-i}-1)\geq s_0(s_0-1)>C.$$

因而

$$\begin{aligned}\big|(a_{jj}+s_0^j)-(a_{ii}+s_0^i)\big| &\geq s_0^j-s_0^i-|a_{jj}-a_{ii}| \\ &> C-|a_{jj}-a_{ii}| \\ &\geq r_i+r_j.\end{aligned}$$

故$A(s_0)$ 的n 个 Gershgorin 圆盘

$$D_i=\{z\in\mathbb{C}:|z-(a_{ii}+s_0^i)|\leq r_i\} \quad (1\leq i\leq n)$$

两两不交。由 Gershgorin 圆盘定理的计数结论，每个圆盘恰含一个特征值，按代数重数计。因此，$A(s_0)$ 的特征值两两不同。

记I_n 为n 阶单位矩阵，$\Delta(s)$ 为首一多项式$\det(zI_n-A(s))$ 关于z 的判别式，即其全部根两两之差平方的乘积。由对称多项式基本定理，判别式是多项式系数的多项式。由于$A(s)$ 的各元素属于$\mathbb{C}[s]$ ，特征多项式的各系数也属于$\mathbb{C}[s]$ ，所以$\Delta(s)\in\mathbb{C}[s]$ 。上述特征值互异性给出$\Delta(s_0)\neq 0$ ，故Δ 不是零多项式。

设$E=\{r\in\mathbb{R}:r>0,\ \Delta(r)=0\}$ 。非零一元多项式只有有限个根，故E 有限。若$E=\varnothing$ ，取$\delta=1$ ；否则取$\delta=\min E$ 。于是$\delta>0$ ，且对每个$s\in(0,\delta)$ ，均有$\Delta(s)\neq 0$ 。因此$A(s)$ 有n 个互异特征值，从而可对角化。□

2016S06

（1）设$A(\lambda)=(a_{ij}(\lambda))$ 是n 阶λ –矩阵，其行列式定义为

$$|A(\lambda)|=\sum_{(i_1,\dots,i_n)\in S_n}(-1)^{N(i_1,\dots,i_n)}a_{i_1 1}(\lambda)\cdots a_{i_n n}(\lambda),$$

其中S_n 是$1,\dots,n$ 的全排列的集合，$N(i_1,\dots,i_n)$ 是排列的逆序数。利用上述定义证明：n 阶λ –矩阵的行列式满足九条性质，其中前八条参照《高等代数学》（谢启鸿、姚慕生、吴泉水，第四

版）的 §1.3 和 §1.4，第九条参照该教材的定理 1.4.1 和定理 1.4.2。（2）证明：λ –矩阵的行列式满足 Laplace 定理和 Cauchy–Binet 公式。特别地，对n 阶λ –矩阵$A(\lambda), B(\lambda)$ ，有

$$|A(\lambda)B(\lambda)| = |A(\lambda)|\,|B(\lambda)|.$$

（3）设$n \geq 2$ ，$A(\lambda)^*$ 表示$A(\lambda)$ 的伴随矩阵。证明

$$\begin{aligned}
(3.1)\quad & A(\lambda)A(\lambda)^* = A(\lambda)^*A(\lambda) = |A(\lambda)|I_n;\\
(3.2)\quad & (A(\lambda)B(\lambda))^* = B(\lambda)^*A(\lambda)^*;\\
(3.3)\quad & |A(\lambda)^*| = |A(\lambda)|^{n-1};\\
(3.4)\quad & (A(\lambda)^*)^* = |A(\lambda)|^{n-2}A(\lambda).
\end{aligned}$$

（4）设K 为数域，$A \in M_n(K)$ 的特征多项式为$f(\lambda) = |\lambda I_n - A|$ 。对特征矩阵$\lambda I_n - A$利用（3.1），证明 Cayley–Hamilton 定理$f(A) = 0$ 。（5）设$A(\lambda)$ 为n 阶λ –矩阵，证明下列结论等价：（5.1）$A(\lambda)$ 是可逆λ –矩阵；（5.2）$|A(\lambda)|$ 是非零常数；（5.3）$A(\lambda)$ 的相抵标准型是I_n ；（5.4）$A(\lambda)$ 只通过初等行变换或只通过初等列变换就可变为I_n ；（5.5）$A(\lambda)$ 是有限个初等λ –矩阵的乘积。上述条件成立时，证明

$$A(\lambda)^{-1} = \frac{1}{|A(\lambda)|}A(\lambda)^*.$$

证明：设K 为系数数域，$R = K[\lambda]$ ，$F = K(\lambda)$ 为R 的分式域。对非负整数u, v ，记$M_{u,v}(R)$ 为R 上的$u \times v$ 矩阵全体，$M_u(R) = M_{u,u}(R)$ ，I_u 为u 阶单位矩阵。空矩阵的行列式约定为1 。在（1）至（3）及（5）中略去矩阵元素的自变量λ ，以$\det A$ 表示$|A(\lambda)|$ 。（1）对置换$\sigma \in S_n$ ，记其符号为$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{N(\sigma)}$ 。以σ^{-1} 替换求和指标，并利用$\varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)$ ，得到

$$\begin{aligned}
\det A &= \sum_{\sigma\in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j),j}\\
&= \sum_{\tau\in S_n} \varepsilon(\tau) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\tau(i)}.
\end{aligned}$$

各行性质对应的列性质均可由转置得到。记r_i 为A 的第i 行。对行向量$u \in R^{1\times n}$ ，记$A_{i\leftarrow u}$ 为用u 替换A 的第i 行所得的矩阵。

1. 转置不改变行列式。将定义中的a_{ij} 换为a_{ji} ，所得求和式即为上述第二个表达式，故

$$\det A^{\mathrm{T}} = \det A。$$

2. 交换两行使行列式变号。设ρ 是交换两个不同指标的对换，B 是对A 作相应行交换所得的矩阵。由$b_{ij} = a_{\rho(i),j}$ 及置换符号的乘法公式，有

$$\begin{aligned}
\det B &= \sum_{\sigma\in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\rho\sigma(j),j}\\
&= -\sum_{\tau\in S_n} \varepsilon(\tau) \prod_{j=1}^{n} a_{\tau(j),j} = -\det A.
\end{aligned}$$

3. 两行相同时，行列式为零。交换这两行不改变矩阵，而由上一条使其行列式变号，故$2\det A = 0$ 。数域K 的特征为零，因而$\det A = 0$ 。4. 某行的公因子可以提出。对$h \in R$ ，定义式的每一项恰含第i 行的一个元素，故

$$\det A_{i\leftarrow hr_i} = h \det A.$$

取$h=0$ 可知，含零行的矩阵的行列式为零。5. 行列式对每一行具有可加性。对$u,v\in R^{1\times n}$ ，在定义式中对第i 行的元素使用分配律，得到

$$\det A_{i\leftarrow u+v}=\det A_{i\leftarrow u}+\det A_{i\leftarrow v}.$$

结合上一条，行列式对每一行均为R –线性。6. 两行成比例时，行列式为零。设$i\neq j$ ，并有$h,k\in R$ 满足$h\neq 0$ 及$hr_i=kr_j$ 。由提出公因子及相同行性质，有

$$h\det A=\det A_{i\leftarrow hr_i}=k\det A_{i\leftarrow r_j}=0.$$

由于R 是整环，故$\det A=0$ 。若两行中有一行为零，结论已由第四条证明：7. 将一行的多项式倍数加于另一行，不改变行列式。对$i\neq j$ 及$h\in R$ ，由线性性与相同行性质，有

$$\det A_{i\leftarrow r_i+hr_j}=\det A+h\det A_{i\leftarrow r_j}=\det A.$$

8. 三角矩阵的行列式等于其对角元之积；块三角矩阵的行列式等于其对角块行列式之积。

若 A 为上三角矩阵，则行表达式中非零项对应的置换 σ 必须满足 $i\leq\sigma(i)$ 对每个 i 成立。又因 $\sum_i i=\sum_i\sigma(i)$，这些不等式只能全为等式，故 $\det A=\prod_{i=1}^n a_{ii}$。下三角情形由转置性质得到，特别地$\det I_n=1$ 。更一般地，设$0\leq r\leq n$ ，

$$A=\begin{pmatrix}B & C\\ 0 & D\end{pmatrix},\qquad B\in M_r(R),\quad D\in M_{n-r}(R).$$

定义式中的非零项所对应的置换必须把$\{1,\dots,r\}$ 映至自身。这样的置换由前后两个指标块上的置换唯一确定，其符号为这两个置换符号之积。分别对两块中的置换求和，得到$\det A=\det B\det D$ 。块下三角情形仍由转置性质得到。9. 同行（列）展开及异行（列）代数余子式恒等式成立。记$A[\widehat{i},\widehat{j}]$ 为删去第i 行、第j列所得的矩阵，记$C_{ij}=(-1)^{i+j}\det A[\widehat{i},\widehat{j}]$ 为a_{ij} 的代数余子式。在行表达式中，将置换按$\sigma(i)=j$ 分组。把第i 行及第j 列分别移至首位，共作$i+j-2$ 次相邻交换；删除这两个首位指标后，余下置换的符号因而与原置换相差因子$(-1)^{i+j}$ 。对每一组求和，即得

$$\det A=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}C_{ij}.$$

对$1\leq p,q\leq n$ ，定义δ_{pq} 在$p=q$ 时为1 ，在$p\neq q$ 时为0 。当$p\neq q$ 时，以第p 行替换第q 行，所得矩阵含两行相同，其行列式为零；其第q 行的代数余子式仍为原矩阵的C_{qj} 。再结合$p=q$ 时的展开式及转置性质，得到

$$\sum_{j=1}^{n}a_{pj}C_{qj}=\delta_{pq}\det A,$$
$$\sum_{i=1}^{n}a_{ip}C_{iq}=\delta_{pq}\det A.$$

（2）对非负整数q ，记$[q]=\{1,\dots,q\}$ ，其中$[0]=\varnothing$ ；约定S_0 只含一个空置换，其符号及空乘积均为1 。对行指标集I 和列指标集J ，记$A[I,J]$ 为按指标递增次序排列的子矩阵。在$I,J\subseteq[n]$ 时，记$I^c=[n]\setminus I$ 、$J^c=[n]\setminus J$ ，并记$s(I)=\sum_{i\in I}i$ 。固定满足$|I|=r$的集合$I\subseteq[n]$ ，其中$0\leq r\leq n$ 。Laplace 展开式为

$$\det A=\sum_{\substack{J\subseteq[n]\\|J|=r}}(-1)^{s(I)+s(J)}\det A[I,J]\det A[I^c,J^c].$$

为证明此式，在行表达式中按照$\sigma(I)=J$ 分组。记$u_I\in S_n$ 为将前r 个指标依次映至I 、其余指标依次映至I^c 的置换。若$I=\{i_1<\cdots<i_r\}$ ，则u_I 的逆序数为$\sum_{k=1}^{r}(i_k-k)$ ，从而$\varepsilon(u_I)=(-1)^{s(I)-r(r+1)/2}$ 。以同样方式定义u_J 。每个满足$\sigma(I)=J$ 的置换唯一写成

$$\sigma=u_J(\alpha\oplus\beta)u_I^{-1},\qquad \alpha\in S_r,\quad \beta\in S_{n-r},$$

其中$\alpha\oplus\beta$ 分别在前后两个指标块上按α 、β 作用。由于$r(r+1)$ 为偶数，有

$$\varepsilon(\sigma)=(-1)^{s(I)+s(J)}\varepsilon(\alpha)\varepsilon(\beta).$$

对应乘积分解为两个子矩阵中的乘积。先分别对α,β 求和，再对J 求和，便得到所述 Laplace 展开式。转置后即得按指定若干列展开的形式。

设 $U\in M_{m,p}(R)$、$V=(v_{jk})\in M_{p,m}(R)$，其中 m,p 为正整数。记 u_j 为 U 的第 j 列。UV 的第 k 列为 $\sum_{j=1}^{p}v_{jk}u_j$，故由各列的线性性，

$$\det(UV)=\sum_{j_1,\dots,j_m=1}^{p}\left(\prod_{k=1}^{m}v_{j_k k}\right)\det(u_{j_1},\dots,u_{j_m}).$$

若$j_1,\dots,j_m$ 中有相同指标，相应行列式为零。其余各项按集合$J=\{s_1<\cdots<s_m\}\subseteq[p]$分组，并唯一写成$j_k=s_{\tau(k)}$ ，其中$\tau\in S_m$ 。按换列变号性质，每组的贡献为

$$\begin{aligned}&\det U[[m],J]\sum_{\tau\in S_m}\varepsilon(\tau)\prod_{k=1}^{m}v_{s_{\tau(k)},k}\\&\quad=\det U[[m],J]\det V[J,[m]].\end{aligned}$$

因此 Cauchy–Binet 公式为

$$\det(UV)=\sum_{\substack{J\subseteq[p]\\|J|=m}}\det U[[m],J]\det V[J,[m]].$$

当$p<m$ 时，右端为空和，左端展开的每一项均含重复列，故两端同为零。当$m=p=n$时，求和仅含$J=[n]$ 一项，因而$\det(AB)=\det A\det B$ 。

（3.1）依伴随矩阵的定义，$(A^*)_{ij}=C_{ji}$ 。由（1）中的第九条性质，矩阵AA^* 与A^*A的第(i,j)个元素均等于$\delta_{ij}\det A$ ，故$AA^*=A^*A=(\det A)I_n$ 。（3.2）以下以$\widehat{i}$ 简记指标集$[n]\setminus\{i\}$ 。对$1\le i,j\le n$ ，将 Cauchy–Binet 公式用于$A[\widehat{j},[n]]B[[n],\widehat{i}]$ ，得到

$$\begin{aligned}((AB)^*)_{ij}&=(-1)^{i+j}\det\Big((AB)[\widehat{j},\widehat{i}]\Big)\\&=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{i+j}\det A[\widehat{j},\widehat{k}]\det B[\widehat{k},\widehat{i}]\\&=\sum_{k=1}^{n}(B^*)_{ik}(A^*)_{kj}=(B^*A^*)_{ij}.\end{aligned}$$

故$(AB)^*=B^*A^*$ ，此证明不要求A 或B 可逆。（3.3）与（3.4）引入独立于λ 的不定元t ，令$H=A+tI_n\in M_n(R[t])$ 、$d(t)=\det H$ 。在行列式的定义式中，只有主对角置换的乘积含t^n 项，且其系数为1 。因此多项式$d(t)$ 关于t 首一且次数为n ，故它在域$F(t)$ 中非零。$R[t]$ 仍为特征零整环，故（1）、（2）及（3.1）的上述证明对$R[t]$ 中的矩阵仍成立。由$HH^*=d(t)I_n$ 及行列式乘法公式，有

$$d(t)\det H^*=\det\Big(d(t)I_n\Big)=d(t)^n.$$

在$F(t)$ 中约去$d(t)$ ，得到$\det H^* = d(t)^{n-1}$ 。又由（3.1）得到$H^{-1} = d(t)^{-1}H^*$ ，从而$(H^*)^{-1} = d(t)^{-1}H$ 。再次应用（3.1），有

$$\begin{aligned}(H^*)^* &= (\det H^*)(H^*)^{-1}\\ &= d(t)^{n-1}d(t)^{-1}H = d(t)^{n-2}H.\end{aligned}$$

这些等式两端的各个标量或矩阵元素均属于$R[t]$ ，而$R[t]$ 嵌入$F(t)$ ，故它们也是$R[t]$ 上的标量或矩阵恒等式。对这些多项式恒等式取$t=0$ ，得到

$$\begin{aligned}\det A^* &= (\det A)^{n-1},\\ (A^*)^* &= (\det A)^{n-2}A.\end{aligned}$$

当$n=2$ 时，第二式中的零次幂是恒等于1 的多项式，故该式为$(A^*)^* = A$ 。上述论证包括$\det A = 0$ 的情形。

（4）此处$A \in M_n(K)$ 是常矩阵。若$n=1$ ，写$A=(a)$ ，则$f(\lambda) = \lambda - a$ ，故$f(A) = 0$ 。以下设$n \geq 2$ 。记

$$f(\lambda) = \sum_{j=0}^{n} c_j \lambda^j, \qquad c_j \in K, \quad c_n = 1.$$

由于$\lambda I_n - A$ 的每个$(n-1)$ 阶子式的次数不超过$n-1$ ，可写

$$(\lambda I_n - A)^* = \sum_{j=0}^{n-1} B_j \lambda^j, \qquad B_j \in M_n(K).$$

在（3.1）给出的恒等式$(\lambda I_n - A)(\lambda I_n - A)^* = f(\lambda) I_n$ 中比较λ 的各次幂系数，得到

$$\begin{aligned}B_{n-1} &= I_n,\\ B_{j-1} - AB_j &= c_j I_n \qquad (1 \leq j \leq n-1),\\ -AB_0 &= c_0 I_n.\end{aligned}$$

将中间一组等式分别左乘A^j ，再利用首尾两个等式，有

$$\begin{aligned}f(A) &= A^n + \sum_{j=1}^{n-1} c_j A^j + c_0 I_n\\ &= A^n B_{n-1} + \sum_{j=1}^{n-1} \left(A^j B_{j-1} - A^{j+1} B_j \right) - AB_0\\ &= A^n B_{n-1} + AB_0 - A^n B_{n-1} - AB_0 = 0.\end{aligned}$$

（5）记$K^\times = K \setminus \{0\}$ 。此处可逆是指逆矩阵仍属于$M_n(R)$ 。初等行变换允许交换两行、将一行乘以$c \in K^\times$ ，或将一行的$h \in R$ 倍加于另一行。初等λ –矩阵是由I_n 经一次这类行变换得到的矩阵。它们的逆矩阵分别对应原交换、乘以c^{-1} 、加上$-h$ 倍，仍为初等矩阵。由（1），它们的行列式均属于$K^\times$ 。

若（5.1）成立，则由行列式乘法公式，$\det A \det A^{-1} = 1$ 。两个非零多项式的次数之和等于乘积的次数，故$\deg \det A = 0$ ，得到（5.2）。若（5.2）成立，则$(\det A)^{-1} \in K$ ，由（3.1），矩阵$(\det A)^{-1} A^* \in M_n(R)$ 是A 的双侧逆矩阵，得到（5.1）及所要求的逆矩阵公式。当$n=1$ 时，（3.1）同样成立，因为相应的空子式行列式为1 。

由多项式矩阵的 Smith 标准形定理，存在有限个初等矩阵的乘积P, Q ，使

$$PAQ = D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0),$$

其中$0 \le r \le n$，各d_i为非零首一多项式，且$d_i \mid d_{i+1}$（$1 \le i < r$）。这一定理适用，因为$R = K[\lambda]$是欧几里得整环。由初等矩阵的行列式性质，$\det P, \det Q \in K^\times$。若（5.2）成立，则$\det D \in K^\times$，所以$r = n$，并且$\sum_{i=1}^{n} \deg d_i = 0$。各$d_i$首一，因而均等于1，得到（5.3）。反之，若$D = I_n$，则$\det P \det A \det Q = 1$，故$\det A \in K^\times$。因此（5.2）与（5.3）等价。

现由（5.2）证明只用初等行变换即可把A化为I_n。对阶数n作归纳。当$n = 1$时，将唯一的一行乘以非零常数a_{11}^{-1}即可。设$n > 1$，并假设结论对$n-1$阶矩阵成立。因$\det A \neq 0$，第一列至少有一个非零元素。对该列中的非零元素逐对实行多项式欧几里得算法，可仅用初等行变换使其变为$(d, 0, \dots, 0)^{\mathrm{T}}$，其中$d \in R$非零。具体地，对同列中两个非零元素$x, y$，由多项式除法定理，存在$q, s \in R$使$x = qy + s$，且$s = 0$或$\deg s < \deg y$；以含$x$的行减去含$y$的行的$q$倍，再交换这两行，便完成一次辗转相除。非零余式的次数

严格下降，故每对元素的处理在有限次后终止；依次并入该列其余元素，便得到上述列形状。

设所得矩阵为

$$W = \begin{pmatrix} d & b \\ 0 & C \end{pmatrix}, \qquad b \in R^{1\times(n-1)}, \quad C \in M_{n-1}(R).$$

初等行变换只使行列式乘以非零常数，故$\det W \in K^\times$。由块三角行列式公式，$d \det C = \det W \in K^\times$，从而$d \in K^\times$且$\det C \in K^\times$。将第一行乘以$d^{-1}$，再由归纳假设只在后$n-1$行上作初等行变换，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & b' \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix}, \qquad b' = (b'_1, \dots, b'_{n-1}) \in R^{1\times(n-1)}.$$

对每个$j = 1, \dots, n-1$，将第$j+1$行的b'_j倍从第一行减去，即得I_n。归纳完成。对A^{T}应用此结论，并将所得等式转置，便得到仅用初等列变换把A化为I_n的过程。因此（5.2）推出（5.4），且两种单侧变换均可实现。

若初等行变换对应的矩阵依次为$E_1, \dots, E_s$，且$E_s \cdots E_1 A = I_n$，则$A = E_1^{-1} \cdots E_s^{-1}$。若初等列变换对应的矩阵依次为$F_1, \dots, F_s$，且$AF_1 \cdots F_s = I_n$，则$A = F_s^{-1} \cdots F_1^{-1}$。各因子的逆仍为初等矩阵，故（5.4）推出（5.5）；空乘积约定为I_n。最后，由行列式乘法公式，有限个初等矩阵的乘积的行列式是非零常数，故（5.5）推出（5.2）。上述五个条件因而等价。若B, C都是A的双侧逆矩阵，则$B = B(AC) = (BA)C = C$，故所得逆矩阵唯一。□

2016S07

设A为三阶实矩阵，满足$AA^{\mathrm{T}} = k^2 I_3$且$\det A = k^3$，其中$k \ge 0$，$A^{\mathrm{T}}$表示$A$的转置，$I_3$为三阶单位矩阵。证明：存在$t \in [-1, 3]$，使

$$A^3 - tkA^2 + tk^2 A - k^3 I_3 = O.$$

证明：当$k = 0$时，写$A = (a_{ij})$。由$AA^{\mathrm{T}} = O$得

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}^2 = \operatorname{tr}(AA^{\mathrm{T}}) = 0.$$

各a_{ij} 都是实数，故每个$a_{ij}=0$ ，即$A=O$ 。此时取$t=0$ 满足结论。

以下设$k>0$ ，令$Q=k^{-1}A$ 。则$QQ^{\mathrm{T}}=I_3$ 且$\det Q=1$ ，从而$Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}$ 。记$\mathrm{adj}(Q)$为Q 的伴随矩阵，由伴随矩阵公式得

$$\mathrm{adj}(Q)=\det(Q)Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}.$$

定义实数$t=\mathrm{tr}(Q)$ ，并记$p_Q(z)=\det(zI_3-Q)$ 。三阶矩阵特征多项式的系数公式给出

$$\begin{aligned}p_Q(z)&=z^3-\mathrm{tr}(Q)z^2+\mathrm{tr}(\mathrm{adj}(Q))z-\det Q\\&=z^3-tz^2+tz-1.\end{aligned}$$

特别地，$p_Q(1)=0$ ，所以1 是Q 的一个特征值。

任取Q 的复特征值λ 及相应的非零特征向量$v\in\mathbb{C}^3$ 。对$z=(z_1,z_2,z_3)^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^3$ ，定义标准Hermite 范数$\|z\|=(\sum_{i=1}^3|z_i|^2)^{1/2}$ 。矩阵Q 为实矩阵且$Q^{\mathrm{T}}Q=I_3$ ，故它保持该范数，因而

$$|\lambda|\,\|v\|=\|Qv\|=\|v\|.$$

由$v\neq0$ 得$|\lambda|=1$ 。记Q 其余两个特征值为μ,ν ，按代数重数计。由特征多项式的二次项系数得$t=1+\mu+\nu$ ，从而

$$|t-1|=|\mu+\nu|\le|\mu|+|\nu|=2.$$

由于$t\in\mathbb{R}$ ，这给出$-1\le t\le3$ 。

由 Cayley–Hamilton 定理，$p_Q(Q)=O$ 。利用$A=kQ$ ，得到

$$\begin{aligned}A^3-tkA^2+tk^2A-k^3I_3&=k^3(Q^3-tQ^2+tQ-I_3)\\&=O.\end{aligned}$$

两种k 的情形均已证明：□

2016S08

设$F\subseteq K$ 是两个数域，A,B 是F 上的方阵。分别用线性空间理论及多项式理论证明：A,B 在F 上相似，当且仅当它们在K 上相似。

证明：若A,B 的阶数不同，则它们在两个数域上均不相似。以下设二者均为n 阶方阵。若$P\in M_n(F)$ 可逆且$AP=PB$ ，则$\det P\neq0$ 在K 中仍成立，故A,B 在K 上相似。只须

证明：逆命题。

先用线性空间理论证明：设$P\in M_n(K)$ 可逆且$AP=PB$ 。令E 为P 的全部元素在K 中张成的F -线性子空间，取E 的一组基$\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 。逐项按此基展开，得到唯一确定的矩阵$P_1,\dots,P_r\in M_n(F)$ ，使得

$$\begin{aligned}P&=\sum_{i=1}^r\alpha_iP_i,\\0=AP-PB&=\sum_{i=1}^r\alpha_i(AP_i-P_iB).\end{aligned}$$

由于$\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 在F 上线性无关，对最后一个矩阵等式的每个元素比较系数，得到$AP_i = P_iB$ ，其中$1 \le i \le r$ 。

令$t_1,\dots,t_r$ 为独立未定元，定义

$$H(t_1,\dots,t_r) = \det\left(\sum_{i=1}^{r} t_iP_i\right) \in F[t_1,\dots,t_r].$$

因为$H(\alpha_1,\dots,\alpha_r) = \det P \neq 0$ ， H 不是零多项式。

数域F 包含$\mathbb{Q}$ ，因而是无限域。在无限域上，任一非零多元多项式均在某个域内点取非零值：对变量个数归纳，一个变量时由非零多项式的根数不超过次数得到结论；多个变量时，将多项式视为最后一个变量的多项式，先由归纳假设选取其余变量，使一个非零系数保持非零，再由一个变量的结论选取最后一个变量。

因此可取$c_1,\dots,c_r \in F$ ，使$H(c_1,\dots,c_r) \neq 0$ 。令$Q = \sum_{i=1}^{r} c_iP_i$ ，则$Q \in M_n(F)$ ，并且

$$\begin{aligned} \det Q &= H(c_1,\dots,c_r) \neq 0, \\ AQ &= \sum_{i=1}^{r} c_iAP_i = \sum_{i=1}^{r} c_iP_iB = QB. \end{aligned}$$

于是$Q^{-1}AQ = B$ ，即A,B 在F 上相似。

再用多项式理论证明逆命题。对$T \in \{A,B\}$ ，记

$$M_T(\lambda) = \lambda I_n - T,$$

并令$d_{T,k}(\lambda)$ 为$M_T(\lambda)$ 的全部k 阶子式在$F[\lambda]$ 中的首一最大公因式，其中$1 \le k \le n$ ；另置$d_{T,0} = 1$ 。每个k 阶主子式的最高次项为λ^k ，故这些最大公因式均非零。

最大公因式在扩域后保持不变。事实上，设$p_1,\dots,p_N \in F[\lambda]$ 不全为零，d 为它们在$F[\lambda]$ 中的首一最大公因式。由多项式带余除法及 Bézout 等式，存在$u_1,\dots,u_N \in F[\lambda]$ ，使得

$$d \mid p_j \quad (1 \le j \le N), \qquad d = \sum_{j=1}^{N} u_jp_j.$$

第一组整除关系在$K[\lambda]$ 中仍成立；第二个等式表明，$p_1,\dots,p_N$ 在$K[\lambda]$ 中的任一公因式均整除d 。因此d 也是它们在$K[\lambda]$ 中的首一最大公因式。

由A,B 在K 上相似，可取$P \in M_n(K)$ 可逆，使

$$M_B(\lambda) = P^{-1}M_A(\lambda)P.$$

对每个k ，Cauchy–Binet 公式表明，M_B 的每个k 阶子式都是M_A 的k 阶子式的$K[\lambda]$ -线性组合；用逆变换得到反向包含。因此，两组子式在$K[\lambda]$ 中生成同一理想，其首一最大公因式相同。结合扩域前后最大公因式不变，得到

$$d_{A,k} = d_{B,k} \qquad (0 \le k \le n).$$

特征矩阵的不变因子分别为$d_{A,k}/d_{A,k-1}$ 与$d_{B,k}/d_{B,k-1}$ ，故两组不变因子逐项相同。由有理标准形定理，A,B 在F 上相似。□

2016S09

设V 是数域K 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换。设$0 \neq v \in V$ 。若多项式$g(\lambda) \in K[\lambda]$满足$g(\varphi)(v) = 0$ ，则称$g(\lambda)$ 为φ 在v 处的零化多项式。若首一多项式$m_v(\lambda)$是其中所有非零零化多项式中次数最小者，则称其为φ 在v 处的极小多项式。(1) 证明：对任意$0 \neq v \in V$ ，$m_v(\lambda)$ 存在且唯一。先证明其整除任意零化多项式的基本性质。(2) 设$0 \neq v \in V$ ，记

$$C(\varphi, v) = \operatorname{span}_K\{v, \varphi(v), \varphi^2(v), \ldots\}.$$

称其为由v 生成的循环子空间，v 称为其循环向量。它是包含v 的最小的φ –不变子空间。设$\dim C(\varphi, v) = k$ ，证明$\{v, \varphi(v), \ldots, \varphi^{k-1}(v)\}$ 是其一组基。若

$$\varphi^k(v) = -a_0 v - a_1\varphi(v) - \cdots - a_{k-1}\varphi^{k-1}(v),$$

证明：$m_v(\lambda) = \lambda^k + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$ 。(3) 沿用 (2) 的记号和假设，证明下列结论。(3.1) $C(\varphi, v)$ 中任一向量均可写成$g(\varphi)(v)$ ，其中$g \in K[\lambda]$ ，且$g = 0$ 或$\deg g < k$ 。(3.2) $g(\varphi)(v)$ 是$C(\varphi, v)$ 的循环向量，当且仅当$(g, m_v) = 1$ 。(3.3) 对m_v 的任一非常数首一因式h ，存在$0 \neq w \in C(\varphi, v)$ ，使得$m_w = h$ 。(3.4) $C(\varphi, v)$ 只有有限个φ –不变子空间，它们恰为

$$\Big\{C(\varphi, g(\varphi)(v)) : g \text{ 是} m_v \text{ 的首一因式}\Big\}.$$

(4) 设$0 \neq u, v \in V$ 的极小多项式分别为m_u, m_v ，证明下列结论。(4.1) 若$(m_u, m_v) = 1$ ，则

$$C(\varphi, u) + C(\varphi, v) = C(\varphi, u) \oplus C(\varphi, v),$$

且$m_{u+v} = m_u m_v$ 。(4.2) 存在$0 \neq w \in C(\varphi, u) + C(\varphi, v)$ ，使得$m_w = [m_u, m_v]$ 。(5) 设$\{v_1, \ldots, v_n\}$是V 的一组基，记$m_i = m_{v_i}$ ，m 为φ 的极小多项式。证明$m =$

$$[m_1, \ldots, m_n]。$$

(6) 设m 是φ 的极小多项式，证明存在$0 \neq v \in V$ ，使得$m_v = m$ 。(7) 设φ 在K 中有n 个互异特征值$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ ，相应的特征向量为$v_1, \ldots, v_n$ 。证明V 是循环空间，并求其全部循环向量。

证明：以下$n \geq 1$ ，$K[\lambda]$ 表示K 上的多项式环。对不同时为零的$f, g \in K[\lambda]$ ，以(f, g)表示其首一最大公因式；对任意正整数s 及非零多项式$f_1, \ldots, f_s$ ，以$[f_1, \ldots, f_s]$ 表示
其首一最小公倍式。记 id_V 为 V 的恒等变换，并令 $\varphi^0 = \mathrm{id}_V$。对非负整数 d 及多项式
$f(\lambda) = \sum_{j=0}^{d} c_j\lambda^j$，定义 $f(\varphi) = \sum_{j=0}^{d} c_j\varphi^j$，并定义零多项式在 φ 处的值为零变换。由线性
变换的复合运算，对任意$f, g \in K[\lambda]$ ，有

$$(fg)(\varphi) = f(\varphi)g(\varphi) = g(\varphi)f(\varphi).$$

为使 (3.4) 包含零子空间，约定$C(\varphi, 0) = \{0\}$ 。

(1) 证明：固定$0 \neq v \in V$ 。由于V 的维数为n ，$n + 1$ 个向量$v, \varphi(v), \ldots, \varphi^n(v)$ 线性相关。因此存在非零多项式$f \in K[\lambda]$ ，使得$f(\varphi)(v) = 0$ 。在所有非零零化多项式中选取次数最小者，再除以其首项系数，得到首一多项式m_v 。非零常数多项式不能零化v ，故

$$\deg m_v \geq 1。$$

任取零化多项式g 。由多项式带余除法，存在$q, r \in K[\lambda]$ ，使得$g = qm_v + r$ ，其中$r = 0$ 或$\deg r < \deg m_v$ 。于是

$$\begin{aligned} r(\varphi)(v) &= g(\varphi)(v) - q(\varphi)m_v(\varphi)(v) \\ &= 0. \end{aligned}$$

若$r \neq 0$ ，则与m_v 的次数最小性矛盾。因此$r = 0$ ，即$m_v \mid g$ 。

若$\widetilde{m}_v$ 也是满足定义的首一多项式，则上述整除性质给出$m_v \mid \widetilde{m}_v$ 及$\widetilde{m}_v \mid m_v$ 。二者首一，故$\widetilde{m}_v = m_v$ 。这证明了存在性与唯一性。

（2）证明：记$d = \deg m_v$ ，并写成

$$m_v(\lambda) = \lambda^d + c_{d-1}\lambda^{d-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0.$$

由$m_v(\varphi)(v) = 0$ ，有

$$\varphi^d(v) = -\sum_{j=0}^{d-1} c_j\varphi^j(v).$$

令$W = \mathrm{span}_K\{v, \varphi(v), \ldots, \varphi^{d-1}(v)\}$ 。上式表明φ 将W 的每个生成向量映入W ，故W 是φ –不变子空间。由于$v \in W$ ，对非负整数j 归纳可得$\varphi^j(v) \in W$ ，因此$C(\varphi, v) \subseteq W$ 。由W 的定义又有$W \subseteq C(\varphi, v)$ ，故两者相等。

若存在不全为零的$b_0, \ldots, b_{d-1} \in K$ ，使得$\sum_{j=0}^{d-1} b_j\varphi^j(v) = 0$ ，则非零多项式$\sum_{j=0}^{d-1} b_j\lambda^j$是次数小于$d$ 的零化多项式，与m_v 的定义矛盾。因此上述d 个向量线性无关，从而$k = d$ ，且构成$C(\varphi, v)$ 的一组基。

题设关系给出的多项式$\lambda^k + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + a_0$ 首一、次数为k ，并且零化v 。由（1）的整除性质及$\deg m_v = k$ ，它等于m_v 。此外，$C(\varphi, v)$ 本身不变，而任何包含v 的不变子空间均包含所有$\varphi^j(v)$ ，故它是包含v 的最小不变子空间。

（3.1）证明：任取$w \in C(\varphi, v)$ 。由（2）的基，存在唯一的$b_0, \ldots, b_{k-1} \in K$ ，使得

$$w = \sum_{j=0}^{k-1} b_j\varphi^j(v).$$

令$g(\lambda) = \sum_{j=0}^{k-1} b_j\lambda^j$ ，则$w = g(\varphi)(v)$ ，且$g = 0$ 或$\deg g < k$ 。

（3.2）证明：记$w = g(\varphi)(v)$ 。由于$w \in C(\varphi, v)$ 且该空间不变，有$C(\varphi, w) \subseteq C(\varphi, v)$ 。

若$(g, m_v) = 1$ ，则由裴蜀等式，存在$a, b \in K[\lambda]$ ，使得$ag + bm_v = 1$ 。因此

$$\begin{aligned} v &= a(\varphi)g(\varphi)(v) + b(\varphi)m_v(\varphi)(v) \\ &= a(\varphi)(w). \end{aligned}$$

于是$v \in C(\varphi, w)$ 。由循环子空间的最小性，$C(\varphi, v) \subseteq C(\varphi, w)$ ，故两者相等。

反之，若两者相等，则存在$h \in K[\lambda]$ ，使得$v = h(\varphi)(w)$ 。因此$(hg - 1)(\varphi)(v) = 0$ ，由（1）得$m_v \mid hg - 1$ 。任一同时整除g 与m_v 的多项式均整除$hg - (hg - 1) = 1$ ，故

$$(g, m_v) = 1。$$

（3.3）证明：令$q = m_v/h$ ，并取$w = q(\varphi)(v)$ 。由于h 非常数，有$\deg q < \deg m_v$ ；又$q \neq 0$ ，故由m_v 的次数最小性可得$w \neq 0$ 。由构造，$w \in C(\varphi, v)$ ，并且

$$\begin{aligned} h(\varphi)(w) &= h(\varphi)q(\varphi)(v) \\ &= m_v(\varphi)(v) = 0. \end{aligned}$$

所以$m_w \mid h$ 。另一方面，$m_w(\varphi)(w)=0$ 表明$m_v \mid m_w q$ 。将$m_v = hq$ 代入，并在整环$K[\lambda]$中约去非零因子q ，得到$h \mid m_w$ 。由于二者首一，故$m_w = h$ 。

（3.4）证明：设W 是$C(\varphi, v)$ 的任一φ –不变子空间，定义

$$I_W = \{f \in K[\lambda] : f(\varphi)(v) \in W\}.$$

由于W 是线性子空间，I_W 对加减法封闭。由于W 对φ 不变，它对每个$p(\varphi)$ （$p \in K[\lambda]$ ）也不变，故$f \in I_W$ 蕴含$pf \in I_W$ 。因此I_W 是$K[\lambda]$ 的理想。又$m_v \in I_W$ ，故该理想非零。

在I_W 的非零元素中选取次数最小者，并将其化为首一多项式g 。任取$f \in I_W$ ，将其带余除以g ，写成$f = pg + r$ ，其中$r = 0$ 或$\deg r < \deg g$ 。由于$r = f - pg \in I_W$ ，g 的次数最小性迫使$r = 0$ 。故$I_W = (g)$ ，其中$(g) = \{pg : p \in K[\lambda]\}$ 。特别地，由$m_v \in I_W$ 得

$$g \mid m_v。$$

任意$w \in W$ 均可写成$w = f(\varphi)(v)$ 。此时$f \in I_W$ ，故$f = pg$ ，从而$w = p(\varphi)g(\varphi)(v) \in C(\varphi, g(\varphi)(v))$ 。反向包含关系由$g(\varphi)(v) \in W$ 及W 的不变性成立。因此

$$W = C(\varphi, g(\varphi)(v)).$$

反之，对m_v 的任一首一因式g ，上述循环子空间都是$C(\varphi, v)$ 的不变子空间。其对应理想恰为(g) ：若$f(\varphi)(v) = p(\varphi)g(\varphi)(v)$ ，则$m_v \mid f - pg$ ；因$g \mid m_v$ ，可得$g \mid f$ ，而反向包含关系直接来自循环子空间的定义。两个主理想相等时，其首一生成元互相整除，因而相等。因此不同首一因式给出不同不变子空间。

由多项式的唯一因式分解，m_v 只有有限个首一因式，故上述分类给出的不变子空间只有有限个。其中$g = 1$ 给出$C(\varphi, v)$ ，$g = m_v$ 给出$\{0\}$ 。

（4.1）证明：记$a = m_u$ 、$b = m_v$ ，并记$U = C(\varphi, u)$ 、$W = C(\varphi, v)$ 。对任意$x \in U$ ，存在$p \in K[\lambda]$ ，使得$x = p(\varphi)(u)$ ，因而

$$a(\varphi)(x) = p(\varphi)a(\varphi)(u) = 0.$$

同理，$b(\varphi)$ 在W 上为零。由于$(a, b) = 1$ ，存在$\alpha, \beta \in K[\lambda]$ ，使得$\alpha a + \beta b = 1$ 。若$x \in U \cap W$ ，则

$$\begin{aligned} x &= \alpha(\varphi)a(\varphi)(x) + \beta(\varphi)b(\varphi)(x) \\ &= 0. \end{aligned}$$

因此$U \cap W = \{0\}$ ，所述和为直和。若$u + v = 0$ ，则$u = -v \in U \cap W$ ，与$u \neq 0$ 矛盾，故$u + v \neq 0$ 。

多项式ab 零化$u + v$ ，因为

$$\begin{aligned} (ab)(\varphi)(u + v) &= b(\varphi)a(\varphi)(u) + a(\varphi)b(\varphi)(v) \\ &= 0. \end{aligned}$$

任取$u + v$ 的零化多项式f 。等式$f(\varphi)(u) = -f(\varphi)(v)$ 的两端均属于$U \cap W$ ，故两端为零。由（1）得$a \mid f$ 、$b \mid f$ ，再由$(a, b) = 1$ 得$ab \mid f$ 。因此ab 是$u + v$ 的首一极小多项式。

此外，由（2）及直和的维数公式，

$$\begin{aligned}\dim C(\varphi, u+v) &= \deg(ab)\\ &= \deg a + \deg b\\ &= \dim(U \oplus W).\end{aligned}$$

结合$C(\varphi, u+v) \subseteq U \oplus W$ ，得到$C(\varphi, u+v) = U \oplus W$ 。

（4.2）证明：令$a = m_u$ 、$b = m_v$ 。由多项式的唯一因式分解，可取互异首一不可约多项式$p_1, \ldots, p_r$ 及非负整数α_i, β_i ，使得

$$a = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}, \qquad b = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\beta_i}, \qquad \max\{\alpha_i, \beta_i\} \geq 1 \quad (1 \leq i \leq r).$$

由于a, b 均非常数，$r \geq 1$ 。对每个i ，记$e_i = \max\{\alpha_i, \beta_i\}$ 。当$\alpha_i \geq \beta_i$ 时取$z_i = u$ ，当$\alpha_i < \beta_i$ 时取$z_i = v$ ，并定义

$$q_i = \frac{m_{z_i}}{p_i^{e_i}}, \qquad w_i = q_i(\varphi)(z_i).$$

选取z_i 的方式保证$q_i \in K[\lambda]$ 。由（3.3）的构造，$w_i \neq 0$ ，且$m_{w_i} = p_i^{e_i}$ 。各w_i 均属于

$$C(\varphi, u) + C(\varphi, v)。$$

定义$s_j = \sum_{i=1}^{j} w_i$ ，其中$1 \leq j \leq r$ 。对j 归纳证明

$$s_j \neq 0, \qquad m_{s_j} = \prod_{i=1}^{j} p_i^{e_i}.$$

当$j = 1$ 时已由构造得到。设结论对$j-1$ 成立，其中$2 \leq j \leq r$ 。由于p_i 互异且不可约，$\prod_{i=1}^{j-1} p_i^{e_i}$ 与$p_j^{e_j}$ 互素。对s_{j-1} 和w_j 应用（4.1），得到$s_j \neq 0$ 及所述极小多项式公式。

取$w = s_r$ ，则$w \neq 0$ ，$w \in C(\varphi, u) + C(\varphi, v)$ ，且

$$m_w = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\max\{\alpha_i, \beta_i\}} = [a, b].$$

（5）证明：令$L = [m_1, \ldots, m_n]$ 。由于$m(\varphi) = 0$ ，对每个i 均有$m(\varphi)(v_i) = 0$ 。由（1）得$m_i \mid m$ ，故$L \mid m$ 。

另一方面，$m_i \mid L$ 给出$L(\varphi)(v_i) = 0$ 。由于$v_1, \ldots, v_n$ 构成V 的一组基，线性变换$L(\varphi)$在整个V 上为零。由变换极小多项式的次数最小性，$\deg m \leq \deg L$ 。结合$L \mid m$ 可知二者次数相等；再由二者首一，得到$m = L$ 。

（6）证明：取V 的一组基$v_1, \ldots, v_n$ ，并记$m_i = m_{v_i}$ 。令$z_1 = v_1$ 。对$j = 2, \ldots, n$ ，按（4.2）的构造取非零向量

$$z_j \in C(\varphi, z_{j-1}) + C(\varphi, v_j),$$

使得$m_{z_j} = [m_{z_{j-1}}, m_j]$ 。由有限归纳，

$$m_{z_j} = [m_1, \ldots, m_j] \qquad (1 \leq j \leq n).$$

于是$z_n \neq 0$ ，且由（5）得$m_{z_n} = m$ 。当$n = 1$ 时，同一结论直接由$z_1 = v_1$ 及（5）成立。

（7）证明：对$1 \leq i \leq n$ ，定义拉格朗日插值多项式

$$\ell_i(\lambda)=\prod_{\substack{1\le j\le n\\ j\neq i}}\frac{\lambda-\lambda_j}{\lambda_i-\lambda_j},$$

其中空积约定为1 。特征值互异，故所有分母非零。由$\varphi(v_j)=\lambda_j v_j$ ，对非负整数幂归纳并利用线性性，可得$f(\varphi)(v_j)=f(\lambda_j)v_j$ ，其中$f\in K[\lambda]$ 。因此$\ell_i(\varphi)(v_i)=v_i$ ，而$j\neq i$ 时

$$\ell_i(\varphi)(v_j)=0。$$

若$\sum_{j=1}^n c_jv_j=0$ ，其中$c_j\in K$ ，对等式施以$\ell_i(\varphi)$ 得$c_iv_i=0$ 。由于$v_i\neq 0$ ，有$c_i=0$ 。这对每个i 成立，故$v_1,\dots,v_n$ 线性无关；它们的数目为n ，因此构成V 的一组基。

任取$w\in V$ ，唯一地写成$w=\sum_{i=1}^n c_iv_i$ 。若所有c_i 均非零，则

$$v_i=c_i^{-1}\ell_i(\varphi)(w)\in C(\varphi,w)\qquad(1\le i\le n),$$

因而$C(\varphi,w)=V$ 。若存在i 使得$c_i=0$ ，则对任意非负整数r ，

$$\varphi^r(w)=\sum_{\substack{1\le j\le n\\ j\neq i}}c_j\lambda_j^r v_j\in\operatorname{span}_K\{v_j:j\neq i\}.$$

该子空间维数为$n-1$ ，故$C(\varphi,w)\neq V$ 。因此全部循环向量恰为

$$\left\{\sum_{i=1}^n c_iv_i:c_i\in K\setminus\{0\}\text{ 对所有}i\right\}.$$

特别地，$v_1+\cdots+v_n$ 是循环向量，故V 是循环空间。□

16S10–16S16

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.5，第 27–28 页。

记号：n,m 为正整数；$M_{n\times m}(K)$ 表示数域K 上全体$n\times m$ 矩阵，$M_n(K)=M_{n\times n}(K)$ 。I_n 为n阶单位矩阵，O 为相应阶的零矩阵；X^{T} 、X^* 分别为转置与共轭转置，$\operatorname{rank}X$ 为秩，$\det X$ 为方阵的行列式。

2016S10

(1) 证明实对称阵的特征值都是实数，进一步利用 Jordan 标准型理论和反证法证明实对称阵都可实对角化。

(2) 证明实反对称阵的特征值都是0 或纯虚数，进一步利用 Jordan 标准型理论和反证法证明实反对称阵都可复对角化。

证明：(1) 设$A\in M_n(\mathbb{R})$ 且$A^{\mathrm{T}}=A$ 。取A 的任一特征值$\lambda\in\mathbb{C}$ 及其非零特征向量$z\in\mathbb{C}^n$ ，以z^* 表示共轭转置。由$A^*=A$ ，有

$$\lambda z^*z=z^*Az=(Az)^*z=\overline{\lambda}z^*z.$$

因为$z^*z>0$ ，故$\lambda=\overline{\lambda}\in\mathbb{R}$ 。

于是A 的特征多项式在$\mathbb{R}$ 上完全分裂，可在$\mathbb{R}$ 上取 Jordan 标准型。若A 不能实对角化，则其中有大小至少为2 的 Jordan 块，因而存在$\lambda\in\mathbb{R}$ 及$x,y\in\mathbb{R}^n$ ，使得

$$x\neq 0,\qquad (A-\lambda I_n)x=0,\qquad (A-\lambda I_n)y=x.$$

利用$A-\lambda I_n$ 的对称性，得到

$$\begin{aligned}x^{\mathrm{T}}x&=x^{\mathrm{T}}(A-\lambda I_n)y\\&=\Big((A-\lambda I_n)x\Big)^{\mathrm{T}}y=0,\end{aligned}$$

这与$x\neq 0$ 矛盾。因此A 可实对角化。

(2) 设$A\in M_n(\mathbb{R})$ 且$A^{\mathrm{T}}=-A$ 。取$Az=\lambda z$ ，其中$z\in\mathbb{C}^n\setminus\{0\}$ 。由$A^*=-A$ ，有

$$\begin{aligned}\overline{\lambda}z^*z&=(Az)^*z=z^*A^*z\\&=-z^*Az=-\lambda z^*z.\end{aligned}$$

故$\overline{\lambda}=-\lambda$ ，即λ 为0 或纯虚数。

若A 不能复对角化，则其 Jordan 标准型含有大小至少为2 的块，因而存在$x,y\in\mathbb{C}^n$ ，使得

$$x\neq 0,\qquad (A-\lambda I_n)x=0,\qquad (A-\lambda I_n)y=x.$$

由于$\overline{\lambda}=-\lambda$ ，矩阵$B=A-\lambda I_n$ 满足

$$B^* = -A - \overline{\lambda} I_n = -B.$$

因此

$$x^*x = x^*By = -(Bx)^*y = 0,$$

这与$x \neq 0$ 矛盾。因此A 可复对角化。□

2016S11

(1) 设$A \in M_n(\mathbb{C})$ ，且对每个正整数k ，矩阵A 都与A^k 相似。求A 的 Jordan 标准型。

(2) 设$A \in M_n(\mathbb{C})$ 非异，且A 与A^{-1} 相似。求A 的 Jordan 标准型。

解：记$J_r(\lambda) = \lambda I_r + N_r$ ，其中$N_r = J_r(0)$ 。先注意到，若$Q(t) \in \mathbb{C}[t]$ 且$Q(0) \neq 0$ ，则$P = N_r Q(N_r)$ 满足

$$P^r = N_r^r Q(N_r)^r = 0,$$
$$P^{r-1} = Q(0)^{r-1} N_r^{r-1} \neq 0.$$

这里第二式由$Q(N_r)^{r-1} - Q(0)^{r-1} I_r$ 可写成$N_r H(N_r)$ （$H \in \mathbb{C}[t]$ ）得到。因此P 的幂零指数为r ，其 Jordan 标准型只能是单个$J_r(0)$ ，从而

$$\mu I_r + N_r Q(N_r) \sim J_r(\mu).$$

(1) 所求标准型恰为

$$\operatorname{diag}\Big(0_s, J_{r_1}(1), \ldots, J_{r_t}(1)\Big), \qquad s + \sum_{j=1}^{t} r_j = n,$$

其中$s, t \geq 0$ ，r_j 均为正整数，0_s 表示s 阶零矩阵；维数为0 的部分省略。

证明：必要性。记S 为A 的非零特征值集合。对任意$\lambda \in S$ ，由$A^k \sim A$ 可知$\lambda^k \in S$对所有$k \geq 1$ 成立。因为S 有限，存在正整数$p < q$ ，使$\lambda^p = \lambda^q$ ，所以$\lambda^{q-p} = 1$ 。因此S 中每个元素都是单位根。取这些单位根阶数的一个公倍数m ；当S 为空时取$m = 1$ 。则A^m 的特征值均属于$\{0, 1\}$ ，再由$A^m \sim A$ ，可知A 的特征值也均属于$\{0, 1\}$ 。

设A 在特征值0 处的 Jordan 块大小为$b_1, \ldots, b_u$ 。其他 Jordan 块均可逆，故

$$\dim \ker A = u,$$
$$\dim \ker A^2 = \sum_{j=1}^{u} \min\{2, b_j\}.$$

由$A \sim A^2$ ，这两个维数相等。因各$b_j \geq 1$ ，必有$b_j = 1$ 对所有j 成立。这就得到上述标准型。

证明：充分性。对任意$\lambda \neq 0$ 和正整数k ，由二项式公式可写成

$$J_r(\lambda)^k - \lambda^k I_r = N_r Q_{k,\lambda}(N_r), \qquad Q_{k,\lambda}(0) = k\lambda^{k-1} \neq 0.$$

应用开头的结论，得到

$$J_r(\lambda)^k \sim J_r(\lambda^k).$$

特别地，$J_r(1)^k \sim J_r(1)$ ；而$0_s^k = 0_s$ 。对各块分别取相似变换，即知上述标准型的每个正整数次幂都与其相似，充分性得证。

(2) 所求标准型恰为

$$J = \bigoplus_{i=1}^{p} J_{a_i}(1) \ \oplus \ \bigoplus_{j=1}^{q} J_{b_j}(-1) \\ \oplus \ \bigoplus_{\ell=1}^{h} \Big(J_{c_\ell}(\lambda_\ell) \oplus J_{c_\ell}(\lambda_\ell^{-1}) \Big),$$

其中$p, q, h \geq 0$ ，所有块大小均为正整数，$\lambda_\ell \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1, -1\}$ ，并且

$$\sum_{i=1}^{p} a_i + \sum_{j=1}^{q} b_j + 2\sum_{\ell=1}^{h} c_\ell = n.$$

允许不同的λ_ℓ 相同，空直和省略。等价地，在特征值1 和-1 处可有任意大小的 Jordan 块；其余特征值按λ, λ^{-1} 成对出现，且每一对两侧的 Jordan 块大小及其重数完全相同。

事实上，对任意$\lambda \neq 0$ ，有限等比级数公式表明$J_r(\lambda)^{-1}$ 是N_r 的多项式，其常数项为λ^{-1} 。因而

$$\begin{aligned} J_r(\lambda)^{-1} - \lambda^{-1} I_r &= -\lambda^{-1} N_r J_r(\lambda)^{-1} \\ &= N_r R_\lambda(N_r), \qquad R_\lambda(0) = -\lambda^{-2} \neq 0. \end{aligned}$$

再次应用开头的结论，得到

$$J_r(\lambda)^{-1} \sim J_r(\lambda^{-1}).$$

故求逆恰好将每个 Jordan 块的特征值换成其倒数，而保持块大小。由 Jordan 标准型的唯一性，$A \sim A^{-1}$ 当且仅当任意$\lambda \neq 0$ 处的 Jordan 块大小多重集与λ^{-1} 处相同。方程$\lambda = \lambda^{-1}$ 的解恰为$\lambda = \pm 1$ ，所以这正是上述分类；反之，上述各块求逆后仅需分别作相似变换并重排各块，即恢复原标准型。□

2016S12

设A 是非异复矩阵。证明：$A = BC$ ，其中B, C 满足：

(1)B 可对角化；(2)C 的特征值全为1 （称为幺幂阵）；

(3) $BC = CB$；

(4)B, C 都可表示为A 的多项式。

并且满足条件 (1)–(3) 的上述分解必唯一。

证明：设$A \in M_n(\mathbb{C})$ 的互异特征值为$\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ 。由A 非异，$\lambda_i \neq 0$ 。令

$$q_i(x) = (x - \lambda_i)^n, \qquad Q(x) = \prod_{i=1}^{s} q_i(x), \qquad E_i = \ker q_i(A).$$

A 的特征多项式整除Q ，故由 Cayley–Hamilton 定理，$Q(A)=O$ 。多项式$q_1,\dots,q_s$ 两两互素，由中国剩余定理可取$e_i\in\mathbb{C}[x]$ ，使

$$\begin{aligned} e_i(x)&\equiv 1 \pmod{q_i(x)},\\ e_i(x)&\equiv 0 \pmod{q_j(x)} \qquad (j\neq i). \end{aligned}$$

于是$\sum_i e_i-1$ 与q_ie_i 都被Q 整除，从而

$$\sum_{i=1}^{s} e_i(A)=I_n, \qquad q_i(A)e_i(A)=O.$$

又由上述同余式，$e_i(A)$ 在E_i 上为恒等变换，在E_j （$j\neq i$ ）上为零。因此$e_i(A)\mathbb{C}^n=E_i$ ，且

$$\mathbb{C}^n=\bigoplus_{i=1}^{s} E_i.$$

定义

$$B=\sum_{i=1}^{s}\lambda_i e_i(A), \qquad R=\sum_{i=1}^{s}\lambda_i^{-1}e_i(A), \qquad C=AR.$$

这些矩阵都是A 的多项式，因而两两交换。在E_i 上，

$$\begin{aligned} B|_{E_i}&=\lambda_i\,\mathrm{id}_{E_i},\\ R|_{E_i}&=\lambda_i^{-1}\,\mathrm{id}_{E_i},\\ C|_{E_i}&=\mathrm{id}_{E_i}+\lambda_i^{-1}(A-\lambda_i I_n)|_{E_i}. \end{aligned}$$

取各E_i 的基并合为$\mathbb{C}^n$ 的一组基，B 在这组基下为对角矩阵。又$BR=I_n$ ，故$BC=CB=A$ 。由于$(A-\lambda_iI_n)^n$ 在E_i 上为零，$(C-I_n)^n$ 在每个E_i 上均为零，因而$(C-I_n)^n=O$ ，C 的全部特征值均为1 。条件 (1)–(4) 均成立。

设另有$A=\widetilde{B}\widetilde{C}$ 满足条件 (1)–(3)。由 Cayley–Hamilton 定理，$(\widetilde{C}-I_n)^n=O$ 。对任意$\mu\in\mathbb{C}$ ，记

$$F_\mu=\ker(\widetilde{B}-\mu I_n).$$

交换性保证F_μ 在$\widetilde{C}$ 下不变，且$A|_{F_\mu}=\mu\widetilde{C}|_{F_\mu}$ 。因此对任意$v\in F_\mu$ ，

$$(A-\mu I_n)^n v=\mu^n(\widetilde{C}-I_n)^n v=0.$$

若μ 是$\widetilde{B}$ 的特征值，则$F_\mu\neq\{0\}$ ，故μ 也是A 的特征值。因此$\widetilde{B}$ 的每一特征值都等于某个λ_i ，并且$F_{\lambda_i}\subseteq E_i$ 。由于$\widetilde{B}$ 可对角化，

$$\mathbb{C}^n=\bigoplus_{i=1}^{s} F_{\lambda_i}.$$

将此式与$\mathbb{C}^n=\bigoplus_i E_i$ 比较，并利用$F_{\lambda_i}\subseteq E_i$ ，得到$F_{\lambda_i}=E_i$ 。于是$\widetilde{B}$ 在E_i 上同样等于$\lambda_i\,\mathrm{id}_{E_i}$ ，故$\widetilde{B}=B$ ，进而

$$\widetilde{C}=\widetilde{B}^{-1}A=B^{-1}A=C.$$

所求分解唯一。□

2016S13

设φ 是数域K 上n 维线性空间V 上的线性变换，其特征多项式

$$f(\lambda)=P_1(\lambda)P_2(\lambda)\cdots P_k(\lambda),$$

其中$P_i(\lambda)$ 是K 上互异的首一不可约多项式。试求所有的φ –不变子空间。

证明：记

$$d_i=\deg P_i,\qquad V_i=\ker P_i(\varphi),\qquad Q_i=\frac{f}{P_i}.$$

由于P_i 与Q_i 互素，可取$a_i,b_i\in K[\lambda]$ ，使

$$a_iQ_i+b_iP_i=1.$$

令$e_i=a_iQ_i$ ，则$e_i\equiv 1\pmod{P_i}$ ，且$e_i\equiv 0\pmod{P_j}$ （$j\neq i$ ）。因此f 整除$\sum_i e_i-1$ 与P_ie_i ；由 Cayley–Hamilton 定理，

$$\sum_{i=1}^{k}e_i(\varphi)=\mathrm{id}_V,\qquad P_i(\varphi)e_i(\varphi)=0.$$

上述同余式还说明，$e_i(\varphi)$ 在V_i 上为恒等变换，在V_j （$j\neq i$ ）上为零。故$e_i(\varphi)V=V_i$ ，并有

$$V=\bigoplus_{i=1}^{k}V_i.$$

固定一个非零的V_i ，取$0\neq v\in V_i$ 。若$h\in K[\lambda]$ 非零且$\deg h<d_i$ ，则由P_i 不可约，$\gcd(h,P_i)=1$ 。因而$h(\varphi)v=0$ 将与$P_i(\varphi)v=0$ 一起，经 Bézout 等式推出$v=0$ ，矛盾。由此

$$v,\varphi v,\ldots,\varphi^{d_i-1}v$$

线性无关。因P_i 首一且$P_i(\varphi)v=0$ ，它们张成的子空间

$$U=\mathrm{span}_K\{v,\varphi v,\ldots,\varphi^{d_i-1}v\}$$

是φ –不变子空间，且$U\subseteq V_i$ 。记$\varphi|_U$ 的特征多项式为g ，则由 Cayley–Hamilton 定理，$(g-P_i)(\varphi)v=0$ 。由于g,P_i 都是次数为d_i 的首一多项式，$g-P_i$ 的首项抵消；前述线性无关性遂给出$g=P_i$ 。

设$\overline{\varphi}$ 是商空间V/U 上由φ 诱导的线性变换。取U 的一组基并扩充为V 的一组基，φ 的矩阵为分块上三角形，故 $\overline{\varphi}$ 的特征多项式为 $Q_i=f/P_i$。由 Cayley–Hamilton 定理，$Q_i(\overline{\varphi})=0$。对任意 $w\in V_i$，记 $\overline{w}=w+U$，则 $P_i(\overline{\varphi})\overline{w}=0$，从而

$$\begin{aligned}\overline{w}&=a_i(\overline{\varphi})Q_i(\overline{\varphi})\overline{w}+b_i(\overline{\varphi})P_i(\overline{\varphi})\overline{w}\\&=0.\end{aligned}$$

所以$w\in U$ ，即$V_i=U$ 。这证明每个非零的V_i 都有维数d_i ，且其中任一非零向量都生成整个V_i 。又

$$\sum_{i=1}^{k}\dim_K V_i=\dim_K V=n=\deg f=\sum_{i=1}^{k}d_i,$$

且各$d_i>0$ ，故所有V_i 均非零，$\dim_K V_i=d_i$ 。

若$W \subseteq V$ 是φ –不变子空间，则W 在φ 的任一多项式下也不变，特别地，$e_i(\varphi)W \subseteq W \cap V_i$ 。因此

$$W = \bigoplus_{i=1}^{k} (W \cap V_i).$$

若$W \cap V_i \neq \{0\}$ ，取其中的非零向量v ；因$W \cap V_i$ 为φ –不变子空间，而v 生成整个V_i ，必有$W \cap V_i = V_i$ 。反之，各V_i 都是φ –不变子空间，它们的任意直和也不变。故全部所求子空间恰为

$$W_J = \bigoplus_{i \in J} \ker P_i(\varphi), \qquad J \subseteq \{1, \dots, k\}.$$

其中$J = \varnothing$ 对应零子空间；不同的J 给出不同的子空间。因此共有2^k 个，且

$$\dim_K W_J = \sum_{i \in J} \deg P_i.$$

□

2016S14

证明：对任意的非异矩阵$A \in M_n(\mathbb{C})$ ，存在$B \in M_n(\mathbb{C})$ ，使得

$$e^B = A.$$

证明：对任意复方阵X ，取由欧氏范数诱导的矩阵算子范数，则

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\| \frac{X^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|X\|^k}{k!} = e^{\|X\|} < \infty.$$

因此矩阵指数由绝对收敛级数定义。逐项计算表明，矩阵指数保持相似变换和分块对角结构；对可交换矩阵，级数的绝对收敛、Cauchy 乘积及二项式公式给出$e^{X+Y} = e^X e^Y$ 。

先证明一个幂零矩阵恒等式。设$U \in M_r(\mathbb{C})$ 满足$U^r = O$ ，令

$$L = \sum_{j=1}^{r-1} \frac{(-1)^{j+1}}{j} U^j.$$

则$e^L = I_r + U$ 。当$r = 1$ 时，$U = L = O$ ，结论成立。以下设$r \geq 2$ 。对实变量t ，定义矩阵多项式

$$L(t) = \sum_{j=1}^{r-1} \frac{(-1)^{j+1}}{j} t^j U^j, \qquad E(t) = \sum_{k=0}^{r-1} \frac{L(t)^k}{k!}.$$

由于$L(t)$ 是U 的无常数项多项式，$L(t)^r = O$ ，故$E(t) = e^{L(t)}$ 。同时，有限几何级数给出

$$(I_r + tU)^{-1} = \sum_{j=0}^{r-1} (-tU)^j.$$

$L(t)$ 与$L'(t)$ 都是U 的多项式，因而可交换；且$L(t)^{r-1} L'(t) = O$ 。于是逐项求导得到

$$L'(t)=\sum_{j=1}^{r-1}(-1)^{j+1}t^{j-1}U^j=U(I_r+tU)^{-1},$$
$$E'(t)=L'(t)\sum_{k=0}^{r-2}\frac{L(t)^k}{k!}=L'(t)E(t).$$

记$R(t)=(I_r+tU)^{-1}E(t)$ 。上述矩阵均可交换，因此

$$\begin{aligned}R'(t)&=-(I_r+tU)^{-1}U(I_r+tU)^{-1}E(t)+(I_r+tU)^{-1}L'(t)E(t)\\&=O.\end{aligned}$$

由$R(0)=I_r$ ，得$R(1)=I_r$ ，即$e^L=I_r+U$ 。

现取A 的 Jordan 标准型

$$A=P\ \mathrm{diag}\Big(J_{r_1}(\lambda_1),\dots,J_{r_s}(\lambda_s)\Big)P^{-1},\qquad J_{r_i}(\lambda_i)=\lambda_iI_{r_i}+N_i,$$

其中P 可逆，N_i 是上副对角线全为1 、其余元素为0 的矩阵，故$N_i^{r_i}=O$ ；这里不同块的λ_i 可以相同。由A 非异，所有$\lambda_i\neq0$ 。对每个i ，写$\lambda_i=\rho_ie^{\mathrm{i}\theta_i}$ ，其中$\rho_i>0$ 、$\theta_i\in\mathbb{R}$ ，并取$\alpha_i=\log\rho_i+\mathrm{i}\theta_i$ ，于是$e^{\alpha_i}=\lambda_i$ 。定义

$$B_i=\alpha_iI_{r_i}+\sum_{j=1}^{r_i-1}\frac{(-1)^{j+1}}{j\lambda_i^j}N_i^j.$$

将刚证明的恒等式用于$U=\lambda_i^{-1}N_i$ ，得到

$$\begin{aligned}e^{B_i}&=e^{\alpha_i}\left(I_{r_i}+\lambda_i^{-1}N_i\right)\\&=\lambda_iI_{r_i}+N_i=J_{r_i}(\lambda_i).\end{aligned}$$

因此令

$$B=P\ \mathrm{diag}(B_1,\dots,B_s)P^{-1},$$

便有

$$\begin{aligned}e^B&=P\ \mathrm{diag}\Big(e^{B_1},\dots,e^{B_s}\Big)P^{-1}\\&=P\ \mathrm{diag}\Big(J_{r_1}(\lambda_1),\dots,J_{r_s}(\lambda_s)\Big)P^{-1}\\&=A.\end{aligned}$$

□

2016S15

设$f(z)$ 是收敛半径等于$+\infty$ 的复幂级数。证明：对任意的$A\in M_n(\mathbb{C})$ ，存在一个依赖于A 的多项式$g(z)\in\mathbb{C}[z]$ ，使得

$$f(A)=g(A).$$

证明：写 $f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kz^k$ 。取由欧氏范数诱导的矩阵算子范数，由该幂级数的收敛半径为 $+\infty$ ，有

$$\sum_{k=0}^{\infty}\|a_kA^k\|\le\sum_{k=0}^{\infty}|a_k|\,\|A\|^k<\infty.$$

故 $f(A)$ 有定义。矩阵级数的绝对收敛还保证， f 保持相似变换和分块对角结构。

设 $J_r(\lambda)=\lambda I_r+N$ 是一个 Jordan 块，其中 $N^r=O$ 。整函数的幂级数可在任意闭圆盘内逐项求任意阶导数，所得级数仍绝对收敛。因此，对每个 $0\le j<r$ ，

$$\sum_{k=j}^{\infty}a_k\binom{k}{j}\lambda^{k-j}=\frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!}.$$

由二项式公式，交换有限个关于 j 的和与上述绝对收敛级数，得到

$$\begin{aligned}f\big(J_r(\lambda)\big)&=\sum_{k=0}^{\infty}a_k\sum_{j=0}^{\min(k,r-1)}\binom{k}{j}\lambda^{k-j}N^j\\&=\sum_{j=0}^{r-1}\left(\sum_{k=j}^{\infty}a_k\binom{k}{j}\lambda^{k-j}\right)N^j\\&=\sum_{j=0}^{r-1}\frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!}N^j.\end{aligned}$$

记 A 的不同特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_s$ ，属于 λ_i 的 Jordan 块的最大阶数为 d_i 。则 A 的极小多项式为

$$\mu_A(z)=\prod_{i=1}^{s}(z-\lambda_i)^{d_i}.$$

对每个 i ，令

$$t_i(z)=\sum_{j=0}^{d_i-1}\frac{f^{(j)}(\lambda_i)}{j!}(z-\lambda_i)^j,\qquad q_i(z)=\frac{\mu_A(z)}{(z-\lambda_i)^{d_i}}.$$

因 λ_i 互异， $q_i(z)$ 与 $(z-\lambda_i)^{d_i}$ 互素。由 Bézout 等式，存在 $u_i,v_i\in\mathbb{C}[z]$ ，使

$$u_i(z)q_i(z)+v_i(z)(z-\lambda_i)^{d_i}=1.$$

取 $g(z)$ 为 $\sum_{i=1}^{s}u_i(z)q_i(z)t_i(z)$ 除以 $\mu_A(z)$ 所得的余式，于是 $\deg g<\deg\mu_A$ （ $g=0$ 时亦作此约定），并且

$$g(z)\equiv t_i(z)\pmod{(z-\lambda_i)^{d_i}}\qquad(1\le i\le s).$$

因此

$$g^{(j)}(\lambda_i)=f^{(j)}(\lambda_i)\qquad(1\le i\le s,\ 0\le j<d_i).$$

任一属于 λ_i 的 Jordan 块的阶数 r 均满足 $r\le d_i$ 。将前面的块函数公式分别用于 f 和 g ，可得

$$\begin{aligned} g\Big(J_r(\lambda_i)\Big) &= \sum_{j=0}^{r-1} \frac{g^{(j)}(\lambda_i)}{j!} N^j \\ &= \sum_{j=0}^{r-1} \frac{f^{(j)}(\lambda_i)}{j!} N^j \\ &= f\Big(J_r(\lambda_i)\Big). \end{aligned}$$

若 $A = PJP^{-1}$ ，其中 J 为 Jordan 标准型，则各块上的等式给出 $f(J) = g(J)$ ，从而

$$\begin{aligned} f(A) &= Pf(J)P^{-1} \\ &= Pg(J)P^{-1} \\ &= g(A). \end{aligned}$$

此外，若 g_1, g_2 均满足上述矩阵等式且次数小于 $\deg \mu_A$ ，则 $(g_1 - g_2)(A) = O$ 。由极小多项式的定义，非零的零化多项式次数不小于 $\deg \mu_A$ ，故 $g_1 - g_2 = 0$ 。因此，在次数小于 $\deg \mu_A$ 的条件下，所得多项式还具有唯一性。□

2016S16

(1) 设 A 为 n 阶正定实对称矩阵。证明：对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ ，

$$0 \leq x^{\mathrm{T}}(A + xx^{\mathrm{T}})^{-1}x < 1,$$

并求其等于 0 的充要条件。进一步，证明：对任意 $B \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ ，

$$0 \leq \det\Big(B^{\mathrm{T}}(A + BB^{\mathrm{T}})^{-1}B\Big) < 1,$$

并求其等于 0 的充要条件。(2) 设 A 为 n 阶半正定实对称矩阵。证明：存在 $x \in \mathbb{R}^n$ ，使得 $A + xx^{\mathrm{T}}$ 正定且

$$x^{\mathrm{T}}(A + xx^{\mathrm{T}})^{-1}x = 1,$$

当且仅当 $\operatorname{rank} A = n - 1$ 。进一步，设 $n \geq m$ ，证明：存在 $B \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ ，使得 $A + BB^{\mathrm{T}}$ 正定且

$$\det\Big(B^{\mathrm{T}}(A + BB^{\mathrm{T}})^{-1}B\Big) = 1,$$

当且仅当 $\operatorname{rank} A = n - m$ 。

证明：(1) 记 $t = x^{\mathrm{T}}A^{-1}x$ 。由于 A^{-1} 正定，$t \geq 0$ ，且 $t = 0$ 当且仅当 $x = 0$ 。矩阵 $A + xx^{\mathrm{T}}$ 正定，并且

$$\begin{aligned} (A + xx^{\mathrm{T}})A^{-1}x &= (1 + t)x, \\ x^{\mathrm{T}}(A + xx^{\mathrm{T}})^{-1}x &= \frac{x^{\mathrm{T}}A^{-1}x}{1 + t} = \frac{t}{1 + t}. \end{aligned}$$

故所求不等式成立，且其左端等号成立当且仅当 $x = 0$ 。

令 $H = B^{\mathrm{T}}A^{-1}B$ 。矩阵 H 半正定，$I_m + H$ 和 $A + BB^{\mathrm{T}}$ 均正定。由

$$(A+BB^{\mathrm{T}})A^{-1}B = B(I_m+H),$$
$$(A+BB^{\mathrm{T}})^{-1}B = A^{-1}B(I_m+H)^{-1},$$
$$B^{\mathrm{T}}(A+BB^{\mathrm{T}})^{-1}B = H(I_m+H)^{-1},$$

若$\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 为H 的特征值，则$\lambda_j \geq 0$ ，并且

$$\det\Big(B^{\mathrm{T}}(A+BB^{\mathrm{T}})^{-1}B\Big) = \prod_{j=1}^{m}\frac{\lambda_j}{1+\lambda_j} \in [0,1).$$

对任意$u\in\mathbb{R}^m$ ，有$u^{\mathrm{T}}Hu = (Bu)^{\mathrm{T}}A^{-1}(Bu)$ ，故$\ker H = \ker B$ 。因此，上述行列式等于0当且仅当H 奇异，也即$\operatorname{rank} B < m$ 。特别地，当$m>n$ 时，$\operatorname{rank} B \leq n < m$ ，故行列式恒等于0 。

(2) 先证明一般m 的矩阵结论。设存在符合条件的B ，记

$$M = A+BB^{\mathrm{T}}, \qquad C = M^{-1/2}B, \qquad K = C^{\mathrm{T}}C.$$

其中M 正定，因而其正定平方根及逆矩阵均存在。置$S = M^{-1/2}AM^{-1/2}$ ，则S 半正定，且

$$S = I_n - CC^{\mathrm{T}},$$
$$K - K^2 = C^{\mathrm{T}}(I_n - CC^{\mathrm{T}})C = C^{\mathrm{T}}SC.$$

于是K 和$K-K^2$ 均半正定。若λ 为K 的任一特征值，则$\lambda\geq 0$ 且$\lambda-\lambda^2\geq 0$ ，从而$0\leq\lambda\leq 1$ 。又由假设，

$$\det K = \det\Big(B^{\mathrm{T}}M^{-1}B\Big) = 1.$$

K 的全部特征值均属于$[0,1]$ ，而其乘积为1 ，故每个特征值均为1 。由实对称矩阵的谱定理，$K = I_m$ 。

因此，C 的列向量构成标准正交组，CC^{T} 是到$\operatorname{im} C$ 的正交投影，秩为m 。由于可逆矩阵合同变换保持秩，得到

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} S = \operatorname{rank}(I_n - CC^{\mathrm{T}}) = n-m.$$

反之，设$\operatorname{rank} A = n-m$ 。取$\ker A$ 的一组标准正交基作为B 的列向量，则$AB=0$且$B^{\mathrm{T}}B = I_m$ 。令$M = A+BB^{\mathrm{T}}$ 。对任意$y\in\mathbb{R}^n$ ，

$$y^{\mathrm{T}}My = \|A^{1/2}y\|^2 + \|B^{\mathrm{T}}y\|^2 \geq 0.$$

若此式等于0 ，则$A^{1/2}y=0$ ，从而$Ay=0$ ，并且$B^{\mathrm{T}}y=0$ 。因$y\in\ker A = \operatorname{im} B$ ，可写成$y=Bu$ ；此时$0 = B^{\mathrm{T}}y = u$ ，故$y=0$ 。所以M 正定。又有

$$MB = AB + B(B^{\mathrm{T}}B) = B,$$
$$B^{\mathrm{T}}M^{-1}B = B^{\mathrm{T}}B = I_m,$$

故所求行列式等于1 。当$n=m$ 时，$A=0$ ，上述构造可取$B=I_n$ 。

最后取$m=1$ ，将B 写成列向量x ，矩阵结论即表明：存在x 使$A+xx^{\mathrm{T}}$ 正定且$x^{\mathrm{T}}(A+xx^{\mathrm{T}})^{-1}x = 1$ ，当且仅当$\operatorname{rank} A = n-1$ 。□

16S17–16S20、16A01–16A03

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.5，第 28–30 页；§1.6，第 36 页。

记号：X^{T} 为转置，X^* 为共轭转置；I_n 为 n 阶单位矩阵。除另有说明外，n 为正整数，矩阵的元素属于实数域或复数域。

2016S17

设 A 为 n 阶实对称阵，其特征值为 $\lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$ 。证明：

$$\lambda_i = \min_{\substack{V\subseteq\mathbb{R}^n \\ \dim V=i}} \max_{0\neq x\in V} \frac{x^{\mathrm{T}}Ax}{x^{\mathrm{T}}x} = \max_{\substack{W\subseteq\mathbb{R}^n \\ \dim W=n-i+1}} \min_{0\neq x\in W} \frac{x^{\mathrm{T}}Ax}{x^{\mathrm{T}}x}, \quad 1\le i\le n.$$

其中 V, W 均为线性子空间。本结论称为 Courant–Fischer 极小极大定理。

证明：由实对称阵的谱定理，取标准正交特征向量 $e_1,\dots,e_n$ ，使 $Ae_j=\lambda_j e_j$ 。谱定理的简证见文末。记

$$R_A(x)=\frac{x^{\mathrm{T}}Ax}{x^{\mathrm{T}}x}, \qquad E_i=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_i\}, \qquad F_i=\operatorname{span}\{e_i,\dots,e_n\}.$$

对 $x=\sum_{j=1}^n c_j e_j\neq 0$ ，有

$$R_A(x)=\frac{\sum_{j=1}^n \lambda_j c_j^2}{\sum_{j=1}^n c_j^2}.$$

由于 $R_A(tx)=R_A(x)$ （$t\neq 0$ ），它在任一非零子空间上的极值等于其在该子空间的欧氏单位球面上的极值，故这些极值均存在。

任取 i 维子空间 V 。由维数公式，

$$\dim(V\cap F_i)\ge \dim V+\dim F_i-n=1.$$

取 $0\neq x\in V\cap F_i$ ，则 $R_A(x)\ge\lambda_i$ ，故 $\max_{0\neq y\in V}R_A(y)\ge\lambda_i$ 。另一方面，在 E_i 上有 $R_A(y)\le\lambda_i$ ，且 $R_A(e_i)=\lambda_i$ 。因此

$$\min_{\dim V=i}\max_{0\neq x\in V}R_A(x)=\lambda_i.$$

任取 $n-i+1$ 维子空间 W 。同一维数公式给出 $\dim(W\cap E_i)\ge 1$ 。取 $0\neq x\in W\cap E_i$ ，则 $R_A(x)\le\lambda_i$ ，故 $\min_{0\neq y\in W}R_A(y)\le\lambda_i$ 。另一方面，在 F_i 上有 $R_A(y)\ge\lambda_i$ ，且 $R_A(e_i)=\lambda_i$ 。因此

$$\max_{\dim W=n-i+1}\min_{0\neq x\in W}R_A(x)=\lambda_i.$$

两个外层极值分别由 E_i 和 F_i 取得，结论得证。□

小结：维数之和大于 n 保证交空间非零；有序特征向量张成的子空间给出取等情形。

2016S18

设A 为n 阶实对称阵，其特征值为$\lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$ 。(1) 设$S \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ ，满足$S^{\mathrm{T}}S = I_m$ 。记$S^{\mathrm{T}}AS$ 的特征值为$\mu_1 \le \cdots \le \mu_m$ ，证明：

$$\lambda_j \le \mu_j, \qquad \mu_{m-j+1} \le \lambda_{n-j+1} \qquad (1 \le j \le m).$$

(2) 若A_m 是A 的任意m 阶主子阵，其特征值为$\mu_1 \le \cdots \le \mu_m$ ，证明同样的两组不等式。证明：(1) 令$L = \operatorname{im} S$ 。由$S^{\mathrm{T}}S = I_m$ ，有$\|Sx\|_2^2 = x^{\mathrm{T}}S^{\mathrm{T}}Sx = \|x\|_2^2$ ，故$S : \mathbb{R}^m \to L$ 是线性同构，并保持子空间的维数。对$x \neq 0$ ，

$$\frac{x^{\mathrm{T}}(S^{\mathrm{T}}AS)x}{x^{\mathrm{T}}x} = R_A(Sx).$$

对$S^{\mathrm{T}}AS$ 与A 分别应用问题 2016S17，得到

$$\mu_j = \min_{\substack{V\subset L\\ \dim V=j}} \max_{0\neq y\in V} R_A(y) \ge \min_{\substack{V\subset \mathbb{R}^n\\ \dim V=j}} \max_{0\neq y\in V} R_A(y) = \lambda_j,$$

$$\mu_{m-j+1} = \max_{\substack{V\subset L\\ \dim V=j}} \min_{0\neq y\in V} R_A(y) \le \max_{\substack{V\subset \mathbb{R}^n\\ \dim V=j}} \min_{0\neq y\in V} R_A(y) = \lambda_{n-j+1}.$$

(2) 设A_m 由指标$i_1, \ldots, i_m$ 对应的行、列组成。以$\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ 表示标准基，取

$$S = (\varepsilon_{i_1}, \ldots, \varepsilon_{i_m}).$$

则$S^{\mathrm{T}}S = I_m$ ，且$S^{\mathrm{T}}AS = A_m$ 。由 (1) 即得结论。□

小结：等价地，$\lambda_j \le \mu_j \le \lambda_{n-m+j}$ （$1 \le j \le m$ ）；当$m = n-1$ 时，得到通常的相邻特征值交错关系。

2016S19

设n 阶实对称阵A, B 的特征值分别为$\lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$ 、$\mu_1 \le \cdots \le \mu_n$ ，$C = A + B$ 的特征值为$\nu_1 \le \cdots \le \nu_n$ 。证明：

$$\lambda_j + \mu_1 \le \nu_j \le \lambda_j + \mu_n \qquad (1 \le j \le n).$$

特别地，$|\nu_j - \lambda_j| \le \|B\|_2 := \max\{|\mu_1|, |\mu_n|\}$ 。

证明：将$x \neq 0$ 按B 的标准正交特征向量展开，得到$\mu_1 \le R_B(x) \le \mu_n$ 。又$R_C(x) = R_A(x) + R_B(x)$ ，故对每个j 维子空间V ，

$$\max_{0\neq x\in V} R_A(x) + \mu_1 \le \max_{0\neq x\in V} R_C(x) \le \max_{0\neq x\in V} R_A(x) + \mu_n.$$

对所有这样的V 取最小值，再用问题 2016S17，即得所求双边估计。因此

$$|\nu_j - \lambda_j| \le \max\{|\mu_1|, |\mu_n|\} = \|B\|_2.$$

这里2 –算子范数与特征值绝对值最大值的关系，也由问题 2016S20(3) 的公式用于$B^{\mathrm{T}}B = B^2$ 得到。□

小结：对所有向量成立的 Rayleigh 商双边估计，经极小极大公式传递为逐个特征值的双边估计。

2016S20

(1) 设V 为实或复线性空间。若实值函数$\|\cdot\|$ 满足

$$\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0,$$
$$\|cx\| = |c|\,\|x\|, \qquad \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|,$$

则称其为范数。内积诱导的范数为$\|x\| = \sqrt{(x,x)}$ 。证明下列实值函数都是$\mathbb{R}^n$ 上的范数：

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|, \qquad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{1/2}, \qquad \|x\|_\infty = \max_{1\leq i\leq n} |x_i|.$$

(2) 给定$\mathbb{R}^n$ 上的任一范数，定义

$$\|A\|_{\mathrm{op}} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\| \qquad (A \in M_n(\mathbb{R})).$$

证明：(i) 它是$M_n(\mathbb{R})$ 上的范数；(ii)$\|AB\|_{\mathrm{op}} \leq \|A\|_{\mathrm{op}}\|B\|_{\mathrm{op}}$ ；(iii) Frobenius 范数

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2\right)^{1/2}$$

不可能从属于$\mathbb{R}^n$ 上的某个范数。(3) 分别记从属于向量1 –范数、∞ –范数与2 –范数的算子范数为$\|A\|_1, \|A\|_\infty, \|A\|_2$ 。证明：

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|, \qquad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|, \qquad \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^{\mathrm{T}}A)}.$$

勘误：原书第 (2)(iii) 项需补充$n \geq 2$ ；$n = 1$ 时该断言不成立。

证明：(1) 三个函数都非负，且值为零当且仅当各坐标均为零。由$|cx_i| = |c|\,|x_i|$ ，分别代入三个定义即得齐次性。对三角不等式，先有

$$\|x+y\|_1 \leq \sum_i (|x_i| + |y_i|) = \|x\|_1 + \|y\|_1,$$
$$\|x+y\|_\infty \leq \max_i (|x_i| + |y_i|) \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.$$

当$y \neq 0$ 时，在$0 \leq \sum_i (x_i - ty_i)^2$ 中取$t = (x^{\mathrm{T}}y)/\|y\|_2^2$ ，得到

$$|x^{\mathrm{T}}y|^2 \leq \|x\|_2^2 \|y\|_2^2.$$

当$y = 0$ 时此式仍成立。于是

$$\begin{aligned}\|x+y\|_2^2 &= \|x\|_2^2 + 2x^{\mathrm{T}}y + \|y\|_2^2 \\ &\le \|x\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 + \|y\|_2^2 = (\|x\|_2+\|y\|_2)^2.\end{aligned}$$

两边取非负平方根，得到2 –范数的三角不等式。

(2) 先证明定义中的最大值存在。设$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$ 为标准基，令

$$K = \left(\sum_{i=1}^{n} \|\varepsilon_i\|^2\right)^{1/2}.$$

由范数公理与 (1) 中已证的 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\|x\| \le \sum_i |x_i|\,\|\varepsilon_i\| \le K\|x\|_2,$$

$$\big|\|x\| - \|y\|\big| \le \|x-y\| \le K\|x-y\|_2.$$

故给定范数关于欧氏距离连续。欧氏单位球面紧，其上的连续函数$x \mapsto \|x\|$ 取得最小值c ；由于球面不含零向量，$c>0$ 。再由齐次性，

$$c\|x\|_2 \le \|x\| \le K\|x\|_2 \qquad (x\in\mathbb{R}^n).$$

因此$\Sigma = \{x : \|x\| = 1\}$ 是非空闭有界集，故紧。对固定的A ，令$L = (\sum_i \|A\varepsilon_i\|^2)^{1/2}$ ，则

$$\big|\|Ax\| - \|Ay\|\big| \le \|A(x-y)\| \le L\|x-y\|_2.$$

所以$x\mapsto\|Ax\|$ 连续，在Σ 上取得最大值。

由齐次性，对任意$x\neq 0$ ，

$$\|Ax\| = \|x\|\left\|A\frac{x}{\|x\|}\right\| \le \|A\|_{\mathrm{op}}\|x\|. \tag{1}$$

$x=0$ 时此式同样成立。算子范数非负；若$\|A\|_{\mathrm{op}}=0$ ，由 (1) 得$Ax=0$ 对所有x 成立，故$A=0$ 。反之，$A=0$ 时其算子范数为零。又对任意标量a ，

$$\|aA\|_{\mathrm{op}} = \max_{\|x\|=1} |a|\,\|Ax\| = |a|\,\|A\|_{\mathrm{op}}.$$

对每个$\|x\|=1$ 的向量，有

$$\|(A+B)x\| \le \|Ax\| + \|Bx\| \le \|A\|_{\mathrm{op}} + \|B\|_{\mathrm{op}},$$

$$\|ABx\| \le \|A\|_{\mathrm{op}}\|Bx\| \le \|A\|_{\mathrm{op}}\|B\|_{\mathrm{op}}.$$

分别取最大值，便得到三角不等式与次乘性，证明了 (i)、(ii)。

对于 (iii)，任何从属算子范数都满足

$$\|I_n\|_{\mathrm{op}} = \max_{\|x\|=1}\|x\| = 1,$$

而$\|I_n\|_F = \sqrt{n}$ 。当$n\ge 2$ 时二者不同，故 Frobenius 范数不可能是从属算子范数。若$n=1$ ，则$\|[a]\|_F = |a|$ ，它正是从属于实数绝对值范数的算子范数。这也验证了题干所述例外。

(3) 记$M_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$ 。对任意x ，

$$\|Ax\|_1 = \sum_i \left| \sum_j a_{ij}x_j \right| \le \sum_j \left(\sum_i |a_{ij}| \right) |x_j|$$
$$\le M_1 \sum_j |x_j| = M_1 \|x\|_1.$$

故 $\|A\|_1 \le M_1$ 。取使列和最大的指标 j_0 ，则 $\|\varepsilon_{j_0}\|_1 = 1$ ，且

$$\|A\varepsilon_{j_0}\|_1 = \sum_i |a_{ij_0}| = M_1.$$

因此 $\|A\|_1 = M_1$ 。

记 $M_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$ 。对任意 x ，

$$\|Ax\|_\infty \le \max_i \sum_j |a_{ij}|\,|x_j|$$
$$\le \left(\max_i \sum_j |a_{ij}| \right) \|x\|_\infty = M_\infty \|x\|_\infty.$$

取使行和最大的指标 i_0 ，并令

$$x_j = \begin{cases} 1, & a_{i_0 j} \ge 0, \\ -1, & a_{i_0 j} < 0. \end{cases}$$

则 $\|x\|_\infty = 1$ ，且 $(Ax)_{i_0} = \sum_j |a_{i_0 j}| = M_\infty$ 。故 $\|Ax\|_\infty \ge M_\infty$ ，结合上界得到 $\|A\|_\infty =$

$$M_\infty。$$

最后，$A^{\mathrm{T}}A$ 为实对称阵，且 $x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax = \|Ax\|_2^2 \ge 0$ ，故其特征值均非负。由问题 2016S17 在 $i = n$ 时的结论，

$$\|A\|_2^2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2^2$$
$$= \max_{\|x\|_2=1} x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax = \lambda_{\max}(A^{\mathrm{T}}A).$$

取非负平方根，得到所求公式。□

小结：从属范数须先验证极大值存在；列和范数、行和范数分别用标准基向量、同号向量达到上界。单位矩阵的范数可立即排除 Frobenius 范数的从属性（$n \ge 2$ ）。

原书附注：2016S17—S20 的复数域版本

将实对称阵改为 Hermitian 矩阵，转置改为共轭转置，子空间的维数改为复维数，问题 2016S17—S19 的全部不等式仍成立。准确地说，设 $A = A^* \in M_n(\mathbb{C})$ ，其特征值依次为 $\lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$ ，令

$$R_A(z) = \frac{z^*Az}{z^*z} \qquad (z \ne 0).$$

则

$$\lambda_i=\min_{\dim_{\mathbb{C}}V=i}\max_{0\neq z\in V}R_A(z)=\max_{\dim_{\mathbb{C}}W=n-i+1}\min_{0\neq z\in W}R_A(z).$$

若 $S^*S=I_m$ ， S^*AS 的特征值为 $\mu_1\le\cdots\le\mu_m$ ，则

$$\lambda_j\le\mu_j\le\lambda_{n-m+j}\qquad(1\le j\le m).$$

主子阵也满足此式。若 $B=B^*$ 的特征值为 $\mu_1\le\cdots\le\mu_n$ ， $A+B$ 的特征值为 $\nu_1\le\cdots\le\nu_n$ ，则

$$\lambda_j+\mu_1\le\nu_j\le\lambda_j+\mu_n,\qquad|\nu_j-\lambda_j|\le\|B\|_2.$$

证明：Hermitian 谱定理的简证见文末。取其标准正交特征基，写 $z=\sum_k c_ke_k$ ，则

$$R_A(z)=\frac{\sum_k\lambda_k|c_k|^2}{\sum_k|c_k|^2}\in\mathbb{R}.$$

复子空间同样满足维数公式，因此问题 2016S17 中两次交空间论证逐项成立。由

$$\|Sz\|_2^2=z^*S^*Sz=\|z\|_2^2$$

得到问题 2016S18 的全部极值比较；由 $R_{A+B}=R_A+R_B$ 及 $\mu_1\le R_B\le\mu_n$ ，得到问题 2016S19 的全部估计。□

在 $\mathbb{C}^n$ 上定义

$$\|z\|_1=\sum_i|z_i|,\qquad\|z\|_2=\left(\sum_i|z_i|^2\right)^{1/2},\qquad\|z\|_\infty=\max_i|z_i|.$$

它们均为范数；相应的从属矩阵范数满足

$$\|A\|_1=\max_j\sum_i|a_{ij}|,\qquad\|A\|_\infty=\max_i\sum_j|a_{ij}|,\qquad\|A\|_2=\sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}.$$

从属范数的范数公理与次乘性不变。复 Frobenius 范数 $\|A\|_F=(\sum_{i,j}|a_{ij}|^2)^{1/2}$ 在 $n\ge2$ 时仍不具有从属性。

证明：1 –范数和 ∞ –范数只使用模的三角不等式。由 $y\neq0$ 时

$$0\le\left\|x-\frac{y^*x}{y^*y}y\right\|_2^2=\|x\|_2^2-\frac{|y^*x|^2}{\|y\|_2^2},$$

得到复 Cauchy–Schwarz 不等式，从而证明2 –范数的三角不等式。将 $\mathbb{C}^n$ 视为 $\mathbb{R}^{2n}$ 后，正文关于连续性、紧性及从属范数的论证仍适用。列和公式仍由标准基向量取等；行和公式取

$$z_j=\begin{cases}\overline{a_{i_0j}}/|a_{i_0j}|, & a_{i_0j}\neq0,\\ 1, & a_{i_0j}=0,\end{cases}$$

便有 $\|z\|_\infty=1$ 、$(Az)_{i_0}=\sum_j|a_{i_0j}|$ 。最后用 $\|Az\|_2^2=z^*A^*Az$ 和 Hermitian 谱定理，得到2 –算子范数公式。□

2016A01

求下列$n+1$ 阶行列式的值（未标出的元素均为零）：

$$D_n(x)=\begin{vmatrix} x-n & n & & & & & \\ -1 & x-n+2 & n-1 & & & & \\ & -2 & x-n+4 & \ddots & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & -(n-1) & x+n-2 & 1 \\ & & & & -n & x+n \end{vmatrix}.$$

解：所求值为$D_n(x)=x^{n+1}$ 。

记题中矩阵为$T_n(x)$ ，并约定$T_0(x)=(x)$ 、$D_0(x)=x$ 。依次作行变换$R_i\leftarrow R_i-R_{i+1}$ （$i=1,\dots,n$ ），再依次作列变换$C_j\leftarrow C_j+C_{j-1}$ （$j=2,\dots,n+1$ ）。两组操作均按指标从小到大进行，故前一组将第i 行换成原来的第i 行减第$i+1$ 行，后一组将第j 列换成该组操作前的前j 列之和。

记所得矩阵为M 。对$1\le i\le n$ ，其第i 行的非零位置只可能是

$$M_{i,i-1}=-(i-1)\ (i\ge 2),\quad M_{i,i}=x-n+2i-1,\quad M_{i,i+1}=n-i.$$

末行只有$M_{n+1,n}=-n$ 、$M_{n+1,n+1}=x$ 可能非零。于是

$$M=\begin{pmatrix} T_{n-1}(x) & 0 \\ (0,\dots,0,-n) & x \end{pmatrix}.$$

上述初等变换均不改变行列式，故$D_n(x)=\det M=xD_{n-1}(x)$ 。结合$D_0(x)=x$ ，递推得到$D_n(x)=x^{n+1}$ 。整个推导不除以x ，故$x=0$ 时同样成立。□

小结：相邻行作差并逐列累加，得到降阶递推$D_n(x)=xD_{n-1}(x)$ 。

2016A02

设A,B 为n 阶方阵，满足$AB-BA=A^m$ ，其中$m\ge 1$ 为整数。请用高等代数 I 的方法证明A 为奇异阵。证明：假设A 可逆。左乘A^{-m} ，得到

$$A^{1-m}B-A^{-m}BA=I_n.$$

对任意两个同阶方阵X,Y ，有

$$\operatorname{tr}(XY)=\sum_{i,j}x_{ij}y_{ji}=\sum_{j,i}y_{ji}x_{ij}=\operatorname{tr}(YX).$$

因此对上式取迹，得到

$$\begin{aligned} n&=\operatorname{tr}(A^{1-m}B)-\operatorname{tr}(A^{-m}BA)\\ &=\operatorname{tr}(A^{1-m}B)-\operatorname{tr}(AA^{-m}B)=0. \end{aligned}$$

这与数域的特征为零且$n \geq 1$ 矛盾，故A 必奇异。□小结：假设可逆后，乘以A^{-m} ，将右端化为单位矩阵，再利用迹的循环交换性导出矛盾。

2016A03

设$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 为n 个互异的数。(i) 求 Vandermonde 矩阵的逆矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

(ii) 设$\deg f < n$ ，且$f(\lambda_i) = b_i$ （$1 \leq i \leq n$ ）。利用 (i) 证明 Lagrange 插值公式：

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} b_i \frac{\prod_{k \neq i}(x - \lambda_k)}{\prod_{k \neq i}(\lambda_i - \lambda_k)}.$$

解：(i) 对每个j ，记

$$d_j = \prod_{k \neq j}(\lambda_j - \lambda_k), \qquad e_0^{(j)} = 1,$$

并对$1 \leq r \leq n-1$ 定义

$$e_r^{(j)} = \sum_{\substack{1 \leq k_1 < \cdots < k_r \leq n \\ k_1, \ldots, k_r \neq j}} \lambda_{k_1} \cdots \lambda_{k_r}.$$

由于各λ_j 互异，$d_j \neq 0$ 。所求逆矩阵的元素为

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{(-1)^{n-i} e_{n-i}^{(j)}}{d_j} \qquad (1 \leq i, j \leq n).$$

事实上，逐项展开乘积得

$$\prod_{k \neq j}(x - \lambda_k) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{n-i} e_{n-i}^{(j)} x^{i-1}.$$

令B 为上述公式给出的矩阵。对任意$1 \leq \ell, j \leq n$ ，

$$\begin{aligned} (AB)_{\ell j} &= \frac{1}{d_j} \sum_{i=1}^{n} \lambda_\ell^{i-1} (-1)^{n-i} e_{n-i}^{(j)} \\ &= \frac{\prod_{k \neq j}(\lambda_\ell - \lambda_k)}{d_j} = \begin{cases} 1, & \ell = j, \\ 0, & \ell \neq j. \end{cases} \end{aligned}$$

故$AB = I_n$ 。取行列式可知$\det A \neq 0$ ，从而$B = A^{-1}$ 。

(ii) 写$f(x) = \sum_{i=1}^{n} c_{i-1} x^{i-1}$ ，令$c = (c_0, \ldots, c_{n-1})^{\mathrm{T}}$ 、$b = (b_1, \ldots, b_n)^{\mathrm{T}}$ 。条件$f(\lambda_j) = b_j$ 等价于$Ac = b$ ，故$c = A^{-1} b$ 。代入 (i) 得

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{(-1)^{n-i}e_{n-i}^{(j)}}{d_j}\, b_j x^{i-1} \\ &= \sum_{j=1}^{n} \frac{b_j}{d_j} \sum_{i=1}^{n} (-1)^{n-i} e_{n-i}^{(j)} x^{i-1} \\ &= \sum_{j=1}^{n} b_j \frac{\prod_{k\neq j}(x-\lambda_k)}{\prod_{k\neq j}(\lambda_j-\lambda_k)}. \end{aligned}$$

右端次数至多为$n-1$ ，在$x=\lambda_j$ 时取值为b_j ，故这样的插值多项式存在；又因A 可逆，系数向量唯一。当$n=1$ 时，约定空乘积为1 ，上述公式仍成立。□小结：逆矩阵第j 列就是第j 个 Lagrange 基多项式按$1,x,\ldots,x^{n-1}$ 排列的系数列。

所用基本结论的简证

1. 有限维空间的紧性与极值。

证明：实数有界序列可用闭区间二分法取收敛子列：每次保留含无穷多项的一半区间，再递增选取其中的序列项。对$\mathbb{R}^N$ 中的有界序列依坐标逐次取子列，便得到收敛子列；闭性保证极限仍在原集合内。

非空闭有界集上的连续实函数若无界，取函数绝对值趋于无穷的点列，其收敛子列与连续性矛盾。再取函数值趋于上确界或下确界的点列，取收敛子列并用连续性，即得最大值和最小值。$\mathbb{C}^N$ 的情形将其视为$\mathbb{R}^{2N}$ 即可。□2. 实对称阵与 Hermitian 矩阵的谱定理。证明：设$A=A^*$ 。函数$z\mapsto z^*Az$ 为实值，在单位球面上取最大值λ ，设取到最大值的单位向量为u 。对任意$v\perp u$ ，沿实参数t 考察

$$g(t)=\frac{(u+tv)^*A(u+tv)}{1+t^2\|v\|_2^2}.$$

由$g'(0)=0$ ，得$\mathrm{Re}(v^*Au)=0$ 。将v 换成iv ，又得$\mathrm{Im}(v^*Au)=0$ 。所以$Au\in\mathrm{span}\{u\}$ ，且$Au=\lambda u$ 。若$w\perp u$ ，则

$$u^*Aw=(Au)^*w=\lambda u^*w=0.$$

故$u^\perp$ 在A 下不变，限制于该子空间的变换仍为 Hermitian 变换。对维数归纳，得到一组标准正交特征基；对应的特征值均为实数。

实对称阵的证明在实单位球面上进行；此时$v^{\mathrm{T}}Au$ 本来就是实数，只用$g'(0)=0$ 即得$v^{\mathrm{T}}Au=0$ ，余下的正交补不变性与维数归纳完全相同。□3. 子空间的维数公式。

证明：取$U\cap W$ 的一组基，分别扩充为U 与W 的基；共同部分只保留一次，得到$U+W$的生成组。任一线性关系中，U 内新增向量的组合必属于$U\cap W$ ，故其系数全为零，再由W 的基线性无关，余下系数也全为零。因此该生成组是基，计数即得

$$\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W).$$

当$U,W\subseteq\mathbb{K}^n$ 时，$\dim(U+W)\le n$ ，遂得$\dim(U\cap W)\ge\dim U+\dim W-n$ 。□

16A04–16A10

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.6，第 36–37 页。

记号：X^{T} 表示转置，I_n 为单位矩阵，O 为零矩阵，$\mathrm{r}(X)$ 为秩。除另有说明外，矩阵定义在数域$\mathbb{K}$ 上，n 为正整数。

2016A04

设下列矩阵M 可逆，求其逆矩阵M^{-1} ：

$$M=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解：令

$$\alpha=(a_1,\dots,a_n)^{\mathrm{T}},\qquad e=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}},\qquad s=\sum_{i=1}^{n}a_i,\quad t=\sum_{i=1}^{n}a_i^2.$$

记$D=(n-1)(t-1)-s^2$ 。则$D\neq 0$ ，所求逆矩阵为

$$M^{-1}=-I_n+\frac{(n-1)\alpha\alpha^{\mathrm{T}}-s(\alpha e^{\mathrm{T}}+e\alpha^{\mathrm{T}})+(t-1)ee^{\mathrm{T}}}{D}.$$

等价地，其第(i,j) 个元素为

$$(M^{-1})_{ij}=\frac{(n-1)a_ia_j-s(a_i+a_j)+t-1}{D}-\delta_{ij},$$

其中δ_{ij} 在$i=j$ 时为1 ，在$i\neq j$ 时为0 。

为验证上述结论，令$U=(\alpha,e)$ 。由$M=UU^{\mathrm{T}}-I_n$ ，置

$$C=U^{\mathrm{T}}U-I_2=\begin{pmatrix} t-1 & s \\ s & n-1 \end{pmatrix},\qquad MU=UC.$$

若$Cz=0$ ，则$M(Uz)=0$ 。由M 可逆，得$Uz=0$ ，继而

$$0=Cz=U^{\mathrm{T}}Uz-z=-z.$$

所以C 可逆，$D=\det C\neq 0$ 。再由

$$\begin{aligned} M\left(-I_n+UC^{-1}U^{\mathrm{T}}\right)&=-M+UC\,C^{-1}U^{\mathrm{T}}\\ &=-M+UU^{\mathrm{T}}=I_n, \end{aligned}$$

得到$M^{-1}=-I_n+UC^{-1}U^{\mathrm{T}}$ 。代入

$$C^{-1}=\frac{1}{D}\begin{pmatrix}n-1 & -s\\ -s & t-1\end{pmatrix}$$

即得所列公式；该推导对$n=1$ 也成立。□

小结：将矩阵写成$-I_n$ 加上两个秩至多为1 的矩阵，求逆便归结为一个二阶矩阵的求逆。

2016A05

每一行、每一列恰有一个元素为1 、其余元素均为0 的方阵称为置换矩阵。记全部n阶置换矩阵组成的集合为P_n 。证明：若$A,B\in P_n$ ，则

$$AB\in P_n,\qquad A^{-1}=A^{\mathrm{T}}\in P_n.$$

证明：设$e_1,\dots,e_n$ 为标准基。由定义，存在排列σ,τ ，使得

$$Ae_j=e_{\sigma(j)},\qquad Be_j=e_{\tau(j)}\qquad (1\le j\le n).$$

于是$ABe_j=e_{\sigma(\tau(j))}$ 。由于$\sigma\circ\tau$ 仍为排列，AB 的各列恰为全部标准基向量，故$AB\in P_n$ 。

另一方面，

$$(A^{\mathrm{T}}A)_{ij}=e_{\sigma(i)}^{\mathrm{T}}e_{\sigma(j)}=\delta_{ij}.$$

因此$A^{\mathrm{T}}A=I_n$ ，从而$A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$ 。转置交换行与列，仍保留置换矩阵的定义条件，故

$A^{\mathrm{T}}\in P_n$。 □

小结：置换矩阵将标准基重新排列；矩阵乘法对应排列的复合，转置对应逆排列。

2016A06

下列矩阵称为 Toeplitz 矩阵（或位移矩阵）：

$$A=(a_{j-i})_{1\le i,j\le n}=\begin{pmatrix}a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1}\\ a_{-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2}\\ a_{-2} & a_{-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{-(n-1)} & a_{-(n-2)} & a_{-(n-3)} & \cdots & a_0\end{pmatrix}.$$

(i) 设N 的第1 条上对角线元素均为1 ，其余元素为0 ，并令$M=N^{\mathrm{T}}$ 。证明：

$$A=\sum_{k=1}^{n-1}a_{-k}M^k+a_0I_n+\sum_{k=1}^{n-1}a_kN^k.$$

(ii) 分别用T_U,T_L 表示所有n 阶上三角、下三角 Toeplitz 矩阵组成的集合。证明：它们

各自对矩阵乘法封闭，其中的可逆矩阵的逆矩阵仍在同一集合中。(iii) 举例说明：存在n 阶 Toeplitz 矩阵A, B ，使得AB 不是 Toeplitz 矩阵；存在n 阶

可逆 Toeplitz 矩阵A ，使得A^{-1} 不是 Toeplitz 矩阵。

题干说明：第 (iii) 问的两类反例分别要求$n \geq 2$ 、$n \geq 3$ ；低阶例外在解答末尾核实。

证明：(i) 由矩阵乘法，对$1 \leq k \leq n-1$ 归纳得到

$$(N^k)_{ij} = \begin{cases} 1, & j-i=k, \\ 0, & j-i \neq k, \end{cases} \qquad (M^k)_{ij} = \begin{cases} 1, & i-j=k, \\ 0, & i-j \neq k. \end{cases}$$

事实上，$(N^{k+1})_{ij} = (N^k)_{i,j-1}$ （$j \geq 2$ ），第1 列为零；$M^k = (N^k)^{\mathrm{T}}$ 。因此，N^k, M^k 分别在第k 条上、下对角线上取值1 。比较各位置元素，即得所求展开式，并有$N^n = M^n = O$ 。(ii) 对$A, B \in T_U$ ，由 (i) 可写成

$$A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i N^i, \qquad B = \sum_{j=0}^{n-1} b_j N^j.$$

由于$N^n = O$ ，

$$AB = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} \right) N^k \in T_U.$$

若A 可逆，则$\det A = a_0^n \neq 0$ 。令

$$H = a_0^{-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i N^i,$$

则$A = a_0(I_n + H)$ 。因H 的每一项至少含一个因子N ，H^n 的每一项均含至少n 个因子N ，故$H^n = O$ 。于是

$$(I_n + H) \sum_{j=0}^{n-1} (-H)^j = I_n - (-H)^n = I_n,$$

$$A^{-1} = a_0^{-1} \sum_{j=0}^{n-1} (-H)^j \in T_U.$$

最后一个包含关系来自右端是N 的多项式，且所有次数不小于n 的项均为零。若$A, B \in T_L$ ，则$A^{\mathrm{T}}, B^{\mathrm{T}} \in T_U$ 。由

$$(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}}, \qquad (A^{-1})^{\mathrm{T}} = (A^{\mathrm{T}})^{-1},$$

以及已证的上三角情形，得到下三角情形的两个结论。(iii) 当$n \geq 2$ 时，取$A = N$ 、$B = M$ 。二者均为 Toeplitz 矩阵，但

$$AB = NM = \mathrm{diag}(1, \ldots, 1, 0)$$

的主对角元不全相同，故AB 不是 Toeplitz 矩阵。

当$n \geq 3$ 时，以E_{ij} 表示仅第(i, j) 个元素为1 、其余元素为0 的矩阵。取

$$T = 2I_n + N^{n-1} + M^{n-1} = 2I_n + E_{1n} + E_{n1}.$$

这是 Toeplitz 矩阵。在有序基$e_1, e_n, e_2, \ldots, e_{n-1}$ 下，其矩阵为

$$\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}\oplus 2I_{n-2}.$$

由 $\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，得$T$ 可逆，且

$$T^{-1}=\frac{1}{2}I_n+\frac{1}{6}(E_{11}+E_{nn})-\frac{1}{3}(E_{1n}+E_{n1}).$$

其第1 、第2 个主对角元分别为$2/3$ 、$1/2$ ，故T^{-1} 不是 Toeplitz 矩阵。

当$n=1$ 时，所有矩阵均为 Toeplitz 矩阵。若$n=2$ ，则每个可逆 Toeplitz 矩阵均满足

$$\begin{pmatrix}a&b\\c&a\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{a^2-bc}\begin{pmatrix}a&-b\\-c&a\end{pmatrix},$$

其逆矩阵仍为 Toeplitz 矩阵。这验证了两类反例各自的阶数范围。□

小结：上、下三角 Toeplitz 矩阵分别是N 、N^{T} 的多项式；一般 Toeplitz 矩阵不具有相同的封闭性。

2016A07

设A,B 为n 阶实方阵，满足$A^2+B^2=O$ ，记$d=\det(AB-BA)$ 。证明：若n 为奇数，则$d=0$ ；若$4\mid n$ ，则$d\geq 0$ ；若$n\equiv 2\pmod 4$ ，则$d\leq 0$ 。

证明：令 $z=\det(A+\mathrm{i}B)$。由于 A,B 的元素均为实数，由行列式的排列展开式，有 $\det(A-\mathrm{i}B)=\overline{z}$。因此

$$\begin{aligned}|z|^2&=\det(A+\mathrm{i}B)\det(A-\mathrm{i}B)\\&=\det\Big((A+\mathrm{i}B)(A-\mathrm{i}B)\Big)\\&=\det\Big(A^2+B^2-\mathrm{i}(AB-BA)\Big)\\&=(-\mathrm{i})^n d.\end{aligned}$$

若n 为奇数，则$(-\mathrm{i})^n=\pm\mathrm{i}$ 。因$d\in\mathbb{R}$ ，上式两端分别是实数与纯虚数，故$d=0$ 。

若n 为偶数，则

$$d=(-1)^{n/2}|\det(A+\mathrm{i}B)|^2.$$

所以$4\mid n$ 时$d\geq 0$ ，而$n\equiv 2\pmod 4$ 时$d\leq 0$ 。□

小结：将交换子写入共轭矩阵乘积，使行列式转化为非负的模平方；符号只由$n \bmod 4$ 决定。

2016A08

设J 为元素全为1 的n 阶矩阵，X 为n 阶未知矩阵，满足

$$X=JX+XJ.$$

用高等代数 I 的方法证明$X = O$ 。

证明：若$n = 1$ ，则$J = (1)$ ，原等式为$X = 2X$ ，故$X = O$ 。

设$n \geq 2$ 。J^2 的每个元素均为n ，故$J^2 = nJ$ 。在原等式两端同时左乘、右乘J ，得

$$JXJ = J^2XJ + JXJ^2 = 2nJXJ.$$

因为$2n - 1 \neq 0$ ，$JXJ = O$ 。再分别在原等式两端左乘、右乘J ，得到

$$JX = J^2X + JXJ = nJX,$$
$$XJ = JXJ + XJ^2 = nXJ.$$

因为$n - 1 \neq 0$ ，$JX = XJ = O$ 。代回原等式，得$X = O$ 。□

小结：先用$J^2 = nJ$ 消去JXJ ，再消去JX 与XJ ；$n = 1$ 需单独处理。

2016A09

设A, B 为n 阶方阵，满足$A^2 = 2A$ 、$B^2 = 2B$ ，且$2I_n - A - B$ 可逆。证明：$\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(B)$ 。

证明：令$S = 2I_n - A - B$ 。由给定的平方关系，

$$SA = 2A - A^2 - BA = -BA,$$
$$BS = 2B - BA - B^2 = -BA.$$

因此$SA = BS$ 。由于S 可逆，左、右乘S 均保持矩阵的秩，故

$$\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(SA) = \mathrm{r}(BS) = \mathrm{r}(B).$$

结论得证。□

小结：事实上$B = SAS^{-1}$ ，所以题设还保证A 与B 相似。

2016A10

设A, B 为n 阶方阵，满足$AB = O$ 。证明：若n 为奇数，则$AB^{\mathrm{T}} + A^{\mathrm{T}}B$ 必为奇异阵；若n 为偶数，举例说明上述结论一般不成立。

证明：由$AB = O$ ，矩阵B 的各列均属于$\ker A$ ，故

$$\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) \leq n.$$

当n 为奇数时，$\min\{\mathrm{r}(A), \mathrm{r}(B)\} \leq (n-1)/2$ 。利用矩阵和及乘积的秩不等式，并用转置不改变秩，得

$$\begin{aligned}\mathrm{r}\left(AB^{\mathrm{T}} + A^{\mathrm{T}}B\right) &\leq \mathrm{r}(AB^{\mathrm{T}}) + \mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}B)\\ &\leq 2\min\{\mathrm{r}(A), \mathrm{r}(B)\}\\ &\leq n - 1.\end{aligned}$$

所以$AB^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}}B$ 为奇异阵。

当$n=2m$ 时，取

$$A=B=\begin{pmatrix}O & I_m\\ O & O\end{pmatrix}.$$

直接计算得到

$$AB=A^2=O,$$
$$AB^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}}B=\begin{pmatrix}I_m & O\\ O & O\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}O & O\\ O & I_m\end{pmatrix}=I_{2m}.$$

故偶数阶时结论一般不成立。□

小结：零乘积限制了两矩阵的秩之和；奇数阶时，秩较小者的两倍严格小于矩阵阶数。

所用基本结论的说明

1. 行列式的乘法法则。对固定矩阵C ，$\det(Cy_1,\dots,Cy_n)$ 是关于各列向量y_j 的交错多线性函数。将各y_j 按标准基展开，含重复基向量的项均为零，其余项按排列符号合并，得到

$$\det(Cy_1,\dots,Cy_n)=\det(C)\det(y_1,\dots,y_n).$$

取y_j 为D 的第j 列，即得$\det(CD)=\det(C)\det(D)$ 。

2. 本文所用的秩结论。把$\ker C$ 的一组基扩充为定义域的基，新增基向量的像构成$\operatorname{Im}C$ 的一组基，所以$\dim\ker C+\mathrm{r}(C)$ 等于定义域维数。又由

$$\operatorname{Im}(C+D)\subseteq\operatorname{Im}C+\operatorname{Im}D,\qquad \operatorname{Im}(CD)=C(\operatorname{Im}D)\subseteq\operatorname{Im}C,$$

得到$\mathrm{r}(C+D)\le\mathrm{r}(C)+\mathrm{r}(D)$ 和$\mathrm{r}(CD)\le\min\{\mathrm{r}(C),\mathrm{r}(D)\}$ 。可逆变换保持像空间的维数，故可逆左、右乘法均保持秩。最后，用初等行列变换将C 化为仅前r 个对角元为1 、其余元素为零的矩形标准形，其中$r=\mathrm{r}(C)$ ；转置后同样具有r 个非零对角元，故$\mathrm{r}(C^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(C)$ 。

16A11–16A16、17S01–17S01

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版），§1.6，第 38 页；§1.7，第 44 页。

记号：rank 表示矩阵的秩，Im 表示像空间，Ker 表示核空间。

2016A11

设 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $m \times p$ 矩阵，X 为 $n \times p$ 未知矩阵。证明：矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是

$$\operatorname{rank}(A \mid B) = \operatorname{rank}(A).$$

证明：若 $AX = B$ 有解，则 B 的每一个列向量都是 A 的列向量的线性组合，故

$$\operatorname{Im} B \subseteq \operatorname{Im} A, \qquad \operatorname{rank}(A \mid B) = \dim(\operatorname{Im} A + \operatorname{Im} B) = \operatorname{rank} A.$$

反之，若 $\operatorname{rank}(A \mid B) = \operatorname{rank} A$ ，则 $\operatorname{Im} B \subseteq \operatorname{Im} A$ 。将 B 按列记为 $B = (b_1, \ldots, b_p)$ ，于是对每个 $1 \leq j \leq p$ ，存在 $x_j \in K^n$ ，使得 $Ax_j = b_j$ 。令

$$X = (x_1, \ldots, x_p) \in M_{n \times p}(K),$$

则 $AX = (Ax_1, \ldots, Ax_p) = B$ ，故矩阵方程有解：$\square$

2016A12

设 $P_1, \ldots, P_k, Q_1, \ldots, Q_k$ 是 n 阶方阵，满足

$$P_i Q_j = Q_j P_i \quad (1 \leq i, j \leq k), \qquad \operatorname{rank} P_i = \operatorname{rank}(P_i Q_i) \quad (1 \leq i \leq k).$$

证明：

$$\operatorname{rank}(P_1 \cdots P_k) = \operatorname{rank}(P_1 \cdots P_k Q_1 \cdots Q_k).$$

证明：先证明如下秩的性质：若方阵 X, Y 满足 $XY = YX$ 以及 $\operatorname{rank}(XY) = \operatorname{rank} X$ ，则对于任意相容阶数的矩阵 Z ，有

$$\operatorname{rank}(ZXY) = \operatorname{rank}(ZX),$$
$$\operatorname{rank}(YXZ) = \operatorname{rank}(XZ).$$

事实上，因 $XY = YX$ ，故 $\operatorname{Im}(XY) \subseteq \operatorname{Im} X$ ，且两者维数相等，从而

$$\operatorname{Im}(XY) = \operatorname{Im} X.$$

施加线性映射Z 后即得第一个秩等式。另一方面，

$$\dim Y(\operatorname{Im} X) = \operatorname{rank}(YX) = \operatorname{rank} X = \dim \operatorname{Im} X,$$

故Y 在$\operatorname{Im} X$ 上的限制是单射。由于$\operatorname{Im}(XZ) \subseteq \operatorname{Im} X$ ，第二个秩等式也成立。

记

$$R_j = P_1 \cdots P_j, \qquad S_j = Q_1 \cdots Q_j \quad (1 \leq j \leq k).$$

由已知的交换关系，$R_j S_j = S_j R_j$ 。现对j 证明$\operatorname{rank}(R_j S_j) = \operatorname{rank} R_j$ 。当$j = 1$ 时，这正是题设。若结论对j 成立，则将已证秩性质依次用于(R_j, S_j) 和(P_{j+1}, Q_{j+1}) ，可得

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(R_{j+1}S_{j+1}) &= \operatorname{rank}(R_j P_{j+1} S_j Q_{j+1}) \\ &= \operatorname{rank}(S_j R_j P_{j+1} Q_{j+1}) \\ &= \operatorname{rank}(R_j P_{j+1} Q_{j+1}) \\ &= \operatorname{rank}(R_j P_{j+1}) = \operatorname{rank} R_{j+1}. \end{aligned}$$

因此由数学归纳法，$\operatorname{rank}(R_k S_k) = \operatorname{rank} R_k$ ，即为所求。□

2016A13

设A, B 分别为$m \times n$ 和$n \times p$ 矩阵。证明：存在$p \times n$ 矩阵C ，使得$ABC = A$ ，其充分必要条件是

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(AB).$$

证明：若存在C 使得$ABC = A$ ，则

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(ABC) \leq \operatorname{rank}(AB) \leq \operatorname{rank} A,$$

从而$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(AB)$ 。

反之，若$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(AB)$ ，由$\operatorname{Im}(AB) \subseteq \operatorname{Im} A$ 可得

$$\operatorname{Im}(AB) = \operatorname{Im} A.$$

将A 按列记为$A = (a_1, \ldots, a_n)$ 。对于每个j ，因$a_j \in \operatorname{Im}(AB)$ ，故存在$c_j \in K^p$ ，使得$(AB)c_j = a_j$ 。令$C = (c_1, \ldots, c_n)$ ，则

$$ABC = (ABc_1, \ldots, ABc_n) = (a_1, \ldots, a_n) = A.$$

故所需矩阵C 存在。□

2016A14

设φ 是n 维线性空间V 上的线性变换。证明：若V 的任一$n-1$ 维子空间都是φ -不变子空间，则φ 必为纯量变换。

证明：当$n=1$ 时，结论成立。下设$n\geq 2$ 。任取V 的一组基$e_1,\ldots,e_n$ ，记

$$H_i=\operatorname{span}\{e_1,\ldots,e_{i-1},e_{i+1},\ldots,e_n\}\quad (1\leq i\leq n).$$

由于$\dim H_i=n-1$ ，由假设知$\varphi(H_i)\subseteq H_i$ 。因此，对$j\neq i$ ，$\varphi(e_j)$ 在基向量e_i 处的坐标为零。固定j 并令i 遍历所有不等于j 的指标，可得

$$\varphi(e_j)=\lambda_j e_j,\qquad \lambda_j\in K.$$

对任意$i\neq j$ ，考察超平面

$$H_{ij}=\left\{\sum_{s=1}^{n}x_s e_s\in V:x_i=x_j\right\}.$$

该子空间的维数为$n-1$ ，故是φ -不变的。由于$e_i+e_j\in H_{ij}$ ，于是

$$\lambda_i e_i+\lambda_j e_j=\varphi(e_i+e_j)\in H_{ij},$$

从而$\lambda_i=\lambda_j$ 。因此存在$\lambda\in K$ ，使得$\varphi(e_j)=\lambda e_j$ 对一切j 成立，故$\varphi=\lambda I_V$ 。□

2016A15

设V 是数域K 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换。(i) 若$v\in V$ ，$g(x)\in K[x]$ 满足$g(\varphi)(v)=0$ ，则称$g(x)$ 为v 的零化多项式。证明：全体非零零化多项式中，存在唯一的次数最小的首一多项式$m_v(x)$ ，称为v 的极小多项式。(ii) 令$C(\varphi,v)=\operatorname{span}\{v,\varphi(v),\varphi^2(v),\ldots\}$ 。若

$$m_v(x)=x^s+a_{s-1}x^{s-1}+\cdots+a_1x+a_0,$$

证明：$v,\varphi(v),\ldots,\varphi^{s-1}(v)$ 构成$C(\varphi,v)$ 的一组基，且

$$\dim C(\varphi,v)=\deg m_v(x).$$

(iii) 若$m_v(x)=m_1(x)\cdots m_r(x)$ ，其中$m_i(x)$ 是两两互素的首一多项式，证明：存在$v_i\in C(\varphi,v)$ ，使得$m_{v_i}(x)=m_i(x)$ ，且

$$C(\varphi,v)=\bigoplus_{i=1}^{r}C(\varphi,v_i).$$

(iv) 若$v_1,\ldots,v_r\in V$ 的极小多项式$m_1(x),\ldots,m_r(x)$ 两两互素，证明：存在$v\in V$ ，使得$m_v(x)=m_1(x)\cdots m_r(x)$ ，且

$$C(\varphi,v)=\bigoplus_{i=1}^{r}C(\varphi,v_i).$$

证明：(i) 因V 有限维，向量$v,\varphi(v),\dots,\varphi^n(v)$ 线性相关，故存在非零多项式$f(x)\in K[x]$ ，使得$f(\varphi)(v)=0$ 。于是非零零化多项式的次数存在最小值；将其首项系数化为1 ，可取到首一零化多项式$m_v(x)$ 。

任取零化多项式$g(x)$ ，作带余除法

$g(x)=q(x)m_v(x)+r(x),\qquad r(x)=0$ 或$\deg r<\deg m_v.$

在φ 处代入并作用于v ，得$r(\varphi)(v)=0$ 。由m_v 的最小次数性知$r=0$ ，因而

$$g(\varphi)(v)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad m_v(x)\mid g(x). \tag{1}$$

若m_v 与$\widetilde{m}_v$ 都是次数最小的首一零化多项式，则由式 (1) 知$m_v\mid\widetilde{m}_v$ ；二者同次且首一，故$m_v=\widetilde{m}_v$ 。特别地，$v=0$ 时有$m_v=1$ 。(ii) 当$s=0$ 时，$m_v=1$ ，由 (i) 知$v=0$ ，此时结论按空基的约定成立。下设$s\geq 1$ 。若有

$$c_0v+c_1\varphi(v)+\cdots+c_{s-1}\varphi^{s-1}(v)=0,$$

则次数小于s 的多项式$h(x)=\sum_{j=0}^{s-1}c_jx^j$ 零化v 。由式 (1) 得$m_v\mid h$ ，故$h=0$ ，于是上述s 个向量线性无关。

另一方面，由$m_v(\varphi)(v)=0$ 可得

$$\varphi^s(v)=-a_0v-a_1\varphi(v)-\cdots-a_{s-1}\varphi^{s-1}(v).$$

对该等式逐次作用φ ，可归纳得到所有$\varphi^j(v)$ （$j\geq s$ ）均属于前s 个向量张成的子空间。因此它们构成$C(\varphi,v)$ 的一组基，且$\dim C(\varphi,v)=s=\deg m_v$ 。

(iii) 记$m=m_v$ 、$M_i=m/m_i$ 。由于$(M_i,m_i)=1$ ，存在$h_i(x)\in K[x]$ ，使得

$$h_i(x)M_i(x)\equiv 1 \pmod{m_i(x)}.$$

令$e_i(x)=h_i(x)M_i(x)$ ，并定义

$$v_i=e_i(\varphi)(v)\in C(\varphi,v)\qquad(1\leq i\leq r).$$

由于m_ie_i 是m 的倍式，由式 (1) 可得

$$m_i(\varphi)(v_i)=0.$$

若多项式g 满足$g(\varphi)(v_i)=0$ ，则$m\mid ge_i$ 。将此整除关系模m_i 化简，并利用$e_i\equiv 1\pmod{m_i}$ ，得到$m_i\mid g$ 。据 (i)，v_i 的极小多项式恰为m_i 。

对每个j ，有$e_i\equiv\delta_{ij}\pmod{m_j}$ 。因此$\sum_{i=1}^r e_i-1$ 被每个m_j 整除；由它们两两互素知$m\mid\sum_{i=1}^r e_i-1$ 。于是

$$v=\sum_{i=1}^r e_i(\varphi)(v)=\sum_{i=1}^r v_i.$$

记 $U_i=C(\varphi,v_i)$。各 U_i 均为 φ-不变子空间，且 $v_i\in C(\varphi,v)$，故 $\sum_i U_i\subseteq C(\varphi,v)$。又 $v=\sum_i v_i\in\sum_i U_i$，而 $\sum_i U_i$ 为 φ-不变子空间，故反向包含关系也成立。

为证明直和，设 $u_i\in U_i$ 且 $\sum_{i=1}^r u_i=0$。固定 i，对等式作用 $M_i(\varphi)$；由于 $m_j(\varphi)u_j=0$，

而$m_j\mid M_i$ （$j\neq i$ ），可得$M_i(\varphi)u_i=0$ 。又$(M_i,m_i)=1$ ，故存在$a_i,b_i\in K[x]$ ，使得$a_iM_i+b_im_i=1$ 。将此等式作用于u_i ，得

$$u_i = a_i(\varphi)M_i(\varphi)u_i + b_i(\varphi)m_i(\varphi)u_i = 0.$$

因此$\sum_i U_i$ 为直和，结论得证。（iv）记$U_i = C(\varphi, v_i)$ ，$m = \prod_{i=1}^r m_i$ 。对任意$u_i \in U_i$ ，均有$m_i(\varphi)u_i = 0$ 。由（iii）末段中关于u_i 的论证，$U_1 + \cdots + U_r$ 是直和。令

$$v = v_1 + \cdots + v_r.$$

对任意$g(x) \in K[x]$ ，由直和性可得

$$\begin{aligned} g(\varphi)(v) = 0 &\iff g(\varphi)(v_i) = 0 \quad (1 \le i \le r) \\ &\iff m_i(x) \mid g(x) \quad (1 \le i \le r) \\ &\iff m(x) \mid g(x). \end{aligned}$$

由（i）知$m_v = m$ 。又$C(\varphi, v) \subseteq U_1 \oplus \cdots \oplus U_r$ ，并由（ii）和多项式次数的可加性，

$$\begin{aligned} \dim C(\varphi, v) = \deg m_v &= \sum_{i=1}^r \deg m_i \\ &= \sum_{i=1}^r \dim U_i = \dim\left(\bigoplus_{i=1}^r U_i\right). \end{aligned}$$

两个有限维子空间包含且维数相等，故$C(\varphi, v) = \bigoplus_{i=1}^r U_i$ 。□

2016A16

设$A \in M_n(\mathbb{Q})$ 且$A^p = I_n$ ，其中p 为素数。证明：对任意$\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 和整数$0 < k < p$ ，若$\lambda_0 I_n - A$ 为奇异阵，则$\lambda_0^k I_n - A$ 也为奇异阵。证明：记$f(x) = \det(xI_n - A) \in \mathbb{Q}[x]$ 。由$\lambda_0 I_n - A$ 奇异可知$f(\lambda_0) = 0$ 。又因$A^p = I_n$ ，取非零向量w 满足$Aw = \lambda_0 w$ ，则

$$w = A^p w = \lambda_0^p w,$$

故$\lambda_0^p = 1$ 。当$\lambda_0 = 1$ 时，结论成立。下设$\lambda_0 \neq 1$ ，则λ_0 是

$$\Phi_p(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1} = \frac{x^p - 1}{x - 1}$$

的根。

证明：$\Phi_p(x)$ 在$\mathbb{Q}[x]$ 上不可约。作代换$x \mapsto x + 1$ ，得

$$\begin{aligned} \Phi_p(x+1) &= \frac{(x+1)^p - 1}{x} \\ &= x^{p-1} + \binom{p}{p-1}x^{p-2} + \cdots + \binom{p}{2}x + p. \end{aligned}$$

除首项外其余系数均被p 整除，而常数项p 不被p^2 整除。若该首一整系数多项式在$\mathbb{Q}[x]$ 上可约，则由 Gauss 引理，它可分解为两个正次数的首一整系数多项式 $u(x)v(x)$。模 p 化简后，$\overline{u}\,\overline{v} = x^{p-1}$，故 $u(0), v(0)$ 均被 p 整除，进而 $p^2 \mid u(0)v(0) = p$，矛盾。因此 Φ_p 不可约。

将f 除以Φ_p ，设$f = q\Phi_p + r$ ，其中$\deg r < p-1$ 或$r = 0$ 。因$f(\lambda_0) = \Phi_p(\lambda_0) = 0$ ，可得$r(\lambda_0) = 0$ 。由Φ_p 在$\mathbb{Q}[x]$ 上不可约及$\deg r < \deg \Phi_p$ ，若$r \neq 0$ ，则存在$a, b \in \mathbb{Q}[x]$ ，使得$a\Phi_p + br = 1$ ；代入λ_0 即得$0 = 1$ 。因此$r = 0$ ，即$\Phi_p \mid f$ 。

对于$0 < k < p$ ，因$\lambda_0^p = 1$ 且$\lambda_0 \neq 1$ ，λ_0 的乘法阶为p ，所以$\lambda_0^k \neq 1$ ，并满足$(\lambda_0^k)^p = 1$ 。于是$\Phi_p(\lambda_0^k) = 0$ ，从而$f(\lambda_0^k) = 0$ ，即$\lambda_0^k I_n - A$ 为奇异阵。□

2017S01

设A 是n 阶对合阵，即$A^2 = I_n$ 。证明：$n - \mathrm{tr}(A)$ 为偶数，并且$\mathrm{tr}(A) = n$ 的充分必要条件是$A = I_n$ 。证明：设$V = K^n$ ，将A 视为V 上的线性变换。记

$$V_+ = \mathrm{Ker}(A - I_n), \qquad V_- = \mathrm{Ker}(A + I_n).$$

对任意$v \in V$ ，令

$$v_+ = \frac{v + Av}{2}, \qquad v_- = \frac{v - Av}{2}.$$

由$A^2 = I_n$ 可得$Av_+ = v_+$ 、$Av_- = -v_-$ ，且$v = v_+ + v_-$ ，故$V = V_+ + V_-$ 。若$u \in V_+ \cap V_-$ ，则$Au = u = -u$ ，从而$u = 0$ 。因此

$$V = V_+ \oplus V_-.$$

设$d = \dim V_-$ ，则$\dim V_+ = n - d$ 。取两者的基合并为V 的一组基，A 在此基下的表示矩阵为$\mathrm{diag}(I_{n-d}, -I_d)$ ，所以

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}(A) &= (n-d) - d = n - 2d, \\ n - \mathrm{tr}(A) &= 2d \in 2\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

此外，$\mathrm{tr}(A) = n$ 当且仅当$d = 0$ ，此时$V = V_+$ ，即$Av = v$ 对任意$v \in V$ 成立，等价于

$A = I_n$。 □

简要总结 2016A11、2016A13 将矩阵方程转化为列空间包含关系；2016A12 利用交换关系及秩不变性构造归纳证明；2016A14 通过不变超平面刻画纯量变换。2016A15 的关键是零化多项式的整除性质与互素分解；2016A16 利用不可约的分圆多项式；2017S01 则利用两个特征子空间的直和分解：

17S02–17S08

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.7，第 44–45 页。

记号：$\ker$ 表示核空间，Im 表示像空间，$\sigma(A)$ 表示矩阵 A 的特征值集合。

2017S02

设方阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & a & a & 0\\ a-2 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

可对角化，求 a 的值。

解：沿特征行列式的第四列、第一行展开，得

$$\chi_A(t)=\det(tI_4-A)=t(t-a)(t-1)^2.$$

因此特征值 1 的代数重数至少为 2 。另一方面，

$$A-I_4=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & a-1 & a & 0\\ a-2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

若 $a\neq 2$ ，则 $a-2\neq 0$ ，且 $(a-1,a)\neq(0,0)$ ，故该矩阵的第二、三、四行线性无关。于是

$$\dim\ker(A-I_4)=4-\operatorname{rank}(A-I_4)=1.$$

若 A 可对角化，则其对角标准形中至少有两个对角元为 1 ，从而 $\dim\ker(A-I_4)\geq 2$ ，与上式矛盾。因此 $a=2$ 。

反之，当 $a=2$ 时，令

$$P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 1 & 1\end{pmatrix}.$$

直接相乘可得

$$AP=P\,\mathrm{diag}(1,1,2,0),$$
$$\det P=-2\neq 0.$$

故 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(1,1,2,0)$ ，即 A 可对角化。综上，所求为 $a=2$ 。$\square$

2017S03

设 $A_1, A_2, \dots, A_m \in M_n(K)$ ， $g(x) \in K[x]$ ， 使得 $g(A_1), g(A_2), \dots, g(A_m)$ 都是非异阵。试用两种方法证明：存在 $h(x) \in K[x]$ ，使得

$$g(A_i)^{-1} = h(A_i) \qquad (1 \leq i \leq m).$$

证明：令

$$C = \operatorname{diag}\Big(g(A_1), \dots, g(A_m)\Big), \qquad N = mn,$$

并写

$$\chi_C(t) = \sum_{k=0}^{N} c_k t^k, \qquad c_N = 1.$$

由各 $g(A_i)$ 可逆，知 C 可逆，故 $c_0 = (-1)^N \det C \neq 0$ 。Cayley–Hamilton 定理给出

$$C \sum_{k=1}^{N} c_k C^{k-1} = -c_0 I_N.$$

令

$$u(t) = -\frac{1}{c_0} \sum_{k=1}^{N} c_k t^{k-1}, \qquad h(x) = u\Big(g(x)\Big) \in K[x].$$

于是 $Cu(C) = I_N$ 。比较各对角块，得

$$\begin{aligned} g(A_i)h(A_i) &= g(A_i)u\Big(g(A_i)\Big) \\ &= I_n \qquad (1 \leq i \leq m). \end{aligned}$$

故同一个多项式 h 满足 $h(A_i) = g(A_i)^{-1}$ 。□另一证明：设 $\mu_i(x)$ 是 A_i 的极小多项式，令

$$M(x) = \operatorname{lcm}\Big(\mu_1(x), \dots, \mu_m(x)\Big).$$

先证 $\gcd(g, \mu_i) = 1$ 。若其首一最大公因式 d_i 的次数为正，则可写成

$$\mu_i = d_i q_i, \qquad g = d_i r_i.$$

于是

$$g(A_i)q_i(A_i) = r_i(A_i)\mu_i(A_i) = O.$$

因 $g(A_i)$ 可逆，故 $q_i(A_i) = O$ 。但 $q_i \neq 0$ 且 $\deg q_i < \deg \mu_i$ ，与极小多项式的定义矛盾。

由于 g 与每个 μ_i 均互素，g 与它们的最小公倍式 M 也互素。对多项式 Euclid 算法回代，存在 $h, v \in K[x]$ ，使得

$$h(x)g(x) + v(x)M(x) = 1.$$

因 $\mu_i \mid M$ ，有 $M(A_i) = O$ ，从而

$$h(A_i)g(A_i) = I_n \qquad (1 \le i \le m).$$

因此$h(A_i) = g(A_i)^{-1}$ 对全部i 成立。□

本题所用的 Cayley–Hamilton 定理可由伴随矩阵恒等式简证。对任意$T \in M_d(K)$ ，写

$$\operatorname{adj}(tI_d - T) = \sum_{j=0}^{d-1} B_j t^j.$$

由

$$\chi_T(t) I_d = \operatorname{adj}(tI_d - T)(tI_d - T),$$

比较系数，再将t^k 的矩阵系数右乘T^k 后求和，得

$$\begin{aligned} \chi_T(T) &= \sum_{j=0}^{d-1} B_j T^{j+1} - \sum_{j=0}^{d-1} B_j T T^j \\ &= O. \end{aligned}$$

2017S04

设$A = (a_{ij})$ 为n 阶复矩阵。证明：存在正数δ ，使得对任意$s \in (0, \delta)$ ，下列矩阵均可对角化：

$$A(s) = \begin{pmatrix} a_{11} + s & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} + s^2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} + s^n \end{pmatrix}.$$

证明：当$n = 1$ 时，结论成立。以下设$n \ge 2$ 。取

$$R > \max_{1 \le i \le n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|, \qquad C = nR + |\operatorname{tr} A|,$$

并选取实数

$$t > \max\{2n,\, 2C,\, 2R + 1\}.$$

设λ 是$A(t)$ 的特征值，$x \ne 0$ 是相应特征向量。取i 使$|x_i| = \max_j |x_j|$ ，则

$$\begin{aligned} |\lambda - t^i| &= \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \frac{x_j}{x_i} \right| \\ &\le \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| < R. \end{aligned}$$

故所有特征值均位于圆盘

$$D_i = \{z \in \mathbb{C} : |z - t^i| \le R\}, \qquad 1 \le i \le n.$$

由$t^{i+1} - t^i \ge t(t-1) > 2R$ ，这些圆盘两两不交。

记D_i 内按代数重数计算的特征值个数为m_i ，则$\sum_{i=1}^n m_i = n$ 。比较特征多项式的次高次项系数，得所有特征值之和为$\operatorname{tr} A + \sum_{i=1}^n t^i$ ，因而

$$\left|\sum_{i=1}^n (m_i - 1)t^i\right| \le nR + |\operatorname{tr} A| = C.$$

若有$m_i \neq 1$ ，取满足此条件的最大指标k 。因$m_k - 1$ 为非零整数，且$|m_i - 1| \le n-1$ ，故

$$\begin{aligned}\left|\sum_{i=1}^n (m_i - 1)t^i\right| &\ge t^k - (n-1)\sum_{i=1}^{k-1} t^i \\ &\ge t^k\left(1 - \frac{n-1}{t-1}\right) \\ &> \frac{t^k}{2} \ge \frac{t}{2} > C,\end{aligned}$$

产生矛盾。因此$m_1 = \cdots = m_n = 1$ ，即$A(t)$ 有n 个互异特征值。

记

$$p_s(x) = \det(xI_n - A(s)), \qquad F(s) = \det\Big(p_s'(A(s))\Big),$$

其中导数对x 而言。由于$p_s(x)$ 的各系数以及$A(s)$ 的各元素都是s 的多项式，故

$$F(s) \in \mathbb{C}[s]。$$

若p_s 有重根λ ，取相应特征向量$v \neq 0$ ，则

$$p_s'(A(s))v = p_s'(\lambda)v = 0,$$

所以 $F(s) = 0$。另一方面，将 $A(t)$ 的互异特征值记为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$，相应特征向量 $v_1, \ldots, v_n$ 线性无关：对任一线性关系 $\sum_i c_i v_i = 0$，分别作用

$$\prod_{j \neq i}(A(t) - \lambda_j I_n),$$

便得$c_i \prod_{j\neq i}(\lambda_i - \lambda_j)v_i = 0$ ，从而$c_i = 0$ 。因此这些特征向量构成一组基，在此基下$p_t'(A(t))$为对角阵，故

$$F(t) = \prod_{i=1}^n p_t'(\lambda_i) \neq 0.$$

于是F 是非零多项式，其零点只有有限个。可取$\delta > 0$ ，使$F(s) \neq 0$ 对所有实数$s \in (0, \delta)$成立。此时p_s 没有重根，从而$A(s)$ 有n 个互异特征值，可以对角化。□

2017S05

设A 为n 阶方阵。证明：若下列条件之一成立，则矩阵方程

$$AX + XA = X$$

只有零解：(1) A 为幂零阵，即存在正整数m ，使得$A^m = O$ ；(2) A 的所有元素都为1 ；(3) A 的特征值全为偶数；(4) A 的所有特征值实部的绝对值都小于$\frac{1}{2}$ 。

证明：在复数域上证明即可。先证：若任意$\lambda,\mu\in\sigma(A)$均满足$\lambda+\mu\neq 1$，则该方程只有零解：设$AX+XA=X$，则$AX=X(I_n-A)$。归纳可得

$$A^kX=X(I\ -A)^k\qquad(k\geq 0).$$

将A的特征值按代数重数记为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$，并令

$$p(t)=\chi_A(t)=\prod_{j=1}^{n}(t-\lambda_j).$$

由问题 2017S03 中已证明的 Cayley–Hamilton 定理，

$$O=p(A)X=Xp(I_n-A).$$

对每个j，条件保证$1-\lambda_j\notin\sigma(A)$，故$(1-\lambda_j)I_n-A$可逆。因此

$$p(I_n-A)=\prod_{j=1}^{n}\Big((1-\lambda_j)I_n-A\Big)$$

可逆，从而$X=O$。判据得证。(1) 若$A^m=O$，则对任一特征值λ及其非零特征向量v，有

$$0=A^mv=\lambda^mv,$$

故 $\lambda=0$。于是任意两个特征值之和均为 0。
(2) 令 $e=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}}$，则 $Ae=ne$，且当 $\sum_{j=1}^{n}v_j=0$ 时，$Av=O$。由直和分解

$$\mathbb{C}^n=\mathbb{C}e\oplus\left\{v\in\mathbb{C}^n:\sum_{j=1}^{n}v_j=0\right\},$$

知$n=1$时$\sigma(A)=\{1\}$，而$n\geq 2$时$\sigma(A)=\{0,n\}$。前一种情形的两个特征值之和为2；后一种情形的两个特征值之和属于$\{0,n,2n\}$。这些数均不等于1。(3) 若所有特征值均为偶数，则任意两个特征值之和仍为偶数，不可能等于1。(4) 若所有特征值实部的绝对值均小于$\frac{1}{2}$，则对任意$\lambda,\mu\in\sigma(A)$，有

$$\begin{aligned}|\operatorname{Re}(\lambda+\mu)|&\leq|\operatorname{Re}\lambda|+|\operatorname{Re}\mu|\\&<1.\end{aligned}$$

故$\lambda+\mu\neq 1$。

四种情形均满足上述判据，因此矩阵方程只有零解$X=O$。□

2017S06

请用高代教材 [1] 第六章和第七章中的方法证明：实对称阵有完全的特征向量系，从而可对角化。
证明：先将A视为复矩阵。若$Az=\lambda z$，其中$z\in\mathbb{C}^n\setminus\{0\}$，则由$A^{\mathrm{T}}=A$及$A$的元素为实数，

$$\begin{aligned}\lambda\overline{z}^{\mathrm{T}}z&=\overline{z}^{\mathrm{T}}Az=\overline{Az}^{\mathrm{T}}z\\&=\overline{\lambda}\,\overline{z}^{\mathrm{T}}z.\end{aligned}$$

由于$\overline{z}^{\mathrm{T}}z=\sum_{k=1}^{n}|z_k|^2>0$，得到$\lambda=\overline{\lambda}$，故$A$的所有特征值均为实数。

对任意$\lambda\in\mathbb{R}$，令$T=A-\lambda I_n$。若$T^2z=0$，则

$$\begin{aligned}0&=\overline{z}^{\mathrm{T}}T^2z\\&=\overline{Tz}^{\mathrm{T}}Tz=\sum_{k=1}^{n}|(Tz)_k|^2,\end{aligned}$$

因而$Tz=0$。结合反向包含关系，得到

$$\ker\Big((A-\lambda I_n)^2\Big)=\ker(A-\lambda I_n).$$

固定A的一个特征值λ，在$\mathbb{R}^n$中记

$$U=\ker(A-\lambda I_n),\qquad W=\mathrm{Im}(A-\lambda I_n).$$

若$x\in U\cap W$，则可写$x=Ty$，且$T^2y=Tx=0$。由上述核相等的结论，$Ty=0$，故$x=0$。又由秩与零度之和等于n，得

$$\mathbb{R}^n=U\oplus W.$$

若$W=\{0\}$，则$A=\lambda I_n$，结论成立。以下设$W\neq\{0\}$。子空间U,W都在A下不变。记$r=\dim U$，分别取两者的基，可得

$$A\sim\begin{pmatrix}\lambda I_r&0\\0&B\end{pmatrix}.$$

由于$W\cap\ker T=\{0\}$，$T|_W$可逆，故$\det(\lambda I_{n-r}-B)\neq0$。因此

$$\chi_A(t)=(t-\lambda)^r\det(tI_{n-r}-B),$$

表明λ的代数重数恰为其几何重数r。此结论对每个特征值都成立，而各代数重数之和为n。不同特征值的特征子空间线性无关，证明与问题 2017S04 中的多项式作用相同。故$\mathbb{R}^n$有一组由A的特征向量组成的基，A在实数域上可对角化。□另一证明：沿用前面已证明的特征值实性与核相等结论，设$m_A(t)$为A在复数域上的极小多项式。它的每个根都是A的特征值：若

$$m_A(t)=(t-\lambda)q(t),$$

则由极小性有$q(A)\neq O$，而$(A-\lambda I_n)q(A)=O$，故$A-\lambda I_n$的核非零。因此m_A的所有根均为实数。

若m_A含有重因子$(t-\lambda)^2$，令$q(t)=m_A(t)/(t-\lambda)^2$。由

$$(A-\lambda I_n)^2q(A)=O$$

及核相等的结论，得$(A-\lambda I_n)q(A)=O$。这说明次数小于$\deg m_A$的非零多项式$(t-\lambda)q(t)$也能零化A，与极小性矛盾。于是

$$m_A(t)=\prod_{j=1}^{r}(t-\lambda_j),\qquad\lambda_1,\dots,\lambda_r\in\mathbb{R}\text{ 两两不同}.$$

令

$$p_j(t)=\prod\frac{t-\lambda_k}{\lambda\ -\lambda}.$$

由于次数不超过$r-1$ 的多项式由其在r 个不同点的值唯一确定，有$\sum_j p_j(t)=1$ ；又$(t-\lambda_j)p_j(t)$是$m_A(t)$ 的常数倍。因此对任意$x\in\mathbb{R}^n$ ，

$$x=\sum_{j=1}^{r}p_j(A)x,\qquad p_j(A)x\in\ker(A-\lambda_jI_n).$$

各p_j 均有实系数，故这些分量是实向量。于是所有实特征向量张成$\mathbb{R}^n$ ，从中可以选出一组基，A在实数域上可对角化。□

2017S07

设A,B,AB 都是n 阶实对称阵。证明：若s 是AB 的一个特征值，则存在A 的特征值λ_0 和B 的特征值μ_0 ，使得$s=\lambda_0\mu_0$ 。

证明：由A,B,AB 均为实对称矩阵，

$$AB=(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=BA.$$

若实线性变换T 的特征值均为实数，且$W\neq\{0\}$ 是其不变子空间，则$T|_W$ 有实特征值及非零实特征向量。事实上，将W 的基扩充为全空间的基，所得表示阵为分块上三角阵，故$T|_W$ 的特征多项式整除T 的特征多项式。前者次数为正，其根必为实数。

令$E=\ker(AB-sI_n)$ 。由问题 2017S06，$s\in\mathbb{R}$ 且$E\neq\{0\}$ 。由于A,B 都与AB可交换，E 同时在A 和B 下不变。将上述性质用于$A|_E$ ，取其一个实特征值λ_0 ，则

$$F=E\cap\ker(A-\lambda_0I_n)\neq\{0\}。$$

又因B 保持E 且与A 可交换，F 也在B 下不变。再将上述性质用于$B|_F$ ，可取$\mu_0\in\mathbb{R}$ 及$v\in F\setminus\{0\}$ ，使得$Bv=\mu_0v$ 。此时$Av=\lambda_0v$ 且$ABv=sv$ ，从而

$$\begin{aligned}sv&=ABv\\&=A(\mu_0v)=\mu_0Av=\lambda_0\mu_0v.\end{aligned}$$

因$v\neq0$ ，故$s=\lambda_0\mu_0$ ，其中λ_0,μ_0 分别是A,B 的特征值。□

2017S08

设n 阶实方阵

$$A=\begin{pmatrix}a_1&1&0&\cdots&0\\1&a_2&1&\ddots&\vdots\\0&1&a_3&\ddots&0\\\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&1\\0&\cdots&0&1&a_n\end{pmatrix},$$

即主对角元为$a_1,\dots,a_n$ ，上下次对角元均为1 ，其余元素为0 。(i) 求证： A 有n 个互不相同的特征值。(ii) 试求实线性空间$C(A)=\{B\in M_n(\mathbb{R}):AB=BA\}$ 的维数。证明： (i) 任取$\lambda\in\mathbb{R}$ 及$x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}\in\ker(A-\lambda I_n)$ 。约定$x_0=x_{n+1}=0$ ，则方程$(A-\lambda I_n)x=0$ 给出递推关系

$$x \quad =(\lambda-a\ )x\ -x \quad , \qquad 1\le k\le n.$$

因此x 由第一坐标x_1 唯一确定；特别地， $x_1=0$ 蕴含$x=0$ 。故线性映射

$$\ker(A-\lambda I_n)\longrightarrow\mathbb{R}, \qquad x\longmapsto x_1$$

为单射，从而$\dim\ker(A-\lambda I_n)\le 1$ 。

由问题 2017S06，实对称矩阵A 可在实数域上对角化，其所有特征子空间的维数之和为n 。每个非零特征子空间的维数均为1 ，故A 恰有n 个互不相同的实特征值。(ii) 记这些特征值为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ ，取实可逆矩阵P ，使

$$P^{-1}AP=D=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n).$$

映射$B\mapsto P^{-1}BP$ 是实矩阵空间上的线性同构。令$Y=P^{-1}BP=(y_{ij})$ ，则

$$\begin{aligned} AB=BA &\iff DY=YD \\ &\iff (\lambda_i-\lambda_j)y_{ij}=0 \quad (1\le i,j\le n). \end{aligned}$$

因各λ_i 两两不同，上述条件等价于$y_{ij}=0$ 对所有$i\ne j$ 成立。因此$C(A)$ 与全体实对角矩阵构成的空间同构，故

$$\dim_{\mathbb{R}}C(A)=n\ .$$

矩阵$I_n,A,\dots,A^{n-1}$ 均属于$C(A)$ 。若

$$c_0I_n+c_1A+\cdots+c_{n-1}A^{n-1}=O,$$

令$p(t)=c_0+c_1t+\cdots+c_{n-1}t^{n-1}$ 。在对应于λ_i 的非零特征向量上作用$p(A)$ ，得到$p(\lambda_i)=0$ ，$1\le i\le n$ 。一个次数不超过$n-1$ 的非零多项式不可能有n 个不同的根，故$p=0$ ，即各$c_k=0$ 。因此

$\{I_n,A,\dots,A^{n-1}\}$ 是$C(A)$ 的一组基.

以上论证也包含$n=1$ 的情形，此时基为$\{I_1\}$ 。□

[1] 谢启鸿，姚慕生，吴泉水.《高等代数学》（第四版）. 上海：复旦大学出版社，2022。此处编号沿用原题；书目信息见习题集第 206 页。

17S09–17S15

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.7，第 45–46 页。

记号：I 表示恒等算子或单位矩阵；B^{T} 表示转置，B^* 表示共轭转置。

2017S09

设V 是数域$\mathbb{K}$ 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换，$f(t), m(t)$ 分别是φ 的特征多项式和极小多项式。以下各小问的假设是独立的。

(i) 设$f(t) = m(t) = (t-\lambda_0)^n$ ，求V 的所有φ -不变子空间。

(ii) 设$f(t) = f_1(t)\cdots f_k(t)$ ，其中各$f_i \in \mathbb{K}[t]$ 两两互素。令$V_i = \ker f_i(\varphi)$ ，则$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$ 。任取V 的φ -不变子空间U ，证明$U = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$ ，其中U_i 是V_i的φ -不变子空间。

(iii) 设

$$f(t) = m(t) = \prod_{i=1}^{k} (t-\lambda_i)^{r_i},$$

其中$\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ 两两不同，$r_i \geq 1$ 。求所有φ -不变子空间。

(iv) 设φ 在某组基$e_1, \ldots, e_n$ 下的矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} F(g) & C \\ 0 & F(h) \end{pmatrix},$$

其中$g, h \in \mathbb{K}[t]$ 为首一不可约多项式，$F(g), F(h)$ 为相应的 Frobenius 块，即友阵的转置；C 仅左下角元素为1 ，其余元素均为0 。求所有φ -不变子空间。

(v) 设

$$f(t) = m(t) = \prod_{i=1}^{k} P_i(t)^{r_i},$$

其中$P_1, \ldots, P_k \in \mathbb{K}[t]$ 为互异的首一不可约多项式，$r_i \geq 1$ 。求所有φ -不变子空间。

证明：记$T = \varphi$ 。先建立本题所需的分解与分类结论。

设两两互素的非常数多项式$q_1, \ldots, q_s$ 满足$H(T) = 0$ ，其中

$$H = \prod_{i=1}^{s} q_i, \qquad H_i = H/q_i.$$

由多项式 Euclid 算法，存在$a_i, b_i \in \mathbb{K}[t]$ ，使

$$a_i H_i + b_i q_i = 1.$$

令 $E_i = a_i(T)H_i(T)$。由于 $q_i(T)E_i = 0$，有 $\operatorname{Im} E_i \subseteq \ker q_i(T)$；在 $\ker q_i(T)$ 上，E_i 为恒等算子，而 E_j 在该空间上为零（$j \neq i$）。又因 $\sum_i a_i H_i - 1$ 被每个 q_j 整除，也被 H 整除，故

$\sum_i E_i = I$ 。于是

$$V = \bigoplus_{i=1}^{s} \ker q_i(T), \qquad U = \bigoplus_{i=1}^{s} \Big(U \cap \ker q_i(T)\Big) \tag{1}$$

对每个T -不变子空间U 成立。这里第二式利用了E_i 是T 的多项式，因而$E_i U \subseteq U$ 。若某个q_i 为非零常数，其核为零，删除该因子即可。

再设$\deg m = n$ ，将m 分解为

$$m = \prod_{i=1}^{s} p_i^{a_i},$$

其中p_i 首一、不可约且互异。由极小多项式的定义，$(m/p_i)(T) \neq 0$ ，故可取$x_i \in V$ ，使

$$(m/p_i)(T)x_i \neq 0.$$

令$v_i = (m/p_i^{a_i})(T)x_i$ ，则

$$p_i(T)^{a_i} v_i = 0, \qquad p_i(T)^{a_i - 1} v_i \neq 0.$$

所以v_i 的首一零化多项式中次数最小者恰为$p_i^{a_i}$ 。置$v = \sum_i v_i$ 。若$q(T)v = 0$ ，将式 (1) 中对应于$q_i = p_i^{a_i}$ 的投影作用于该式，得$q(T)v_i = 0$ ，故每个$p_i^{a_i}$ 均整除q ，从而$m \mid q$ 。因此v 的极小多项式为m ，且

$$v, Tv, \dots, T^{n-1}v$$

线性无关，构成V 的一组基。

对任一T -不变子空间U ，集合

$$J_U = \{q \in \mathbb{K}[t] : q(T)v \in U\}$$

是包含m 的理想。取其中次数最小的首一非零多项式d ，用带余除法可得$J_U = (d)$ ，并且$d \mid m$ 。于是$U = d(T)V$ 。写$m = dh$ ，则

$$q(T)v \in \ker h(T) \iff m \mid hq \iff d \mid q,$$

故$U = \ker h(T)$ 。映射$q \mapsto q(T)d(T)v$ 的核为理想(h) ，因此其像的维数为$\deg h$ 。这证明：若$m = f$ ，则所有不变子空间恰为

$$U_h = \ker h(T) = (m/h)(T)V, \qquad h \mid m, \quad h \text{ 首一},$$

$$\dim U_h = \deg h. \tag{2}$$

不同的h 对应不同的子空间，因为$J_{U_h} = (m/h)$ 唯一确定。

(i) 令$N = T - \lambda_0 I$ 。由式 (2)，所求子空间为

$$\ker N^j = \operatorname{Im} N^{n-j}, \qquad 0 \leq j \leq n.$$

它们构成严格递增链，每个空间的维数为j 。其中$j = 0$ 时为$\{0\}$ ，$j = n$ 时为V 。(ii) Cayley–Hamilton 定理给出$f(T) = 0$ （定理的简证见文末）。在式 (1) 中取$H = f$ 、$q_i = f_i$ ，得到

$$U = \bigoplus_{i=1}^{k} U_i, \qquad U_i = U \cap V_i.$$

因为T 与$f_i(T)$ 可交换，V_i 为T -不变子空间；因此U_i 也为T -不变子空间。上述分解同时表明U_i 由U 唯一确定。(iii) 所有不变子空间恰为

$$U_{t_1,\dots,t_k} = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker(T-\lambda_i I)^{t_i}, \qquad 0 \le t_i \le r_i,$$

并且

$$\dim U_{t_1,\dots,t_k} = \sum_{i=1}^{k} t_i.$$

事实上，式 (2) 中的h 恰为$\prod_i (t-\lambda_i)^{t_i}$ 。在每个$\ker(T-\lambda_i I)^{r_i}$ 上，其余因子均可逆：对与$(t-\lambda_i)^{r_i}$ 互素的多项式作 Bézout 等式即可得到逆算子。因此$\ker h(T)$ 正是上述直和。不同指标组对应不同的h ，故共有$\prod_i (r_i+1)$ 个不变子空间。(iv) 令$p=\deg g$ 、$q=\deg h$ ，于是$n=p+q$ 。若

$$g(t) = t^p + c_{p-1}t^{p-1} + \cdots + c_0,$$

则所用 Frobenius 块为

$$F(g) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 0 & 1 \\ -c_0 & -c_1 & \cdots & -c_{p-1} \end{pmatrix},$$

其中$p=1$ 时理解为$(-c_0)$ 。按行展开$\det(tI-F(g))$ 得$g(t)$ ； $F(h)$ 同理。因此块上三角阵M 的特征多项式为gh 。

矩阵M 的超对角元全为1 ，超对角线以上的元素全为0 。故归纳得到

$$T^j e_n - e_{n-j} \in \operatorname{span}\{e_{n-j+1},\dots,e_n\}, \qquad 0 \le j \le n-1.$$

于是$e_n, Te_n, \dots, T^{n-1}e_n$ 线性无关，T 的极小多项式次数为n 。结合 Cayley–Hamilton 定理，得到$m=f=gh$ 。由式 (2)：

- 若$g \neq h$ ，则所有不变子空间为

$$\{0\}, \qquad \ker g(T), \qquad \ker h(T), \qquad V.$$

- 若$g=h$ ，则所有不变子空间为

$$\{0\}, \qquad \ker g(T), \qquad V.$$

两种情形均有$\ker g(T) = \operatorname{span}\{e_1,\dots,e_p\}$ ： 右侧被$g(T)$ 零化，而两侧的维数都为p 。

(v) 所有不变子空间恰为

$$U_{t_1,\dots,t_k} = \ker\left(\prod_{i=1}^{k} P_i(T)^{t_i}\right) = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker P_i(T)^{t_i}, \qquad 0 \le t_i \le r_i,$$
$$\dim U_{t_1,\dots,t_k} = \sum_{i=1}^{k} t_i \deg P_i.$$

式 (2) 给出第一式及维数公式；直和表达式由式 (1) 和与 (iii) 相同的互素性论证得到。它们互不相同，共有$\prod_i (r_i+1)$ 个。□

2017S10

设V 是数域$\mathbb{K}$ 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换。证明：φ 的极小多项式在$\mathbb{K}$ 上无重因式，当且仅当对V 的任一φ -不变子空间U ，均存在φ -不变子空间W ，使

$$V = U \oplus W。$$

证明：记$T = \varphi$ ，其极小多项式为m 。先设

$$m = p_1 \cdots p_s,$$

其中p_i 为互异的首一不可约多项式。由问题 2017S09 中已证明的式 (1)，

$$V = \bigoplus_{i=1}^{s} V_i, \qquad U = \bigoplus_{i=1}^{s} U_i, \qquad V_i = \ker p_i(T), \quad U_i = U \cap V_i.$$

令$L_i = \mathbb{K}[t]/(p_i)$ 。它是一个域：任意非零剩余类$[a]$ 均满足$\gcd(a, p_i) = 1$ ，Bézout 等式给出其乘法逆元。在V_i 上定义

$$[a] \cdot v = a(T)v.$$

因$p_i(T)v = 0$ ，此定义与代表元的选择无关，使V_i 成为L_i 上的向量空间。U_i 对T 的每个多项式封闭，故也是L_i -子空间。将U_i 的一组L_i -基扩充为V_i 的基，以新增基向量张成W_i ，得

$$V_i = U_i \oplus W_i.$$

由于$Tv = [t] \cdot v$ ，W_i 为T -不变子空间。取$W = \bigoplus_i W_i$ ，便有$V = U \oplus W$ 。

反之，设每个T -不变子空间都有T -不变的直和补空间。若m 含重不可约因子，可写

$$m = p^r q, \qquad r \ge 2, \quad \gcd(p, q) = 1.$$

对$U = \ker p(T)$ ，取不变补空间W ，使$V = U \oplus W$ 。因为$W \cap \ker p(T) = \{0\}$ ，算子$p(T)|_W$为单射，故可逆。从

$$p(T)^r q(T)|_W = 0$$

得到$q(T)|_W = 0$ 。另一方面，$p(T)|_U = 0$ ，所以$(pq)(T)$ 同时零化U 与W ，即$(pq)(T) = 0$ 。但

$$\deg(pq) < \deg(p^r q) = \deg m,$$

与m 的极小性矛盾。因此m 无重因式。□

2017S11

设$f(z)$ 是收敛半径为$+\infty$ 的复幂级数，$A \in M_n(\mathbb{C})$ ，并令

$$g(z) = \det\Big(f(z)I_n - f(A)\Big).$$

证明：$g(A) = 0$ 。证明：对任意整函数$F(z) = \sum_{j\geq 0} c_j z^j$ ，定义

$$F(A) = \sum_{j\geq 0} c_j A^j.$$

取次乘性矩阵范数，因$\sum_j |c_j| \, \|A\|^j < \infty$ ，上述矩阵级数绝对收敛。

若$G(z) = \sum_{k\geq 0} d_k z^k$ 也是整函数，则

$$\sum_{j,k\geq 0} |c_j d_k| \, \|A\|^{j+k} = \left(\sum_{j\geq 0} |c_j| \, \|A\|^j\right)\left(\sum_{k\geq 0} |d_k| \, \|A\|^k\right) < \infty.$$

故可按总次数重新排列乘积级数，得到

$$(FG)(A) = F(A)G(A).$$

连同加法及常数函数的情形，这说明$F \mapsto F(A)$ 保持有限次多项式运算。

置$B = f(A)$ ，令$h(t) = \det(tI_n - B)$ 。由定义，$g(z) = h(f(z))$ 。因此

$$\begin{aligned} g(A) &= h\Big(f(A)\Big) \\ &= h(B) = 0, \end{aligned}$$

最后一步为 Cayley–Hamilton 定理，简证见文末。□

2017S12

设A 为n 阶正定实对称阵，B 为n 阶实矩阵，且

$$M = \begin{pmatrix} A & B^{\mathrm{T}} \\ B & A^{-1} \end{pmatrix}$$

为半正定阵。证明：B 的特征值均落在复平面的闭单位圆盘内。证明：对每个实列向量x ，将$(x^{\mathrm{T}}, -(ABx)^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ 代入M 的二次型，得

$$\begin{aligned} 0 &\leq \begin{pmatrix} x \\ -ABx \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} M \begin{pmatrix} x \\ -ABx \end{pmatrix} \\ &= x^{\mathrm{T}}Ax - x^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}ABx. \end{aligned}$$

故实对称阵$S = A - B^{\mathrm{T}}AB$ 半正定。对任意$z = u + iv \in \mathbb{C}^n$ ，其中$u, v \in \mathbb{R}^n$ ，对称性给出

$$z^*Sz = u^{\mathrm{T}}Su + v^{\mathrm{T}}Sv \geq 0.$$

同理，当$z \neq 0$ 时，$z^*Az > 0$ 。

设$Bz = \lambda z$ ，$z \neq 0$ 。于是

$$\begin{aligned} 0 &\leq z^*(A - B^{\mathrm{T}}AB)z \\ &= z^*Az - (Bz)^*A(Bz) \\ &= (1 - |\lambda|^2)z^*Az. \end{aligned}$$

由于$z^*Az > 0$ ，得$|\lambda| \leq 1$ 。□

2017S13

设A, B 均为n 阶半正定实对称阵，且$\mathrm{tr}(AB) = 0$ 。利用半正定阵的基本性质证明：

$$AB = 0。$$

证明：先证：若B 半正定且$u^{\mathrm{T}}Bu = 0$ ，则$Bu = 0$ 。对任意实向量y 与实数t ，有

$$0 \leq (u + ty)^{\mathrm{T}}B(u + ty) = 2t\, y^{\mathrm{T}}Bu + t^2 y^{\mathrm{T}}By.$$

若$y^{\mathrm{T}}Bu \neq 0$ ，取绝对值充分小且与其符号相反的t ，右端为负，产生矛盾。因此$y^{\mathrm{T}}Bu = 0$对所有y 成立，故$Bu = 0$ 。

由实对称阵的正交对角化定理（简证见文末），存在标准正交基$u_1, \ldots, u_n$ ，使

$$A = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j u_j u_j^{\mathrm{T}}, \qquad \lambda_j \geq 0.$$

其中$\lambda_j = u_j^{\mathrm{T}}Au_j \geq 0$ 。直接按对角元求和可得

$$\mathrm{tr}(u_j u_j^{\mathrm{T}}B) = u_j^{\mathrm{T}}Bu_j.$$

因此

$$0 = \mathrm{tr}(AB) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j u_j^{\mathrm{T}}Bu_j.$$

每个加数均非负，故当$\lambda_j > 0$ 时，$u_j^{\mathrm{T}}Bu_j = 0$ ，由前述性质得$Bu_j = 0$ 。于是

$$BA = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j (Bu_j)u_j^{\mathrm{T}} = 0.$$

两边转置，并利用A, B 的对称性，得到$AB = 0$ 。□

2017S14

设$a_1,\dots,a_n$ 是互异的正实数。用两种方法证明实对称阵

$$A=\left(\frac{1}{a_i+a_j}\right)_{i,j=1}^{n}$$

为正定阵。证明：对任意$x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^n$ ，有

$$\begin{aligned}x^{\mathrm{T}}Ax&=\sum_{i,j=1}^{n}x_ix_j\int_0^{\infty}e^{-(a_i+a_j)t}\,dt\\&=\int_0^{\infty}\left(\sum_{i=1}^{n}x_ie^{-a_it}\right)^2dt\geq 0.\end{aligned}$$

若上式等于零，由被积函数的非负性与连续性，得

$$\sum_{i=1}^{n}x_ie^{-a_it}=0\qquad(t\geq 0).$$

重新编号使$a_1<\cdots<a_n$ 。两边乘e^{a_1t} 并令$t\to\infty$ ，得$x_1=0$ 。删去首项后重复此论证，依次得到$x_2=\cdots=x_n=0$ 。因此$x\neq 0$ 时$x^{\mathrm{T}}Ax>0$ ，即A 正定。□另一证明：对n 归纳。$n=1$ 时，$A=(1/(2a_1))$ 正定。设结论对$n-1$ 成立，将A 分块为

$$A=\begin{pmatrix}\alpha & b^{\mathrm{T}}\\ b & C\end{pmatrix},\qquad \alpha=\frac{1}{2a_1},\quad b=\left(\frac{1}{a_1+a_i}\right)_{i=2}^{n},\quad C=\left(\frac{1}{a_i+a_j}\right)_{i,j=2}^{n}.$$

归纳假设给出C 正定。对于$2\leq i,j\leq n$ ，

$$\frac{1}{a_i+a_j}-\frac{2a_1}{(a_i+a_1)(a_j+a_1)}=\frac{(a_i-a_1)(a_j-a_1)}{(a_i+a_j)(a_i+a_1)(a_j+a_1)}.$$

令

$$D=\operatorname{diag}\left(\frac{a_2-a_1}{a_2+a_1},\dots,\frac{a_n-a_1}{a_n+a_1}\right).$$

则$C-\alpha^{-1}bb^{\mathrm{T}}=DCD$ 。D 的所有对角元均非零，因而D 可逆，DCD 正定。对$x=(x_1,y^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ ，配方得

$$\begin{aligned}x^{\mathrm{T}}Ax&=\alpha\Big(x_1+\alpha^{-1}b^{\mathrm{T}}y\Big)^2+y^{\mathrm{T}}(C-\alpha^{-1}bb^{\mathrm{T}})y\\&=\alpha\Big(x_1+\alpha^{-1}b^{\mathrm{T}}y\Big)^2+(Dy)^{\mathrm{T}}C(Dy).\end{aligned}$$

若$y\neq 0$ ，第二项为正；若$y=0$ 且$x\neq 0$ ，第一项为正。因此A 正定，归纳完成。□

2017S15

设A 为n 阶正定实对称阵，$x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}$ ，$f(x)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 。删去A 的第i 行与第i列所得的主子阵记为A_i 。证明：在约束$x_i=1$ 下，$f(x)$ 的最小值为

$$\frac{\det A}{\det A_i}, \qquad 1 \le i \le n.$$

证明：先设$n \ge 2$ 。同步置换行列及坐标，将第i 个坐标移至末位，可写为

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} C & b \\ b^{\mathrm{T}} & a \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{x} = \begin{pmatrix} y \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中其余坐标保持原有次序，故$C = A_i$ 、$a = a_{ii}$ 。置换不改变二次型的取值，也不改变A的行列式。

对任意$y \neq 0$ ，向末位补零并利用$\widetilde{A}$ 的正定性，得$y^{\mathrm{T}}Cy > 0$ 。所以C 正定且可逆。配方得到

$$\begin{aligned} f(x) &= y^{\mathrm{T}}Cy + 2b^{\mathrm{T}}y + a \\ &= (y + C^{-1}b)^{\mathrm{T}}C(y + C^{-1}b) + a - b^{\mathrm{T}}C^{-1}b. \end{aligned}$$

因此最小值为$a - b^{\mathrm{T}}C^{-1}b$ ，且仅在$y = -C^{-1}b$ 时取得。

另一方面，直接分块相乘可得

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -b^{\mathrm{T}}C^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C & b \\ b^{\mathrm{T}} & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & b \\ 0 & a - b^{\mathrm{T}}C^{-1}b \end{pmatrix}.$$

左边第一个矩阵的行列式为1 ，故

$$\det A = \det C \left(a - b^{\mathrm{T}}C^{-1}b\right).$$

结合$C = A_i$ ，所求最小值即为$\det A / \det A_i$ 。若$n = 1$ ，按空矩阵行列式为1 的约定，结论为$\min_{x_1=1} a_{11}x_1^2 = a_{11}$ ，同样成立。□

所用基本结论的简证

Cayley–Hamilton 定理。任意d 阶矩阵T 都满足其特征多项式$\chi_T(T) = 0$ 。

证明：写

$$\operatorname{adj}(tI_d - T) = \sum_{j=0}^{d-1} C_j t^j.$$

由伴随矩阵恒等式，

$$\chi_T(t) I_d = \left(\sum_{j=0}^{d-1} C_j t^j\right)(tI_d - T).$$

比较多项式的矩阵系数，再将t^k 的系数右乘T^k 后相加，得到

$$\begin{aligned} \chi_T(T) &= \sum_{j=0}^{d-1} C_j T^{j+1} - \sum_{j=0}^{d-1} C_j T T^j \\ &= 0. \end{aligned}$$

此论证不要求预先知道C_j 与T 可交换。□实对称阵的正交对角化。每个实对称阵都有一组标准正交特征向量。证明：对阶数归纳。设实对称阵为S 。连续函数$x \mapsto x^{\mathrm{T}}Sx$ 在紧集$\{x : \|x\| = 1\}$ 上达到最大值，设取到最大值的单位向量为u 。若$v \perp u$ ，则函数

$$r(t) = \frac{(u+tv)^{\mathrm{T}} S(u+tv)}{1+t^2\|v\|^2}$$

在$t=0$ 处取极大值。于是$0 = r'(0) = 2v^{\mathrm{T}}Su$ ，故Su 与u 平行，u 是特征向量。又对

$$v \perp u,$$

$$u^{\mathrm{T}}Sv = (Su)^{\mathrm{T}}v = 0,$$

所以$u^{\perp}$ 在S 下不变，且限制算子仍为实对称算子。在$u^{\perp}$ 中应用归纳假设，并添入u ，即得所需标准正交特征向量基。□

17S16–17S18、17A01–17A04

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.7 第 46 页、§1.8 第 51 页。

记号：B^{T} 表示转置，$B^* = \overline{B}^{\mathrm{T}}$ 表示共轭转置，I_m 表示 m 阶单位矩阵。

2017S16

设 A 为 n 阶实对称阵。记 $A[J]$ 为指标集 J 对应的主子矩阵。证明：A 为正定阵（半正定阵）的充分必要条件是

$$c_r = \sum_{1\le i_1<\cdots<i_r\le n} \det A[\{i_1,\dots,i_r\}] > 0 \quad (\ge 0), \qquad r = 1,\dots,n.$$

证明：设 A 的特征值为 $\mu_1,\dots,\mu_n$。由实对称矩阵的谱定理，μ_i 均为实数；A 正定、半正定分别等价于所有 $\mu_i > 0$、所有 $\mu_i \ge 0$。此处所用谱定理的简证见第 2017S18 题后的说明。

令 $p(t) = \det(tI_n + A)$。按列的多重线性性展开，选取 r 列来自 A、其余列来自 tI_n，再沿这些单位列展开，所得项为相应的 r 阶主子式乘以 t^{n-r}。因此

$$\begin{aligned} p(t) &= t^n + c_1 t^{n-1} + \cdots + c_n \\ &= \prod_{i=1}^{n} (t + \mu_i), \end{aligned}$$

从而

$$c_r = \sum_{1\le i_1<\cdots<i_r\le n} \mu_{i_1}\cdots\mu_{i_r}, \qquad 1 \le r \le n.$$

若 A 正定，则上述每个乘积均为正，故所有 $c_r > 0$；若 A 半正定，则上述每个乘积均非负，故所有 $c_r \ge 0$。

反之，设所有 $c_r \ge 0$。对任意 $t > 0$，有

$$p(t) = t^n + \sum_{r=1}^{n} c_r t^{n-r} \ge t^n > 0.$$

若存在 $\mu_i < 0$，则取 $t = -\mu_i > 0$ 即得 $p(t) = 0$，矛盾。因此所有 $\mu_i \ge 0$，即 A 半正定。

若进一步有所有 $c_r > 0$，则

$$\mu_1\cdots\mu_n = c_n > 0.$$

结合各 $\mu_i \ge 0$，可知各 $\mu_i > 0$，故 A 正定。两项等价关系均得证。□

2017S17

设 A 为 n 阶正定实对称阵，α, β 是 n 维实列向量。证明：

$$(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)^2 \le (\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\beta),$$

等号成立当且仅当$A\alpha$ 与β 成比例。证明：若$Av=0$ ，则$v^{\mathrm{T}}Av=0$ ，由正定性得$v=0$ 。因此A 可逆，且$(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{-1}=A^{-1}$ 。

若$\alpha=0$ ，则不等式两边均为零，且$A\alpha$ 与β 线性相关。以下设$\alpha\neq 0$ ，记$q=\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha>0$ 。由A 正定，得

$$\begin{aligned}0 &\le \left(A^{-1}\beta-\frac{\alpha^{\mathrm{T}}\beta}{q}\alpha\right)^{\mathrm{T}}A\left(A^{-1}\beta-\frac{\alpha^{\mathrm{T}}\beta}{q}\alpha\right)\\ &=\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\beta-2\frac{(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)^2}{q}+\frac{(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)^2}{q^2}\,\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\\ &=\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\beta-\frac{(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)^2}{q}.\end{aligned}$$

两边乘以q ，得到

$$(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)^2 \le (\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\beta).$$

由A 的正定性，等号成立当且仅当

$$A^{-1}\beta-\frac{\alpha^{\mathrm{T}}\beta}{q}\alpha=0,$$

即

$$\beta=\frac{\alpha^{\mathrm{T}}\beta}{q}A\alpha.$$

当$\alpha\neq 0$ 时，$A\alpha\neq 0$ 。上述关系蕴含$A\alpha$ 与β 线性相关；反之，若$\beta=tA\alpha$ ，则$\alpha^{\mathrm{T}}\beta=tq$ ，故该关系成立。结合$\alpha=0$ 的情形，等号条件得证。这里“成比例”按线性相关理解，包含其中一个向量为零的情形。□

2017S18

设A 为n 阶复矩阵，$\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n$ 是

$$H=-\frac{\mathrm{i}}{2}(A-\overline{A}^{\mathrm{T}})$$

的全体特征值。证明：对A 的任一特征值λ ，有

$$\lambda_1\le \operatorname{Im}\lambda\le\lambda_n.$$

证明：由$H=(A-A^*)/(2\mathrm{i})$ 得$H^*=H$ 。取A 的任一特征值λ 及相应的非零特征向量x ，即$Ax=\lambda x$ 。于是

$$
\begin{aligned}
x^*Hx &= \frac{x^*Ax - x^*A^*x}{2\mathrm{i}} \\
&= \frac{\lambda x^*x - (Ax)^*x}{2\mathrm{i}} \\
&= \frac{\lambda - \overline{\lambda}}{2\mathrm{i}}\, x^*x = (\operatorname{Im}\lambda)\, x^*x.
\end{aligned}
$$

由 Hermite 矩阵的谱定理，取H 的标准正交特征基$u_1, \dots, u_n$ ，满足$Hu_j = \lambda_j u_j$ 。写成$x = \sum_{j=1}^{n} c_j u_j$ ，则

$$
\begin{aligned}
x^*x &= \sum_{j=1}^{n} |c_j|^2 > 0, \\
x^*Hx &= \sum_{j=1}^{n} \lambda_j |c_j|^2.
\end{aligned}
$$

由于各$|c_j|^2 \geq 0$ ，故

$$
\lambda_1 \leq \frac{\sum_{j=1}^{n} \lambda_j |c_j|^2}{\sum_{j=1}^{n} |c_j|^2} = \frac{x^*Hx}{x^*x} = \operatorname{Im}\lambda \leq \lambda_n.
$$

所证结论成立。□

所用结论的简证

证明：设H 为实对称矩阵或 Hermite 矩阵。实值连续函数x^*Hx 在单位球面上取得最大值。设单位向量u 为最大值点，记$\mu = u^*Hu \in \mathbb{R}$ ，$w = Hu - \mu u$ ，则$u^*w = 0$ 。对实数t ，令

$$
F(t) = \frac{(u + tw)^*H(u + tw)}{1 + t^2\|w\|^2}.
$$

分母等于$\|u + tw\|^2 > 0$ ，故$F(t) \leq F(0) = \mu$ 。于是

$$
0 = F'(0) = 2\operatorname{Re}(w^*Hu) = 2\|w\|^2,
$$

从而$w = 0$ ，即$Hu = \mu u$ 。对任意$z \in u^{\perp}$ ，有$u^*Hz = (Hu)^*z = \mu u^*z = 0$ ，故$u^{\perp}$ 在H 下不变，且限制算子仍为实对称或 Hermite 算子。按维数归纳，即得标准正交特征基。实矩阵情形全过程可在实空间中进行，因而得到实的正交特征基。在此基下$x^*Hx = \sum_j \mu_j |c_j|^2$ ，故正定、半正定分别等价于所有$\mu_j > 0$ 、所有$\mu_j \geq 0$ 。□

2017A01

设

$$
|A| = \begin{vmatrix}
1 & 4 & 7 & \cdots & 3n-2 \\
1 & 5 & 9 & \cdots & 4n-3 \\
a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix},
$$

其中$n \geq 2$ ， A_{ij} 是$|A|$ 的第(i,j) 个元素的代数余子式。证明：

$$|A| = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}.$$

证明：记A 的第i 行为r_i ，并记$e = (1, \ldots, 1)$ 。由于

$$4(3j-2) - 3(4j-3) = 1 \qquad (1 \leq j \leq n),$$

故$e = 4r_1 - 3r_2$ 。

将A 的第i 行替换为e ，所得矩阵记为B_i 。删除第i 行后所得的各子矩阵均未改变，故沿B_i 的第i 行展开，得

$$\det B_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij}.$$

根据行列式对每一行的线性性，以及有两行相等时行列式为零，得到

$$\det B_i = \begin{cases} 4\det A, & i = 1, \\ -3\det A, & i = 2, \\ 0, & 3 \leq i \leq n. \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} &= \sum_{i=1}^{n} \det B_i \\ &= 4\det A - 3\det A \\ &= \det A. \end{aligned}$$

结论得证。□

2017A02

设$|A|$ 为n 阶行列式，其中n 为奇数，且所有元素均为整数。证明：若对任意$1 \leq i \leq n$ ， a_{ii} 都是偶数，且对任意$1 \leq i < j \leq n$ ， $a_{ij} + a_{ji}$ 都是偶数，则$|A|$ 也是偶数。

证明：定义整数矩阵$B = (b_{ij})$ ，其中

$$b_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & i < j, \\ 0, & i = j, \\ -a_{ji}, & i > j. \end{cases}$$

由定义，$B^{\mathrm{T}} = -B$ 。当$i = j$ 时，$b_{ii} = 0 \equiv a_{ii} \pmod 2$ ；当$i < j$ 时，$b_{ij} = a_{ij}$ ；当$i > j$时，由题设得

$$b_{ij} = -a_{ji} \equiv a_{ij} \pmod 2.$$

因此B 与A 的对应元素模2 同余。利用行列式的排列展开式逐项取模，得到

$$\det B \equiv \det A \pmod 2.$$

又因n 为奇数，

$$\begin{aligned}\det B &= \det(B^{\mathrm{T}}) \\ &= \det(-B) \\ &= (-1)^n \det B \\ &= -\det B.\end{aligned}$$

故在整数中$2\det B = 0$ ，从而$\det B = 0$ 。于是$\det A \equiv 0 \pmod 2$ ，即$|A|$ 为偶数。□

2017A03

求下列n $(n \geq 2)$ 阶行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x+x^2 & 1+x^2 & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & 1+x^2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1+x^2 & x \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & 1+x^2 \end{vmatrix}.$$

解：记D_m 为主对角元均为$1+x^2$ 、上下副对角元均为x 的m 阶三对角行列式，并约定$D_0 = 1$ 。按第一行展开，第二项的余子式再按第一列展开，得到

$$\begin{aligned} &D_1 = 1 + x^2, \\ &D_m = (1+x^2)D_{m-1} - x^2 D_{m-2} \qquad (m \geq 2). \end{aligned}$$

由归纳法可得

$$D_m = \sum_{k=0}^{m} x^{2k} \qquad (m \geq 0).$$

事实上，$m = 0, 1$ 时等式成立；若结论对$m-1, m-2$ 成立，则

$$\begin{aligned} D_m &= (1+x^2)\sum_{k=0}^{m-1} x^{2k} - x^2 \sum_{k=0}^{m-2} x^{2k} \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} x^{2k} + x^2 \left(\sum_{k=0}^{m-1} x^{2k} - \sum_{k=0}^{m-2} x^{2k} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{m} x^{2k}. \end{aligned}$$

原行列式仅第$(2,1)$ 个元素比上述三对角行列式增加了x^2 。删除三对角矩阵的第二行、第一列后，所得子式按第一行展开为xD_{n-2} ，故该位置的代数余子式为$-xD_{n-2}$ 。由行列式对第一列的线性性，

$$\begin{aligned}|A| &= D_n - x^3 D_{n-2} \\ &= \sum_{k=0}^{n} x^{2k} - \sum_{k=0}^{n-2} x^{2k+3}.\end{aligned}$$

该多项式表达式适用于所有x ； 约定$D_0 = 1$ 已包含$n = 2$ 的情形。□

2017A04

设A, B, C 均为2 阶方阵，满足

$$C = AB - BA, \qquad AC = CA, \qquad BC = CB.$$

证明：$C = O$ 。

证明：按矩阵迹的定义，

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i,j=1}^{2} a_{ij} b_{ji} = \sum_{i,j=1}^{2} b_{ij} a_{ji} = \operatorname{tr}(BA),$$

故$\operatorname{tr} C = 0$ 。若$C = cI_2$ ， 则$2c = 0$ ， 在数域中即得$c = 0$ ， 从而$C = O$ 。

现设C 不是标量矩阵。存在向量v ， 使v, Cv 线性无关。否则，取任意一组基e_1, e_2 ， 可写$Ce_1 = c_1 e_1$ 、$Ce_2 = c_2 e_2$ ； 再由$e_1 + e_2$ 与$C(e_1 + e_2) = c_1 e_1 + c_2 e_2$ 线性相关，得到$c_1 = c_2$ 。这将推出$C = c_1 I_2$ ， 矛盾。

任取满足$XC = CX$ 的二阶矩阵X 。因v, Cv 构成一组基, 存在标量a, b ，使$Xv = av + bCv$ 。于是

$$\begin{aligned}(X - aI_2 - bC)v &= 0, \\ (X - aI_2 - bC)Cv &= C(X - aI_2 - bC)v = 0.\end{aligned}$$

故$X - aI_2 - bC$ 在一组基上均取零值，从而$X = aI_2 + bC$ 。

分别取$X = A, B$ ， 可得$A = aI_2 + bC$ 、$B = cI_2 + dC$ 。因此

$$\begin{aligned}C &= AB - BA \\ &= (aI_2 + bC)(cI_2 + dC) - (cI_2 + dC)(aI_2 + bC) \\ &= O,\end{aligned}$$

这与C 不是标量矩阵矛盾。因此必有$C = O$ 。□

17A05–17A11

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集 2023 版（谢启鸿）

2017A05

设

$$f_i(x)=a_{in}x^n+a_{i,n-1}x^{n-1}+\cdots+a_{i1}x+a_{i0}\qquad(0\le i\le n),$$

其中$a_{ij}(0\le i,j\le n)$ 都是整数。设$A=(a_{ij})_{0\le i,j\le n}$ 是对应的$n+1$ 阶方阵，证明：

1. 对任意整数x ， $f_0(x),f_1(x),\dots,f_n(x)$ 的最大公因数都要整除$|A|$ ；

2. 存在$n+1$ 阶整数矩阵B 使得$AB=I_{n+1}$ 的充分必要条件是，存在$n+1$ 个不同的整数$x_0,x_1,\dots,x_n$ ，使得$C=(f_i(x_j))_{0\le i,j\le n}$ 满足

$$|C|=\pm\prod_{0\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

证明：(1) 固定整数x 。在行列式$|A|$ 中，将第$j+1$ 列乘以x^j 后加到第一列上，$j=1,2,\dots,n$ 。这些列变换不改变行列式，于是

$$|A|=\begin{vmatrix}f_0(x)&a_{01}&\cdots&a_{0n}\\f_1(x)&a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\f_n(x)&a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}.$$

设$d=\gcd(f_0(x),f_1(x),\dots,f_n(x))$ 。按第一列展开上式，展开式的每一项都含有某个$f_i(x)$ 作为因子，且对应余子式为整数，因此$d\mid|A|$ 。

(2) 先证明整数矩阵A 存在整数右逆B 且$AB=I_{n+1}$ 的充分必要条件是$|A|=\pm1$ 。若$AB=I_{n+1}$ ，取行列式得

$$1=|AB|=|A|\,|B|.$$

由于$|A|,|B|$ 都是整数，故$|A|=\pm1$ 。反之，若$|A|=\pm1$ ，则

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}\operatorname{adj}(A)$$

是整数矩阵，取$B=A^{-1}$ 即可。

令

$$V=(x_j^i)_{0\le i,j\le n}.$$

由$f_i(x_j)=\sum_{k=0}^n a_{ik}x_j^k$ 可知

$$C=AV.$$

若$x_0, x_1, \ldots, x_n$ 两两不同，则 Vandermonde 行列式给出

$$|V| = \prod_{0 \le i < j \le n} (x_j - x_i) \neq 0.$$

于是

$$|C| = |A|\,|V| = |A| \prod_{0 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

因此$|A| = \pm 1$ 当且仅当存在这样的$x_0, \ldots, x_n$ 使得

$$|C| = \pm \prod_{0 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

结合前一段即得结论。

小结：第一问只用整数行列式展开；第二问的核心是整数矩阵可逆等价于行列式为± 1 ，再把取值矩阵分解为系数矩阵与 Vandermonde 矩阵之积。

2017A06

设n 阶循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

是非异阵，试求逆阵A^{-1} 。

解：令

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \qquad T^n = I_n.$$

取

$$p(t) = a_1 + a_2 t + \cdots + a_n t^{n-1}.$$

由循环矩阵的定义有

$$A = p(T).$$

设$\omega_k = \exp(2\pi i k/n)$ ， $k = 0, 1, \ldots, n-1$ 。向量

$$v_k = (1, \omega_k, \omega_k^2, \ldots, \omega_k^{n-1})^{\mathrm{T}}$$

满足$Tv_k = \omega_k v_k$ ，从而

$$Av_k = p(\omega_k)v_k.$$

因为A 非异，所以

$$p(\omega_k) \neq 0, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

设

$$q(t) = b_1 + b_2 t + \cdots + b_n t^{n-1}$$

是次数小于n 的多项式，并要求

$$q(\omega_k) = \frac{1}{p(\omega_k)}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

离散 Fourier 反演给出

$$b_{j+1} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\omega_k^{-j}}{p(\omega_k)}, \qquad j = 0, 1, \ldots, n-1.$$

于是对每个k 都有

$$p(\omega_k)q(\omega_k) = 1.$$

多项式$p(t)q(t) - 1$ 在$t^n - 1$ 的全部根上取零值，故

$$p(t)q(t) \equiv 1 \pmod{t^n - 1}.$$

代入$T^n = I_n$ ，得到

$$p(T)q(T) = I_n.$$

因此

$$A^{-1} = q(T),$$

即

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ b_n & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} \\ b_{n-1} & b_n & b_1 & \cdots & b_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_2 & b_3 & b_4 & \cdots & b_1 \end{pmatrix},$$

其中

$$b_{j+1} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\omega_k^{-j}}{a_1 + a_2\omega_k + \cdots + a_n\omega_k^{n-1}} \qquad (0 \leq j \leq n-1).$$

小结：循环矩阵可写成$p(T)$ 。逆阵仍为循环矩阵，其首行系数由$q(\omega_k) = 1/p(\omega_k)$ 的 Fourier 插值唯一确定。

2017A07

设$A = B + C$ ，其中B 是n 阶实对称阵，C 是n 阶实反对称阵，满足$BC = O$ 。证明：若$A^2 = O$ ，则$A = O$ 。证明：由$B^{\mathrm{T}} = B$ 、$C^{\mathrm{T}} = -C$ 以及$BC = O$ ，转置得

$$O = (BC)^{\mathrm{T}} = C^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}} = -CB,$$

故$CB = O$ 。于是

$$O = A^2 = (B + C)^2 = B^2 + BC + CB + C^2 = B^2 + C^2,$$

即

$$B^2 = -C^2.$$

两边左乘B 、右乘B ，并利用$BC = CB = O$ ，得

$$B^4 = B^2B^2 = -B^2C^2 = -B(BC)C = O.$$

由于B 为实对称矩阵，存在正交阵U 使

$$U^{\mathrm{T}}BU = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

由$B^4 = O$ 得$\lambda_i^4 = 0$ ，故$\lambda_i = 0$ 对所有i 成立，因而

$$B = O.$$

再由$B^2 + C^2 = O$ 得$C^2 = O$ 。对任意$x \in \mathbb{R}^n$ ，

$$0 = x^{\mathrm{T}}C^2x = -(Cx)^{\mathrm{T}}(Cx) = -\|Cx\|^2,$$

故$Cx = 0$ 。任取x 可得$C = O$ 。因此

$$A = B + C = O.$$

小结：关键是$BC = O$ 对实对称、实反对称分解同时推出$CB = O$ ，然后用对称矩阵的正交对角化和反对称矩阵的二次型性质排除非零情形。

2017A08

设A, B 是2 阶方阵。若存在2 阶方阵P, Q ，使得$A = PQ$ 且$B = QP$ ，则记为$A \sharp B$ 。证明：在所有2 阶方阵构成的集合中，$\sharp$ 是一个等价关系。

证明：自反性由

$$A = AI_2 = I_2A$$

得到。若 $A = PQ$ 、$B = QP$ ，则互换 P, Q 得 $B \sharp A$ ，故 $\sharp$ 具有对称性。下面证明传递性。

先记录两个基本事实。若 $A \sharp B$ ，即 $A = PQ$ 、$B = QP$ ，则

$$|A| = |P|\,|Q| = |Q|\,|P| = |B|,$$

并且

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(PQ) = \operatorname{tr}(QP) = \operatorname{tr}(B).$$

又若 A 与 B 相似，即 $B = S^{-1}AS$ ，则取

$$P = S, \qquad Q = S^{-1}A,$$

得到 $PQ = A$ 、$QP = B$ ，故相似矩阵必满足 $\sharp$ 关系。

按 $(|A|, \operatorname{tr} A)$ 将 2 阶方阵分为三类讨论。

若 $|A| \neq 0$ ，并且 $A \sharp B$ ，则由 $A = PQ$ 可知 P, Q 均非异。于是

$$B = QP = P^{-1}(PQ)P = P^{-1}AP,$$

故在非异矩阵类中 $\sharp$ 与相似关系一致。相似关系具有传递性。

若 $|A| = 0$ 、$\operatorname{tr} A \neq 0$ ，则 A 的特征多项式为

$$t^2 - (\operatorname{tr} A)t = t(t - \operatorname{tr} A).$$

两根不同，故 A 相似于 $\operatorname{diag}(0, \operatorname{tr} A)$ 。因此在这一类中，两个矩阵满足 $\sharp$ 当且仅当它们有相同的迹，从而它们相似，传递性成立。

若 $|A| = \operatorname{tr} A = 0$ ，则 $A^2 = O$ 。当 $A \neq O$ 时，A 相似于

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

此外 $N \sharp O$ ，因为取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $PQ = N$ 、$QP = O$ 。若 $A = SNS^{-1}$ ，则取

$$P = S\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}S^{-1},$$

得 $PQ = A$ 、$QP = O$ ，故 $A \sharp O$ 。因此在这一类中，若两个矩阵均非零，则它们都相似于 N ，从而彼此满足 $\sharp$ ；若其中一个为零，则上面已经直接构造出它与非零矩阵之间的 $\sharp$ 关系；若两者均为零，则由自反性成立。故这一类中的任意两个矩阵都满足 $\sharp$ 关系，传递性也成立。

由于 $A \sharp B$ 保持行列式与迹不变，$\sharp$ 关系不会把矩阵带到上述三类之外。三类中均已证明传递性，故 $\sharp$ 在所有 2 阶方阵上具有传递性。综上，$\sharp$ 是等价关系。

小结：二阶情形可由行列式与迹控制：非异类和秩一非零迹类归结为相似；零迹零行列式类中所有矩阵都与零矩阵处于同一$\sharp$ 类。

2017A09

设A,B 是n 阶方阵。若存在n 阶方阵P,Q ，使得$A=PQ$ 且$B=QP$ ，则记为$A\sharp B$ 。证明：若$n\geq 3$ ，则在所有n 阶方阵构成的集合中，$\sharp$ 不是等价关系。

证明：先在$n=3$ 时构造反例。令

$$J=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$DJ=J,\qquad JD=B,$$

故$J\sharp B$ 。又

$$BE=O,\qquad EB=B,$$

故$O\sharp B$ ，由对称性知$B\sharp O$ 。

若$\sharp$ 具有传递性，则由$J\sharp B$ 与$B\sharp O$ 应得$J\sharp O$ 。于是存在3 阶矩阵P,Q 满足

$$J=PQ,\qquad O=QP.$$

由$r(J)=2$ 得

$$r(P)\geq 2,\qquad r(Q)\geq 2.$$

Sylvester 不等式给出

$$0=r(QP)\geq r(Q)+r(P)-3\geq 1,$$

矛盾。因此$n=3$ 时$\sharp$ 不具有传递性。

当$n>3$ 时，把上面的矩阵同I_{n-3} 作分块直和。设

$$\widetilde{J}=J\oplus I_{n-3},\qquad \widetilde{B}=B\oplus I_{n-3},\qquad \widetilde{O}=O_3\oplus I_{n-3},$$

并相应取$\widetilde{D}=D\oplus I_{n-3}$ 、$\widetilde{E}=E\oplus I_{n-3}$ 。同样有

$$\widetilde{D}\,\widetilde{J}=\widetilde{J},\qquad \widetilde{J}\,\widetilde{D}=\widetilde{B},$$

以及

$$\widetilde{B}\,\widetilde{E}=\widetilde{O},\qquad \widetilde{E}\,\widetilde{B}=\widetilde{B}.$$

因此$\widetilde{J}\sharp\widetilde{B}$ 且$\widetilde{B}\sharp\widetilde{O}$ 。若$\widetilde{J}\sharp\widetilde{O}$ ，则存在n 阶矩阵P,Q 使得

$$\widetilde{J} = PQ, \qquad \widetilde{O} = QP.$$

此时

$$r(\widetilde{J}) = n-1, \qquad r(\widetilde{O}) = n-3,$$

故$r(P), r(Q) \geq n-1$ 。由 Sylvester 不等式，

$$n-3 = r(QP) \geq r(Q) + r(P) - n \geq n-2,$$

矛盾。故$n \geq 3$ 时♯ 不具有传递性，因而不是等价关系。

小结：三阶反例已经破坏传递性；高阶情形通过与单位阵作分块直和保留反例结构，再用秩与 Sylvester 不等式得到矛盾。

2017A10

设A, B, C 分别为$m \times n$ 、$p \times q$ 和$m \times q$ 矩阵，

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

证明：

1.$\mathrm{r}(M) = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B)$ 成立当且仅当矩阵方程

$$AX + YB = C$$

有解，其中X, Y 分别为$n \times q$ 和$m \times p$ 未知矩阵；

2. $\mathrm{r}(M) \leq \min\{\mathrm{r}(A) + q, \mathrm{r}(B) + m\}$；

3. 给出 Sylvester 不等式和 Frobenius 不等式等号成立的充分必要条件。

证明：(1) 若$AX + YB = C$ ，则

$$\begin{pmatrix} I_m & -Y \\ O & I_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -X \\ O & I_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}.$$

左右两侧所乘的分块矩阵均非异，故

$$\mathrm{r}(M) = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B).$$

反之，设$\mathrm{r}(A) = a$ 、$\mathrm{r}(B) = b$ 。取非异矩阵P, Q, R, S ，使

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_a & O \\ O & O \end{pmatrix} = A_0, \qquad RBS = \begin{pmatrix} I_b & O \\ O & O \end{pmatrix} = B_0.$$

令

$$C_0 = PCS.$$

用分块非异矩阵左乘、右乘M ，可把M 化为

$$M_0 = \begin{pmatrix} A_0 & C_0 \\ O & B_0 \end{pmatrix},$$

且秩不变。按A_0 的前a 行以及B_0 的前b 列把C_0 分块为

$$C_0 = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix}.$$

利用A_0 中的单位块可通过列初等变换消去C_{11}, C_{12} ，利用B_0 中的单位块可通过行初等变换消去C_{11}, C_{21} 。因此

$$\mathrm{r}(M_0) = a + b + \mathrm{r}(C_{22}).$$

若$\mathrm{r}(M) = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) = a + b$ ，则$C_{22} = O$ 。

当且仅当$C_{22} = O$ 时，存在矩阵X_0, Y_0 使

$$A_0X_0 + Y_0B_0 = C_0.$$

事实上，A_0X_0 可任意指定C_0 的前a 行，Y_0B_0 可任意指定C_0 的前b 列，而右下角块必须为零。于是

$$PCS = (PAQ)X_0 + Y_0(RBS).$$

两侧左乘P^{-1} 、右乘S^{-1} ，得

$$C = A(QX_0S^{-1}) + (P^{-1}Y_0R)B.$$

令

$$X = QX_0S^{-1}, \qquad Y = P^{-1}Y_0R,$$

便得到$AX + YB = C$ 。这证明了 (1)。

(2) 将M 分解为

$$M = \begin{pmatrix} A & O \\ O & O \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} O & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

第二个矩阵只有右侧q 列可能非零，故其秩不超过q ，于是

$$\mathrm{r}(M) \le \mathrm{r}(A) + q.$$

另一方面，

$$M=\begin{pmatrix}A & C\\ O & O\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}O & O\\ O & B\end{pmatrix}.$$

第一个矩阵只有上方m 行可能非零，故其秩不超过m ，从而

$$\mathrm{r}(M)\leq m+\mathrm{r}(B).$$

合并即得

$$\mathrm{r}(M)\leq \min\{\mathrm{r}(A)+q,\mathrm{r}(B)+m\}.$$

(3) 设A 为$m\times n$ 矩阵，B 为$n\times p$ 矩阵。Sylvester 不等式为

$$\mathrm{r}(AB)\geq \mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)-n.$$

考虑分块矩阵

$$N=\begin{pmatrix}B & I_n\\ O & A\end{pmatrix}.$$

一方面，由初等变换

$$\begin{pmatrix}I_n & O\\ -A & I_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B & I_n\\ O & A\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B & I_n\\ -AB & O\end{pmatrix},$$

再用右侧的I_n 消去左上角的B ，得

$$\mathrm{r}(N)=n+\mathrm{r}(AB).$$

另一方面，由 (1) 知

$$\mathrm{r}(N)=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)$$

当且仅当存在矩阵P,Q 使得

$$PA+BQ=I_n.$$

因此 Sylvester 不等式取等号，即

$$\mathrm{r}(AB)=\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B)-n,$$

当且仅当存在矩阵P,Q 使

$$PA+BQ=I_n.$$

再设A,B,C 可乘，且AB,BC,ABC 均有意义。Frobenius 不等式为

$$\mathrm{r}(ABC)\geq \mathrm{r}(AB)+\mathrm{r}(BC)-\mathrm{r}(B).$$

考虑分块矩阵

$$L=\begin{pmatrix}AB & O\\ B & BC\end{pmatrix}.$$

对 L 作初等变换：

$$\begin{pmatrix}I & -A\\ O & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}AB & O\\ B & BC\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O & -ABC\\ B & BC\end{pmatrix},$$

再用左下角的B 消去右下角的BC ，得到

$$\mathrm{r}(L)=\mathrm{r}(B)+\mathrm{r}(ABC).$$

将 (1) 的结论转置应用于下三角分块矩阵可得

$$\mathrm{r}(L)=\mathrm{r}(AB)+\mathrm{r}(BC)$$

当且仅当存在矩阵P,Q 使

$$PAB+BCQ=B.$$

因此 Frobenius 不等式取等号，即

$$\mathrm{r}(ABC)=\mathrm{r}(AB)+\mathrm{r}(BC)-\mathrm{r}(B),$$

当且仅当存在矩阵P,Q 使

$$PAB+BCQ=B.$$

小结：核心判据是分块矩阵 $\begin{pmatrix}A & C\\ O & B\end{pmatrix}$ 的秩何时等于两条对角块秩之和；Sylvester 与 Frobenius 的等号条件都可化为这一判据下的矩阵方程。

2017A11

设A 为n 阶实对称阵且$\mathrm{r}(A)=r$ 。请用高代 I 的方法证明：A 的所有r 阶主子式之和不等于零。

证明：先说明一个高代 I 中常用的事实：实对称矩阵的秩等于其非零主子式的最高阶数。其证明可由对称 Gaussian 消元得到：若某个对角元非零，则用该对角元作一次对称消元；若所有对角元为零而矩阵非零，则取某个$a_{ij}\neq 0$ ，相应的2 阶主子式

$$\begin{vmatrix}0 & a_{ij}\\ a_{ij} & 0\end{vmatrix}=-a_{ij}^2\neq 0$$

可作为一个2 阶主元块。每次消元都通过合同变换剥离一个非异主元块，并使剩余部分仍为实对称矩阵。归纳可得，当$\mathrm{r}(A)=r$ 时，存在指标

$$I=\{i_1<i_2<\cdots<i_r\}$$

使得主子矩阵$A[I,I]$ 非异。

记$A_{*,I}$为A中由指标集I对应列组成的$n\times r$矩阵。由于$\mathrm{r}(A)=r$，且$A[I,I]$非异，列组$A_{*,I}$是A的列空间的一组基。任取r元指标集

$$J=\{j_1<j_2<\cdots<j_r\}.$$

存在r阶矩阵P_J，使得

$$A_{*,J}=A_{*,I}P_J.$$

取I对应的行，得

$$A[I,J]=A[I,I]P_J.$$

取J对应的行，得

$$A[J,J]=A[J,I]P_J.$$

由于A对称，

$$A[J,I]=A[I,J]^{\mathrm{T}}.$$

于是

$$\begin{aligned}\det A[J,J]&=\det(A[J,I])\det(P_J)\\&=\det(A[I,J])\det(P_J)\\&=\det(A[I,I])(\det P_J)^2.\end{aligned}$$

因此每一个r阶主子式都等于固定非零数$\det A[I,I]$乘以一个实数平方。于是这些主子式或者为零，或者与$\det A[I,I]$同号；并且当$J=I$时对应主子式就是$\det A[I,I]\neq 0$。故

$$\sum_{|J|=r}\det A[J,J]=\det A[I,I]\sum_{|J|=r}(\det P_J)^2\neq 0.$$

这证明了命题。

小结：实对称性使各个最高阶主子式都可写成同一个非零主子式乘以实平方，因此它们不能在求和时相互抵消。

17A12–17A16、18S01–18S02

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2017A12

设A,B,C,D 为n 阶实方阵，S 为n 阶实反对称阵，a 为非零实数，满足

$$AB=CD=aI_n+S.$$

求证：$AD+B'C'$ 是非异阵。

证明：记$M=aI_n+S$ 。由于$S'=-S$ ，对任意$z\in\mathbb{R}^n$ ，有

$$z'Sz=(z'Sz)'=z'S'z=-z'Sz,$$

故$z'Sz=0$ ，从而

$$z'Mz=a\,z'z.$$

若$Mz=0$ ，则$a\,z'z=0$ ；由$a\neq 0$ 得$z=0$ 。因此M 非异，进而由$AB=CD=M$ 可知A,B,C,D 均非异。

任取满足

$$(AD+B'C')x=0$$

的实列向量x ，令$y=B^{-1}Dx$ ，$T=CB$ 。于是

$$\begin{aligned}Ty&=CB(B^{-1}Dx)=CDx=Mx,\\My&=AB(B^{-1}Dx)=ADx=-B'C'x=-T'x.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}a(x'x+y'y)&=x'Mx+y'My\\&=x'Ty-y'T'x\\&=0.\end{aligned}$$

由$a\neq 0$ 及$x'x,y'y\geq 0$ 得$x=y=0$ 。故$AD+B'C'$ 的核为零，它是非异阵。

小结：引入$y=B^{-1}Dx$ ，把核方程化为两条耦合等式；反对称部分在二次型中消失后，得到两个平方范数之和为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 52 页。全文以 X' 表示转置。

2017A13

任取9 个不同的实数$a_1,\ldots,a_9$ ，证明：存在$1,\ldots,9$ 的全排列$k_1,\ldots,k_9$ ，使得

$$\begin{vmatrix} a_{k_1} & a_{k_2} & a_{k_3} \\ a_{k_4} & a_{k_5} & a_{k_6} \\ a_{k_7} & a_{k_8} & a_{k_9} \end{vmatrix} \neq 0.$$

证明：$a_1+a_2+a_3$ 与$a_1+a_2+a_4$ 不可能同时为零，否则$a_3=a_4$ 。因此可从给定的数中选出三个数c_1,c_2,c_3 ，使得

$$c_1+c_2+c_3 \neq 0.$$

将其余六个数任意记为$b_1,\ldots,b_6$ ，并置

$$\begin{aligned} u&=(b_1,b_2,b_3), & \tilde{u}&=(b_2,b_1,b_3),\\ v&=(b_4,b_5,b_6), & \tilde{v}&=(b_4,b_6,b_5). \end{aligned}$$

其中上述四个向量均为行向量，另记$c=(c_1,c_2,c_3)$ 。由行列式对各行的线性性，

$$\begin{aligned} &\det\begin{pmatrix} u \\ v \\ c \end{pmatrix} - \det\begin{pmatrix} \tilde{u} \\ v \\ c \end{pmatrix} - \det\begin{pmatrix} u \\ \tilde{v} \\ c \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{v} \\ c \end{pmatrix} \\ &= \det\begin{pmatrix} u-\tilde{u} \\ v-\tilde{v} \\ c \end{pmatrix} \\ &= (b_1-b_2)(b_5-b_6)\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= (b_1-b_2)(b_5-b_6)(c_1+c_2+c_3) \neq 0. \end{aligned}$$

故左边四个行列式不可能全为零。每个行列式都恰好使用给定的九个数各一次，其中一个即满足要求。

小结：对两行分别作一次交换差分，四个排列的行列式便合成为“两个非零差乘以三个数之和”。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 52—53 页。

2017A14

设V,U 分别为数域$\mathbb{K}$ 上的n,m 维线性空间，线性映射$\phi:V\to U$ 在V,U 的某组基下的表示矩阵为A 。证明：

(1) 存在V 的一组基$e_1,\ldots,e_n$ 和U 的一组基$f_1,\ldots,f_m$ ，使得ϕ 在这两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}, \qquad r=\mathrm{r}(A).$$

(2) $\mathrm{Ker}\,\phi=L(e_{r+1},\ldots,e_n)$ ，$\mathrm{Im}\,\phi=L(f_1,\ldots,f_r)$ 。特别地，

$$\dim \operatorname{Ker}\phi = n - \mathrm{r}(A), \qquad \mathrm{r}(\phi) = \dim \operatorname{Im}\phi = \mathrm{r}(A).$$

(3) 存在线性映射$\phi_i : V \to U$ ，使得 $\mathrm{r}(\phi_i) = 1$ $(1 \le i \le r)$ ，且$\phi = \phi_1 + \cdots + \phi_r$ 。

证明：(1)、(2) 在原给定的基下，$\phi(V)$ 的坐标向量恰好构成A 的列空间。因此 $\dim\mathrm{Im}\phi = \mathrm{r}(A) = r$ 。

取 $\mathrm{Im}\phi$ 的一组基$f_1, \ldots, f_r$ ，并取$e_i \in V$ 使得$\phi(e_i) = f_i$ 。再取 $\mathrm{Ker}\phi$ 的一组基$u_1, \ldots, u_s$ 。若

$$\sum_{i=1}^{r} \alpha_i e_i + \sum_{j=1}^{s} \beta_j u_j = 0,$$

两边作用ϕ ，得$\sum_{i=1}^{r} \alpha_i f_i = 0$ ，故所有$\alpha_i = 0$ ，进而所有$\beta_j = 0$ 。这说明上述$r + s$ 个向量线性无关。任取$v \in V$ ，写成

$$\phi(v) = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i f_i,$$

则$v - \sum_{i=1}^{r} \alpha_i e_i \in \mathrm{Ker}\phi$ ，故这些向量又张成V 。因此$r + s = n$ 。

令$e_{r+j} = u_j$ ，并将$f_1, \ldots, f_r$ 扩充为U 的一组基$f_1, \ldots, f_m$ 。由

$$\phi(e_i) = f_i \ (1 \le i \le r), \qquad \phi(e_i) = 0 \ (r < i \le n)$$

即得所求表示矩阵及核、像的表达式。

(3) 对$1 \le i \le r$ ，定义

$$\phi_i\left(\sum_{j=1}^{n} x_j e_j\right) = x_i f_i.$$

该映射线性，且其像为一维空间$\mathbb{K}f_i$ ；又对任意$v = \sum_j x_j e_j$ ，

$$\sum_{i=1}^{r} \phi_i(v) = \sum_{i=1}^{r} x_i f_i = \phi(v).$$

若$r = 0$ ，则$\phi = 0$ ，右端按空和理解：

小结：先选像空间的基并取原像，再补入核空间的基；同一组基同时给出相抵标准型、核与像，以及秩一分解：

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 53 页。

2017A15

(1) 设ϕ 是数域$\mathbb{K}$ 上n $(n \ge 2)$ 维线性空间V 上的线性变换。证明：若V 只有平凡的ϕ –不变

子空间，则ϕ 必为V 的自同构。(2) 设ϕ, ψ 是数域$\mathbb{K}$ 上$2n + 1$ $(n \ge 1)$ 维线性空间V 上的两个非零线性变换，满足

$$\phi\psi + \psi\phi = 0.$$

证明：V 既有非平凡的ϕ –不变子空间，也有非平凡的ψ –不变子空间。(3) 举例说明：当V 的维数是偶数时，(2) 的结论一般不成立。

证明：(1) $\mathrm{Ker}\phi$ 是ϕ –不变子空间，故只能是$\{0\}$ 或V 。若 $\mathrm{Ker}\phi = V$ ，则$\phi = 0$ ；由于 $\dim V \geq 2$ ，任取一维子空间就得到非平凡的ϕ –不变子空间，与假设矛盾。因此 $\mathrm{Ker}\phi = \{0\}$ 。由问题 2017A14 的维数公式，$\dim\mathrm{Im}\phi = n$ ，故ϕ 是自同构。

(2) 任取V 的一组基，设ϕ, ψ 的表示矩阵分别为A, B 。由 $AB = -BA$ ，

$$\det A \det B = \det(-BA) = (-1)^{2n+1} \det B \det A = -\det A \det B.$$

数域的特征为零，故 $\det A \ \det B = 0$ 。不妨设ϕ 不可逆。由于$\phi \neq 0$ ，

$$\{0\} \subsetneq W := \mathrm{Ker}\,\phi \subsetneq V.$$

对任意$w \in W$ ，有

$$\phi(w) = 0 \in W, \qquad \phi(\psi(w)) = -\psi(\phi(w)) = 0.$$

因此$\phi(W) \subseteq W$ 且$\psi(W) \subseteq W$ ，即W 是二者共同的非平凡不变子空间。

(3) 取$V = \mathbb{Q}^2$ ，以

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

分别定义ϕ, ψ 。直接相乘得

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -BA, \qquad A^2 = -I_2, \qquad B^2 = 2I_2.$$

二维空间的非平凡子空间只能是一维空间；若它对某个变换不变，则其中任一非零向量都是该变换的特征向量，特征值属于$\mathbb{Q}$ 。但A 的特征值须满足$\lambda^2 = -1$ ，B 的特征值须满足$\lambda^2 = 2$ ，两式均无有理数解：后一事实可由互素整数p, q 满足$p^2 = 2q^2$ 时必同时为偶数得到矛盾。因此二者均只有平凡不变子空间。

小结：奇数维时，反交换关系迫使至少一个变换奇异，而它的核同时对两个变换不变；偶数维时该行列式论证失效。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 53 页。

2017A16

设n 阶方阵A 满足

$$A^{3m} + A + I_n = O,$$

其中m 为正整数。求证：$A^2 + A + I_n$ 是非异阵，并求其逆阵。

解：记

$$G = A^2 + A + I_n, \qquad H = \sum_{j=0}^{m-1} A^{3j}.$$

由有限等比求和及题设，

$$\begin{aligned}(A^3 - I_n)H &= A^{3m} - I_n \\ &= -A - 2I_n.\end{aligned}$$

又

$$(A - I_n)G = A^3 - I_n.$$

由于所涉及的矩阵均为A 的多项式，它们两两可交换。因此

$$\begin{aligned}G[I_n + (A - I_n)^2 H] &= G + (A - I_n)(A^3 - I_n)H \\ &= G - (A - I_n)(A + 2I_n) \\ &= (A^2 + A + I_n) - (A^2 + A - 2I_n) \\ &= 3I_n.\end{aligned}$$

反向乘积也等于$3I_n$ 。故G 非异，且

$$(A^2 + A + I_n)^{-1} = \frac{1}{3}\left[I_n + (A - I_n)^2 \sum_{j=0}^{m-1} A^{3j}\right].$$

小结：用$A^3 - I_n = (A - I_n)(A^2 + A + I_n)$ 配合有限等比和，将题设直接改写成产生常数矩阵$3I_n$ 的乘法恒等式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 53 页。

2018S01

(1) 设$A(x_1, \ldots, x_m) = (a_{ij}(x_1, \ldots, x_m))$ 为n 阶方阵，其元素都是数域$\mathbb{K}$ 上关于未定元$x_1, \ldots, x_m$ 的多项式。设

$$g, h_1, \ldots, h_k \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_m], \qquad h_i \neq 0 \quad (1 \leq i \leq k),$$

并令

$$U = \{(a_1, \ldots, a_m) \in \mathbb{K}^m : h_i(a_1, \ldots, a_m) \neq 0 \ (1 \leq i \leq k)\}.$$

若对所有$(a_1, \ldots, a_m) \in U$ ，都有

$$\det A(a_1, \ldots, a_m) = g(a_1, \ldots, a_m),$$

证明：$\det A(x_1, \ldots, x_m) = g(x_1, \ldots, x_m)$ 作为多元多项式恒成立。

(2) 利用 (1) 给出高代教材 [1] 习题 1.5.4 的简单解法。

(3) 利用多元多项式环的整性给出高代教材 [1] 例 2.5.2 的严格证明：

证明：(1) 先证：若$F \in \mathbb{K}[x_1,..,x_m]$ 在$\mathbb{K}^n$ 上恒取零值，则F 是零多项式。由于$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{K}$，数域$\mathbb{K}$是无限域。$m=1$ 时，结论由非零一元多项式的根数不超过其次数得到。对m 归纳，写成

$$F=\sum_{j=0}^{d} F_j(x_1,..,x_{m-1})x_m^j.$$

固定任意$(a_1,..,a_{m-1}) \in \mathbb{K}^{m-1}$ 后，所得关于x_m 的一元多项式在$\mathbb{K}$ 上恒为零，故每个$F_j(a_1,..,a_{m-1})=0$ 。由归纳假设，所有F_j 均为零多项式，结论得证。

记

$$R=\det A-g, \qquad H=h_1\cdots h_k.$$

对任意$a \in \mathbb{K}^n$ ，若$H(a)=0$ ，则$(HR)(a)=0$ ；若$H(a)\neq 0$ ，则$a \in U$ ，由题设仍有$(HR)(a)=0$ 。故HR 是零多项式。

域上的多元多项式环是整环：逐次将其看成一元多项式环，两个非零多项式的最高次项系数之积非零。因此$H\neq 0$ ，而$HR=0$ ，只能有$R=0$ ，即得所证恒等式。

版本核对：习题集参考文献 [1] 为《高等代数学》第四版（2022）。本次资料库中可核实的是第三版（2014），其习题 1.5.4 和例 2.5.2 分别见第 37 页、第 91 页。下两页给出这些可核实条目的附解；尚未核实第四版同编号条目，不能将附解视为第四版原文已核对。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 60 页；参考书版次见该书第 206 页。

2018S01 · 教材条目附解（一）

教材第三版第 37 页，习题 1.5.4（原书标星）：证明

$$\Delta_n:=\det\left(\binom{i+j}{i}\right)_{0\le i,j\le n-1}=1,$$

以及

$$D:=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1+b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n} b_i.$$

证明：对第一个恒等式，令$p_0(t)=1$ ，并对$1\le i\le n-1$ 令

$$p_i(t)=\frac{(t+1)(t+2)\cdots(t+i)}{i!}.$$

将p_i 按$1,t,..,t^{n-1}$ 展开，得到系数矩阵C ；它是下三角阵，对角元为$1/i!$ $(0\le i\le n-1)$ 。故当$t_0,..,t_{n-1}$ 两两不同时，

$$\det\big(p_i(t_j)\big)_{0\le i,j<n} = \det C\cdot\det(t_j^i)_{0\le i,j<n} = \frac{\prod\limits_{0\le i<j<n}(t_j-t_i)}{\prod\limits_{i=0}^{n-1} i!}.$$

右端也是关于 $t_0,\dots,t_{n-1}$ 的多项式。对非零多项式 $\prod_{i<j}(t_j-t_i)$ 应用本题 (1)，可知上述恒等式对任意取值均成立。取 $t_j=j$，有 $p_i(j)=\binom{i+j}{i}$，于是

$$\Delta_n = \frac{\prod\limits_{j=1}^{n-1}\prod\limits_{i=0}^{j-1}(j-i)}{\prod\limits_{i=0}^{n-1} i!} = \frac{\prod\limits_{j=1}^{n-1} j!}{\prod\limits_{i=0}^{n-1} i!} = 1.$$

这里所用的 Vandermonde 公式可按阶数归纳证明：在分式域$\mathbb{K}(t_0,\dots,t_{n-2})$ 上，把 $\det(t_j^i)$ 看成 t_{n-1} 的多项式，它以$t_0,\dots,t_{n-2}$ 为根，最高次项系数是前$n-1$ 个未定元对应的 Vandermonde 行列式。由一阶情形为1 递推即得该公式。

对于第二个恒等式，先设$b_1\cdots b_n\neq 0$ 。将第一行分别从其余各行中减去，再把第$i+1$ 行除以 b_i ，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix},$$

其行列式为1 ，故$D=\prod_i b_i$ 。两边均为关于a_i,b_i 的多项式，由本题 (1)，等式对任意b_i 仍成立。事实上，直接作上述减行而不除以b_i ，也可得到该结论。

附解依据：姚慕生、吴泉水、谢启鸿《高等代数学》第三版，2014，第 37 页。此页不用于认定第四版同编号条目的内容。

2018S01 · 教材条目附解（二）

教材第三版第 91 页，例 2.5.2：计算行列式

$$D(x,y,z,w)=\begin{vmatrix} x & y & -z & w \\ y & -x & -w & -z \\ z & -w & x & y \\ w & z & y & -x \end{vmatrix}.$$

解：在整环$\mathbb{K}[x,y,z,w]$ 中，记上述矩阵为M ，并令

$$q=x^2+y^2+z^2+w^2.$$

矩阵M 的每行元素的平方和均为q ，而不同两行对应元素乘积之和均为零。例如，第一、二行与第一、三行分别给出

$$xy - xy + zw - wz = 0, \qquad xz - yw - zx + wy = 0.$$

其他各对行同样逐项相消。因此

$$MM' = qI_4.$$

两边取行列式，得

$$D^2 = q^4, \qquad (D - q^2)(D + q^2) = 0.$$

由于多元多项式环无零因子，必有$D - q^2 = 0$ 或$D + q^2 = 0$ ，且这里是多项式恒等式，而不是逐点选择正负号。

代入$(x, y, z, w) = (1, 0, 0, 0)$ ，有

$$M = \mathrm{diag}(1, -1, 1, -1), \qquad D = 1, \qquad q^2 = 1.$$

故$D + q^2$ 在该点的值为$2 \neq 0$ ，不可能是零多项式。于是$D - q^2 = 0$ ，即

$$D(x, y, z, w) = (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^2.$$

小结：在排除某些多项式零点后成立的恒等式，可通过乘上这些多项式的乘积而延拓至全部取值。处理$D^2 = q^4$ 时，必须先用整环性固定全局符号，再用一次代入确定该符号。

附解依据：姚慕生、吴泉水、谢启鸿《高等代数学》第三版，2014，第 91 页。此页不用于认定第四版同编号条目的内容。

2018S02

设$M_n(\mathbb{K})$ 是数域$\mathbb{K}$ 上n 阶方阵全体构成的线性空间，

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$M_n(\mathbb{K})$ 上的线性变换η 定义为

$$\eta(X) = PX'P.$$

试求η 的全体特征值及其特征向量。

解：$P' = P$ 且$P^2 = I_n$ ，故

$$\eta^2(X) = P(PX'P)'P = P(PXP)P = X.$$

因此，若$\eta(X) = \lambda X$ 且$X \neq O$ ，则$\lambda^2 = 1$ ，特征值只能是1 或-1 。

令$Y = XP$ ，则$X = YP$ ，且

$$\eta(X)P = PX' = (XP)' = Y'.$$

所以$\eta(X) = \lambda X$ 当且仅当$Y' = \lambda Y$ 。以I 表示$M_n(\mathbb{K})$ 上的恒等变换，记$E_+ = \operatorname{Ker}(\eta - I)$ ，$E_- = \operatorname{Ker}(\eta + I)$ ，则

$$E_+ = \{SP : S \in M_n(\mathbb{K}),\ S' = S\},$$
$$E_- = \{TP : T \in M_n(\mathbb{K}),\ T' = -T\}.$$

其中$E_+ \setminus \{O\}$ 的全部矩阵就是特征值1 的全部特征向量；$E_- \setminus \{O\}$ 的全部矩阵就是特征值-1的全部特征向量。

记E_{ij} 为基础矩阵。由于右乘P 是线性同构，E_+ 与E_- 可分别取基

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_+ = &\{E_{i,n+1-i} : 1 \le i \le n\}\\ &\cup \{E_{i,n+1-j} + E_{j,n+1-i} : 1 \le i < j \le n\},\\ \mathcal{B}_- = &\{E_{i,n+1-j} - E_{j,n+1-i} : 1 \le i < j \le n\}.\end{aligned}$$

这是因为对称矩阵的对角元和上三角元可独立选取，反对称矩阵则由上三角元唯一确定，而主对角元必须为零。因此

$$\dim E_+ = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \dim E_- = \frac{n(n-1)}{2}.$$

当$n \ge 2$ 时，两个特征子空间均非零，故全部特征值为$1, -1$ ；当$n = 1$ 时，η 为恒等变换，只有特征值1 ，其特征向量为所有非零一阶矩阵。

小结：用可逆变换$X \mapsto XP$ 将$X \mapsto PX'P$ 化为转置变换，特征子空间便分别对应对称矩阵与反对称矩阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 60 页。本次题号接续至 2018S02。

18S03–18S09

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集 2023 版（谢启鸿）

题目选自原书第 60–61 页。沿用 X' 表示转置，$\overline{X}'$ 表示共轭转置。

2018S03

有限维线性空间上的线性变换至多只有有限个特征值。试构造无限维线性空间 V 上的线性变换 φ ，使得 φ 有无限个特征值。

解：取 $V=\mathbb{R}[x]$ ，定义

$$\varphi\colon V\longrightarrow V,\qquad \varphi(f)=xf'(x).$$

由多项式求导的线性性，对任意 $a,b\in\mathbb{R}$ 及 $f,g\in V$ ，有

$$\varphi(af+bg)=a\varphi(f)+b\varphi(g),$$

故 φ 是线性变换。由于 $1,x,x^2,\dots$ 线性无关，V 是无限维线性空间。对每个整数 $k\geq 0$ ，有

$$\varphi(x^k)=kx^k,$$

且 $x^k\neq 0$ ，所以 $0,1,2,\dots$ 都是 φ 的特征值。

小结：在无限维空间的一组基上指定两两不同的伸缩系数，即可构造具有无限个特征值的线性变换。

2018S04

设 A 为 n 阶复矩阵，α,β 为 n 维复列向量，$B=A\alpha\beta'$ 。试求矩阵 B 可对角化的充要条件。

解：所求充要条件为

$B=O$ 或 $\beta'A\alpha\neq 0$,亦即 $A\alpha=0$ 、$\beta=0$ 、$\beta'A\alpha\neq 0$ 三者至少有一个成立。

令 $u=A\alpha$ ，$c=\beta'u$ ，则

$$B=u\beta',\qquad B^2=u(\beta'u)\beta'=cB.$$

若 $B=O$ ，则 B 可对角化。若 $c\neq 0$ ，则 $u\neq 0$ ，且任意 $x\in\mathbb{C}^n$ 均可写为

$$x=\frac{\beta'x}{c}\,u+\left(x-\frac{\beta'x}{c}\,u\right),$$

其中括号内的向量属于 $\ker\beta'$ 。又 $\beta'u=c\neq 0$ ，故

$$\mathbb{C}^n=\mathbb{C}u\oplus\ker\beta',\qquad Bu=cu,\qquad B\big|_{\ker\beta'}=0.$$

选取与此直和分解相适应的基，即得$B \sim \operatorname{diag}(c, 0, \ldots, 0)$ 。

反之，若$B \neq O$ 且$c = 0$ ，则$B^2 = O$ 。设B 可对角化，则与它相似的对角阵D 满足$D^2 = O$ ，从而$D = O$ ，这将推出$B = O$ ，矛盾。小结：秩至多为1 的矩阵满足$B^2 = (\operatorname{tr} B)B$ ；非零时，可对角化当且仅当其迹不为零。

2018S05

设C 为数域K 上的n 阶方阵，证明：(1)C 是幂零阵当且仅当C 的特征值全为零；(2) 若$r(C) = 1$ ，则C 是幂零阵当且仅当$\operatorname{tr}(C) = 0$ ；(3) 若$\operatorname{tr}(C) = 0$ ，且存在数域K 上的n 阶方阵A ，使得A 的特征多项式是K 上的不可

约多项式，以及

$$\operatorname{tr}(CA^i) = 0 \qquad (1 \leq i \leq n-1),$$

则必有$r(C) \neq 1$ 。

证明：(1) 特征值在$\mathbb{C}$ 中考虑。若$C^q = O$ ，$Cv = \lambda v$ 且$v \neq 0$ ，则

$$0 = C^q v = \lambda^q v,$$

从而$\lambda = 0$ 。反之，若C 的特征值全为零，则其特征多项式为t^n 。由 Cayley–Hamilton 定理，有$C^n = O$ 。

(2) 由$r(C) = 1$ ，取C 的一列非零向量u ，则每列均为u 的倍数，故可写成$C = uv'$ ，其中$u, v \in K^n$ 均非零。令

$$c = v'u = \sum_{j=1}^{n} u_j v_j = \operatorname{tr}(C).$$

直接相乘并归纳得

$$C^2 = cC, \qquad C^q = c^{q-1}C \quad (q \geq 1).$$

若$c = 0$ ，则$C^2 = O$ ；若C 幂零，取$q \geq 2$ 使$C^q = O$ ，由$C \neq O$ 得$c^{q-1} = 0$ ，故$c = 0$ 。

(3) 假设$r(C) = 1$ ，仍写成$C = uv'$ ，其中$u, v \neq 0$ 。题设给出

$$v'A^i u = \operatorname{tr}(uv'A^i) = \operatorname{tr}(CA^i) = 0 \qquad (0 \leq i \leq n-1).$$

设$f(t) = \det(tI_n - A)$ 。先证明$u, Au, \ldots, A^{n-1}u$ 线性无关。若不然，存在非零多项式$g \in K[t]$ ，使得$\deg g < n$ 且$g(A)u = 0$ 。由f 不可约，有$\gcd(f, g) = 1$ ，于是多项式欧几里得算法给出$a, b \in K[t]$ ，满足$af + bg = 1$ 。由$f(A) = O$ 得

$$u = a(A)f(A)u + b(A)g(A)u = 0,$$

与$u \neq 0$ 矛盾。

因此$u, Au, \ldots, A^{n-1}u$ 是K^n 的一组基。上面的迹等式说明线性函数$x \mapsto v'x$ 在这组基上全为零，故$v' = 0$ ，与$v \neq 0$ 矛盾。因此$r(C) \neq 1$ 。

小结：不可约的特征多项式使每个非零向量都成为循环向量；秩一矩阵的迹条件可转化为一个非零线性函数在循环基上恒为零。

2018S06

请用高代教材 [1] 第六章的方法证明以下问题：(1) 设数域K 上的n 阶方阵A 满足$A^m = I_n$ ，其中m 是正整数。证明： A 在复数域上

可对角化；(2) 设V 是数域K 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换，满足$\varphi^m = I_V$ ，其中m

是正整数。设

$$W = \{v \in V : \varphi(v) = v\}, \qquad \psi = \frac{1}{m}\sum_{i=0}^{m-1} \varphi^i.$$

证明： $\operatorname{tr}(\psi) = \dim W$ 。

证明：(1) 令$\zeta_j = e^{2\pi \mathrm{i} j/m}$ ， $0 \le j < m$ ，并定义

$$P_j = \frac{1}{m}\sum_{\ell=0}^{m-1} \zeta_j^{-\ell} A^\ell.$$

由$A^m = I_n$ 及$\zeta_j^m = 1$ ，有

$$AP_j = \frac{\zeta_j}{m}\sum_{\ell=1}^{m} \zeta_j^{-\ell} A^\ell = \zeta_j P_j.$$

有限等比数列求和给出

$$\sum_{j=0}^{m-1} \zeta_j^{-\ell} = \begin{cases} m, & \ell = 0, \\ 0, & 1 \le \ell < m, \end{cases} \qquad \text{故} \qquad \sum_{j=0}^{m-1} P_j = I_n.$$

于是每个$x \in \mathbb{C}^n$ 都是$P_0 x, \dots, P_{m-1}x$ 之和，且$P_j x \in E_j := \ker(A - \zeta_j I_n)$ 。若$y \in E_k$ ，再次由等比数列求和得

$$P_j y = \frac{1}{m}\sum_{\ell=0}^{m-1} \left(\frac{\zeta_k}{\zeta_j}\right)^\ell y = \begin{cases} y, & j = k, \\ 0, & j \ne k. \end{cases}$$

因此，对$\sum_k y_k = 0$ （$y_k \in E_k$ ）作用P_j 即得$y_j = 0$ ，所以$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{j=0}^{m-1} E_j$ 。各非零E_j 的基合在一起构成特征向量基，从而A 可对角化。

(2) 由$\varphi^m = I_V$ ，有

$$\varphi\psi = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \varphi^i = \psi,$$

故$\operatorname{Im}\psi \subseteq W$ 。对每个$w \in W$ ，有$\varphi^i(w) = w$ ，因而$\psi(w) = w$ ，所以$\operatorname{Im}\psi = W$ 且$\psi^2 = \psi$ 。

任意$v \in V$ 可写为$v = \psi(v) + (v - \psi(v))$,其中两项分别属于W 与$\ker\psi$ 。若$w \in W \cap \ker\psi$ ，则$w = \psi(w) = 0$ ，故

$$V = W \oplus \ker\psi.$$

令$d=\dim W$，在与此直和分解相适应的基下，ψ 的表示矩阵为$\mathrm{diag}(I_d,O)$，因此$\mathrm{tr}(\psi)=$

$$d=\dim W。$$

小结：单位根加权平均给出各特征子空间上的投影；不加权的平均算子则是到不动点空间的投影。

2018S07

设A 为n 阶复矩阵，请用高代教材 [1] 第六章的方法证明：

(1) A 可对角化当且仅当 A 的极小多项式无重根；

(2) 若 A 满足 $A\overline{A}'=\overline{A}'A$，则 A 可对角化。

证明：(1) 设$m_A(t)$ 为A 的极小多项式。若A 可对角化，其互异特征值为$\lambda_1,\dots,\lambda_s$，则对任意$h\in\mathbb{C}[t]$，有

$$h(A)=O \quad\Longleftrightarrow\quad h(\lambda_j)=0 \quad (1\le j\le s).$$

因此 $m_A(t)=\prod_{j=1}^{s}(t-\lambda_j)$，它没有重根。

反之，设 $m_A(t)=\prod_{j=1}^{s}(t-\lambda_j)$，其中 λ_j 两两不同。令

$$\ell_j(t)=\prod_{k\ne j}\frac{t-\lambda_k}{\lambda_j-\lambda_k}.$$

多项式$\sum_j \ell_j(t)-1$ 的次数小于s，且在$\lambda_1,\dots,\lambda_s$ 处全为零，故它是零多项式。因此

$$\sum_{j=1}^{s}\ell_j(A)=I_n,\qquad (A-\lambda_jI_n)\ell_j(A)=\frac{m_A(A)}{\prod_{k\ne j}(\lambda_j-\lambda_k)}=O.$$

每个向量均为各特征子空间中向量之和。若$\sum_j x_j=0$，其中$Ax_j=\lambda_jx_j$，则作用$\ell_k(A)$后，由$\ell_k(A)x_j=\ell_k(\lambda_j)x_j$ 得$x_k=0$。故这些特征子空间的和为直和，从中选取基即可得到特征向量基，因而A 可对角化。

(2) 对任意$\lambda\in\mathbb{C}$，令$T=A-\lambda I_n$。由题设得$T\overline{T}'=\overline{T}'T$。记$\|x\|^2=\overline{x}'x=\sum_j|x_j|^2$，则

$$\|Tx\|^2=\overline{x}'\,\overline{T}'Tx=\overline{x}'T\overline{T}'x=\|\overline{T}'x\|^2.$$

所以$Tx=0$ 蕴含$\overline{T}'x=0$，对后式取共轭转置得$\overline{x}'T=0$。若同时$x=Ty$，则

$$\|x\|^2=\overline{x}'Ty=0,$$

从而$x=0$。因此

$$\ker T\cap \mathrm{Im}\,T=\{0\}. \tag{1}$$

若m_A 有重根λ，写成$m_A(t)=(t-\lambda)^2q(t)$。由于$(t-\lambda)q(t)$ 的次数小于$\deg m_A$，它不能零化A，故存在y，使

$$x=(A-\lambda I_n)q(A)y\ne 0.$$

此时$x\in\mathrm{Im}\,T$，而$Tx=m_A(A)y=0$，与 (1) 矛盾。故m_A 无重根，由第 (1) 问得A 可对角化。

小结：无重根的极小多项式产生特征子空间的直和分解；共轭转置的交换关系排除了 $\ker(A-\lambda I_n)$ 与 $\mathrm{Im}(A-\lambda I_n)$ 的非零交向量。

2018S08

设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间，φ 是 V 上的线性变换，$f(\lambda), m(\lambda)$ 分别是 φ 的特征多项式和极小多项式。如果存在 V 的 φ –不变子空间 V_1, V_2 ，使得

$$V = V_1 \oplus V_2, \qquad \dim V_1 < \dim V, \qquad \dim V_2 < \dim V,$$

则称 V 是 φ –可分解的，否则称 V 是 φ –不可分解的。证明：V 是 φ –不可分解的充分必要条件是

$$f(\lambda) = m(\lambda) = p(\lambda)^k,$$

其中 $p(\lambda)$ 是 K 上的首一不可约多项式，$k \geq 1$ 。

证明：根据初等因子形式的循环分解定理，存在非零的 φ –不变子空间 $U_1, \ldots, U_s$ ，使得

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_s,$$

并且每个限制变换 $\varphi|_{U_j}$ 的特征多项式与极小多项式相同，均为 $p_j(\lambda)^{k_j}$ ，其中 p_j 首一不可约，$k_j \geq 1$ 。这一分解定理的出处见文末引用说明。

若 V 是 φ –不可分解的，则 s 不能大于 1 ；否则 U_1 与 $U_2 \oplus \cdots \oplus U_s$ 就给出两个非零不变子空间的直和分解：因此 $s = 1$ ，于是

$$f(\lambda) = m(\lambda) = p_1(\lambda)^{k_1}.$$

反之，设 $f = m = p^k$ 。若存在两个非零不变子空间，使 $V = V_1 \oplus V_2$ ，记 $\varphi|_{V_i}$ 的特征多项式为 f_i 。选取与该直和分解相适应的基，其表示矩阵为分块对角阵，故

$$f_1 f_2 = f = p^k.$$

因为 f_1, f_2 均为正次数首一多项式，而 p 不可约，所以存在正整数 a_1, a_2 ，满足

$$f_1 = p^{a_1}, \qquad f_2 = p^{a_2}, \qquad a_1 + a_2 = k.$$

对两个限制变换分别应用 Cayley–Hamilton 定理，有

$$p(\varphi)^{a_i}\Big|_{V_i} = 0 \qquad (i = 1, 2).$$

令 $a = \max\{a_1, a_2\} < k$ ，则 $p(\varphi)^a$ 在 V_1, V_2 上均为零，从而在 V 上为零。这与极小多项式为 p^k 矛盾。因此 V 是 φ –不可分解的。

小结：不可分解恰好对应一个不可约多项式幂的循环块；只有一个不可约因子并不足够，还必须使特征多项式与极小多项式相同。

2018S09

设V 是复数域上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换，U 是V 的非零φ –不变子空间。设λ_0 是限制变换$\varphi|_U$ 的特征值，证明：$\varphi|_U$ 的属于特征值λ_0 的 Jordan 块的个数不超过φ 的属于特征值λ_0 的 Jordan 块的个数。特别地，若φ 的属于特征值λ_0 的 Jordan 块只有1 个，那么$\varphi|_U$ 的属于特征值λ_0 的 Jordan 块也只有1 个。

证明：对有限维复线性空间上的线性变换T ，记其属于λ_0 的 Jordan 块个数为$b_T(\lambda_0)$ 。在 Jordan 标准型中，$J_r(\lambda_0)-\lambda_0 I_r$ 的核为一维，而当$\mu\neq\lambda_0$ 时，$J_r(\mu)-\lambda_0 I_r$ 可逆，故

$$b_T(\lambda_0)=\dim\ker(T-\lambda_0 I).$$

另一方面，限制变换的特征子空间满足

$$\ker(\varphi|_U-\lambda_0 I_U)=U\cap\ker(\varphi-\lambda_0 I_V)\subseteq\ker(\varphi-\lambda_0 I_V).$$

于是

$$\begin{aligned} b_{\varphi|_U}(\lambda_0)&=\dim\ker(\varphi|_U-\lambda_0 I_U)\\ &\leq\dim\ker(\varphi-\lambda_0 I_V)=b_\varphi(\lambda_0). \end{aligned}$$

若$b_\varphi(\lambda_0)=1$ ，由λ_0 是$\varphi|_U$ 的特征值，得$b_{\varphi|_U}(\lambda_0)\geq 1$ 。结合上式可知$b_{\varphi|_U}(\lambda_0)=1$ 。

小结：Jordan 块的个数等于对应特征值的几何重数；限制到不变子空间后，特征子空间只能缩小。

引用说明

题面来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》第 1 章 §1.9，第 60–61 页。题中的高代教材 [1]，按原书第 206 页参考文献，为谢启鸿、姚慕生、吴泉水《高等代数学（第四版）》，复旦大学出版社，2022。Cayley–Hamilton 定理：可参见原书问题 2016S06(4)（第 25 页），其伴随矩阵证明见第 31–32 页。初等因子形式的循环分解定理：其循环子空间分解表述见原书问题 2020S09（第 94 页）；循环基与极小多项式的关系见问题 2016S09(2)（第 26 页）。问题 2018S08 使用了这一标准结构定理。互素多项式的 Bézout 等式由欧几里得算法回代得到。无重根极小多项式判据及 Jordan 块个数与核维数的关系，已在本稿相应题目的证明中给出。

18S10–18S16

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集 2023 版（谢启鸿）

题目选自原书第 61–62 页。

2018S10

设 A 是复循环矩阵，$f(z)$ 是收敛半径为 $+\infty$ 的复幂级数，证明：$f(A)$ 也是循环矩阵。

证明：取 n 阶基础循环置换矩阵 P ，使

$$Pe_j = e_{j+1}\ (1 \le j < n), \qquad Pe_n = e_1.$$

由于 $P^n = I_n$ ，任意 n 阶复循环矩阵均可写成

$$A = a_0 I_n + a_1 P + \cdots + a_{n-1} P^{n-1},$$

因此 $AP = PA$ 。反之，对任意 $X \in M_n(\mathbb{C})$ ，若 $XP = PX$ ，则

$$Xe_{j+1} = XPe_j = PXe_j \quad (1 \le j < n), \qquad Xe_1 = XPe_n = PXe_n.$$

故 X 的各列依次由前一列循环移位得到，即 X 为循环矩阵。

设 $f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 。由于收敛半径为 $+\infty$ ，对任意矩阵范数 $\|\cdot\|$ ，有

$$\sum_{m=0}^{\infty} \|c_m A^m\| \le \sum_{m=0}^{\infty} |c_m|\, \|A\|^m < +\infty.$$

因此 $f(A) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 存在。由 $AP = PA$ ，对每个 $N \ge 0$ 均有

$$\left(\sum_{m=0}^{N} c_m A^m\right) P = P \left(\sum_{m=0}^{N} c_m A^m\right).$$

令 $N \to \infty$ ，由矩阵乘法的连续性得 $f(A)P = Pf(A)$ 。根据已证明的刻画，$f(A)$ 为循环矩阵。

小结：循环矩阵恰为与基础循环置换矩阵可交换的矩阵；整函数的矩阵幂级数在矩阵范数下绝对收敛，因而保持这一交换关系。

2018S11

求下列实二次型的规范标准型：

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} |i - j| x_i x_j.$$

解：当 $n = 1$ 时，$f \equiv 0$ ，其规范标准型为 0 。以下设 $n \ge 2$ 。记

$$T=\sum_{i=1}^{n}x_i,\qquad S_k=\sum_{i=1}^{k}x_i\quad(1\le k\le n-1).$$

对于$1\le i<j\le n$，有$j-i=\sum_{k=i}^{j-1}1$。交换有限求和次序得

$$\begin{aligned}f(x_1,\dots,x_n)&=2\sum_{1\le i<j\le n}(j-i)x_ix_j\\&=2\sum_{k=1}^{n-1}\left(\sum_{i=1}^{k}x_i\right)\left(\sum_{j=k+1}^{n}x_j\right)\\&=2\sum_{k=1}^{n-1}S_k(T-S_k)\\&=\frac{n-1}{2}T^2-2\sum_{k=1}^{n-1}\left(S_k-\frac{T}{2}\right)^2.\end{aligned}$$

令

$$y_1=\sqrt{\frac{n-1}{2}}\,T,\qquad y_{k+1}=\sqrt{2}\left(S_k-\frac{T}{2}\right)\quad(1\le k\le n-1).$$

从y_1可以唯一恢复T，再从y_{k+1}唯一恢复S_k；由

$$x_1=S_1,\qquad x_j=S_j-S_{j-1}\ (2\le j<n),\qquad x_n=T-S_{n-1}$$

可唯一恢复全部x_i，故上述线性代换可逆。于是所求规范标准型为

$$f=y_1^2-y_2^2-\cdots-y_n^2\quad(n\ge 2).$$

其正惯性指数为1，负惯性指数为$n-1$，秩为n。

小结：按$|i-j|$的整数间距拆分求和，可将二次型表示为部分和S_k的平方差；配方后直接得到可逆线性代换与规范标准型。

2018S12

设α,β为n维非零实列向量。(1) 证明：$\alpha^{\mathrm{T}}\beta>0$成立的充分必要条件是存在$n$阶正定实对称阵$A$，使得$\alpha=A\beta$。(2) 判断下列结论是否正确，并说明理由：$\alpha^{\mathrm{T}}\beta\ge 0$成立的充分必要条件是存在$n$阶半正定实对称阵$A$，使得$\alpha=A\beta$。

证明：(1) 若A是正定实对称阵且$\alpha=A\beta$，因$\beta\neq 0$，有

$$\alpha^{\mathrm{T}}\beta=\beta^{\mathrm{T}}A\beta>0.$$

反之，设$\alpha^{\mathrm{T}}\beta>0$。取以$e_1=\beta/\|\beta\|$为首向量的正交规范基，并在该基下记

$$\beta=\begin{pmatrix}b\\0\end{pmatrix},\qquad \alpha=\begin{pmatrix}a\\u\end{pmatrix},\qquad b=\|\beta\|>0,\quad a=\frac{\alpha^{\mathrm{T}}\beta}{b}>0,$$

其中 $u \in \mathbb{R}^{n-1}$ 。在该基下构造实对称矩阵

$$A_0 = \begin{pmatrix} \dfrac{a}{b} & \dfrac{u^{\mathrm{T}}}{b} \\ \dfrac{u}{b} & I_{n-1} + \dfrac{uu^{\mathrm{T}}}{ab} \end{pmatrix}.$$

直接计算得 $A_0(b,0)^{\mathrm{T}} = (a,u^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ 。对任意 $(t,z) \neq 0$ ，有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} t & z^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} A_0 \begin{pmatrix} t \\ z \end{pmatrix} &= \frac{a}{b}t^2 + \frac{2t}{b}u^{\mathrm{T}}z + \frac{(u^{\mathrm{T}}z)^2}{ab} + \|z\|^2 \\ &= \frac{a}{b}\left(t + \frac{u^{\mathrm{T}}z}{a}\right)^2 + \|z\|^2 > 0. \end{aligned}$$

故 A_0 正定。设 Q 为所取正交规范基构成的正交阵，则 $A = QA_0Q^{\mathrm{T}}$ 是正定实对称阵，且 $A\beta = \alpha$ 。

(2) 所述结论不正确。事实上，若 A 是半正定实对称阵，则由实对称阵的正交对角化，可写成 $A = U\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)U^{\mathrm{T}}$ ，其中 $\lambda_j \geq 0$ 。于是

$$\beta^{\mathrm{T}}A\beta = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j (U^{\mathrm{T}}\beta)_j^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad A\beta = 0.$$

若 $\alpha = A\beta \neq 0$ ，便不可能有 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta = 0$ ，故必有 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta > 0$ 。当 $n \geq 2$ 时，取 $\alpha = e_1$，$\beta = e_2$ ，则 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta = 0$ ，但不存在满足 $A\beta = \alpha$ 的半正定实对称阵。

结合 (1)，对题设非零向量，存在满足 $A\beta = \alpha$ 的半正定实对称阵的充要条件仍为 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta > 0$ 。小结：正定矩阵的存在性可由正交基下的分块构造解决；半正定矩阵还满足 $x^{\mathrm{T}}Ax = 0 \Rightarrow Ax = 0$ ，这是第二问反例的关键。

2018S13

设 V 是实（复）线性空间，$\|\cdot\|$ 为 V 上的范数，满足非负性、齐次性及三角不等式。若对任意 $x, y \in V$ ，均有平行四边形法则

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2,$$

证明：存在 V 上的内积，使其诱导范数恰为 $\|\cdot\|$ 。证明：记 $q(x) = \|x\|^2$ 。先将 V 视为实线性空间，定义

$$b(x,y) = \frac{1}{4}\big(q(x+y) - q(x-y)\big).$$

由于 $q(-x) = q(x)$ ，有 $b(x,y) = b(y,x)$ 及 $b(0,y) = 0$ 。又由 $q(2x) = 4q(x)$ 得

$$b(x,x) = \tfrac{1}{4}q(2x) = q(x).$$

对任意 $x, z, y \in V$ ，两次使用平行四边形法则，得到

$$\begin{aligned}4\big(b(x+z,y)+b(x-z,y)\big) &= q(x+z+y)+q(x-z+y)\\ &\quad -q(x+z-y)-q(x-z-y)\\ &= 2q(x+y)-2q(x-y),\end{aligned}$$

即

$$b(x+z,y)+b(x-z,y)=2b(x,y). \tag{1}$$

令$z=x$，因$b(0,y)=0$，得$b(2x,y)=2b(x,y)$。再将 (1) 中的x,z分别取为$(u+v)/2$、$(u-v)/2$，便得

$$b(u,y)+b(v,y)=2b\left(\frac{u+v}{2},y\right)=b(u+v,y).$$

所以b对第一变量具有可加性。由整数及有理数的数乘性质，得

$$b(rx,y)=r\,b(x,y)\qquad (r\in\mathbb{Q}).$$

范数及其平方在V上连续，故固定x,y时映射$t\mapsto b(tx,y)$连续。取有理数列$r_k\to t\in\mathbb{R}$，即得$b(tx,y)=t\,b(x,y)$。再利用对称性可知b是实双线性型；同时

$$b(x,x)=\|x\|^2>0\qquad (x\neq 0).$$

因此当V是实线性空间时，b就是所需内积。

以下设V为复线性空间。由于$\|ix\|=\|x\|$，有

$$b(ix,iy)=b(x,y),\qquad b(ix,y)=-b(x,iy). \tag{2}$$

定义

$$\begin{aligned}h(x,y) &= b(x,y)-i\,b(ix,y)\\ &= \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2\right)\\ &\quad +\frac{i}{4}\left(\|x+iy\|^2-\|x-iy\|^2\right).\end{aligned}$$

由b的实双线性性及$i^2=-1$，有

$$h(ix,y)=b(ix,y)+i\,b(x,y)=i\,h(x,y).$$

故h对第一变量复线性。再由 (2) 及b的对称性，

$$h(y,x)=b(x,y)-i\,b(x,iy)=\overline{h(x,y)}.$$

由于$b(ix,x)=-b(x,ix)=-b(ix,x)$，故$b(ix,x)=0$，从而

$$h(x,x)=b(x,x)=\|x\|^2.$$

因此h是复内积，且$\sqrt{h(x,x)}=\|x\|$，结论成立。

小结：平行四边形法则使实极化式成为双线性型；在复空间中，再以复极化式恢复共轭对称的内积。

2018S14

设V 为n 维欧氏空间，ϕ 是V 上的非异线性变换。证明：ϕ 保持非零向量的夹角不变，当且仅当ϕ 保持向量的正交性不变。

证明：若ϕ 保持夹角，则它将夹角为$\pi/2$ 的向量对仍映成夹角为$\pi/2$ 的向量对，因而保持正交性。

反之，设ϕ 保持正交性。若$n=1$ ，任一可逆线性变换都是非零数乘，故保持夹角。以下设$n\geq 2$ 。取V 的正交规范基$e_1,\dots,e_n$ 。由于ϕ 可逆，且$e_i\perp e_j$ （$i\neq j$ ），故

$$\langle\phi(e_i),\phi(e_j)\rangle=0\quad(i\neq j),\qquad \phi(e_i)\neq 0.$$

又对$i\neq j$ ，有$e_i+e_j\perp e_i-e_j$ ，从而

$$\begin{aligned}0&=\langle\phi(e_i+e_j),\phi(e_i-e_j)\rangle\\&=\|\phi(e_i)\|^2-\|\phi(e_j)\|^2.\end{aligned}$$

故存在常数$c>0$ ，使得$\|\phi(e_i)\|=c$ 对全部i 成立。任取$x=\sum_i x_ie_i$ 及$y=\sum_i y_ie_i$ ，由上述正交关系可得

$$\langle\phi(x),\phi(y)\rangle=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i\|\phi(e_i)\|^2=c^2\langle x,y\rangle.$$

特别地$\|\phi(x)\|=c\|x\|$ 。因此，对任意非零x,y ，有

$$\frac{\langle\phi(x),\phi(y)\rangle}{\|\phi(x)\|\,\|\phi(y)\|}=\frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\,\|y\|},$$

即二者夹角不变。

小结：保持正交性的可逆线性变换必须将正交规范基映为等长的正交基，因而是正比例伸缩与正交变换的复合。

2018S15

设A,B 是乘法可交换的n 阶实对称阵，且$A,B,A+B$ 都可逆，证明：

$$(A+B)^{-1}\neq A^{-1}+B^{-1}.$$

证明：假设$(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$ 。左乘$A+B$ 得

$$\begin{aligned}I_n&=(A+B)(A^{-1}+B^{-1})\\&=2I_n+BA^{-1}+AB^{-1},\end{aligned}$$

因此 $BA^{-1}+AB^{-1}=-I_n$ 。由 $AB=BA$ 及其可逆性，等式两端右乘 AB ，得到

$$A^2+AB+B^2=O.$$

然而 A,B 实对称且可交换，所以

$$A^2+AB+B^2=\left(A+\frac{1}{2}B\right)^2+\frac{3}{4}B^2.$$

对于任意非零 $x\in\mathbb{R}^n$ ，因 B 可逆，

$$x^{\mathrm{T}}(A^2+AB+B^2)x=\left\|\left(A+\frac{1}{2}B\right)x\right\|^2+\frac{3}{4}\|Bx\|^2>0,$$

这与 $A^2+AB+B^2=O$ 矛盾，结论成立。小结：假设逆矩阵恒等式成立，可化为 $A^2+AB+B^2=O$ ；对实对称可交换阵配方后得到正定阵，产生矛盾。

2018S16

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶实对称阵，满足 $a_{ij}\geq 0$ （ $1\leq i,j\leq n$ ）。设 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 为 A 的全体特征值，

证明：存在某个特征值 $\lambda_j=\max_{1\leq i\leq n}|\lambda_i|$ 。

证明：记

$$\rho=\max_{1\leq i\leq n}|\lambda_i|,\qquad \lambda_{\max}=\max_{1\leq i\leq n}\lambda_i.$$

由于 A 为实对称阵，全部特征值均为实数，且 A 存在正交特征向量基。故对任意 $z\in\mathbb{R}^n$ ，将 z 在该基下展开，可得

$$z^{\mathrm{T}}Az\leq\lambda_{\max}\,z^{\mathrm{T}}z. \tag{3}$$

取特征值 λ 及相应非零实特征向量 x ，使得 $|\lambda|=\rho$ 。写成 $x=(x_1,\ldots,x_n)^{\mathrm{T}}$ ，并令 $y=(|x_1|,\ldots,|x_n|)^{\mathrm{T}}$ 。由 $a_{ij}\geq 0$ 得

$$\begin{aligned}y^{\mathrm{T}}Ay&=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}|x_i|\,|x_j|\\&\geq\left|\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j\right|\\&=|x^{\mathrm{T}}Ax|=|\lambda|\,\|x\|^2=\rho\,\|y\|^2.\end{aligned}$$

另一方面，由 (3) 得 $y^{\mathrm{T}}Ay\leq\lambda_{\max}\|y\|^2$ 。因 $y\neq 0$ ，于是

$$\rho\leq\lambda_{\max}\leq\rho.$$

故 $\lambda_{\max}=\rho$ ，即所求的非负特征值确实存在。

小结：对于逐项非负的实对称矩阵，取特征向量的坐标绝对值不会减小其二次型的绝对值；再利用 Rayleigh 商上界，得到谱半径本身是特征值。

引用说明

题目来源：谢启鸿，《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 1 章 §1.9，第 61–62 页。

解：所用的实对称矩阵正交对角化定理、矩阵范数下的幂级数收敛判别，均属线性代数与矩阵分析的标准事实；前者在 2018S12、2018S16 中已给出所需的具体推论及其计算依据，后者在 2018S10 中已给出绝对收敛估计。其余所用恒等式和构造均在相应证明中直接推导。

18A01–18A07

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2018A01

计算下列$n+1$ 阶行列式的值：

$$|A|=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -2 & a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ (-1)^{n-1}n & a_1^n & a_2^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

解：令

$$v(t)=(1,t,t^2,\ldots,t^n)',\qquad F(t)=\det\big(v(t),v(a_1),\ldots,v(a_n)\big).$$

由 Vandermonde 行列式公式，

$$F(t)=\prod_{1\le i<j\le n}(a_j-a_i)\prod_{k=1}^{n}(a_k-t).$$

此公式可由交错性说明：行列式在任意两个变量相等时为零，故被全部差因子的乘积整除；两者总次数相同，比较最高次项系数即得常数因子为1 。

由于$F(t)$ 中只有第一列含t ，按第一列展开后逐项求导，得到

$$F'(t)=\det\big(v'(t),v(a_1),\ldots,v(a_n)\big).$$

而

$$v'(-1)=\big(0,1,-2,\ldots,(-1)^{n-1}n\big)',$$

故所求行列式为

$$\begin{aligned}|A|&=F'(-1)\\&=-\prod_{1\le i<j\le n}(a_j-a_i)\sum_{k=1}^{n}\prod_{\substack{1\le j\le n\\ j\ne k}}(a_j+1).\end{aligned}$$

这里空积规定为1 。推导未作除法，因此当某些a_i 相等或等于-1 时，公式仍成立。

小结：将第一列识别为幂向量在$t=-1$ 处的导数，即可把所求行列式化为 Vandermonde 乘积的导数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 67 页。全文以 X' 表示转置。

2018A02

设$\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ 为复数，满足

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^k = r \qquad (k=1,2,\ldots,n+1),$$

其中$r\in\{0,1,\ldots,n\}$ 。请用 Vandermonde 行列式和 Cramer 法则证明：$\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 中恰有r 个1 ，$n-r$ 个0 。

证明：把$\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 中所有不同的非零值与1 合在一起，记为

$$\mu_1,\ldots,\mu_m,$$

其中$\mu_1=1$ ，各μ_j 两两不同且非零，$1\le m\le n+1$ 。设N_j 为μ_j 在$\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 中出现的次数，并令

$$c_1=N_1-r, \qquad c_j=N_j \quad (2\le j\le m).$$

将原等式按相同的非零值合并，并把右端移至左端，得

$$\sum_{j=1}^{m}\mu_j^k c_j = 0 \qquad (k=1,2,\ldots,n+1).$$

取其中前m 个方程，其系数行列式为

$$\begin{aligned}\Delta &= \det(\mu_j^k)_{1\le k,j\le m}\\ &= \left(\prod_{j=1}^{m}\mu_j\right)\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ \mu_1 & \mu_2 & \cdots & \mu_m\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \mu_1^{m-1} & \mu_2^{m-1} & \cdots & \mu_m^{m-1}\end{vmatrix}\\ &= \left(\prod_{j=1}^{m}\mu_j\right)\prod_{1\le i<j\le m}(\mu_j-\mu_i)\neq 0.\end{aligned}$$

最后一步使用 Vandermonde 公式，其依据已在上一题给出。由 Cramer 法则，各c_j 等于用零列替换相应系数列所得的行列式除以Δ ，因而

$$c_1=c_2=\cdots=c_m=0.$$

于是$N_1=r$ 。若$m\ge 2$ ，则对$j\ge 2$ ，由μ_j 的选取知$N_j\ge 1$ ，却又有$N_j=c_j=0$ ，矛盾。因此除1 外无其他非零值，且1 恰出现r 次，其余$n-r$ 个数均为0 。

小结：先合并相同的非零值，再把幂和等式看成关于重数的齐次线性方程组；非零且互异的节点保证系数行列式非零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 67 页。

2018A03

设$A=(a_{ij})$ 为n 阶方阵，b 为常数，$B=(a_{ij}+b)$ ，即B 的每个元素都是A 中对应元素加上b 。

(1) 证明：A 的所有代数余子式之和等于B 的所有代数余子式之和。

(2) 进一步假设A 是偶数阶反对称阵，证明：$|A|=|B|$ 。

证明：令$e=(1,\ldots,1)'$ ，$J=ee'$ 。对任一n 阶矩阵M ，记其代数余子式为$C_{ij}(M)$ ，并令

$$S(M)=\sum_{i,j=1}^{n}C_{ij}(M).$$

先证明关于未定元t 的恒等式

$$\det(M+tJ)=\det M+tS(M). \tag{1}$$

设M 的各列为$m_1,\ldots,m_n$ 。按列的多重线性展开

$$\det(m_1+te,\ldots,m_n+te),$$

含有两列或更多列te 的项均因两列相同而为零。一次项中，将第j 列换为e 所得的行列式，按该列展开恰为$\sum_i C_{ij}(M)$ ，故 (1) 成立。(1) 由于$B=A+bJ$ ，由 (1) 得

$$\begin{aligned}\det(B+tJ)&=\det\big(A+(b+t)J\big)\\&=\det A+(b+t)S(A)\\&=\det B+tS(A).\end{aligned}$$

另一方面，(1) 给出 $\det(B+tJ)=\det B+tS(B)$ 。比较t 的系数，即得$S(A)=S(B)$ 。

(2) 由$A'=-A$ 、$J'=J$ 及n 为偶数，

$$\begin{aligned}\det(A+tJ)&=\det\big((A+tJ)'\big)\\&=\det(-A+tJ)\\&=(-1)^n\det(A-tJ)=\det(A-tJ).\end{aligned}$$

再用 (1)，得到$2tS(A)=0$ ，故$S(A)=0$ 。取$t=b$ ，便有

$$|B|=\det(A+bJ)=\det A+bS(A)=|A|.$$

小结：所有元素同时加上t 是秩一扰动，行列式至多为t 的一次式；偶数阶反对称性又使它成为偶函数，故一次项为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 67 页。

2018A04

计算下列n 阶行列式的值：

$$|A|=\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-1 & x & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & n-2 & x & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & x & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & x \end{vmatrix}.$$

解：把所求行列式记为$D_n(x)$ 。当$n=1$ 时，$D_1(x)=x$ 。以下设$n\geq 2$ 。

先按$j=1,2,\ldots,n-1$ 的次序作列变换

$$C_j \leftarrow C_j - C_{j+1},$$

再按$i=2,3,\ldots,n$ 的次序作行变换

$$R_i \leftarrow R_i + R_{i-1}.$$

第一轮中，减去的C_{j+1} 尚未改变；第二轮中，所加的R_{i-1} 已经改变。因此，若原矩阵为(a_{ij}) ，变换后第(i,j) 个元素为

$$\sum_{k=1}^{i}(a_{kj}-a_{k,j+1}) \quad (j<n), \qquad \sum_{k=1}^{i} a_{kn} \quad (j=n).$$

代入原矩阵的三对角元素，得到

$$D_n(x)=\begin{vmatrix} x-1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-2 & x-1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & n-3 & x-1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & x-1 & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x+n-1 \end{vmatrix}.$$

按最后一行展开，左上角的$n-1$ 阶行列式恰为$D_{n-1}(x-1)$ ，故

$$D_n(x)=(x+n-1)D_{n-1}(x-1).$$

反复使用此式，直至$D_1(x-n+1)=x-n+1$ ，得

$$\begin{aligned} |A|=D_n(x) &= (x+n-1)(x+n-3)\cdots(x-n+1) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1}(x+n-1-2k). \end{aligned}$$

小结：相邻列相减、各行依次累加后，最后一行只剩一个非零元；展开便得到规模减一、变量减一的递推式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 67 页。

2018A05

设$\alpha \neq 0$ ，β 为n 维实列向量，试构造n 阶方阵A ，满足：

$$(1)\ A\alpha = \beta;$$

(2) 对任一满足$\alpha'\gamma = 0$ 的n 维列向量γ ，均有$A\gamma = \gamma$ 。

解：由于$\alpha \neq 0$ ，有$\alpha'\alpha > 0$ 。取

$$A = I_n + \frac{(\beta - \alpha)\alpha'}{\alpha'\alpha}.$$

直接计算得

$$\begin{aligned} A\alpha &= \alpha + \frac{(\beta - \alpha)\alpha'\alpha}{\alpha'\alpha} \\ &= \alpha + (\beta - \alpha) = \beta. \end{aligned}$$

又若$\alpha'\gamma = 0$ ，则

$$A\gamma = \gamma + \frac{(\beta - \alpha)\alpha'\gamma}{\alpha'\alpha} = \gamma.$$

因此所构造的矩阵满足两个条件。

事实上，这两个条件也唯一确定了A 。对任意$x \in \mathbb{R}^n$ ，令

$$t = \frac{\alpha' x}{\alpha'\alpha}, \qquad \gamma = x - t\alpha,$$

则$\alpha'\gamma = 0$ ，并且$x = t\alpha + \gamma$ 。所以任一满足题设条件的矩阵都必须满足

$$\begin{aligned} Ax &= t\beta + \gamma \\ &= x + t(\beta - \alpha) \\ &= \left(I_n + \frac{(\beta - \alpha)\alpha'}{\alpha'\alpha} \right) x. \end{aligned}$$

小结：利用直和分解$\mathbb{R}^n = \mathbb{R}\alpha \oplus \alpha^{\perp}$ ，在α 方向规定像为β ，在正交补上保持恒等，即得到上述秩至多为一的修正。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A06

求下列n 阶矩阵$A = (a_{ij})$ 的秩，其中$n \geq 2$ ：

$$(1)\ a_{ij} = \cos(\alpha_i - \beta_j); \qquad (2)\ a_{ij} = 1 + x_i y_j.$$

解：(1) 由余弦差角公式，

$$A=\begin{pmatrix}\cos\alpha_1 & \sin\alpha_1\\ \vdots & \vdots\\ \cos\alpha_n & \sin\alpha_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\beta_1 & \cdots & \cos\beta_n\\ \sin\beta_1 & \cdots & \sin\beta_n\end{pmatrix},$$

故各列均在两个固定向量张成的空间中，$\mathrm{r}(A)\le 2$ 。任取$i<k$ 、$j<\ell$ ，相应的二阶子式为

$$\begin{vmatrix}\cos(\alpha_i-\beta_j) & \cos(\alpha_i-\beta_\ell)\\ \cos(\alpha_k-\beta_j) & \cos(\alpha_k-\beta_\ell)\end{vmatrix}=\sin(\alpha_k-\alpha_i)\sin(\beta_\ell-\beta_j).$$

因此，若$\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ 不全模π 相同，且$\beta_1,\ldots,\beta_n$ 也不全模π 相同，就有非零二阶子式，故 $\mathrm{r}(A)=2$ 。若其中一组角全模π 相同，则各行或各列彼此只差符号，故 $\mathrm{r}(A)\le 1$ 。

若$A=0$ ，由第一行和第一列的元素全为零，分别得到

$$\beta_j\equiv\alpha_1-\frac{\pi}{2}\pmod\pi,\qquad \alpha_i\equiv\beta_1+\frac{\pi}{2}\pmod\pi.$$

反之，这些关系也使全部元素为零。综上，

$$\mathrm{r}(A)=\begin{cases}0, & \alpha_i\equiv\alpha_1,\ \beta_j\equiv\beta_1\pmod\pi \text{ 对所有}i,j,\\ & \quad\text{且}\cos(\alpha_1-\beta_1)=0;\\ 2, & \text{两组角各自均不全模}\pi\text{ 相同};\\ 1, & \text{其余情形.}\end{cases}$$

(2) 令$e=(1,\ldots,1)'$ ，$x=(x_1,\ldots,x_n)'$ ，$y=(y_1,\ldots,y_n)'$ ，则

$$A=ee'+xy',\qquad \mathrm{r}(A)\le 2.$$

对应于第i,k 行、第j,ℓ 列的二阶子式为

$$(1+x_iy_j)(1+x_ky_\ell)-(1+x_iy_\ell)(1+x_ky_j)=(x_k-x_i)(y_\ell-y_j).$$

若两组数各自均不全相等，就有非零二阶子式；若一组数全相等，则各行或各列相同，秩至多为1 。又$A=0$ 等价于$x_iy_j=-1$ 对所有i,j 成立，这迫使两组数分别为非零常数。因此

$$\mathrm{r}(A)=\begin{cases}0, & x_1=\cdots=x_n=c,\ y_1=\cdots=y_n=d,\ cd=-1;\\ 2, & x_1,\ldots,x_n\text{ 不全相等，且}y_1,\ldots,y_n\text{ 不全相等;}\\ 1, & \text{其余情形.}\end{cases}$$

小结：先用两个秩一矩阵之和把秩限制为$0,1,2$ ，再以二阶子式判定秩2 ，最后单独排除零矩阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A07

设$V_1,\ldots,V_m,W$ 都是线性空间V 的子空间，满足

$$W\subseteq V_1\cup V_2\cup\cdots\cup V_m.$$

证明：存在某个$1 \le i \le m$ ，使得$W \subseteq V_i$ 。

证明：设标量数域为$\mathbb{K}$ 。数域包含$\mathbb{Q}$ ，故$\mathbb{K}$ 是无限集。令

$$U_i = W \cap V_i \qquad (1 \le i \le m),$$

则各U_i 都是W 的子空间，且

$$W = U_1 \cup \cdots \cup U_m.$$

从这个有限覆盖中选取所含子空间个数最少的一个，重新编号后记为

$$W = U_1 \cup \cdots \cup U_s.$$

若$s = 1$ ，则$W = U_1 \subseteq V_1$ ，结论成立。下面证明$s \ge 2$ 不可能。

由所选覆盖的最小性，U_1 不能被其余$s-1$ 个子空间的并覆盖，故存在

$$u \in U_1 \setminus \bigcup_{i=2}^{s} U_i.$$

又因$s \ge 2$ ，有$U_1 \ne W$ ，可取$v \in W \setminus U_1$ 。考虑仿射直线

$$L = \{v + tu : t \in \mathbb{K}\} \subseteq W.$$

若$v + tu \in U_1$ ，由$u \in U_1$ 得$v \in U_1$ ，矛盾，故$L \cap U_1 = \emptyset$ 。

对任一$i \ge 2$ ，若$v + t_1 u$ 、$v + t_2 u$ 都属于U_i ，且$t_1 \ne t_2$ ，则

$$(t_1 - t_2)u \in U_i, \qquad u = (t_1 - t_2)^{-1}\big((t_1 - t_2)u\big) \in U_i,$$

与u 的选取矛盾。因此L 与每个U_i （$i \ge 2$ ）至多交于一点。

由于$u \ne 0$ 且$\mathbb{K}$ 无限，L 含有无穷多个点，却须被$U_2, \ldots, U_s$ 覆盖，而后者在L 上总共至多覆盖$s-1$ 个点，矛盾。故$s = 1$ ，所求结论成立。

小结：在最小覆盖中选一条直线，使其避开一个子空间，并与其余每个子空间至多交于一点；无限多个参数值排除了有限个真子空间的覆盖。

注：本题按数域上线性空间理解；无限域条件不能省去。例如

$$\mathbb{F}_2^2 = \operatorname{span}\{(1,0)\} \cup \operatorname{span}\{(0,1)\} \cup \operatorname{span}\{(1,1)\},$$

但右侧每个子空间都是$\mathbb{F}_2^2$ 的真子空间。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。本次题号接续至 2018A07。

18A08–18A14

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2018A08

设A, B 分别为$m \times n$ 和$n \times m$ 矩阵，C 为n 阶非异阵，满足

$$A(C + BA) = O.$$

证明：线性方程组$Ax = 0$ 的通解为$(C + BA)\alpha$ ，其中α 为任意的n 维列向量。证明：记$D = C + BA$ 。由$AD = O$ ，对任意$\alpha \in \mathbb{K}^n$ ，有

$$A(D\alpha) = 0,$$

故 $\operatorname{Im} D \subseteq \operatorname{Ker} A$ 。

另一方面，由$C = D - BA$ 及C 非异，得到

$$\begin{aligned} n = \mathrm{r}(C) &\leq \mathrm{r}(D) + \mathrm{r}(BA) \\ &\leq \mathrm{r}(D) + \mathrm{r}(A). \end{aligned}$$

这里，第一个不等式来自$D - BA$ 的列空间包含于D 与BA 的列空间之和；第二个不等式来自B 将A 的列空间映入BA 的列空间，线性映射不增加维数。因此

$$\dim \operatorname{Im} D = \mathrm{r}(D) \geq n - \mathrm{r}(A) = \dim \operatorname{Ker} A.$$

最后一个等式是秩与零度公式：把 $\operatorname{Ker} A$ 的一组基扩充为$\mathbb{K}^n$ 的一组基，其余基向量在A 下的像构成 $\operatorname{Im} A$ 的一组基。

结合 $\operatorname{Im} D \subseteq \operatorname{Ker} A$ ，可得

$$\operatorname{Im}(C + BA) = \operatorname{Ker} A.$$

于是每个解都可写成$(C + BA)\alpha$ ，而每个这样的向量也都是解，故所给表达式就是通解：

小结：先由乘积为零得到像空间包含于核，再利用C 非异获得反向的维数估计。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A09

设S 是线性空间V 中的向量族，并且至少包含一个非零向量。证明：S 存在极大无关组的充分必要条件是S 张成的子空间$L(S)$ 是V 的有限维子空间。

证明：本题的“极大无关组”按教材约定，指由有限个向量组成的极大线性无关组。

先证必要性。设$\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in S$ 构成S 的一个极大无关组。任取$\beta \in S$ 。若β 不在这些向量中，则由极大性，向量组

$$\alpha_1,\ldots,\alpha_r,\beta$$

线性相关，因而存在不全为零的标量$c_1,\ldots,c_r,c$ ，使得

$$c_1\alpha_1+\cdots+c_r\alpha_r+c\beta=0.$$

由于$\alpha_1,\ldots,\alpha_r$ 线性无关，必有$c\neq 0$ ，从而

$$\beta=-\sum_{j=1}^{r}\frac{c_j}{c}\alpha_j\in L(\alpha_1,\ldots,\alpha_r).$$

当β 是某个α_j 时，该包含关系也成立。因此

$$L(S)=L(\alpha_1,\ldots,\alpha_r),\qquad \dim L(S)=r<\infty.$$

再证充分性。设 $\dim L(S)=d<\infty$ 。由S 含非零向量，S 中存在至少含一个向量的线性无关组；其中任一线性无关组所含向量的个数不超过d 。

从S 的所有有限线性无关组中，取所含向量个数最多的一组

$$\alpha_1,\ldots,\alpha_r.$$

若存在$\beta\in S$ ，使$\alpha_1,\ldots,\alpha_r,\beta$ 仍线性无关，就与r 的最大性矛盾。因此该向量组是S 的一个极大无关组。

小结：有限极大无关组就是张成空间的一组基；有限维性则保证选取线性无关向量的过程必然终止。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A10

设V,U 分别是数域$\mathbb{K}$ 上的n,m 维线性空间，$\phi,\psi:V\to U$ 是两个线性映射。证明：$\mathrm{Im}\phi\subseteq\mathrm{Im}\psi$ 的充分必要条件是存在V 上的线性变换ξ ，使得

$$\phi=\psi\xi.$$

证明：若存在线性变换$\xi:V\to V$ ，使得$\phi=\psi\xi$ ，则对任意$v\in V$ ，

$$\phi(v)=\psi(\xi(v))\in\mathrm{Im}\,\psi,$$

故 $\mathrm{Im}\phi\subseteq\mathrm{Im}\psi$ 。

反之，设 $\mathrm{Im}\phi\subseteq\mathrm{Im}\psi$ 。取V 的一组基$e_1,\ldots,e_n$ 。对每个i ，由$\phi(e_i)\in\mathrm{Im}\psi$ ，可取$v_i\in V$ ，使得

$$\psi(v_i)=\phi(e_i),\qquad 1\leq i\leq n.$$

定义

$$\xi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{n} x_i v_i.$$

基下的坐标表示唯一，故ξ 定义良好；由定义可知它保持向量的加法与数乘，因此是V 上的线性变换。

对任意$v = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \in V$ ，有

$$\begin{aligned}(\psi\xi)(v) &= \psi\left(\sum_{i=1}^{n} x_i v_i\right)\\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i \psi(v_i)\\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i \phi(e_i) = \phi(v).\end{aligned}$$

所以$\phi = \psi\xi$ 。

小结：在一组基上逐个选取原像，再作线性延拓，即可把像空间的包含关系转化为映射的分解：

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A11

(1) 请用相抵标准型理论证明：若A 为n 阶幂等阵，即$A^2 = A$ ，则 $\mathrm{tr}(A) = \mathrm{r}(A)$ 。

(2) 设ϕ 是n 维线性空间V 上的线性变换，满足$\phi^m = I_V$ （$m \geq 2$ ），$W = \mathrm{Ker}(I_V - \phi)$ 。证明：

线性变换

$$T = \frac{1}{m}\sum_{i=0}^{m-1} \phi^i$$

的迹等于 $\dim W$ 。

证明：(1) 记$r = \mathrm{r}(A)$ 。由相抵标准型理论，存在非异阵P, Q ，使得

$$A = PDQ, \qquad D = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

将其代入$A^2 = A$ ，再左乘P^{-1} 、右乘Q^{-1} ，得到

$$D(QP)D = D.$$

因此QP 左上角的$r \times r$ 子块为I_r ，于是

$$\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(PDQ) = \mathrm{tr}(DQP) = r.$$

这里使用了 $\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX)$ ，它直接由

$$\mathrm{tr}(XY)=\sum_{i,j}x_{ij}y_{ji}=\sum_{j,i}y_{ji}x_{ij}=\mathrm{tr}(YX)$$

得到；$r=0$ 时$A=O$ ，结论同样成立。

(2) 由$\phi^m=I_V$ ，

$$\phi T=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\phi^i=\frac{1}{m}\sum_{i=0}^{m-1}\phi^i=T.$$

故 $\mathrm{Im}T\subseteq W$ 。反之，若$w\in W$ ，则$\phi(w)=w$ ，从而

$$T(w)=\frac{1}{m}\sum_{i=0}^{m-1}\phi^i(w)=w.$$

于是$W\subseteq \mathrm{Im}T$ ，且T 在W 上为恒等映射。因此 $\mathrm{Im}T=W$ ，并且对任意$v\in V$ ，

$$T^2(v)=T(T(v))=T(v).$$

由 (1) 应用于T 在任一组基下的矩阵，得到

$$\mathrm{tr}(T)=\mathrm{r}(T)=\dim\mathrm{Im}\,T=\dim W.$$

小结：幂等条件使相抵分解中的关键子块成为单位阵；周期变换的平均则是到不动点空间的投影。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A12

设循环矩阵

$$A=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3&\cdots&a_n\\a_n&a_1&a_2&\cdots&a_{n-1}\\a_{n-1}&a_n&a_1&\cdots&a_{n-2}\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a_2&a_3&a_4&\cdots&a_1\end{pmatrix}.$$

证明：伴随阵A^* 也是循环矩阵。

证明：令$P=(p_{ij})$ 为循环移位矩阵，其中$p_{i,i+1}=1$ （$1\leq i<n$ ）、$p_{n1}=1$ ，其余元素为零。于是

$$A=a_1I+a_2P+\cdots+a_nP^{n-1},$$

所以$AP=PA$ 。

对任意标量t ，记$A_t=A+tI$ ，则$A_tP=PA_t$ 。当 $\det A_t\neq 0$ 时，A_t^{-1} 也与P 交换，故

$$A_t^*P=\det(A_t)A_t^{-1}P=\det(A_t)PA_t^{-1}=PA_t^*.$$

多项式 $\det(A+tI)$ 的首项为t^n ，因而仅有有限个根。上式遂对无限多个t 成立。又因伴随阵的每个元素都是余子式，$A_t^*P-PA_t^*$ 的每个元素均为t 的多项式；这些多项式有无限多个根，故恒为零。取$t=0$ ，得到

$$A^*P=PA^*.$$

记$A^*=(b_{ij})$ ，并将行、列下标按模n 循环理解：比较上式第(i,j) 个元素，得

$$b_{i,j-1}=b_{i+1,j},\qquad 1\leq i,j\leq n.$$

因此A^* 的每一行均由上一行向右循环移动一位得到，即A^* 是循环矩阵。

小结：循环矩阵可由与循环移位矩阵交换来刻画；引入$A+tI$ ，可把可逆情形的结论延伸到奇异情形。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68—69 页。

2018A13

设复系数多项式$f(x),g(x)$ 互素。证明：$f(x)^2+g(x)^2$ 的重根必为$f'(x)^2+g'(x)^2$ 的根。

证明：记

$$F(x)=f(x)^2+g(x)^2.$$

设a 是F 的重根，则

$$\begin{aligned}f(a)^2+g(a)^2&=0,\\ f(a)f'(a)+g(a)g'(a)&=0.\end{aligned}$$

这里使用了重根判别：若$F(x)=(x-a)^kH(x)$ ，其中$k\geq 2$ ，则$F(a)=F'(a)=0$ 。

若$f(a)=0$ ，则由第一式得$g(a)=0$ ，于是$x-a$ 同时整除f 与g ，与二者互素矛盾。因此

$$f(a)\neq 0。$$

由上述两式，

$$\begin{aligned}f(a)^2\big(f'(a)^2+g'(a)^2\big)&=\big(f(a)f'(a)\big)^2+f(a)^2g'(a)^2\\ &=g(a)^2g'(a)^2+f(a)^2g'(a)^2\\ &=\big(f(a)^2+g(a)^2\big)g'(a)^2\\ &=0.\end{aligned}$$

由于$f(a)\neq 0$ ，可得

$$f'(a)^2+g'(a)^2=0.$$

故a 是所述多项式的根。

小结：将重根条件写成函数值与导数值的两条等式，再利用互素性排除公共零点，即可消去非零因子。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 69 页。

2018A14

设p 为奇素数。证明：多项式

$$f(x)=(p-1)x^{p-2}+(p-2)x^{p-3}+\cdots+2x+1$$

在有理数域上不可约。

证明：令

$$h(x)=1+x+\cdots+x^{p-1},\qquad f(x)=h'(x).$$

由二项式定理，

$$h(x+1)=\frac{(x+1)^p-1}{x}=\sum_{j=1}^{p}\binom{p}{j}x^{j-1}.$$

对两边求导，得

$$F(x):=f(x+1)=\sum_{j=2}^{p}(j-1)\binom{p}{j}x^{j-2}.$$

其首项系数为$p-1$ ，不被p 整除。对$2\le j\le p-1$ ，$\binom{p}{j}$ 的分子含因子p ，而分母$j!$ 不含因子p ，故

$$p\mid(j-1)\binom{p}{j}.$$

常数项为

$$F(0)=\binom{p}{2}=\frac{p(p-1)}{2},$$

由p 为奇素数，$p\mid F(0)$ 而$p^2\nmid F(0)$ 。因此F 满足素数p 对应的 Eisenstein 判别条件，故在$\mathbb{Q}$上不可约。

为说明判别依据，注意$F(-1)=f(0)=1$ ，故F 是本原整系数多项式。若它在$\mathbb{Q}$ 上可约，由 Gauss 引理可写为

$$F=GH,\qquad G,H\in\mathbb{Z}[x],\qquad \deg G,\deg H\ge 1.$$

Gauss 引理在此可简证如下：两个本原整系数多项式的乘积仍本原，否则模某个整除全部乘积系数的素数约化，将得到两个非零多项式之积为零的矛盾；清除有理分解的分母，再提取各因子的系数公因子，即得到上述整数分解：

将$F=GH$ 模p 约化，有

$$\overline{G}\,\overline{H} = \overline{p-1}\,x^{p-2}.$$

由于 p 不整除 F 的首项系数，两因子约化后次数不变；而单项式的因子仍是单项式，所以 $\overline{G}$ 与 $\overline{H}$ 均被 x 整除。于是 $p \mid G(0)$ 且 $p \mid H(0)$，从而 $p^2 \mid F(0)$，矛盾。这就给出了本题所用判别法的证明：

最后，代换$x \mapsto x+1$ 是$\mathbb{Q}[x]$ 的自同构，其逆为$x \mapsto x-1$ ，故保持可约性。因此f 在$\mathbb{Q}$ 上不可约。

小结：把几何级数多项式的导数平移到$x+1$ ，即可得到满足 Eisenstein 判别法的二项式系数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 69 页。

19S01–19S07

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2019S01

设A 为n 阶复方阵，满足

$$(A^{\mathrm{T}})^m = A^k,$$

其中m,k 是互异的正整数。证明：A 的特征值为0 或单位根。证明：设A 的特征值按代数重数列为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 。矩阵A 与A T 有相同的特征多项式，故$(A$ T$)^m$与A^m 有相同的特征值（计入代数重数）。由题设$(A$ T$)^m = A^k$ ，可知两组复数

$\lambda_1^m,\dots,\lambda_n^m$ 与$\lambda_1^k,\dots,\lambda_n^k$

作为多重集合相等。

设其中非零特征值为$\mu_1,\dots,\mu_r$ ，均计入代数重数。由于$m,k\geq 1$ ，去掉上述多重集合中的零后，存在$\{1,\dots,r\}$ 的一个置换σ ，使得

$$\mu_i^m = \mu_{\sigma(i)}^k \qquad (1\leq i\leq r).$$

任取i ，设它在σ 中所属循环的长度为s ，则

$$\mu_i^{m^s} = \mu_{\sigma(i)}^{km^{s-1}} = \mu_{\sigma^2(i)}^{k^2m^{s-2}} = \cdots = \mu_{\sigma^s(i)}^{k^s} = \mu_i^{k^s}.$$

因为$\mu_i\neq 0$ 且$m^s\neq k^s$ ，所以

$$\mu_i^{|m^s-k^s|} = 1.$$

因此每个非零特征值都是单位根，结论成立。

小结：把矩阵等式转化为特征值幂次的多重集合相等，再沿置换循环迭代，得到单位根条件。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 74 页。

2019S02

设V 为二维实线性空间，φ,ψ 是V 上两个非零线性变换，满足

$$\varphi\psi+\psi\varphi = 0.$$

证明：若V 只有平凡的φ –不变子空间，则V 必有非平凡的ψ –不变子空间。

证明：若φ 有实特征值，则相应的一维特征子空间就是非平凡的φ –不变子空间。故φ 没有实特征值，特别地，φ 可逆。

记$t=\operatorname{tr}\varphi$ 、$d=\det\varphi$ 。由 Cayley–Hamilton 定理，

$$\varphi^2 - t\varphi + dI_V = 0.$$

由于$\varphi\psi = -\psi\varphi$ ，有$\varphi^2\psi = \psi\varphi^2$ 。将上式分别右乘和左乘ψ 后相减，得到

$$2t\varphi\psi = 0.$$

由φ 可逆及$\psi \neq 0$ ，得$t = 0$ 。又因φ 的特征多项式$x^2 + d$ 无实根，故$d > 0$ 。设$s = \sqrt{d}$ ，于是

$$\varphi^2 = -s^2 I_V.$$

任取$0 \neq e_1 \in V$ ，令$e_2 = s^{-1}\varphi(e_1)$ 。因φ 无实特征值，e_1, e_2 线性无关。于是φ 在基$\{e_1, e_2\}$下的表示矩阵为

$$F = s\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

设 ψ 在同一组基下的表示矩阵为 $G = \begin{pmatrix} u & v \\ w & z \end{pmatrix}$。由 $FG + GF = 0$, 逐项比较得到 $w = v$、$z = -u$, 因此

$$G = \begin{pmatrix} u & v \\ v & -u \end{pmatrix}, \qquad \det(xI_2 - G) = x^2 - (u^2 + v^2).$$

由于$\psi \neq 0$ ，u, v 不全为零，故G 有两个实特征值$\pm\sqrt{u^2 + v^2}$ 。取其任一非零实特征向量，所张成的一维子空间就是非平凡的ψ –不变子空间。小结：在二维实空间中，无实特征值与反交换条件共同迫使第一个变换满足$\varphi^2 = -s^2 I_V$ ，从而第二个变换具有实特征值。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 74 页。

2019S03

设$n \geq 2$ ，$a, b \in \mathbb{C}$ ，考察矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & a & \cdots & a \\ b & 0 & a & \cdots & a \\ b & b & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & b & \cdots & b & 0 \end{pmatrix}.$$

求A 可对角化的充分必要条件。

解：所求条件为

$a = b = 0$ 或$ab \neq 0.$

先证充分性。若$a = b = 0$ ，则$A = 0$ 。若$a = b \neq 0$ ，记J 为所有元素均为1 的n 阶矩阵，则

$$A = a(J - I_n).$$

由于J 在 $\operatorname{span}\{(1,\dots,1)\ \mathrm{T}\}$ 上的特征值为n ，在坐标和为零的$n-1$ 维子空间上的特征值为0 ，故A 可对角化。

若$ab\neq 0$ 且$a\neq b$ ，令t 遍历方程

$$t^n=\frac{b}{a}$$

的n 个不同复根。每个根都满足$t\neq 0,1$ 。置

$$v(t)=(1,t,\dots,t^{n-1})^{\mathrm{T}},\qquad \lambda(t)=\frac{at-b}{1-t}.$$

对任意$1\leq i\leq n$ ，利用等比数列求和公式及$at^n=b$ ，有

$$\begin{aligned}(Av(t))_i&=b\sum_{j=1}^{i-1}t^{j-1}+a\sum_{j=i+1}^{n}t^{j-1}\\&=\frac{b(1-t^{i-1})+a(t^i-t^n)}{1-t}\\&=\frac{at-b}{1-t}\,t^{i-1}=\lambda(t)v(t)_i.\end{aligned}$$

故$v(t)$ 是A 的特征向量。不同根所对应的n 个向量构成 Vandermonde 矩阵的列，其行列式是非零的根差乘积，因此线性无关，A 可对角化。

再证必要性。若$ab=0$ 而$(a,b)\neq(0,0)$ ，则A 是非零严格上三角阵或严格下三角阵，因而是非零幂零阵。若其可对角化，则由于所有特征值均为0 ，必有$A=0$ ，矛盾。

综上，得到所求充要条件。小结：当$ab\neq 0$ 时，通过$t^n=b/a$ 构造 Vandermonde 型特征向量；恰有一个参数为零时出现非零幂零阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 74 页。

2019S04

设A,B 为n 阶方阵，满足

$$A^2-2AB+B^2=0.$$

（1）若$n=2$ ，证明：$AB=BA$ 。

（2）若$n\geq 3$ ，举例说明：$AB=BA$ 不一定成立。

证明：（1）令$C=A-B$ 。整理题设等式得

$$C^2=AB-BA=CB-BC.$$

因为C 与C 的任意幂可交换，所以对所有正整数r ，

$$[C^r, B] = \sum_{j=0}^{r-1} C^j [C, B] C^{r-1-j}$$
$$= \sum_{j=0}^{r-1} C^j C^2 C^{r-1-j} = rC^{r+1}.$$

取迹，并利用交换子的迹为零，得

$$\operatorname{tr}(C^2) = \operatorname{tr}(C^3) = 0.$$

设$t = \operatorname{tr} C$ 、$d = \det C$ 。由二阶矩阵的特征多项式与迹的关系，

$$\operatorname{tr}(C^2) = t^2 - 2d = 0, \qquad \operatorname{tr}(C^3) = t^3 - 3td = 0.$$

于是$d = t^2/2$ ，继而$0 = t^3 - 3t^3/2 = -t^3/2$ ，即$t = d = 0$ 。由 Cayley–Hamilton 定理，$C^2 - tC + dI_2 = 0$ ，故$C^2 = 0$ 。从而$AB - BA = C^2 = 0$ 。（2）令E_{ij} 表示n 阶基础矩阵。取

$$A = E_{23}, \qquad B = E_{12} \qquad (n \geq 3).$$

则$A^2 = B^2 = AB = 0$ ，故$A^2 - 2AB + B^2 = 0$ ；但

$$BA = E_{13} \neq 0 = AB.$$

这给出了任意$n \geq 3$ 的反例。小结：把原式化为$C^2 = [C, B]$ ，再通过迹与二阶 Cayley–Hamilton 定理推出$C^2 = 0$ ；高阶情形可由基础矩阵构造反例。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 74 页。

2019S05

设A 是数域K 上的n 阶方阵，或具有相同行列分块方式的分块矩阵。（1）证明以下三种变换都是相似变换：（1.1）对换第i 行与第j 行，再对换第i 列与第j 列；（1.2）第i 行乘以非零常数$c \in K$ ，第i 列乘以c^{-1} ；（1.3）第i 行乘以$c \in K$ 加到第j 行上，第j 列乘以$-c$ 加到第i 列上。（2）证明任一相似变换都是有限次上述相似初等变换的复合。（3）证明相应的三种相似分块初等变换也是相似变换：同时对换第i, j 分块行和相应分块列；第i 分块行左乘非异阵M ，第i 分块列右乘M^{-1} ；第i 分块行左乘矩阵M 加到第j 分块行，再将第j 分块列右乘$-M$ 加到第i 分块列。

证明：(1)记P_{ij} 为交换第i, j 个坐标的置换阵，$D_i(c) = I_n + (c-1)E_{ii}$ ，以及$T_{ji}(c) = I_n + cE_{ji}$ （$i \neq j$ ）。它们均可逆，且

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij}, \qquad D_i(c)^{-1} = D_i(c^{-1}), \qquad T_{ji}(c)^{-1} = I_n - cE_{ji}.$$

于是三类操作分别表示为

$$A \longmapsto P_{ij} A P_{ij}^{-1},$$
$$A \longmapsto D_i(c) A D_i(c)^{-1},$$
$$A \longmapsto T_{ji}(c) A T_{ji}(c)^{-1}.$$

其中第三式左乘$T_{ji}(c)$ 是将第i 行的c 倍加到第j 行；右乘其逆阵则是将第j 列的$-c$ 倍加到第i 列。故三类变换都是相似变换。(2) 任取非异阵$P \in \mathrm{GL}_n(K)$ 。通过有限次初等行变换可将P 化为I_n ，所以P 可写为有限个第一、二、三类初等阵的乘积$P = E_s \cdots E_1$ 。因此

$$PAP^{-1} = E_s\Big(\cdots E_2\big(E_1 A E_1^{-1}\big)E_2^{-1}\cdots\Big)E_s^{-1}.$$

由 (1)，右式就是有限次相似初等变换的复合。(3) 设分块大小为$n_1, \ldots, n_q$ 。同时对换第i, j 个坐标块，可用相应的坐标置换阵P 作$A \mapsto PAP^{-1}$ ；若块的大小不同，交换后同时按新的顺序标记分块。

对于第二类分块变换，令

$$D = \mathrm{diag}(I_{n_1}, \ldots, I_{n_{i-1}}, M, I_{n_{i+1}}, \ldots, I_{n_q}),$$

其中$M \in \mathrm{GL}_{n_i}(K)$ 。则$A \mapsto DAD^{-1}$ 恰好是题述的行、列分块操作。

对于第三类分块变换，取任意$M \in M_{n_j \times n_i}(K)$ ，定义分块矩阵U 的(j, i) 分块等于M ，其余分块均为零。由于$i \neq j$ ，有$U^2 = 0$ ，故

$$E = I_n + U, \qquad E^{-1} = I_n - U.$$

左乘E 将第i 分块行左乘M 加到第j 分块行；右乘E^{-1} 将第j 分块列右乘$-M$ 加到第i 分块列。因此三种相似分块初等变换也都是相似变换。小结：三类普通或分块变换都可统一写为$A \mapsto EAE^{-1}$ ；再利用可逆阵的初等分解证明任意相似变换均由它们复合而成。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集(2023 版)》，第 74 页。

2019S06

设$A \in M_n(K)$ 、$B \in M_{n\times m}(K)$ ，分块矩阵

$$\mathcal{C} = (B, AB, \ldots, A^{n-2}B, A^{n-1}B)$$

的秩为r 。证明：存在可逆阵$P \in M_n(K)$ ，使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}B = \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中$A_{11} \in M_r(K)$ ，$B_1 \in M_{r\times m}(K)$ 。

证明：令

$$W = \mathrm{Im}\,\mathcal{C} = \sum_{j=0}^{n-1} \mathrm{Im}(A^j B) \subseteq K^n.$$

由题设，$\dim W = \mathrm{rank}\mathcal{C} = r$ ，并且$\mathrm{Im}\,B \subseteq W$ 。

设A 的特征多项式为

$$p(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0.$$

由 Cayley–Hamilton 定理$p(A)=0$ ，所以

$$A^nB=-\sum_{j=0}^{n-1}c_jA^jB.$$

因此$A(\ \mathrm{Im}\,A^jB)\subseteq W$ 对所有$0\le j\le n-1$ 都成立，进而

$$A(W)\subseteq W.$$

选取W 的一组基$v_1,\dots,v_r$ ，扩充为K^n 的一组基$v_1,\dots,v_n$ ，并令

$$P=(v_1,\dots,v_n).$$

因为W 是A –不变子空间，故$Av_i\in W$ （$1\le i\le r$ ）；又因为$\mathrm{Im}B\subseteq W$ ，B 的每一列均在W内。于是$P^{-1}AP$ 的左下角$(n-r)\times r$ 分块为零，$P^{-1}B$ 的下方$n-r$ 行为零，即得所需形式。$r=0$或$r=n$ 时，空分块按通常约定处理。小结：由$B,AB,\dots,A^{n-1}B$ 的列向量张成的空间在A下不变；选择适应该不变子空间的基即可得到分块上三角形式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 74–75 页。

2019S07

设A,B,C 为n 阶复矩阵，满足$C=AB-BA$ 、$AC=CA$ 、$BC=CB$ 。（1）利用 Jordan 标准型理论证明C 的特征值全为零。（2）设m_A,m_B 分别为A,B 的极小多项式，令$k=\min\{\deg m_A,\deg m_B,n-1\}$ 。证明$C^k=0$ 。

证明：（1）由$AC=CA$ 、$BC=CB$ 及迹的轮换性质，对任意$j\ge1$ ，

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(C^j)&=\mathrm{tr}\big((AB-BA)C^{j-1}\big)\\&=\mathrm{tr}(ABC^{j-1})-\mathrm{tr}(AC^{j-1}B)=0.\end{aligned}$$

设$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 为C 的特征值，计入代数重数。根据 Jordan 标准型，

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^j=\mathrm{tr}(C^j)=0\qquad(1\le j\le n).$$

由 Newton 恒等式，$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 的全部正次数初等对称多项式均为零，因而$\det(xI_n-C)=x^n$ 。故C 的特征值全为零，且C 幂零。（2）设$d_A=\deg m_A$ ，定义$\delta_B(X)=XB-BX$ 。由题设$\delta_B(A)=C$ ，$\delta_B(C)=0$ ，且$AC=CA$ 。用 Leibniz 法则归纳可得

$$\delta_B^j(f(A))=f^{(j)}(A)C^j\qquad(j\ge0)$$

对任意多项式f 都成立。由$m_A(A)=0$ 且m_A 首一，

$$0=\delta_B^{d_A}(m_A(A))=d_A!\,C^{d_A},$$

因此$C^{d_A}=0$ 。类似地，定义$\delta_A(X)=AX-XA$ ，利用$\delta_A(B)=C$ 、$\delta_A(C)=0$ 与$m_B(B)=0$ ，得到$C^{d_B}=0$ ，其中$d_B=\deg m_B$ 。

再证$C^{n-1}=0$ （$n\geq 2$ ）。若$C^{n-1}\neq 0$ ，由（1）可知C 的 Jordan 标准型必为单个块$J_n(0)$ 。故存在向量v ，使得$v,Cv,\ldots,C^{n-1}v$ 成为一组基。对任一与C 交换的矩阵T ，可将Tv 唯一写为$p(C)v$ ，其中 $\deg p<n$ ，于是

$$TC^jv=C^jTv=p(C)C^jv\qquad (0\leq j<n),$$

故$T=p(C)$ 。特别地，A,B 都是C 的多项式，从而$AB=BA$ ，即$C=0$ ，矛盾。因此$C^{n-1}=0$ ，综合三个幂次界即得

$$C^{\min\{\deg m_A,\deg m_B,n-1\}}=0\qquad (n\geq 2).$$

边界说明：原题第（2）问未写明$n\geq 2$ 。当$n=1$ 时虽有$C=0$ ，但$k=0$ 且$C^0=I_1\neq 0$ ；因此该问必须补充$n\geq 2$ 。

小结：交换子与极小多项式给出次数界；单一最大 Jordan 块的中心化子由矩阵多项式构成，给出$n-1$ 界。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

19S08–19S14

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2019S08

设n 阶复矩阵A 满足：对任意正整数k ，都有

$$\operatorname{tr}(A^k) = \operatorname{rank} A.$$

证明：对任意正整数k ， A 与A^k 都相似。

证明：记$r = \operatorname{rank} A$ ， $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为A 的全部特征值，计入代数重数。由 Jordan 标准型，

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i^k = \operatorname{tr}(A^k) = r \qquad (k \geq 1).$$

因此，对任意满足$p(0) = 0$ 的多项式p ，线性组合上述等式可得

$$\sum_{i=1}^{n} p(\lambda_i) = r\, p(1).$$

设$\mu_1, \dots, \mu_s$ 是全部互异的非零特征值。若其中$\mu_1 \neq 1$ ，取

$$p(z) = z(z-1) \prod_{j=2}^{s} (z - \mu_j).$$

此时$p(0) = p(1) = 0$ ，而左端等于$m_1 p(\mu_1) \neq 0$ ，其中m_1 是μ_1 的代数重数，矛盾。故A 的特征值只能是0 或1 。再由$\operatorname{tr} A = r$ ，特征值1 的代数重数恰为r 。

在A 的 Jordan 标准型中，属于特征值1 的各块均可逆，其秩之和已为r ；属于特征值0 的块$J_m(0)$ 的秩为$m-1$ 。由于$\operatorname{rank} A = r$ ，所有零特征值的 Jordan 块都只能是一阶块。因此

$$A \sim \operatorname{diag}\big(J_{m_1}(1), \dots, J_{m_q}(1), 0, \dots, 0\big), \qquad \sum_{i=1}^{q} m_i = r.$$

若$r = 0$ ，则$A = 0$ ，结论成立。以下只需考察一个块$J_m(1) = I_m + N$ ，其中$N = J_m(0)$ 。固定正整数k ，置

$$U = (I_m + N)^k - I_m = \sum_{\ell=1}^{k} \binom{k}{\ell} N^{\ell}.$$

当$m \geq 2$ 时，

$$U^m = 0, \qquad U^{m-1} = k^{m-1} N^{m-1} \neq 0.$$

故U 的最大 Jordan 块恰为m 阶；其总阶数也是m ，所以$U \sim J_m(0)$ ，进而

$$J_m(1)^k = I_m + U \sim I_m + N = J_m(1).$$

一阶块也满足此结论，而零的一阶块在取正整数次幂后不变。逐块合并即得 $A^k \sim A$ 。

小结：幂迹条件先确定特征值为 0 、1 ，秩条件再排除高阶零 Jordan 块；非零 Jordan 块的大小在取正整数次幂后保持不变。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S09

设 A 为 n 阶复方阵，θ_0 是方程 $\cos x = x$ 在 $(0, \pi/2)$ 内的唯一解：证明：若 A 的特征值全为 θ_0 ，则 A 相似于 $\cos A$ 。

证明：矩阵余弦由收敛幂级数

$$\cos A = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j)!} A^{2j}$$

定义。令 $\theta = \theta_0$ ，$N = A - \theta I_n$ 。由于 A 的全部特征值均为 θ ，其 Jordan 标准型给出 $N^n = 0$ 。

将余弦函数在 θ 处展开，并利用 $N^n = 0$ ，得

$$\begin{aligned} \cos A &= \cos\theta\, I_n + \sum_{j=1}^{n} \frac{\cos^{(j)}\theta}{j!} N^j \\ &= \theta I_n + N q(N), \qquad q(z) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\cos^{(j)}\theta}{j!} z^{j-1}. \end{aligned}$$

这里 $\cos^{(j)}$ 表示余弦函数的 j 阶导数；最后一项因 $N^n = 0$ 而为零。又因为

$$q(0) = -\sin\theta \neq 0,$$

所以 $q(N)$ 可逆：在 N 的 Jordan 基下，它是对角元均为 $-\sin\theta$ 的上三角阵。

记 $K = \cos A - \theta I_n = N q(N)$ 。由于 N 与 $q(N)$ 可交换，对每个非负整数 j ，

$$K^j = N^j q(N)^j, \qquad \operatorname{rank} K^j = \operatorname{rank} N^j.$$

特别地，$K^n = 0$ 。对于任一幂零矩阵 T ，阶数至少为 j 的 Jordan 块的个数等于

$$\operatorname{rank} T^{j-1} - \operatorname{rank} T^j \qquad (j \geq 1).$$

这是因为一个 m 阶幂零 Jordan 块的 ℓ 次幂的秩为 $\max\{m - \ell, 0\}$ ，故它对上式的贡献在 $m \geq j$ 时为 1 ，在 $m < j$ 时为 0 。

于是 K 与 N 的各阶 Jordan 块数完全相同，从而 $K \sim N$ 。在相似关系的两端加上 θI_n ，得到

$$\cos A = \theta I_n + K \sim \theta I_n + N = A.$$

小结：在唯一特征值 θ 处展开矩阵函数；一次项系数 $-\sin\theta$ 非零，使幂零部分各次幂的秩保持不变，因而 Jordan 块的大小保持不变。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S10

设$A=(a_{ij})$ 为n 阶实对称阵。证明：A 为半正定阵的充分必要条件是，对任意n 阶半正定实对称阵$B=(b_{ij})$ ，都有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}\geq 0.$$

证明：由于A,B 均为实对称阵，

$$\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}b_{ji}=\operatorname{tr}(AB).$$

先证必要性。设A 半正定，任取半正定实对称阵B 。由实对称阵的正交对角化定理，存在一组标准正交向量$q_1,\dots,q_n$ 及非负实数$\mu_1,\dots,\mu_n$ ，使

$$B=\sum_{\ell=1}^{n}\mu_\ell q_\ell q_\ell^{\mathrm{T}}.$$

因此

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(AB)&=\sum_{\ell=1}^{n}\mu_\ell\operatorname{tr}\left(Aq_\ell q_\ell^{\mathrm{T}}\right)\\&=\sum_{\ell=1}^{n}\mu_\ell q_\ell^{\mathrm{T}}Aq_\ell\geq 0,\end{aligned}$$

其中$q_\ell^{\mathrm{T}}Aq_\ell\geq 0$ 来自A 的半正定性。

再证充分性。设题中的不等式对所有半正定实对称阵B 成立。任取$x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^n$ ，令

$$B=xx^{\mathrm{T}}.$$

对任意$y\in\mathbb{R}^n$ ，有$y^{\mathrm{T}}By=(x^{\mathrm{T}}y)^2\geq 0$ ，故此B 半正定。代入题设即得

$$x^{\mathrm{T}}Ax=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j\geq 0.$$

由于x 任意，A 为半正定阵。

小结：半正定性只需用秩一矩阵xx^{T} 检验；反向则把任意半正定矩阵分解为秩一半正定矩阵的非负线性组合。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S11

设$a_1,a_2,\dots,a_n$ 是n 个互异的正实数，$t>0$ 。令$A=(a_{ij})$ ，其中

$$a_{ij} = (a_i + a_j)^{-t}.$$

证明：A 为正定阵。

证明：置

$$c_t = \int_0^\infty e^{-u} u^{t-1}\, du.$$

由于$t > 0$ ，被积函数在零点附近可积；在无穷远处，指数衰减保证积分收敛。因此$0 < c_t < \infty$ 。对任意$b > 0$ ，作代换$u = bx$ ，得到

$$\int_0^\infty e^{-bx} x^{t-1}\, dx = b^{-t} c_t.$$

于是 矩阵A 为实对称阵。任取$v = (v_1, \dots, v_n)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^n$ ，由有限求和与积分交换，

$$a_{ij} = \frac{1}{c_t} \int_0^\infty e^{-a_i x} e^{-a_j x} x^{t-1}\, dx.$$

$$\begin{aligned} v^{\mathrm{T}} A v &= \frac{1}{c_t} \int_0^\infty \sum_{i,j=1}^{n} v_i v_j e^{-a_i x} e^{-a_j x} x^{t-1}\, dx \\ &= \frac{1}{c_t} \int_0^\infty \left(\sum_{i=1}^{n} v_i e^{-a_i x} \right)^2 x^{t-1}\, dx \geq 0. \end{aligned}$$

若等号成立，由被积函数在$(0, \infty)$ 上连续且非负，可知

$$\sum_{i=1}^{n} v_i e^{-a_i x} = 0 \qquad (x > 0).$$

事实上，若某一点该和不为零，则它在该点的一个邻域内的平方有正下界，使上述积分严格为正。

不妨重新编号，使$a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ 。将恒等式乘以$e^{a_1 x}$ 并令$x \to \infty$ ，得到

$$v_1 + \sum_{i=2}^{n} v_i e^{-(a_i - a_1)x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_1 = 0.$$

去掉第一项，再依次乘以$e^{a_2 x}, e^{a_3 x}, \dots$ 并取极限，得到$v_2 = \cdots = v_n = 0$ 。

因此，仅当$v = 0$ 时才有$v^{\mathrm{T}} A v = 0$ ；对一切非零v ，均有$v^{\mathrm{T}} A v > 0$ 。故A 正定。

小结：把$(a_i + a_j)^{-t}$ 写成带正权的积分，将二次型化为指数函数线性组合的平方积分；互异的指数保证严格正定。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S12

设V 为区间$[-1, 1]$ 上次数不超过3 的实系数多项式构成的实线性空间，内积定义为

$$(f,g)=\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,dx.$$

求$\min\limits_{f\in V}\int_{-1}^{1}\big(e^x-f(x)\big)^2\,dx$ 。

解：取V 的一组正交基

$$P_0=1,\quad P_1=x,\quad P_2=\frac{3x^2-1}{2},\quad P_3=\frac{5x^3-3x}{2}.$$

逐项积分可得$(P_i,P_j)=0$ （$i\neq j$ ），且

$$\|P_j\|^2=\frac{2}{2j+1}\qquad (0\le j\le 3),\qquad \|g\|^2:=\int_{-1}^{1} g(x)^2\,dx.$$

为计算(e^x,P_j) ，记$M_k=\int_{-1}^{1}x^k e^x\,dx$ 。分部积分给出

$$M_0=e-e^{-1},\qquad M_k=e-(-1)^k e^{-1}-kM_{k-1}\quad (k\ge 1),$$

故$M_1=2e^{-1}$ ，$M_2=e-5e^{-1}$ ，$M_3=-2e+16e^{-1}$ 。从而

$$\begin{aligned}(e^x,P_0)&=e-e^{-1},&(e^x,P_1)&=2e^{-1},\\(e^x,P_2)&=e-7e^{-1},&(e^x,P_3)&=37e^{-1}-5e.\end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned}f_*&=\sum_{j=0}^{3}\frac{(e^x,P_j)}{\|P_j\|^2}P_j\\&=\frac{e-e^{-1}}{2}P_0+3e^{-1}P_1+\frac{5}{2}(e-7e^{-1})P_2+\frac{7}{2}(37e^{-1}-5e)P_3.\end{aligned}$$

由构造，$(e^x-f_*,P_j)=0$ （$0\le j\le 3$ ），所以对任意$f\in V$ ，

$$\|e^x-f\|^2=\|e^x-f_*\|^2+\|f_*-f\|^2.$$

因此f_* 是唯一的极小点，所求最小值为

$$\begin{aligned}\|e^x-f_*\|^2&=\|e^x\|^2-\sum_{j=0}^{3}\frac{(e^x,P_j)^2}{\|P_j\|^2}\\&=\frac{e^2-e^{-2}}{2}-\frac{(e-e^{-1})^2}{2}-6e^{-2}\\&\quad-\frac{5}{2}(e-7e^{-1})^2-\frac{7}{2}(37e^{-1}-5e)^2\\&=1331-90e^2-4921e^{-2}.\end{aligned}$$

其数值约为$2.2288870423\times 10^{-5}$ 。

小结：平方积分的最小化等价于正交投影；选用零至三次 Legendre 多项式，可把联立求系数转化为四个独立的内积计算。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S13

设A,B,C 为n 阶实对称阵。请用实对称阵的正交相似标准型理论证明

$$\operatorname{tr}\big((ABC)^2\big) \le \operatorname{tr}(A^2BC^2B),$$

并求等号成立的充分必要条件。

证明：由实对称阵的正交对角化定理，取正交阵Q ，使

$$Q^{\mathrm{T}}AQ = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n).$$

记$\widetilde{B} = Q^{\mathrm{T}}BQ$ ，$\widetilde{C} = Q^{\mathrm{T}}CQ$ ，以及

$$D = \widetilde{B}\widetilde{C} = (d_{ij}).$$

矩阵$\widetilde{B},\widetilde{C}$ 仍为实对称阵，故

$$DD^{\mathrm{T}} = \widetilde{B}\widetilde{C}^2\widetilde{B}.$$

利用$Q^{\mathrm{T}}Q = I_n$ 及迹在相似变换下不变，得到

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}\big((ABC)^2\big) &= \operatorname{tr}\big((\Lambda D)^2\big) = \sum_{i,j=1}^{n} \lambda_i\lambda_j d_{ij}d_{ji},\\
\operatorname{tr}(A^2BC^2B) &= \operatorname{tr}(\Lambda^2 DD^{\mathrm{T}}) = \sum_{i,j=1}^{n} \lambda_i^2 d_{ij}^2.
\end{aligned}$$

相减后，对角项相消，再将(i,j) 与(j,i) 两项合并，得

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}(A^2BC^2B) - \operatorname{tr}\big((ABC)^2\big) &= \sum_{1\le i<j\le n} \big(\lambda_i^2 d_{ij}^2 + \lambda_j^2 d_{ji}^2 - 2\lambda_i\lambda_j d_{ij}d_{ji}\big)\\
&= \sum_{1\le i<j\le n} (\lambda_i d_{ij} - \lambda_j d_{ji})^2 \ge 0.
\end{aligned}$$

这就证明了所需不等式。

等号成立当且仅当

$$\lambda_i d_{ij} = \lambda_j d_{ji} \qquad (i<j),$$

即当且仅当ΛD 为实对称阵。由于

$$\Lambda D = Q^{\mathrm{T}}ABCQ,$$

上述条件等价于ABC 为实对称阵。又因A,B,C 均实对称，$(ABC)^{\mathrm{T}} = CBA$ ，故等号成立的充分必要条件为

$$ABC = CBA.$$

小结：先把A 正交对角化，再把两端之差配成平方和；等号对应的条件恰是乘积ABC 的对称性。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。

2019S14

设A,B为n阶正定实对称阵。证明

$$\frac{2^{n+1}}{|A+B|}\leq\frac{1}{|A|}+\frac{1}{|B|},$$

且等号成立的充分必要条件为$A=B$。这里$|\cdot|$表示行列式。

证明：由正交对角化，A存在正定实对称平方根$A^{1/2}$，其逆记为$A^{-1/2}$。令

$$H=A^{-1/2}BA^{-1/2}.$$

对任意非零$x\in\mathbb{R}^n$，

$$x^{\mathrm{T}}Hx=(A^{-1/2}x)^{\mathrm{T}}B(A^{-1/2}x)>0,$$

故H为正定实对称阵。设其特征值为$\lambda_1,\dots,\lambda_n>0$，则

$$|B|=|A|\,|H|=|A|\prod_{i=1}^{n}\lambda_i,$$

$$|A+B|=|A|\,|I_n+H|=|A|\prod_{i=1}^{n}(1+\lambda_i).$$

对每个i，由$(\sqrt{\lambda_i}-1)^2\geq0$，有

$$1+\lambda_i\geq2\sqrt{\lambda_i}.$$

将这些不等式相乘，得到

$$|A+B|\geq2^n|A|\sqrt{\prod_{i=1}^{n}\lambda_i}=2^n\sqrt{|A|\,|B|}.$$

再由$|A|,|B|>0$及

$$\frac{1}{|A|}+\frac{1}{|B|}-\frac{2}{\sqrt{|A|\,|B|}}=\frac{(\sqrt{|A|}-\sqrt{|B|})^2}{|A|\,|B|}\geq0,$$

可得

$$\frac{2^{n+1}}{|A+B|}\leq\frac{2}{\sqrt{|A|\,|B|}}\leq\frac{1}{|A|}+\frac{1}{|B|}.$$

若最终等号成立，则第一步不等式也必须取等。由于各因子均为正，乘积取等当且仅当所有$\lambda_i=1$。实对称阵H可正交对角化，故此时$H=I_n$，即$B=A$。反之，若$A=B$，则$|A+B|=2^n|A|$，代入即知等号成立。

小结：用$A^{-1/2}$作合同变换，把行列式不等式化为正特征值的乘积不等式；逐个特征值的等号条件给出$A=B$。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 76 页。

19S15–19S15、19A01–19A06

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2019S15

设V 是n 维欧氏空间，向量组$\{\alpha_1,\dots,\alpha_m\}$ 满足：若非负实数$\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 使得

$$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0,$$

则必有$\lambda_1=\cdots=\lambda_m=0$ 。证明：存在$\alpha\in V$ ，使得

$$(\alpha,\alpha_i)>0\qquad(1\le i\le m).$$

证明：考虑这些向量的凸包

$$C=\left\{\sum_{i=1}^m t_i\alpha_i:\ t_i\ge 0,\quad \sum_{i=1}^m t_i=1\right\}.$$

由题设，$0\notin C$ 。集合

$$\Delta=\left\{(t_1,\dots,t_m)\in\mathbb{R}^m:\ t_i\ge 0,\quad \sum_{i=1}^m t_i=1\right\}$$

闭且有界，因而紧致；C 是Δ 在连续映射$(t_1,\dots,t_m)\mapsto\sum_i t_i\alpha_i$ 下的像，故也紧致。连续函数$x\mapsto\|x\|^2$ 在C 上取得最小值。取极小点$\alpha\in C$ ，则

$$\|\alpha\|^2>0.$$

固定$i\in\{1,\dots,m\}$ 。对任意$t\in[0,1]$ ，凸性给出

$$\alpha+t(\alpha_i-\alpha)=(1-t)\alpha+t\alpha_i\in C.$$

由α 的极小性，

$$\begin{aligned}0&\le\|\alpha+t(\alpha_i-\alpha)\|^2-\|\alpha\|^2\\&=2t(\alpha,\alpha_i-\alpha)+t^2\|\alpha_i-\alpha\|^2.\end{aligned}$$

当$t>0$ 时除以t ，再令$t\downarrow 0$ ，得到

$$(\alpha,\alpha_i-\alpha)\ge 0.$$

因此

$$(\alpha,\alpha_i)\ge\|\alpha\|^2>0\qquad(1\le i\le m),$$

即得所证结论。□

小结：在不含原点的有限点凸包中，取距离原点最近的点；沿凸包内线段比较范数，即可得到严格为正的内积。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 76 页。

2019A01

请用行列式的基本方法，求下列n 阶矩阵的行列式：

$$A=(a_i+a_j)_{1\le i,j\le n},\qquad B=(b_{ij})_{1\le i,j\le n},\quad b_{ij}=\begin{cases}0, & i=j,\\ a_i+a_j, & i\neq j.\end{cases}$$

解：记$u=(a_1,\dots,a_n)^{\mathrm{T}}$ ，$e=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}}$ 。

(1)A 的第j 列为$u+a_je$ 。当$n\ge 3$ 时，将各列按行列式的多线性展开，每一项中至少有两列同为u 的倍数或同为e 的倍数，故各项均为零。结合$n=1,2$ 时的直接计算，得到

$$\det A=\begin{cases}2a_1, & n=1,\\ -(a_1-a_2)^2, & n=2,\\ 0, & n\ge 3.\end{cases}$$

(2) 当$n=1$ 时，$\det B=0$ 。以下设$n\ge 2$ ，并约定空乘积为1 。写成

$$B=D+A,\qquad D=\operatorname{diag}(-2a_1,\dots,-2a_n),\qquad P=\prod_{i=1}^{n}a_i.$$

按列的多线性展开$\det(D+A)$ 。若有至少三列选自A ，由 (1) 的同一理由，该项为零。只需计算以下三类项。

没有列选自A 时，所得项为$(-2)^nP$ 。恰有第i 列选自A 时，沿其余对角列展开，所得项为

$$2a_i\prod_{k\neq i}(-2a_k)=-(-2)^nP.$$

此类共n 项。

恰有第i,j 列选自A （$i<j$ ）时，沿其余对角列展开，所得项为

$$\begin{vmatrix}2a_i & a_i+a_j\\ a_i+a_j & 2a_j\end{vmatrix}\prod_{k\neq i,j}(-2a_k)=-(-2)^{n-2}(a_i-a_j)^2\prod_{k\neq i,j}a_k.$$

于是

$$\det B=(-2)^{n-2}\left[-4(n-1)P-\sum_{i<j}(a_i-a_j)^2\prod_{k\neq i,j}a_k\right].$$

也可将其写为

$$\det B=(-2)^{n-2}\left[(n-2)^2\prod_{i=1}^{n}a_i-\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\prod_{k\neq i}a_k\right)\right].$$

两式等价，因为

$$\sum_{i<j}(a_i-a_j)^2\prod_{k\neq i,j}a_k=\left(\sum_i a_i\right)\left(\sum_i\prod_{k\neq i}a_k\right)-n^2P.$$

小结：利用列向量只含两种共同成分，将多线性展开截断到至多两列。上述公式没有除以a_i，故允许任意参数为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》，第 80 页。

2019A02

设$A=(x_i^{j-1})_{1\le i,j\le 2019}$为2019 阶矩阵，$A_{ij}$为其第$(i,j)$元的代数余子式。求

$$\sum_{i,j=1}^{2019}(x_i^{2019}+j^{70})A_{ij}.$$

解：记$N=2019$，$D=\det A$，$C_j=(x_i^{j-1})_{i=1}^N$为A的第j列。由 Vandermonde 行列式公式，

$$D=\prod_{1\le i<j\le N}(x_j-x_i).$$

这一公式可由归纳法得到：将行列式视为x_N的至多$N-1$次多项式，代入$x_N=x_i$（$i<N$）时有两行相同，而最高次项系数为前$N-1$阶 Vandermonde 行列式。

先计算含j^{70}的部分。将第j列替换为$C_1=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}}$，沿该列展开，得到

$$\sum_{i=1}^N A_{ij}=\begin{cases}D, & j=1,\\ 0, & j\neq 1.\end{cases}$$

因此

$$\sum_{i,j=1}^N j^{70}A_{ij}=D.$$

再令

$$p(t)=\prod_{i=1}^N(t-x_i),\qquad q(t)=t^N-p(t)=\sum_{j=1}^N c_jt^{j-1}.$$

因为p为首一N次多项式，所以$\deg q\le N-1$；又因$p(x_i)=0$，有

$$v:=(x_1^N,\dots,x_N^N)^{\mathrm{T}}=\sum_{j=1}^N c_jC_j.$$

将A的第j列替换为v。一方面，沿该列展开得到$\sum_i x_i^NA_{ij}$；另一方面，按该列的线性性展开，只有c_jC_j对应的项不含重复列。故

$$\sum_{i=1}^{N} x_i^N A_{ij} = c_j D.$$

对j 求和即得

$$\sum_{i,j=1}^{N} x_i^N A_{ij} = q(1)D = \left[1 - \prod_{i=1}^{N}(1-x_i)\right] D.$$

结合$N = 2019$ 为奇数，所求结果为

$$\left[2 + \prod_{i=1}^{2019}(x_i - 1)\right] \prod_{1\le i<j\le 2019} (x_j - x_i).$$

小结：把代数余子式的线性组合解释为“替换一列后的行列式”，再用t^N 除以$\prod_i (t - x_i)$ 所得的余式降次。证明不要求x_i 两两不同。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 80 页。

2019A03

设S_n 为$\{1, \dots, n\}$ 上的置换全体，乘积约定为$(\tau\sigma)(i) = \tau(\sigma(i))$ ，e 为恒等置换。设$e_1, \dots, e_n$ 为标准单位列向量，并定义

$$P_\sigma = (e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}).$$

设A 为n 阶方阵。证明：

(1) 第一类初等矩阵P_{ij} 、基础循环矩阵J 和反单位阵都是置换矩阵。(2)$\det P_\sigma = (-1)^{N(\sigma)}$ ，其中$N(\sigma)$ 为排列$(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ 的逆序数。

(3) $P_{\tau\sigma} = P_\tau P_\sigma$，$P_e = I_n$，$P_{\sigma^{-1}} = P_\sigma^{-1} = P_\sigma^{\mathrm{T}}$。

(4)AP_σ 的第i 列是A 的第$\sigma(i)$ 列；$P_\sigma^{\mathrm{T}} A$ 的第i 行是A 的第$\sigma(i)$ 行。

证明：(1) 对换$\pi = (i\ j)$ 只交换i, j 而固定其余指标，故$P_{ij} = P_\pi$ 。对基础循环矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

当$n = 1$ 时取$J = (1)$；一般地，有$Je_1 = e_n$ 、$Je_i = e_{i-1}$ （$2 \le i \le n$ ），故它对应置换$\rho(1) = n$ 、$\rho(i) = i - 1$ 。反单位阵对应置换$\kappa(i) = n + 1 - i$ 。

(2) 在行列式的按列置换展开式

$$\det P_\sigma = \sum_{\pi\in S_n} (-1)^{N(\pi)} \prod_{j=1}^{n} (P_\sigma)_{\pi(j),j}$$

中，第j 列唯一的非零元在第$\sigma(j)$ 行，值为1 。因此只有$\pi = \sigma$ 的项非零，从而$\det P_\sigma = (-1)^{N(\sigma)}$ 。

(3) 由定义，对每个i 有

$$P_\tau P_\sigma e_i = P_\tau e_{\sigma(i)} = e_{\tau(\sigma(i))} = P_{\tau\sigma} e_i.$$

这些矩阵在一组基上的作用相同，故$P_{\tau\sigma} = P_\tau P_\sigma$ 。又$P_e e_i = e_i$ ，所以$P_e = I_n$ ，进而

$$P_{\sigma^{-1}} P_\sigma = P_\sigma P_{\sigma^{-1}} = I_n.$$

另一方面，P_σ 的各列是标准单位向量的一个排列，故

$$(P_\sigma^{\mathrm{T}} P_\sigma)_{ij} = e_{\sigma(i)}^{\mathrm{T}} e_{\sigma(j)} = \delta_{ij}.$$

于是$P_{\sigma^{-1}} = P_\sigma^{-1} = P_\sigma^{\mathrm{T}}$ 。

(4) 由

$$(AP_\sigma)e_i = Ae_{\sigma(i)}, \qquad e_i^{\mathrm{T}} P_\sigma^{\mathrm{T}} A = e_{\sigma(i)}^{\mathrm{T}} A,$$

分别得到所述列、行置换结论。□

小结：恒等式$P_\sigma e_i = e_{\sigma(i)}$ 统一给出乘法、求逆及行列置换规则；映射$\sigma \mapsto P_\sigma$ 因而是S_n 到置换矩阵群的群同构。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 80–81 页。

2019A04

求下列两类n 阶方阵：

(1) 与全体n 阶循环矩阵都乘法可交换的矩阵。(2) 与全体n 阶置换矩阵$\{P_\sigma : \sigma \in S_n\}$ 都乘法可交换的矩阵。

解：以下矩阵的元素均属于数域$\mathbb{K}$ 。

(1) 所求矩阵恰为全体循环矩阵。令

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

当$n = 1$ 时，取$J = (1)$ 。由各次幂$I_n, J, \ldots, J^{n-1}$ 中非零元的位置，循环矩阵恰可表示为

$$c_0 I_n + c_1 J + \cdots + c_{n-1} J^{n-1}, \qquad c_0, \ldots, c_{n-1} \in \mathbb{K}.$$

例如其第一行为$(c_0, c_1, \ldots, c_{n-1})$ ，以后每一行由上一行向右循环移动一位得到。因此，同为J 的多项式的任意两个循环矩阵可交换。

反之，若A 与全体循环矩阵可交换，则$AJ = JA$ 。由于

$$e_1, Je_1, \ldots, J^{n-1} e_1$$

是标准基的一个排列，存在次数不超过$n-1$ 的多项式p ，使得$Ae_1 = p(J)e_1$ 。对$0 \le r \le n-1$ ，

$$AJ^r e_1 = J^r A e_1 = J^r p(J) e_1 = p(J) J^r e_1.$$

A 与$p(J)$ 在一组基上作用相同，故$A=p(J)$ ，即A 是循环矩阵。

(2) 记$E=(1)_{n\times n}$ 为全1 矩阵。所求矩阵恰为

$$A=aI_n+bE,\qquad a,b\in\mathbb{K}.$$

事实上，由$P_\sigma^{-1}=P_\sigma^{\mathrm{T}}$ ，条件$AP_\sigma=P_\sigma A$ 等价于

$$P_\sigma^{\mathrm{T}}AP_\sigma=A.$$

比较第(i,j) 个元素，得到

$$a_{\sigma(i),\sigma(j)}=a_{ij}\qquad(\sigma\in S_n).$$

任意两个对角位置可通过某个置换互相变换，故所有对角元相等，记为d 。当$n\geq 2$ 时，对任意$i\neq j$ 、$k\neq\ell$ ，可将$i\mapsto k$ 、$j\mapsto\ell$ 扩充为一个置换，故所有非对角元也相等，记为b 。于是

$$A=(d-b)I_n+bE.$$

当$n=1$ 时，上述所求形式仍包含全部一阶方阵。

反之，置换矩阵只改变E 的行或列的顺序，所以

$$EP_\sigma=P_\sigma E=E.$$

结合$I_nP_\sigma=P_\sigma I_n$ ，可知任意aI_n+bE 均满足要求。

小结：与循环移位可交换，迫使矩阵由一个循环向量上的作用决定；与所有置换可交换，则迫使其元素在对角和非对角两类位置上分别相等。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 81 页。

2019A05

求下列n 阶矩阵的行列式，其中第四行的省略号表示同一带状结构继续平移，其余空白处均为零：

$$M=\begin{pmatrix}
a^2+bc & 2ab & b^2 & & & & \\
2ac & a^2+2bc & 2ab & b^2 & & & \\
c^2 & 2ac & a^2+2bc & 2ab & b^2 & & \\
 & & & \ddots & & & \\
 & & c^2 & 2ac & a^2+2bc & 2ab & b^2 \\
 & & & c^2 & 2ac & a^2+2bc & 2ab \\
 & & & & c^2 & 2ac & a^2+bc
\end{pmatrix}.$$

解：引入三对角矩阵

$$T_n=\begin{pmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & c & a & b \\ & & & c & a \end{pmatrix}.$$

直接计算T_n^2 ： 两端的对角元为a^2+bc ， 其余对角元为a^2+2bc ； 第一条上、下副对角线分别为$2ab$ 、$2ac$ ， 第二条上、下副对角线分别为b^2 、c^2 ， 其余元素为零。因此

$$M=T_n^2,\qquad \det M=(\det T_n)^2.$$

记$d_n=\det T_n$ ， 并置$d_0=1$ 。沿第一行展开，再沿第二项的余子式的第一列展开，得到

$$d_0=1,\qquad d_1=a,\qquad d_n=ad_{n-1}-bc\,d_{n-2}\quad (n\ge 2).$$

由此可得

$$d_n=\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}(-bc)^k\binom{n-k}{k}a^{n-2k}.$$

为核对这一表达式，记右端为s_n ， 则$s_0=1$ 、$s_1=a$ 。在$as_{n-1}-bc\,s_{n-2}$ 中，$(-bc)^ka^{n-2k}$ 的系数为

$$\binom{n-1-k}{k}+\binom{n-1-k}{k-1}=\binom{n-k}{k},$$

其中超出范围的二项式系数取零。故s_n 满足同一递推关系和初值，由归纳法知$s_n=d_n$ 。
因此所求行列式为

$$\det M=\left[\sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}(-bc)^k\binom{n-k}{k}a^{n-2k}\right]^2.$$

这一多项式公式对a,b,c 的退化取值也成立。

小结：先识别五对角矩阵为三对角矩阵的平方，再将后者的行列式化为二阶递推。用有限和表示结果，可避免特征方程重根时另作讨论。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 81 页。

2019A06

证明：任意n 阶非异矩阵A ，仅通过第三类初等行变换，即把某一行的倍数加到另一行，就可变为

$$\operatorname{diag}(1,\dots,1,\det A).$$

证明： $n=1$ 时无须变换。以下设$n\ge 2$ 。

先说明仅用第三类初等行变换即可把A 化为非异对角矩阵。按列进行消元：假设前$k-1$ 列的主元均非零，且其下方元素已消为零，此时矩阵具有分块形式

$$\begin{pmatrix} U & * \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其中U 是对角元非零的上三角矩阵。由于整个矩阵非异，C 也非异，故C 的第一列不全为零。若当前第(k,k) 元为零，就从第k 行以下选取该列非零的一行加到第k 行，使主元非零；随后把第k 行的适当倍数加到下面各行，消去该主元下方的元素。这些行的前$k-1$ 个元素均为零，因而不破坏此前的消元结果。

依次进行，得到对角元均非零的上三角矩阵；再从最后一列开始，用相应主元行消去主元上方的元素，得到

$$D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n), \qquad d_i \neq 0.$$

所用行变换均不改变行列式，故

$$d_1 \cdots d_n = \det A.$$

下面仍只用第三类初等行变换，把前$n-1$ 个对角元依次化为1 。对任意非零d, e ，二阶对角块可作如下变换：

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & e \end{pmatrix} &\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - d^{-1}R_1} \begin{pmatrix} d & 0 \\ -1 & e \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + (d-1)R_2} \begin{pmatrix} 1 & (d-1)e \\ -1 & e \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & (d-1)e \\ 0 & de \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + (d^{-1}-1)R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & de \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

若某一步的系数为零，直接略去该步即可。

对$i = 1, \dots, n-1$ ，把上述四步依次用于第i, n 两行以及相应对角块，就把第i 个对角元变为1 ，并将原来的d_i 乘入最后一个对角元。其他行不受影响。因此最终得到

$$\operatorname{diag}(1, \dots, 1, d_1 \cdots d_n) = \operatorname{diag}(1, \dots, 1, \det A).$$

全过程只使用第三类初等行变换。□

小结：零主元可通过加行消除；对角化后，四次加行把一个非零对角元归一，并把其因子转移到最后一个对角元。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 81 页。

19A07–19A13

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2019A07

设 n 阶循环矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 请用高代白皮书例 2.56 的结论计算 $\det A$ ，并与高代白皮书例 1.12 的结果进行比较。

(2) 设 A_{ij} 为 A 的第 (i,j) 元素的代数余子式，计算 $\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}$ 。解：记 S 为基础循环矩阵，其第一行为 $(0,1,0,\ldots,0)$ ，则 $S^n=I_n$ ，并有

$$A=I_n+2S+\cdots+nS^{n-1}.$$

(1) 令 $\omega=e^{2\pi\ \mathrm{i}/n}$ 。S 的特征值为 $1,\omega,\ldots,\omega^{n-1}$ ，因此 A 的特征值为

$$\lambda_j=\sum_{k=0}^{n-1}(k+1)\omega^{jk} \qquad (0\le j\le n-1).$$

直接计算得

$$\lambda_0=\frac{n(n+1)}{2}, \qquad \lambda_j=\left.\frac{1-(n+1)z^n+nz^{n+1}}{(1-z)^2}\right|_{z=\omega^j}=-\frac{n}{1-\omega^j} \quad (1\le j<n).$$

由 $\prod_{j=1}^{n-1}(1-\omega^j)=n$ ，得到

$$\begin{aligned}\det A=\lambda_0\prod_{j=1}^{n-1}\lambda_j&=\frac{n(n+1)}{2}\frac{(-n)^{n-1}}{n}\\ &=\frac{n+1}{2}(-n)^{n-1}.\end{aligned}$$

用初等变换也得到同一结果：自下而上作 $R_i\leftarrow R_i-R_{i-1}$ （$i=n,\ldots,2$ ），再将其他各列加到第一列。按第一列展开后，右下角子阵的第一行全为 -1 ；用它消去下面各行的 -1 ，再按最后一列展开，便得到 $\det A=(-1)^{n-1}n^{n-2}\cdot n(n+1)/2$ ，与前式一致。

(2) 记 $e=(1,\ldots,1)\ \mathrm{T}$，$s=n(n+1)/2$ 。由 $Ae=se$ 和 $\det A\neq 0$ ，可得

$$\mathrm{adj}(A)e=(\det A)A^{-1}e=\frac{\det A}{s}e.$$

由于 $\mathrm{adj}(A)=(A_{ji})$ ，因此

$$\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} = e^{\mathrm{T}} \operatorname{adj}(A) e = \frac{n \det A}{s} = (-n)^{n-1} .$$

□

小结：循环矩阵由基础循环矩阵的多项式表示；余子式之和可通过全1 特征向量与伴随矩阵直接求得。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82 页。

2019A08

(1) 分别使用摄动法和初等变换法证明：n 阶上三角阵 A 的伴随阵 A^* 仍为上三角阵。

(2) 请用高代教材的习题 3.4.7 证明高代教材的命题 3.5.1。(3) 请用形式行向量和相抵标准型理论证明高代教材的引理 3.5.1。

证明：(1) 先设 A 可逆。由于 A 为上三角阵，故可以自下而上只使用第三类初等行变换与非零数
乘行变换，将其化为 I_n；这些初等变换的左乘矩阵均为上三角阵。因此 A^{-1} 为上三角阵，进而

$$A^* = (\det A) A^{-1}$$

亦为上三角阵。这证明了非异情形。

对任意上三角阵 A ，考察 $A(t) = A + tI_n$ 。因为 $\det A(t)$ 是关于 t 的首一多项式，存在趋于 0 的非零实数列 t_k ，使 $A(t_k)$ 均可逆。由前述结论，$A(t_k)^*$ 的严格下三角元全为 0 。伴随阵的每个元素均为矩阵元素的多项式，故连续；令 $t_k \to 0$ ，便知 A^* 的严格下三角元全为 0 。

(2) 命题 3.5.1 是任一有限向量组存在极大线性无关组。将有限向量组记为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ 。从空组开始按原顺序检查每个向量：当 α_j 不在已选向量的张成空间内时，将其加入；否则略去。由于一个向量添加到线性无关组后仍线性无关，当且仅当它不属于原组的张成空间，故各步所得向量组均线性无关。全部检查结束后，原组每个向量都属于已选向量的张成空间，因而所选向量组是极大线性无关组。

(3) 引理 3.5.1 断言：若 $r > s$ ，且 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 均为 $\beta_1, \ldots, \beta_s$ 的线性组合，则 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 线性相关。设 $\beta = (\beta_1, \ldots, \beta_s)$ ， $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$ 为形式行向量。由假设存在 $M \in M_{s\times r}(K)$ ，使得

$$\alpha = \beta M.$$

设 $\operatorname{rank} M = k \le s < r$ 。由相抵标准型，存在非异阵 $P \in M_s(K)$ 、$Q \in M_r(K)$ ，满足

$$PMQ = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

记 $e_r \in K^r$ 为最后一个标准基向量，取 $c = Qe_r$ 。则 $c \neq 0$ 且 $Mc = 0$ ，于是

$$\alpha c = \beta M c = 0.$$

故 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 存在非平凡线性关系。□

小结：第一问利用三角初等矩阵的封闭性与多项式连续性；后两问分别体现逐步选取法和相抵标准型的核空间方法。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82 页。

2019A09

设 $A \in M_2(K)$ ，求其中心化子

$$C(A) = \{X \in M_2(K) : AX = XA\}.$$

解：分两种情形。

若 $A = \lambda I_2$ 为纯量阵，则任意 $X \in M_2(K)$ 均与 A 可交换，因此

$$C(A) = M_2(K)\ .$$

若 A 不是纯量阵，则存在 $v \in K^2$ ，使得 v, Av 线性无关。否则每一非零 v 都是 A 的特征向量；分别考察两个标准基向量及其和，便得到 A 是纯量阵，产生矛盾。

固定上述 v ，则 (v, Av) 是 K^2 的一组基。任取 $X \in C(A)$ ，设

$$Xv = av + bAv \qquad (a, b \in K).$$

由 $XA = AX$ ，得到

$$X(Av) = A(Xv) = aAv + bA^2v.$$

于是 X 与 $aI_2 + bA$ 在基 (v, Av) 上的作用相同，故 $X = aI_2 + bA$ 。反之， I_2 与 A 的任意线性组合都与 A 可交换。因此

$$C(A) = \{aI_2 + bA : a, b \in K\} = \mathrm{span}_K\{I_2, A\}\ .$$

□

小结：非纯量二阶矩阵存在循环向量；任一与它可交换的线性变换，由其在该循环向量上的作用唯一确定。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82 页。

2019A10

求下列数域 K 上线性空间的维数和一组基（表示为基础矩阵的线性组合）：

$$V_1=\{X\in M_{2n}(K):X^{\mathrm{T}}J+JX=0\},\qquad J=\begin{pmatrix}0&I_n\\-I_n&0\end{pmatrix};$$

$$V_2=\{X\in M_{2n+1}(K):X^{\mathrm{T}}M+MX=0\},\qquad M=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&I_n\\0&I_n&0\end{pmatrix};$$

$$V_3=\{X\in M_{2n}(K):X^{\mathrm{T}}N+NX=0\},\qquad N=\begin{pmatrix}0&I_n\\I_n&0\end{pmatrix}.$$

解：以下E_{ij} 表示对应空间的基础矩阵。

(1) 设$X=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}$，其中四个分块均为$n$ 阶方阵。直接相乘得到

$$X^{\mathrm{T}}J+JX=\begin{pmatrix}C-C^{\mathrm{T}}&A^{\mathrm{T}}+D\\-D^{\mathrm{T}}-A&B^{\mathrm{T}}-B\end{pmatrix}.$$

故$X\in V_1$ 当且仅当B,C 对称且$D=-A$ T，即

$$V_1=\left\{\begin{pmatrix}A&B\\C&-A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}:B=B^{\mathrm{T}},\ C=C^{\mathrm{T}}\right\}.$$

其一组基为以下三族基础矩阵的并集：

$$\begin{aligned}
&E_{ij}-E_{n+j,n+i} && (1\le i,j\le n);\\
&E_{i,n+i}\ (1\le i\le n),\quad E_{i,n+j}+E_{j,n+i} && (1\le i<j\le n);\\
&E_{n+i,i}\ (1\le i\le n),\quad E_{n+i,j}+E_{n+j,i} && (1\le i<j\le n).
\end{aligned}$$

由三个自由分块的参数个数，得

$$\dim_K V_1=n^2+2\cdot\frac{n(n+1)}{2}=2n^2+n\ .$$

(2) 按$1,n,n$ 分块，设

$$X=\begin{pmatrix}a&u^{\mathrm{T}}&v^{\mathrm{T}}\\p&A&B\\q&C&D\end{pmatrix},\quad a\in K,\quad p,q,u,v\in K^n.$$

相乘并比较相应分块可得

$$X^{\mathrm{T}}M+MX=0\iff\begin{cases}a=0,\quad u=-q,\quad v=-p,\\B^{\mathrm{T}}=-B,\quad C^{\mathrm{T}}=-C,\\D=-A^{\mathrm{T}}.\end{cases}$$

因此

$$V_2=\left\{\begin{pmatrix}0&-q^{\mathrm{T}}&-p^{\mathrm{T}}\\p&A&B\\q&C&-A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}:B^{\mathrm{T}}=-B,\ C^{\mathrm{T}}=-C\right\}.$$

其一组基是下列五族基础矩阵的并集：

$$\begin{aligned}
&E_{i+1,1}-E_{1,n+i+1}, && E_{n+i+1,1}-E_{1,i+1} && (1\le i\le n);\\
&E_{i+1,j+1}-E_{n+j+1,n+i+1} && && (1\le i,j\le n);\\
&E_{i+1,n+j+1}-E_{j+1,n+i+1} && && (1\le i<j\le n);\\
&E_{n+i+1,j+1}-E_{n+j+1,i+1} && && (1\le i<j\le n).
\end{aligned}$$

这里$a=0$ 用到K 的特征为零。计数得

$$\dim_K V_2 = 2n+n^2+2\cdot\frac{n(n-1)}{2}=2n^2+n\ .$$

(3) 同样令$X=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$ ，则

$$X^{\mathrm{T}}N+NX=\begin{pmatrix}C+C^{\mathrm{T}} & A^{\mathrm{T}}+D\\ D^{\mathrm{T}}+A & B+B^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}.$$

故$X\in V_3$ 当且仅当B,C 反对称且$D=-A$ T。其一组基为

$$\begin{aligned}
&E_{ij}-E_{n+j,n+i} && (1\le i,j\le n);\\
&E_{i,n+j}-E_{j,n+i} && (1\le i<j\le n);\\
&E_{n+i,j}-E_{n+j,i} && (1\le i<j\le n).
\end{aligned}$$

从而

$$\dim_K V_3 = n^2+2\cdot\frac{n(n-1)}{2}=2n^2-n\ .$$

□

小结：这些方程是关于矩阵元素的线性约束；按分块将自由变量归纳为任意矩阵及对称或反对称矩阵，即可同时得到维数与显式基。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82 页。

2019A11

设$A\in M_n(\mathbb{R})$ 是可逆实对称阵，$n\ge 3$ ，且A 的所有$n-1$ 阶主子式均为零。证明：A 至少有一个非零的$n-2$ 阶主子式，且所有非零的$n-2$ 阶主子式均与 $\det A$ 反号。证明：记$B=A^{-1}=(b_{ij})$ 。由于A 是可逆实对称阵，B 也是可逆实对称阵。按伴随矩阵公式，

$$b_{ii}=\frac{\det A[\{1,\dots,n\}\setminus\{i\},\{1,\dots,n\}\setminus\{i\}]}{\det A}=0\qquad(1\le i\le n),$$

其中$A[I,I]$ 表示由指标集I 选出的主子阵。

固定两个不同的指标$i<j$ ，令$J=\{i,j\}$ ，$I=\{1,\dots,n\}\setminus J$ 。由 Jacobi 互补主子式恒等式，

$$\det A[I,I] = (\det A)\det B[J,J].$$

这一恒等式可由分块逆矩阵公式证明：若$A[I,I]$ 可逆，则将A 按I,J 同时重排行列并取 Schur 补即可得到；若不可逆，则对该主块作tI 摄动后令$t\to 0$ ，由行列式与逆矩阵的连续性仍成立。

注意B 的主对角元全为零，故

$$\det B[J,J] = \det\begin{pmatrix} 0 & b_{ij} \\ b_{ij} & 0 \end{pmatrix} = -b_{ij}^2.$$

于是

$$\det A[I,I] = -(\det A)b_{ij}^2 \ .$$

由于B 可逆而主对角元全为零，必有某个$b_{ij}\neq 0$ （$i<j$ ）。相应的$n-2$ 阶主子式非零，并且其符号与 $\det A$ 相反。任意非零的$n-2$ 阶主子式均有上述形式，故符号结论对它们全部成立。□小结：把$n-1$ 阶主子式为零转化成A^{-1} 的对角元为零，再通过互补主子式恒等式把问题化为$-b_{ij}^2$的符号。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82 页。

2019A12

设$A,B\in M_{m\times n}(K)$ ，定义线性映射

$$\varphi: M_{n\times m}(K)\longrightarrow M_{m\times n}(K),\qquad \varphi(X)=AXB.$$

(1) 证明：若$m\neq n$ ，则φ 不是线性同构。

(2) 求 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的维数与一组基。

解：设$r=\mathrm{rank}A$ ，$s=\mathrm{rank}B$ 。由矩阵的相抵标准型，存在可逆阵$P_1,P_2\in M_m(K)$ 与$Q_1,Q_2\in M_n(K)$ ，使得

$$P_1AQ_1=\begin{pmatrix} I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=:D_r,\qquad P_2BQ_2=\begin{pmatrix} I_s & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=:D_s.$$

这里D_r,D_s 均为$m\times n$ 矩阵。

(2) 任取$X\in M_{n\times m}(K)$ ，令$Y=Q_1^{-1}XP_2^{-1}\in M_{n\times m}(K)$ 。则

$$AXB=P_1^{-1}D_rYD_sQ_2^{-1}.$$

注意D_rYD_s 只有左上角$r\times s$ 分块可能非零，该分块正是Y 的前r 行、前s 列组成的矩阵。因此

$$AXB=0\iff Y_{ij}=0\quad(1\le i\le r,\ 1\le j\le s).$$

故Y 的其余$mn-rs$ 个元素可以独立取值。

记$E_{ij}\in M_{n\times m}(K)$ 为第(i,j) 元素等于1 、其余元素为0 的基础矩阵。由$X=Q_1YP_2$ 可知

$$\mathcal{B}=\{Q_1E_{ij}P_2:1\le i\le n,\ 1\le j\le m,\ (i,j)\notin[1,r]\times[1,s]\}$$

是 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的一组基，从而

$$\dim_K \mathrm{Ker}\,\varphi=mn-rs\ ,\qquad \mathrm{rank}\,\varphi=rs.$$

(1) 若$m\neq n$ ，由于$r,s\le\min\{m,n\}$ ，有

$$\mathrm{rank}\,\varphi=rs\le\min\{m,n\}^2<mn=\dim_K M_{m\times n}(K).$$

所以φ 不满射，因而不是线性同构。□

小结：左右相乘分别把两个固定矩阵化为相抵标准型，映射的作用便等价于保留输入矩阵的一个$r\times s$ 分块。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 82–83 页。

2019A13

(1) 设V 是数域K 上的n 维线性空间，$f:V\to K$ 是线性函数，$0\neq v\in V$ 。定义

$$\varphi_{f,v}(u)=u+f(u)v\qquad(u\in V).$$

证明：$\varphi_{f,v}$ 是V 上的线性变换，称为初等线性变换。

(2) 设φ 是V 上的线性变换。证明：φ 是可逆初等线性变换，当且仅当它在V 的某组基下的表示矩阵是初等矩阵。

证明：(1) 对任意$u,w\in V$ 和$a,b\in K$ ，由f 的线性性，

$$\varphi_{f,v}(au+bw)=au+bw+(af(u)+bf(w))v=a\varphi_{f,v}(u)+b\varphi_{f,v}(w).$$

故$\varphi_{f,v}$ 为线性变换。

(2) 先证必要性。设$\varphi=\varphi_{f,v}$ 可逆。若$f=0$ ，则$\varphi=I_V$ ，可取表示矩阵I_n ，它是系数为1的第二类初等矩阵。下设$f\neq0$ 。

若$f(v)\neq0$ ，则$v\notin\mathrm{Ker}\,f$ 。取$e_1=v$ ，并取$e_2,\dots,e_n$ 为 $\mathrm{Ker}\,f$ 的一组基。此时$\varphi(e_1)=(1+f(v))e_1$ ，$\varphi(e_j)=e_j$ （$j\ge2$ ）。由可逆性知$1+f(v)\neq0$ ，故在这组基下

$$[\varphi]=\mathrm{diag}(1+f(v),1,\dots,1),$$

是第二类初等矩阵。

若$f(v)=0$ ，则$v\in\mathrm{Ker}\,f$ 。取$e_2=v$ 并将其扩张为 $\mathrm{Ker}\,f$ 的一组基$e_2,\dots,e_n$ ；再选e_1 满足$f(e_1)=1$ 。此时$\varphi(e_1)=e_1+e_2$ ，$\varphi(e_j)=e_j$ （$j\ge2$ ），故$[\varphi]=I_n+E_{21}$ ，是第三类初等矩阵。

再证充分性。设φ 在基$e_1,\dots,e_n$ 下的表示矩阵是初等矩阵，记e_i^* 为相应的第i 个坐标函数。逐类给出$v\neq0$ 和线性函数f ：

第一类（交换i,j ）：$v=e_i-e_j$，$f=e_j^*-e_i^*$;第二类（第i 个乘$c\neq0$ ）：$v=e_i$，$f=(c-1)e_i^*$;

第三类（$I_n + cE_{ij}$ ，$i \neq j$ ）：$v = e_i$，$f = ce_j^*$.

分别代入$u \mapsto u + f(u)v$ ，所得表示矩阵恰为对应的初等矩阵。因此三类初等矩阵都对应可逆初等线性变换，证毕。□

小结：初等线性变换是单位变换的秩至多为1 的扰动；根据v 与 $\operatorname{Ker} f$ 的位置选基，即可得到标准初等矩阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 83 页。

19A14–19A14、20S01–20S06

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2019A14

设A 为数域K 上的n 阶方阵，满足 $\mathrm{tr}(A)=0$ 。证明： A 相似于一个主对角元全为0 的矩阵。

证明：对n 归纳。$n=1$ 时，$A=0$ ，结论成立。设结论对$n-1$ 阶方阵成立，以下考虑$n\geq 2$ 。

若$A=\lambda I_n$ ，则$n\lambda=\mathrm{tr}(A)=0$ 。由于K 是数域，故$\lambda=0$ ，此时无需变换。若A 不是纯量矩阵，则存在$v\in K^n$ ，使v,Av 线性无关。事实上，若不存在这样的v ，则每个非零向量都是A 的特征向量。取任一组基$e_1,\dots,e_n$ ，设

$$Ae_i=\lambda_i e_i.$$

对任意$i\neq j$ ，向量e_i+e_j 也是特征向量，因而

$$\lambda_i e_i+\lambda_j e_j=\mu(e_i+e_j)$$

对某个$\mu\in K$ 成立。比较系数，得$\lambda_i=\lambda_j$ ，从而A 是纯量矩阵，矛盾。

取$e_1=v$ 、$e_2=Av$ ，并扩张成K^n 的一组基。记相应的过渡矩阵为P 。由于$Ae_1=e_2$ ，有

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&\alpha\\ \beta&B\end{pmatrix},\qquad B\in M_{n-1}(K).$$

迹在相似变换下不变，故

$$\mathrm{tr}(B)=\mathrm{tr}(P^{-1}AP)=\mathrm{tr}(A)=0.$$

由归纳假设，存在$Q\in \mathrm{GL}_{n-1}(K)$ ，使$Q^{-1}BQ$ 的主对角元全为0 。令$R=\mathrm{diag}(1,Q)$ ，则

$$(PR)^{-1}A(PR)=\begin{pmatrix}0&\alpha Q\\ Q^{-1}\beta&Q^{-1}BQ\end{pmatrix}.$$

右端的主对角元全为0 ，归纳完成。□

小结：先选基使第一个对角元为零，再利用迹为零对剩余的主子块归纳。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 83 页。

2020S01

设数域K 上的二元多项式$f(x,y)$ 关于x 的次数不超过n ，关于y 的次数不超过m 。设K 中有两组数$a_0,a_1,\dots,a_n$ 和$b_0,b_1,\dots,b_m$ ，各组内的数两两不同，且

$$f(a_i,b_j)=0\qquad (0\leq i\leq n,\ 0\leq j\leq m).$$

证明：$f(x,y)$ 是零多项式。

证明：按x 的幂次整理，写成

$$f(x,y)=\sum_{k=0}^{n}c_k(y)x^k,\qquad c_k(y)\in K[y],\quad \deg c_k\le m,$$

其中允许某些c_k 为零多项式。

固定$j\in\{0,1,\dots,m\}$ 。一元多项式

$$f(x,b_j)=\sum_{k=0}^{n}c_k(b_j)x^k$$

的次数不超过n ，且有$n+1$ 个不同的根$a_0,a_1,\dots,a_n$ 。非零一元多项式的不同根数不超过其次数，因此

$$f(x,b_j)\equiv 0.$$

比较x 的各次幂的系数，得到

$$c_k(b_j)=0\qquad (0\le k\le n,\ 0\le j\le m).$$

再固定$k\in\{0,1,\dots,n\}$ 。多项式$c_k(y)$ 的次数不超过m ，而$b_0,b_1,\dots,b_m$ 是它的$m+1$ 个不同的根。因此$c_k(y)\equiv 0$ 。于是所有系数多项式都为零，即

$$f(x,y)\equiv 0.$$

上述根数结论可由因式定理直接得到：若非零多项式有r 个不同的根，则对应的r 个一次因子的乘积整除它，故其次数至少为r 。□

小结：依次固定一个变量，两次使用一元多项式的根数上界；关键是分别控制两个变量的次数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S02

用特征值法证明下列结论（分别对应高代白皮书例 5.76、例 3.82 和例 3.84）。

(1) 设$f(x),g(x)\in K[x]$ 互素，$A\in M_n(K)$ 且$f(A)=0$ 。证明：$g(A)$ 非奇异。(2) 设A 为n 阶实对称矩阵，S 为n 阶实反对称矩阵。证明：$I_n\pm S$ 与$I_n\pm iA$ 都非奇异。

证明：(1) 在$\mathbb{C}$ 上考虑A ，设其特征值（计重数）为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 。若$Av=\lambda_j v$ 且$v\neq 0$ ，则

$$0=f(A)v=f(\lambda_j)v,$$

故$f(\lambda_j)=0$ 。由f,g 互素，存在$p,q\in K[x]$ ，使

$$p(x)f(x)+q(x)g(x)=1.$$

代入$x=\lambda_j$ ，得$q(\lambda_j)g(\lambda_j)=1$ ，所以$g(\lambda_j)\neq 0$ 。

将A 在复数域上相似化为上三角矩阵T ，其对角元为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ ，则$g(T)$ 的对角元为$g(\lambda_1),\dots,g(\lambda_n)$ 。因此

$$\det g(A)=\prod_{j=1}^{n} g(\lambda_j)\neq 0.$$

这里所用的上三角化可按维数归纳证明：先取一个特征向量作为首个基向量，再对表示矩阵右下角的低一阶方块作同样处理。

(2) 对复向量z ，记z^* 为其共轭转置。若$Sz=\lambda z$ 、$z\neq 0$ ，由$S^*=-S$ ，有

$$z^*Sz=\lambda z^*z,$$
$$\overline{z^*Sz}=z^*S^*z=-z^*Sz.$$

因 为$z^*z>0$ ，所以$\overline{\lambda}=-\lambda$ ，即$\lambda=it$ ，其中$t\in\mathbb{R}$ 。故$I_n\pm S$ 的特征值均形如$1\pm it$ ，其模为$\sqrt{1+t^2}>0$ 。

类似地，若$Az=\mu z$ ，则由$A^*=A$ 得

$$\overline{z^*Az}=z^*Az,$$

从而$\mu\in\mathbb{R}$ 。于是$I_n\pm iA$ 的特征值均形如$1\pm i\mu$ ，也都非零。四个矩阵均非奇异。□

小结：将矩阵多项式的可逆性转化为相应标量多项式在特征值处是否为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》，第 93 页。

2020S03

设n 阶复方阵

$$A=\begin{pmatrix} a & b & b & \cdots & b\\ c & a & 0 & \cdots & 0\\ c & 0 & a & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ c & 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix}.$$

求A 可对角化的充要条件。

解：当$n=1$ 时，$A=(a)$ 总可对角化。以下设$n\geq 2$ ，结论为

A 可对角化$\Longleftrightarrow$ $bc\neq 0$ 或$b=c=0.$

令$N=A-aI_n$ ，$e_1,\dots,e_n$ 为标准基，并记

$$u=e_2+\cdots+e_n,\qquad W=\left\{x\in\mathbb{C}^n : x_1=0,\ \sum_{j=2}^{n}x_j=0\right\}.$$

两个线性条件相互独立，故 $\dim W=n-2$ 。若$\alpha e_1+\beta u\in W$ ，则$\alpha=0$ 且$(n-1)\beta=0$ ，从而$\beta=0$ 。因此

$$\mathbb{C}^n = W \oplus \operatorname{span}\{e_1, u\}.$$

直接计算得

$$N|_W = 0, \qquad Ne_1 = cu, \qquad Nu = (n-1)be_1.$$

所以在与此分解相适应的基下，

$$A \sim aI_{n-2} \oplus \begin{pmatrix} a & (n-1)b \\ c & a \end{pmatrix},$$

其中$n = 2$ 时省略第一个直和项。

若$bc \neq 0$ ，取$\delta \in \mathbb{C}$ 满足$\delta^2 = (n-1)bc$ 。此时$\delta \neq 0$ ，右侧二阶矩阵有两个不同的特征值$a + \delta$ 与$a - \delta$ ，故可对角化。于是A 可对角化；其特征值为a （$n - 2$ 重）以及$a \pm \delta$ 。

若$b = c = 0$ ，则$A = aI_n$ ，也可对角化。若$bc = 0$ 而$(b, c) \neq (0, 0)$ ，则$N \neq 0$ ，且由上述直和分解可得$N^2 = 0$ 。因此N 的特征值全为0 。若A 可对角化，则$N = A - aI_n$ 也可对角化，只能等于零矩阵，与$N \neq 0$ 矛盾。充要条件得证。□

小结：把空间分成一个零作用子空间与一个二维不变子空间，便可完整处理参数退化的情形。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S04

设$A \in M_n(K)$ ，$f(x), g(x) \in K[x]$ 互素，且它们在$\mathbb{C}$ 中均无重根。证明：若

$$\operatorname{rank} f(A) + \operatorname{rank} g(A) = n,$$

则A 在复数域上可对角化。

证明：在$\mathbb{C}^n$ 上考虑A ；扩充数域不改变矩阵的秩，因为秩由非零子式的最大阶数确定。由秩与零度之和等于n ，有

$$\dim \ker f(A) + \dim \ker g(A) = n.$$

由f, g 互素，存在$u, v \in K[x]$ ，使$uf + vg = 1$ 。若$z \in \ker f(A) \cap \ker g(A)$ ，则

$$z = u(A)f(A)z + v(A)g(A)z = 0.$$

于是

$$\mathbb{C}^n = \ker f(A) \oplus \ker g(A).$$

令$h = fg$ 。对任意$z = z_1 + z_2$ ，其中$z_1 \in \ker f(A)$ 、$z_2 \in \ker g(A)$ ，利用$f(A)$ 与$g(A)$ 可交换，得到

$$h(A)z = g(A)f(A)z_1 + f(A)g(A)z_2 = 0.$$

故$h(A) = 0$ 。又因f, g 各自无重根且无公共根，h 也无重根。

下面直接说明存在无重根的零化多项式为何推出可对角化。将h 写为

$$h(x)=c\prod_{j=1}^{r}(x-\lambda_j),\qquad c\neq 0,$$

其中$\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 两两不同。定义插值多项式

$$p_j(x)=\prod_{k\neq j}\frac{x-\lambda_k}{\lambda_j-\lambda_k}\qquad (1\le j\le r).$$

由于$\sum_j p_j(x)-1$ 的次数不超过$r-1$ ，且在r 个不同点$\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 处均为零，故$\sum_j p_j(x)=1$ 。此外，

$$(x-\lambda_j)p_j(x)=\frac{h(x)}{c\prod_{k\neq j}(\lambda_j-\lambda_k)}.$$

将x 换为A ，得到

$$I_n=\sum_{j=1}^{r}p_j(A),\qquad (A-\lambda_j I_n)p_j(A)=0.$$

因此每个向量z 都可写为$z=\sum_j p_j(A)z$ ，其中每个非零项都是A 的特征向量。故特征向量张成$\mathbb{C}^n$ ，从中可取一组基，A 可对角化。□

小结：秩条件给出两个核空间的直和分解，互素与无重根条件进一步给出完整的特征向量系。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S05

设n 阶实方阵A,B 的特征值都大于零，且

$$A^4+2A^3B=2AB^3+B^4.$$

证明：$A=B$ 。

证明：先证明线性映射

$$\mathcal{T}:M_n(\mathbb{C})\longrightarrow M_n(\mathbb{C}),\qquad \mathcal{T}(X)=AX+XB$$

的核为零。

设$AX+XB=0$ 。将B 相似化为上三角矩阵

$$B=QTQ^{-1},\qquad T=(t_{ij}),\quad t_{jj}=\beta_j>0,$$

并令$Y=XQ=(y_1,\dots,y_n)$ 。由$AY+YT=0$ ，比较第j 列，得

$$(A+\beta_j I_n)y_j=-\sum_{k<j}t_{kj}y_k.$$

$A+\beta_jI_n$ 的特征值为$\alpha_i+\beta_j$ ，其中$\alpha_i>0$ 是A 的特征值，故这些特征值均非零。于是$A+\beta_jI_n$ 可逆。

当$j=1$ 时，上式右端为零，故$y_1=0$ 。若$y_1=\cdots=y_{j-1}=0$ ，则上式又给出$y_j=0$ 。归纳得$Y=0$ ，从而$X=0$ 。因此$\mathcal{T}$ 是单射。

现在令$X_0=A-B$ 。始终保留各矩阵因子的次序，依次计算：

$$\begin{aligned}X_1:=\mathcal{T}(X_0)&=A(A-B)+(A-B)B\\&=A^2-B^2,\\X_2:=\mathcal{T}(X_1)&=A(A^2-B^2)+(A^2-B^2)B\\&=A^3+A^2B-AB^2-B^3,\\\mathcal{T}(X_2)&=A^4+2A^3B-2AB^3-B^4\\&=0.\end{aligned}$$

由$\mathcal{T}$ 的单射性，逐次得到

$$X_2=0,\qquad X_1=0,\qquad X_0=0.$$

于是$A-B=0$ ，即$A=B$ 。□

小结：原等式就是$\mathcal{T}^3(A-B)=0$ ；正特征值条件保证$\mathcal{T}$ 的单射性，从而可以连续三次消去$\mathcal{T}$ 。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S06

设$A\in M_n(\mathbb{C})$ ，$f(x)\in\mathbb{C}[x]$ 。证明：A 可对角化，当且仅当

$$M=\begin{pmatrix}A&f(A)\\f(A)&A\end{pmatrix}$$

可对角化。

证明：令

$$P=\begin{pmatrix}I_n&I_n\\I_n&-I_n\end{pmatrix},\qquad P^{-1}=\frac{1}{2}P.$$

直接作分块乘法，得到

$$P^{-1}MP=\begin{pmatrix}A+f(A)&0\\0&A-f(A)\end{pmatrix}.$$

先证必要性。若A 可对角化，取可逆矩阵Q ，使$Q^{-1}AQ=D$ 为对角矩阵，则

$$Q^{-1}\big(A\pm f(A)\big)Q=D\pm f(D)$$

也是对角矩阵。因此用 $\operatorname{diag}(Q,Q)$ 对上式右侧作相似变换，便得到对角矩阵，故M 可对角化。

再证充分性。先说明一个事实：可对角化的线性变换在任一不变子空间上的限制仍可对角化。设该变换为T ，其不同特征值为$\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 。投影到相应特征子空间的映射为

$$E_j=\prod_{k\neq j}\frac{T-\lambda_k I}{\lambda_j-\lambda_k}.$$

若U 是T 的不变子空间，则$E_jU\subseteq U$ ，因为E_j 是T 的多项式。由$\sum_j E_j=I$ 可知

$$U=\bigoplus_{j=1}^{r}\big(U\cap\ker(T-\lambda_j I)\big),$$

从而$T|_U$ 有一组特征向量基，所述事实得证。

现设M 可对角化。由分块相似变换及上述事实，矩阵

$$C=A+f(A),\qquad D=A-f(A)$$

均可对角化，并且$CD=DC$ 。对C 的任一特征子空间$V_\lambda=\ker(C-\lambda I_n)$ ，若$z\in V_\lambda$ ，则

$$C(Dz)=D(Cz)=\lambda Dz,$$

所以V_λ 是D 的不变子空间。由上述事实，$D|_{V_\lambda}$ 可对角化。在每个V_λ 中取D 的特征向量基，并将这些基合并，便得到C,D 的一组公共特征向量基。因此

$$A=\frac{1}{2}(C+D)$$

在这组基下也是对角矩阵，即A 可对角化。□

小结：先把对称分块矩阵分解为$A+f(A)$ 与$A-f(A)$ ，再利用它们可交换而构造公共特征向量基。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

20S07–20S13

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2020S07

设n 阶实方阵A 的$n-1$ 阶行列式因子是一个$n-2$ 次多项式。求A 的不变因子组及其有理标准型。

解：记$\lambda I_n - A$ 的首一不变因子为

$$f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_n,$$

其j 阶行列式因子为D_j ，并约定$D_0 = 1$ 。由$D_j = f_1 \cdots f_j$ 及 $\deg D_n = n$ ，得

$$\deg f_n = \deg D_n - \deg D_{n-1} = n - (n-2) = 2.$$

令$q = f_n$ 。所有非常数不变因子均为q 的首一因子，故其次数只能是1 或2 ；二次不变因子必为q 。又因不变因子依次整除，所有一次不变因子必相同。

设一次、二次不变因子的个数分别为u, v 。于是

$$u \geq 0, \qquad v \geq 1, \qquad u + 2v = n.$$

非常数不变因子共有$u+v$ 个，故等于1 的不变因子恰有$n-u-v = v$ 个。全部情形如下。

$(1)\, q(\lambda) = \lambda^2 + b\lambda + c$ 在$\mathbb{R}$ 上不可约，即$b^2 - 4c < 0$ 。此时没有一次不变因子，所以$n = 2v$ ，不变因子组为

$$\underbrace{1, \ldots, 1}_{v\text{ 个}}, \quad \underbrace{q, \ldots, q}_{v\text{ 个}}.$$

有理标准型为

$$\operatorname{diag}\big(\underbrace{C(q), \ldots, C(q)}_{v\text{ 个}}\big), \qquad C(q) = \begin{pmatrix} 0 & -c \\ 1 & -b \end{pmatrix}.$$

$(2)\, q(\lambda) = (\lambda - a)(\lambda - b)$ ，其中$a, b \in \mathbb{R}$ ，允许$a = b$ 。交换a, b 的记号后，不变因子组为

$$\underbrace{1, \ldots, 1}_{v\text{ 个}}, \quad \underbrace{\lambda - a, \ldots, \lambda - a}_{u\text{ 个}}, \quad \underbrace{q, \ldots, q}_{v\text{ 个}}, \qquad u + 2v = n.$$

有理标准型为

$$aI_u \oplus \underbrace{C(q) \oplus \cdots \oplus C(q)}_{v\text{ 个}}, \qquad C(q) = \begin{pmatrix} 0 & -ab \\ 1 & a+b \end{pmatrix},$$

其中$u = 0$ 时省略aI_u 。

反过来，上述每组不变因子均依次整除，总次数为n ，而去掉最后的二次因子后总次数为$n-2$ ，故都满足题设。这里有理标准型按定义由各非常数不变因子的伴随矩阵作直和得到。□

小结：先由相邻行列式因子的次数之差确定最大不变因子的次数，再利用整除链穷尽所有可能。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S08

设$A \in M_n(K)$ 的不变因子组为

$$1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_k(\lambda),$$

其中d_i 是非常数首一多项式，且$d_i \mid d_{i+1}$ 。证明：对A 的任一特征值$\lambda_0 \in \mathbb{C}$ ，

$$\operatorname{rank}(\lambda_0 I_n - A) = n - \sum_{i=1}^{k} \delta_{d_i(\lambda_0),0},$$

其中$\delta_{a,b} = 1$ 当$a = b$ ，否则$\delta_{a,b} = 0$ 。

证明：按不变因子的定义，存在$K[\lambda]$ 上的幺模矩阵$U(\lambda), V(\lambda)$ ，使

$$U(\lambda)(\lambda I_n - A)V(\lambda) = \operatorname{diag}\big(\underbrace{1, \dots, 1}_{n-k \text{ 个}}, d_1(\lambda), \dots, d_k(\lambda)\big).$$

这里“幺模”指行列式是非零常数。因此

$$\det U(\lambda_0) \neq 0, \qquad \det V(\lambda_0) \neq 0,$$

即$U(\lambda_0), V(\lambda_0)$ 在$\mathbb{C}$ 上均可逆。代入$\lambda = \lambda_0$ 后，左右乘可逆矩阵不改变秩，于是

$$\begin{aligned}
\operatorname{rank}(\lambda_0 I_n - A) &= \operatorname{rank} \operatorname{diag}\big(1, \dots, 1, d_1(\lambda_0), \dots, d_k(\lambda_0)\big) \\
&= (n-k) + \#\{i : d_i(\lambda_0) \neq 0\} \\
&= (n-k) + \sum_{i=1}^{k} \big(1 - \delta_{d_i(\lambda_0),0}\big) \\
&= n - \sum_{i=1}^{k} \delta_{d_i(\lambda_0),0}.
\end{aligned}$$

这正是所要证明的结论。□

小结：特征值λ_0 的几何重数，等于以λ_0 为根的非常数不变因子的个数。关键是幺模矩阵在任一点取值后仍然可逆。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S09

设φ 为数域K 上n 维线性空间V 上的线性变换，其初等因子组为

$$P_1(\lambda)^{r_1},\dots,P_k(\lambda)^{r_k},$$

其中P_i 是K 上的首一不可约多项式。证明：存在$\alpha_1,\dots,\alpha_k\in V$ ，使

$$V=C(\varphi,\alpha_1)\oplus\cdots\oplus C(\varphi,\alpha_k),$$

其中$C(\varphi,\alpha)=\operatorname{span}_K\{\alpha,\varphi\alpha,\varphi^2\alpha,\dots\}$ 。

证明：记$R=K[\lambda]$ ，并令$f(\lambda)\cdot v=f(\varphi)v$ ，将V 看成R -模。设φ 的非常数不变因子为$d_1,\dots,d_\ell$ 。由 Smith 标准形，有

$$V\cong\bigoplus_{j=1}^{\ell}R/(d_j).$$

简要说明这一结论：若M 是φ 的表示矩阵，则V 的R -模表示为

$$V\cong R^n/(\lambda I_n-M)R^n.$$

因为商模中的关系$\lambda e_i=Me_i$ 使每个多项式向量都可化为常向量，而代入$\lambda=\varphi$ 后这些常向量之间没有额外的K -线性关系。再对λI_n-M 作 Smith 变换，即得上述直和分解：

现将每个d_j 分解为互素的不可约多项式幂：

$$d_j=q_{j1}\cdots q_{js_j},\qquad q_{jt}=p_{jt}^{e_{jt}},$$

其中同一j 对应的p_{jt} 两两不同。下面直接构造相应的循环子模。

固定j ，在$R/(d_j)$ 中令

$$h_{jt}=\frac{d_j}{q_{jt}},\qquad \beta_{jt}=\overline{h_{jt}}.$$

由 $\gcd(h_{jt},q_{jt})=1$ ，对任意$f\in R$ ，

$$f\beta_{jt}=0\iff d_j\mid fh_{jt}\iff q_{jt}\mid f.$$

故 $R\beta_{jt}\cong R/(q_{jt})$。

若 $\sum_t f_t\beta_{jt}=0$，则 $d_j\mid\sum_t f_th_{jt}$。模 q_{ju} 考察，除第 u 项外各项均为零，因而

$$q_{ju}\mid f_uh_{ju}.$$

利用互素性得$q_{ju}\mid f_u$ ，所以每一项$f_u\beta_{ju}$ 均为零。这说明这些子模的和为直和。另一方面，$h_{j1},\dots,h_{js_j}$ 的最大公因式为1 ，故存在$b_t\in R$ ，使

$$\sum_t b_th_{jt}=1.$$

于是1 属于这些子模之和，从而

$$R/(d_j)=\bigoplus_{t=1}^{s_j} R\beta_{jt}.$$

把所有β_{jt} 通过前述同构送回V ，并依照初等因子的次序记为$\alpha_1,\dots,\alpha_k$ 。由于$R\alpha_i=C(\varphi,\alpha_i)$ ，便得到所需分解；第i 个循环向量的零化理想恰为$(P_i^{r_i})$ 。□

小结：先用不变因子分解成循环模，再用互素因子把每个循环模分解；初等因子允许在不同循环块中重复出现。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 94 页。

2020S10

设A 为3 阶实方阵。求$C(A)=\{B\in M_3(\mathbb{R}):AB=BA\}$ 。

解：记m_A 为A 的最小多项式。若$A=PJP^{-1}$ ，则$C(A)=PC(J)P^{-1}$ 。以下分四种情形，所有参数均为任意实数。

(1) $\deg m_A=1$ 。此时$A=aI_3$ ，故$C(A)=M_3(\mathbb{R})$ ，维数为9 。

(2) $\deg m_A=3$ 。此时

$$C(A)=\{xI_3+yA+zA^2:x,y,z\in\mathbb{R}\},\qquad \dim C(A)=3.$$

事实上，最大不变因子为m_A ，不变因子的总次数也是3 ，故只有一个非常数不变因子。由其伴随矩阵的循环基，存在v ，使v,Av,A^2v 为一组基。对$B\in C(A)$ ，唯一写成$Bv=xv+yAv+zA^2v$ ，则

$$BA^jv=A^jBv=(xI_3+yA+zA^2)A^jv\qquad (j=0,1,2).$$

比较在这组基上的作用，得$B=xI_3+yA+zA^2$ 。反过来，A 的多项式均与A 交换；又因 $\deg m_A=3$ ，矩阵I_3,A,A^2 线性无关。

(3)$m_A(\lambda)=(\lambda-a)(\lambda-b)$ ，其中$a\neq b$ 。恒等式

$$I_3=\frac{A-bI_3}{a-b}+\frac{A-aI_3}{b-a}$$

将每个向量分成a,b 两个特征子空间中的向量，且两子空间交为零。因此交换a,b 后，可取$J=\operatorname{diag}(a,a,b)$ 。将X 按$2+1$ 分块，比较$JX=XJ$ ，非对角块均为零，故

$$C(A)=\left\{P\begin{pmatrix}x_{11}&x_{12}&0\\x_{21}&x_{22}&0\\0&0&t\end{pmatrix}P^{-1}:x_{ij},t\in\mathbb{R}\right\},\qquad \dim C(A)=5.$$

(4)$m_A(\lambda)=(\lambda-a)^2$ 。令$N=A-aI_3$ ，则$N\neq 0$ 、$N^2=0$ 。由 $\operatorname{im}N\subseteq\ker N$ ，得 $\operatorname{rank}N\le 1$ ，故 $\operatorname{rank}N=1$ 。取v 使$Nv\neq 0$ ，再取$w\in\ker N$ 与Nv 线性无关，则(Nv,v,w) 是一组基；在此基下$J=aI_3+E_{12}$ 。

对$X=(x_{ij})$ ，等式$E_{12}X=XE_{12}$ 恰好给出$x_{21}=x_{23}=x_{31}=0$ 及$x_{22}=x_{11}$ 。因此

$$C(A)=\left\{P\begin{pmatrix}x & y & z\\ 0 & x & 0\\ 0 & w & t\end{pmatrix}P^{-1}:x,y,z,w,t\in\mathbb{R}\right\},\qquad \dim C(A)=5.$$

上述分类已穷尽：三次实特征多项式有实根，故二次最小多项式若出现，必有实根，从而在$\mathbb{R}$ 上分裂，只能属于 (3) 或 (4)。□

小结：三阶矩阵的交换子空间维数只能是$3,5,9$ ；先判断最小多项式次数，再处理二次情形的两个标准型。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》，第 94 页。

2020S11

设$V=M_n(\mathbb{C})$ ，线性变换$\varphi:V\to V$ 定义为

$$\varphi(X)=AX-XA^{\mathrm{T}},\qquad A\in M_n(\mathbb{C}),$$

其中A T 表示普通转置。证明：φ 可对角化，当且仅当A 可对角化。

证明：先设A 可对角化，取一组特征向量基$u_1,\dots,u_n$ ，使$Au_i=\lambda_i u_i$ 。令$P=(u_1,\dots,u_n)$ 。映射

$$X\longmapsto PXP^{\mathrm{T}}$$

可逆，且将矩阵单位E_{ij} 送到u_iu T$_j$ ，故这些外积构成V 的一组基。直接计算得

$$\begin{aligned}\varphi(u_iu_j^{\mathrm{T}})&=(Au_i)u_j^{\mathrm{T}}-u_i(Au_j)^{\mathrm{T}}\\&=(\lambda_i-\lambda_j)u_iu_j^{\mathrm{T}}.\end{aligned}$$

所以这是一组φ 的特征向量基，φ 可对角化。

反过来，设A 不可对角化。其最小多项式必有重根，写成

$$m_A(t)=(t-\lambda)^r q(t),\qquad r\geq 2,\quad q(\lambda)\neq 0.$$

由于$(t-\lambda)^{r-1}q(t)$ 的次数小于 $\deg m_A$ ，它不能零化A ，故存在z ，使

$$u=(A-\lambda I_n)^{r-1}q(A)z\neq 0.$$

再令$v=(A-\lambda I_n)^{r-2}q(A)z$ ，便有

$$Au=\lambda u,\qquad Av=\lambda v+u.$$

因此

$$\varphi(vu^{\mathrm{T}})=uu^{\mathrm{T}}\neq 0,\qquad \varphi(uu^{\mathrm{T}})=0.$$

其中uu T$\neq 0$ ，因为u 的某个坐标$u_i\neq 0$ ，相应对角元为$u_i^2\neq 0$ 。于是

$$vu^{\mathrm{T}} \in \ker\varphi^2 \setminus \ker\varphi.$$

但任何可对角化变换T 都满足 $\ker T^2 = \ker T$ ：在特征向量基下，这等价于标量关系$\mu^2 = 0 \Longleftrightarrow \mu = 0$ 。故φ 不可对角化，逆否命题成立。

最后说明所用的最小多项式判据。若m_A 无重根，记其根为$\mu_1, \ldots, \mu_s$ ，令

$$e_j(t) = \prod_{h\neq j} \frac{t-\mu_h}{\mu_j-\mu_h}.$$

插值恒等式给出$\sum_j e_j(A) = I_n$ ，且$(A-\mu_j I_n)e_j(A) = 0$ ，故各特征子空间张成全空间，A 可对角化。这就说明了不可对角化时最小多项式必有重根。□

小结：充分性用特征向量的外积；必要性把A 的二级广义特征向量转化为φ 的二级零特征向量。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》，第 94 页。

2020S12

设A, B 为n 阶复方阵。证明：

$$(AB)^n \sim (BA)^n.$$

证明：先说明一个有限维空间上的分解：任给$T \in M_n(\mathbb{C})$ ，有

$$\ker T^n = \ker T^{n+1} = \cdots.$$

事实上，$\ker T^j$ 递增；一旦相邻两项相等，后续各项也相等。若前n 次都严格增加，则 $\dim\ker T^n = n$ ，故至多到第n 次必稳定。

令$K_T = \ker T^n$ 、$U_T = \operatorname{im} T^n$ 。若$x = T^n y \in K_T$ ，则$T^{2n}y = 0$ ；由核空间的稳定性，$T^n y = 0$ ，即$x = 0$ 。再用秩与零度之和等于n ，得

$$\mathbb{C}^n = K_T \oplus U_T.$$

两个子空间均为T -不变子空间，且$T|_{U_T}$ 可逆，因为它的核包含于$K_T \cap U_T = \{0\}$ 。于是

$T^n = 0$ 于K_T，　　$T^n|_{U_T} = (T|_{U_T})^n$.

现在记$C = AB$ 、$D = BA$ 。由

$$BC = DB, \qquad AD = CA,$$

得到

$$B(U_C) \subseteq U_D, \qquad A(U_D) \subseteq U_C.$$

例如$BC^n = D^n B$ ，直接给出第一个包含关系。

若$x \in U_C$ 且$Bx = 0$ ，则$Cx = ABx = 0$ 。由于$C|_{U_C}$ 可逆，必有$x = 0$ ，故

$$B|_{U_C}:U_C\longrightarrow U_D$$

为单射。同理，$A|_{U_D}:U_D\to U_C$ 也是单射。因此 $\dim U_C=\dim U_D$ ，上述两个单射均为同构。

令 $S=B|_{U_C}$ 。由 $BC=DB$ 可得

$$S(C|_{U_C})=(D|_{U_D})S,$$

从而

$$S(C|_{U_C})^n=(D|_{U_D})^nS.$$

此外，$\dim K_C=n-\dim U_C=n-\dim U_D=\dim K_D$ 。任选同构 $R:K_C\to K_D$ ，按直和分解定义 $F=R\oplus S$ 。它是 $\mathbb{C}^n$ 上的可逆线性映射，并满足

$$FC^n=D^nF.$$

故 $D^n=FC^nF^{-1}$ ，即 $(AB)^n$ 与 $(BA)^n$ 相似。□

小结：先把空间分成幂零部分和可逆部分；取 n 次幂消去前者，再由 B 在可逆部分上建立相似关系。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 94 页。

2020S13

求下列 n 阶实对称矩阵（$n\geq 2$ ）的正、负惯性指数：

$$A=\begin{pmatrix}a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1\\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2\end{pmatrix}.$$

解：令

$$s=\sum_{i=1}^n a_i^2,\qquad t=\sum_{i=1}^n a_i,\qquad \Delta=(n-1)(s-1)-t^2.$$

记正、负、零惯性指数分别为 p,q,r 。结论为

条	件	p	q	r
Δ	>0	2	$n-2$	0
$\Delta=0$		1	$n-2$	1
$\Delta<0$		1	$n-1$	0

以下证明：记

$$a=(a_1,\ldots,a_n)^{\mathrm{T}},\qquad e=(1,\ldots,1)^{\mathrm{T}},\qquad U=(a,e).$$

则

$$A = aa^{\mathrm{T}} + ee^{\mathrm{T}} - I_n = UU^{\mathrm{T}} - I_n, \qquad U^{\mathrm{T}}U = \begin{pmatrix} s & t \\ t & n \end{pmatrix}.$$

UU^{T} 与 $U^{\mathrm{T}}U$ 的正特征值及其重数相同：若 $U^{\mathrm{T}}Uy = \mu y$ 、$\mu > 0$ ，则 $Uy \neq 0$ ，且

$$UU^{\mathrm{T}}(Uy) = \mu(Uy).$$

反向映射由 $x \mapsto U^{\mathrm{T}}x$ 给出；在对应特征子空间上，两映射的复合为乘以 μ ，所以它们建立同构。两个矩阵均为实对称半正定矩阵，因而均可正交对角化，剩余特征值均为零。

设二阶矩阵 $U^{\mathrm{T}}U$ 的特征值为 $\mu_+ \geq \mu_- \geq 0$ ，则 因此 A 的全部特征值为

$$\mu_\pm = \frac{s + n \pm \sqrt{(s-n)^2 + 4t^2}}{2}.$$

$$\mu_+ - 1, \quad \mu_- - 1, \quad \underbrace{-1, \ldots, -1}_{n-2\text{ 个}}.$$

这个结论也包括 a, e 线性相关的情形，此时 $\mu_- = 0$ 。

由于 $\mu_+ \geq \max\{s, n\} \geq n \geq 2$ ，第一个特征值恒为正。而

$$\begin{aligned}(\mu_+ - 1)(\mu_- - 1) &= \det(U^{\mathrm{T}}U - I_2) \\ &= (s-1)(n-1) - t^2 \\ &= \Delta.\end{aligned}$$

故 $\mu_- - 1$ 与 Δ 同号，按三种符号逐一计数，即得上表。这里惯性指数等于正、负、零特征值的个数，是因为实对称矩阵的正交对角化同时也是合同变换。□

小结：把矩阵写成 $-I_n$ 加上秩至多为 2 的半正定矩阵；只有两个方向可能改变符号，二阶行列式便能决定全部惯性指数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 94 页。

20S14–20S18、21A01–21A02

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2020S14

设 n 元实二次型

$$f(x_1,\dots,x_n)=\sum_{i,j=1}^{n}\max\{i,j\}\,x_ix_j.$$

求此二次型的规范标准型。

解：记 $s=\sum_{i=1}^{n}x_i$。本题的关键是将系数 $\max\{i,j\}$ 改写为与部分和有关的表达式。对任意 $1\le i,j\le n$，有

$$\max\{i,j\}=n-\sum_{k=1}^{n-1}\mathbf{1}_{\{i\le k\}}\mathbf{1}_{\{j\le k\}},$$

其中 $\mathbf{1}_E$ 表示事件 E 的示性函数。事实上，上式求和项为满足 $k\ge\max\{i,j\}$ 的整数 $k\in\{1,\dots,n-1\}$ 的个数，恰好等于 $n-\max\{i,j\}$。

因此，交换有限求和的次序后，

$$\begin{aligned}f(x_1,\dots,x_n)&=n\Big(\sum_{i=1}^{n}x_i\Big)^2-\sum_{k=1}^{n-1}\sum_{i,j=1}^{k}x_ix_j\\&=n\Big(\sum_{i=1}^{n}x_i\Big)^2-\sum_{k=1}^{n-1}\Big(\sum_{i=1}^{k}x_i\Big)^2.\end{aligned}$$

作可逆线性换元

$$y_k=x_1+\cdots+x_k\quad(1\le k\le n),\qquad x_1=y_1,\quad x_k=y_k-y_{k-1}\ (k\ge2).$$

便得到合同对角形式

$$f=ny_n^2-y_1^2-y_2^2-\cdots-y_{n-1}^2.$$

再令 $z_n=\sqrt{n}\,y_n$，$z_k=y_k$ $(1\le k\le n-1)$，可得规范标准型

$$f=z_n^2-z_1^2-\cdots-z_{n-1}^2\ .$$

因此，该二次型的正惯性指数为 1，负惯性指数为 $n-1$，秩为 n。特别地，相应对称矩阵 $M=(\max\{i,j\})_{n\times n}$ 满足

$$\det M=(-1)^{n-1}n.$$

这是因为 $x\mapsto y$ 的变换矩阵是行列式为 1 的下三角阵。 □

方法提炼：对“最大值”型矩阵，可用前缀和换元。恒等式 $\max\{i,j\}=n-(n-\max\{i,j\})$ 把原二次型化为一个正平方项与 $n-1$ 个负平方项之和，无须计算特征值。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 94 页。

2020S15

设 M 为 n 阶实方阵。若对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，均有 $x^{\mathsf{T}}Mx \geq 0$，则称 M 为亚半正定阵。

(1) 证明下列条件等价：M 为亚半正定阵；$M + M^{\mathsf{T}}$ 为半正定阵；存在半正定实对称阵 H 及实反对称阵 S，使得 $M = H + S$。

(2) 设 A, B 为亚半正定阵，$c \geq 0$。证明：

(2.1) $A + B$、cA、A^{T} 和伴随阵 A^* 都是亚半正定阵；

(2.2) 对任意实方阵 C，$C^{\mathsf{T}}AC$ 也是亚半正定阵；

(2.3) 若 C 为亚正定阵，则 $A + C$ 也是亚正定阵；

(2.4) A 的所有特征值的实部均非负，且 $\det A \geq 0$；

(2.5) 举例说明：非异亚半正定阵不一定是亚正定阵。

解：(1) 对任意实列向量 x，标量 $x^{\mathsf{T}}Mx$ 等于其转置，故

$$x^{\mathsf{T}}Mx = x^{\mathsf{T}}M^{\mathsf{T}}x = \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}(M + M^{\mathsf{T}})x.$$

于是 M 亚半正定当且仅当对称阵 $M + M^{\mathsf{T}}$ 半正定。另一方面，任意实方阵都有唯一分解

$$M = \underbrace{\frac{M + M^{\mathsf{T}}}{2}}_{H} + \underbrace{\frac{M - M^{\mathsf{T}}}{2}}_{S}, \qquad H^{\mathsf{T}} = H, \quad S^{\mathsf{T}} = -S.$$

由于 $x^{\mathsf{T}}Sx = 0$，故 M 亚半正定当且仅当 H 半正定，三个条件因而等价。

(2.1) 前三类矩阵。对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，由已知条件直接得到

$$\begin{gathered} x^{\mathsf{T}}(A + B)x = x^{\mathsf{T}}Ax + x^{\mathsf{T}}Bx \geq 0, \\ x^{\mathsf{T}}(cA)x = c\,x^{\mathsf{T}}Ax \geq 0, \\ x^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}x = x^{\mathsf{T}}Ax \geq 0. \end{gathered}$$

因此三者均亚半正定。关于伴随阵 A^* 的断言稍后由谱性质及摄动法证明。

(2.2) 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，有

$$x^{\mathsf{T}}(C^{\mathsf{T}}AC)x = (Cx)^{\mathsf{T}}A(Cx) \geq 0.$$

故 $C^{\mathsf{T}}AC$ 亚半正定；这里不要求 C 可逆。

(2.3) 由亚正定阵的定义，对任何 $x \neq 0$，有

$$x^{\mathsf{T}}(A + C)x = x^{\mathsf{T}}Ax + x^{\mathsf{T}}Cx \geq x^{\mathsf{T}}Cx > 0.$$

因此 $A + C$ 亚正定。

(2.4) 设 $Av = \lambda v$，其中 $0 \neq v \in \mathbb{C}^n$。由 (1) 知 $H = (A + A^{\mathsf{T}})/2$ 半正定，因此

$$2\operatorname{Re}\lambda \, \|v\|_2^2 = v^*(A + A^{\mathsf{T}})v = 2v^*Hv \geq 0.$$

此处 v^* 表示共轭转置。因此 $\operatorname{Re}\lambda \geq 0$。由于 A 是实矩阵，非实特征值成共轭对出现，每一对的乘积为 $|\lambda|^2 \geq 0$；其余实特征值均非负。于是所有特征值之积满足

$$\det A \geq 0.$$

此外，若 A 亚正定，则上面的不等号严格成立，从而每个特征值的实部都严格为正，特别有 $\det A > 0$。

(2.1) 伴随阵。此处按原书记号，$A^* = \operatorname{adj}(A)$ 表示经典伴随矩阵，并非共轭转置。取任意 $\varepsilon > 0$，令

$$A_\varepsilon = A + \varepsilon I_n.$$

由 (2.3)，A_ε 亚正定，因而由刚证得的谱性质，$\det A_\varepsilon > 0$ 且 A_ε 可逆。对任意 $x \neq 0$，令 $y = A_\varepsilon^{-1}x \neq 0$，则

$$x^{\mathsf{T}} A_\varepsilon^{-1} x = (A_\varepsilon y)^{\mathsf{T}} y = y^{\mathsf{T}} A_\varepsilon y > 0.$$

故 A_ε^{-1} 亚正定，进而

$$x^{\mathsf{T}} \operatorname{adj}(A_\varepsilon) x = \det(A_\varepsilon)\, x^{\mathsf{T}} A_\varepsilon^{-1} x \geq 0.$$

伴随阵各元素是矩阵元素的多项式，所以 $\operatorname{adj}(A_\varepsilon) \to \operatorname{adj}(A)$。令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到

$$x^{\mathsf{T}} A^* x \geq 0 \qquad (x \in \mathbb{R}^n),$$

即 A^* 也是亚半正定阵。

(2.5) 取二阶实反对称阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

此时 $\det A = 1$，故 A 非异；但对任意 $x \in \mathbb{R}^2$，恒有 $x^{\mathsf{T}} A x = 0$。因此 A 亚半正定，却不是亚正定阵。 □

方法提炼：所有结论统一于对称部分 $H = (A + A^{\mathsf{T}})/2$；谱的实部由 $v^* H v$ 控制。非异情形的伴随阵用 $\operatorname{adj}(A) = \det(A) A^{-1}$ 处理，奇异情形再借 $A + \varepsilon I_n$ 的摄动取极限。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 94 页。

2020S16

设 $a > 0$。证明下列 n 阶实对称矩阵正定：

$$A = \begin{pmatrix} a & \dfrac{a^2}{2} & \cdots & \dfrac{a^n}{n} \\ \dfrac{a^2}{2} & \dfrac{a^3}{3} & \cdots & \dfrac{a^{n+1}}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{a^n}{n} & \dfrac{a^{n+1}}{n+1} & \cdots & \dfrac{a^{2n-1}}{2n-1} \end{pmatrix}.$$

解：观察到 A 的第 (i,j) 个元素为

$$a_{ij} = \frac{a^{i+j-1}}{i+j-1} = \int_0^a t^{i+j-2}\,\mathrm{d}t \qquad (1 \leq i, j \leq n).$$

任取非零实列向量 $x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathsf T}$，令

$$p(t)=x_1+x_2t+\cdots+x_nt^{n-1}.$$

那么，利用有限求和与积分的交换，

$$\begin{aligned}x^{\mathsf T}Ax&=\sum_{i,j=1}^{n}x_ia_{ij}x_j=\sum_{i,j=1}^{n}x_ix_j\int_0^a t^{i+j-2}\,\mathrm dt\\&=\int_0^a\left(\sum_{i=1}^{n}x_it^{i-1}\right)^2\mathrm dt=\int_0^a p(t)^2\,\mathrm dt.\end{aligned}$$

由于 $x\neq0$，p 是非零多项式。非零多项式不可能在整个区间 $[0,a]$ 上恒为零；又 $p(t)^2$ 连续且非负，因此

$$\int_0^a p(t)^2\,\mathrm dt>0.$$

故对任意 $x\neq0$ 都有 $x^{\mathsf T}Ax>0$，即 A 是正定实对称阵。 □

方法提炼： A 实际上是 $L^2[0,a]$ 中线性无关函数组 $1,t,\dots,t^{n-1}$ 的 Gram 矩阵。对矩阵元素形如 $\int\phi_i(t)\phi_j(t)\,\mathrm dt$ 的题目，优先把二次型写成一个平方积分；正定性便转化为函数组的线性无关性。

补充。令 $H_n=(1/(i+j-1))_{n\times n}$，$D=\operatorname{diag}(a^{1/2},a^{3/2},\dots,a^{n-1/2})$，则

$$A=DH_nD,\qquad \det A=a^{n^2}\det H_n>0.$$

这说明本题是 Hilbert 矩阵正定性的一个带尺度参数的版本。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 95 页。

2020S17

设 V 为区间 $[-1,1]$ 上次数不超过 3 的实系数多项式构成的线性空间，内积定义为 $\langle f,h\rangle=\int_{-1}^{1}f(x)h(x)\,\mathrm dx$。求

$$\min_{f\in V}\int_{-1}^{1}\big(\sin(\pi x)-f(x)\big)^2\,\mathrm dx.$$

解：令 $g(x)=\sin(\pi x)$。所求即 g 到有限维内积子空间 V 的最佳平方逼近。由于 g 是奇函数，且奇函数与偶函数在对称区间上的内积为零，故只需考虑 V 的奇多项式部分 $L(x,x^3)$。

该二维空间的一组标准正交基是归一化的 Legendre 多项式

$$w_1(x)=\sqrt{\frac32}\,x,\qquad w_3(x)=\sqrt{\frac78}\,(5x^3-3x).$$

由分部积分可得

$$\int_{-1}^{1}x\sin(\pi x)\,\mathrm dx=\frac{2}{\pi},\qquad \int_{-1}^{1}x^3\sin(\pi x)\,\mathrm dx=\frac{2}{\pi}-\frac{12}{\pi^3}.$$

因此，g 在这两个正交方向上的投影系数分别为

$$\langle g, w_1\rangle = \sqrt{\frac{3}{2}}\cdot\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{6}}{\pi},$$
$$\langle g, w_3\rangle = \sqrt{\frac{7}{8}}\left[5\left(\frac{2}{\pi}-\frac{12}{\pi^3}\right)-\frac{6}{\pi}\right] = \frac{\sqrt{14}(\pi^2-15)}{\pi^3}.$$

由正交投影定理，唯一的最佳逼近多项式为

$$\begin{aligned} f_*(x) &= \langle g, w_1\rangle w_1(x) + \langle g, w_3\rangle w_3(x) \\ &= \frac{15(21-\pi^2)}{2\pi^3}x + \frac{35(\pi^2-15)}{2\pi^3}x^3. \end{aligned}$$

同时，$\|g\|^2 = \int_{-1}^{1}\sin^2(\pi x)\,\mathrm{d}x = 1$。利用勾股恒等式，得到

$$\begin{aligned} \min_{f\in V}\|g-f\|^2 &= \|g\|^2 - |\langle g, w_1\rangle|^2 - |\langle g, w_3\rangle|^2 \\ &= 1 - \frac{6}{\pi^2} - \frac{14(\pi^2-15)^2}{\pi^6} \\ &\approx 0.00878023323873. \end{aligned}$$

等号当且仅当 $f = f_*$ 时成立，故上式就是所求最小值。 □

方法提炼：本题的核心是正交投影与奇偶性。先把四维多项式空间缩减为二维奇多项式空间，再用正交 Legendre 基计算两个内积；这样避免了对四个待定系数建立正规方程。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 95 页。

2020S18

设 Q 为 n 阶实正交矩阵，且 1 不是 Q 的特征值。设

$$P = I_n - 2uu^{\mathsf{T}}, \qquad u\in\mathbb{R}^n, \quad u^{\mathsf{T}}u = 1.$$

证明：1 是 PQ 的特征值。

解：因 1 不是 Q 的特征值，$I_n - Q$ 可逆。构造非零列向量

$$v = (I_n - Q)^{-1}u.$$

于是

$$(I_n - Q)v = u, \qquad Qv = v - u.$$

利用 Q 的正交性，得到 $\|Qv\|_2 = \|v\|_2$，故

$$\|v-u\|_2^2 = \|v\|_2^2.$$

展开左端，结合 $u^{\mathsf{T}}u = 1$，有

$$\|v\|_2^2 - 2u^{\mathsf{T}}v + 1 = \|v\|_2^2, \qquad \text{从而} \quad u^{\mathsf{T}}v = \frac{1}{2}.$$

因此

$$u^{\mathsf{T}}Qv = u^{\mathsf{T}}(v-u) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}.$$

最后直接计算：

$$\begin{aligned} PQv &= (I_n - 2uu^{\mathsf{T}})Qv \\ &= Qv - 2u(u^{\mathsf{T}}Qv) \\ &= (v-u) - 2u\left(-\frac{1}{2}\right) = v. \end{aligned}$$

由于 $u \neq 0$ 且 $I_n - Q$ 可逆，故 $v = (I_n - Q)^{-1}u \neq 0$。这样便构造出了 PQ 的属于特征值 1 的非零特征向量，结论得证。 □

方法提炼：反射矩阵 $P = I_n - 2uu^{\mathsf{T}}$ 只沿 u 的方向改变向量。由 $I_n - Q$ 可逆，主动寻找满足 $(I_n - Q)v = u$ 的向量，再利用 $\|Qv\| = \|v\|$，即可得到 $PQv = v$；这比直接展开 $\det(I_n - PQ)$ 更直观。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 95 页。

2021A01

求下列 n 阶行列式的值：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ a & 1 & a & \cdots & a^{n-2} \\ a^2 & a & 1 & \cdots & a^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a^{n-1} & a^{n-2} & a^{n-3} & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

解：设 $A = (a^{|i-j|})_{1\le i,j\le n}$。对行列式依次施行初等行变换

$$R_i \longleftarrow R_i - aR_{i-1}, \qquad i = n, n-1, \ldots, 2.$$

这里必须从下往上操作，以保证每一步用到的 R_{i-1} 仍是原来的行。记变换后的第 (i,j) 个元素为 b_{ij}。当 $i \ge 2$ 时，

$$b_{ij} = a^{|i-j|} - a\,a^{|i-1-j|} = \begin{cases} 0, & j < i, \\ 1-a^2, & j = i, \\ (1-a^2)a^{j-i}, & j > i. \end{cases}$$

第一行不变。因此，所得矩阵为上三角阵，主对角元依次为

$$1, \quad 1-a^2, \quad \ldots, \quad 1-a^2.$$

第三类初等行变换不改变行列式的值，故

$$D_n = (1-a^2)^{n-1}\ .$$

当 $n = 1$ 时公式也成立；当 $a = \pm 1$ 且 $n \ge 2$ 时，行列式确为零。 □

方法提炼：本题属于等比型对称 Toeplitz 行列式。沿相邻两行作 $R_i - aR_{i-1}$，并注意自下而上的操作次序，可一次消去主对角线以下全部元素。对于实数 a 且 $n \geq 2$，还可由各阶顺序主子式立即判断：该矩阵正定当且仅当 $|a| < 1$。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 107 页。

2021A02

设 $n \geq 2$，求行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & (x_2 + \cdots + x_n)^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & (x_1 + x_3 + \cdots + x_n)^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & (x_1 + \cdots + x_{n-1})^n \end{vmatrix}.$$

解：记

$$s = x_1 + \cdots + x_n, \qquad \Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

原行列式第 i 行末项为 $(s - x_i)^n$。由二项式定理，

$$(s - x_i)^n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} s^{n-k} x_i^k.$$

由于原行列式的前 $n-1$ 列依次是 $1, x_i, \ldots, x_i^{n-2}$，可用这些列消去最后一列中所有 x_i^k（$0 \leq k \leq n-2$）的项，而行列式不变。故

$$D = (-1)^{n-1} n s \, \Delta + (-1)^n E,$$

其中

$$E = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{pmatrix}.$$

为了计算 E，考虑首一多项式

$$p(t) = \prod_{j=1}^{n} (t - x_j) = t^n - s t^{n-1} + q(t), \qquad \deg q \leq n - 2.$$

将 $t = x_i$ 代入 $p(t) = 0$，便有

$$x_i^n = s x_i^{n-1} - q(x_i) \qquad (1 \leq i \leq n).$$

因此 E 的最后一列可替换成 $s x_i^{n-1}$，因为 $q(x_i)$ 对应的列是前 $n-1$ 列的线性组合。根据 Vandermonde 行列式公式，

$$E = s \det(x_i^{j-1})_{1 \leq i,j \leq n} = s\Delta.$$

代回原式，得到

$$\begin{aligned} D &= (-1)^{n-1} n s\Delta + (-1)^n s\Delta \\ &= (-1)^{n-1}(n-1)s\Delta. \end{aligned}$$

即

$$D = (-1)^{n-1}(n-1)\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \prod_{1\le i<j\le n} (x_j - x_i)\ .$$

上述推导完全是多项式恒等式，因此即使若干 x_i 相同，结论仍然成立。 □

方法提炼：对于 Vandermonde 型行列式，先利用已有的 $1, x, \ldots, x^{n-2}$ 列把高次多项式削减成两项。剩余的 x^n 列利用根多项式 $\prod(t - x_i)$ 降为 sx^{n-1}，可避免繁琐的行列式展开。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 107 页。

21A03–21A09

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2021A03

设首一多项式

$$f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n,$$

其友阵为

$$A=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_n\\1&0&\cdots&0&-a_{n-1}\\0&1&\ddots&\vdots&-a_{n-2}\\\vdots&\ddots&\ddots&0&\vdots\\0&\cdots&0&1&-a_1\end{pmatrix}.$$

设 n 阶矩阵 X 满足 $XA=A^{\mathsf T}X$，证明：X 是对称阵。

解：当 $n=1$ 时，X 是一阶矩阵，因而对称。以下设 $n\geq 2$。记 $e_1,\dots,e_n$ 为标准单位列向量。由友阵的结构可知

$$Ae_i=e_{i+1}\quad(1\leq i<n),\qquad e_i=A^{i-1}e_1\quad(1\leq i\leq n).$$

从已知的交错关系 $XA=A^{\mathsf T}X$ 出发，归纳得到

$$XA^k=(A^{\mathsf T})^kX\qquad(k\geq 0).$$

特别地，令 $X=(x_{ij})$，则对任意 $1\leq i,j\leq n$，有

$$\begin{aligned}x_{ij}&=e_i^{\mathsf T}Xe_j=(A^{i-1}e_1)^{\mathsf T}X(A^{j-1}e_1)\\&=e_1^{\mathsf T}(A^{\mathsf T})^{i-1}XA^{j-1}e_1\\&=e_1^{\mathsf T}XA^{i+j-2}e_1.\end{aligned}$$

最后一个表达式只与 $i+j$ 有关，所以交换 i,j 后保持不变，即

$$x_{ij}=e_1^{\mathsf T}XA^{i+j-2}e_1=x_{ji}\qquad(1\leq i,j\leq n).$$

于是 $X^{\mathsf T}=X$，结论得证。 □

方法提炼：循环向量与交错双线性型。友阵的第一个标准基向量 e_1 是循环向量；关系 $XA=A^{\mathsf T}X$ 等价于双线性型 $b(u,v)=u^{\mathsf T}Xv$ 满足 $b(Au,v)=b(u,Av)$。因此其在循环基上的矩阵元是 $b(e_1,A^{i+j-2}e_1)$，自然构成对称的反对角线常数矩阵（Hankel 矩阵）。本证明不要求 X 可逆。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 107 页。

2021A04

求下列 n 阶行列式的值：

$$\det A=\begin{vmatrix} a_1^2+n-1 & a_1+a_2 & a_1+a_3 & \cdots & a_1+a_n \\ a_1+a_2 & a_2^2+1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1+a_3 & 1 & a_3^2+1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1+a_n & 1 & 1 & \cdots & a_n^2+1 \end{vmatrix}.$$

解：本题的关键是识别原矩阵为一个简洁矩阵的平方。构造 n 阶实对称矩阵

$$B=\begin{pmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}.$$

直接进行矩阵乘法可知，B^2 的左上角元素为 a_1^2+n-1，其第 $(1,j)$ 元素为 a_1+a_j $(j\geq 2)$，而右下角 $(n-1)$ 阶分块的对角元为 a_j^2+1、非对角元为 1。因此

$$A=B^{\mathsf{T}}B=B^2,\qquad \det A=(\det B)^2.$$

计算 $\det B$。按行列式的置换展开，非零项只有以下两类：一是取遍全部对角元的恒等置换项；二是对某个 $i\in\{2,\dots,n\}$ 对换指标 $1,i$，其余指标不动的置换项。后一类各含一个负号，故

$$\det B=a_1\prod_{j=2}^{n}a_j-\sum_{i=2}^{n}\prod_{\substack{2\leq j\leq n\\ j\neq i}}a_j.$$

由此得到最终答案

$$\det A=\left(a_1\prod_{j=2}^{n}a_j-\sum_{i=2}^{n}\prod_{\substack{2\leq j\leq n\\ j\neq i}}a_j\right)^2.$$

约定空积等于 1。这一公式无需假设任何 a_i 非零；当 $n=2$ 时，特别得到 $\det A=(a_1a_2-1)^2$。□

方法提炼： Gram 分解与低复杂度因子。看到形如 a_i^2+1、a_i+a_j 和固定常数的元素时，可尝试将矩阵写成 $B^{\mathsf{T}}B$。平方形式的行列式计算往往比直接展开原式简单，并且立即看出 $\det A\geq 0$（在实数情形）。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 107 页。

2021A05

设 A,B 为 n 阶方阵，满足

$$AB=A+a_mB^m+a_{m-1}B^{m-1}+\cdots+a_1B,$$

其中 $a_m + a_{m-1} + \cdots + a_1 \neq 0$。证明：$AB = BA$。

解：设

$$g(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x, \qquad c = g(1) = \sum_{k=1}^{m} a_k \neq 0.$$

对 $g(x)$ 作带余除法，可写为

$$g(x) = (x-1)h(x) + c$$

其中 $h(x)$ 为某个多项式。题设矩阵等式遂成为

$$A(B - I_n) = g(B) = h(B)(B - I_n) + cI_n.$$

整理得

$$\big(A - h(B)\big)(B - I_n) = cI_n.$$

因为 $c \neq 0$，故 $B - I_n$ 有左逆阵 $c^{-1}(A - h(B))$。方阵有左逆即有双侧逆，于是

$$(B - I_n)\big(A - h(B)\big) = cI_n.$$

利用 $h(B)B = Bh(B)$，展开上述等式便得

$$BA - Bh(B) - A + h(B) = cI_n = AB - A - h(B)B + h(B).$$

消去两端相同的项，可得

$$AB = BA.$$

事实上，我们还得到更强的结论

$$A = h(B) + c(B - I_n)^{-1}.$$

因为 1 不是 B 的特征值，B 的极小多项式 $m_B(x)$ 与 $x-1$ 互素，故由 Bézout 等式可知 $(B-I_n)^{-1}$ 也是 B 的某个多项式。因此，A 本身可表示成 B 的多项式。 □

方法提炼：多项式除法制造可逆因子。条件 $g(1) \neq 0$ 表示 $g(x)$ 除以 $x-1$ 的余数非零。由此将原等式整理成矩阵乘积等于非零纯量阵，就能证明 $B - I_n$ 可逆，并进一步推出交换性；无需对矩阵作同时三角化。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108 页。

2021A06

记 S 为全体 n 阶实反对称阵的集合，

$$T = \{P \in M_n(\mathbb{R}) : P^{\mathsf{T}}P = I_n,\ I_n + P \text{ 可逆}\}.$$

定义映射

$$\varphi(A) = (I_n - A)(I_n + A)^{-1} \quad (A \in S), \qquad \psi(P) = (I_n - P)(I_n + P)^{-1} \quad (P \in T).$$

证明：(1) $\varphi : S \to T$ 为映射；(2) $\psi : T \to S$ 为映射；(3) $\psi \circ \varphi = \mathrm{Id}_S$，$\varphi \circ \psi = \mathrm{Id}_T$；(4) 对元素为 $a_{ij} = 1$ $(i < j)$、$a_{ij} = -1$ $(i > j)$、$a_{ii} = 0$ 的矩阵 A，求 $\varphi(A)$。

解： (1) 验证 $\varphi(A)\in T$。由于 $A^{\mathsf{T}}=-A$，对任意非零实列向量 x 有

$$x^{\mathsf{T}}(I_n+A)x=x^{\mathsf{T}}x>0,$$

故 I_n+A 可逆。记 $P=\varphi(A)$。由 $I_n\pm A$ 互相可交换，得到

$$P^{\mathsf{T}}=(I_n-A)^{-1}(I_n+A)=P^{-1},$$

所以 $P^{\mathsf{T}}P=I_n$，即 P 为正交阵。又

$$I_n+P=\big[(I_n+A)+(I_n-A)\big](I_n+A)^{-1}=2(I_n+A)^{-1}$$

可逆。因此 φ 的确将 S 映入 T。

(2) 验证 $\psi(P)\in S$。任取 $P\in T$，令 $Q=\psi(P)$。由 $P^{\mathsf{T}}=P^{-1}$ 以及 I_n+P 可逆，有

$$\begin{aligned}Q^{\mathsf{T}}&=(I_n+P^{\mathsf{T}})^{-1}(I_n-P^{\mathsf{T}})\\&=(I_n+P)^{-1}(P-I_n)\\&=-(I_n-P)(I_n+P)^{-1}=-Q.\end{aligned}$$

故 Q 是实反对称阵，从而 $\psi:T\to S$ 是良定义的映射。

(3) 验证两映射互逆。对任意 $A\in S$，记 $P=\varphi(A)$，则

$$I_n-P=2A(I_n+A)^{-1},\qquad I_n+P=2(I_n+A)^{-1}.$$

因而

$$\psi(\varphi(A))=(I_n-P)(I_n+P)^{-1}=A.$$

对任意 $P\in T$，同理令 $Q=\psi(P)$，则

$$I_n-Q=2P(I_n+P)^{-1},\qquad I_n+Q=2(I_n+P)^{-1},$$

从而

$$\varphi(\psi(P))=(I_n-Q)(I_n+Q)^{-1}=P.$$

于是 φ 与 ψ 互为逆映射，S 与 T 之间建立了一一对应。

(4) 求特殊矩阵的 Cayley 变换。设 $e_1,\dots,e_n$ 为标准单位列向量，构造有符号循环移位阵

$$R=\begin{pmatrix}0&-1&0&\cdots&0\\0&0&-1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&0&-1\\1&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O_{(n-1)\times1}&-I_{n-1}\\1&O_{1\times(n-1)}\end{pmatrix}.$$

这表示 $Re_1=e_n$，$Re_j=-e_{j-1}$ $(2\le j\le n)$。由题设 A 的元素结构，

$$Ae_1=-\sum_{k=2}^{n}e_k,\quad Ae_n=\sum_{k=1}^{n-1}e_k,\quad Ae_j-Ae_{j-1}=e_{j-1}+e_j\ (2\le j\le n).$$

因此

$$(I_n + A)Re_1 = (I_n + A)e_n = (I_n - A)e_1,$$

并且对 $2 \le j \le n$，

$$(I_n + A)Re_j = -e_{j-1} - Ae_{j-1} = e_j - Ae_j = (I_n - A)e_j.$$

上述等式对全部标准基向量成立，故 $(I_n+A)R = I_n-A$。又 R 与 A 交换（由 $R = (I_n+A)^{-1}(I_n-A)$ 可知），所以

$$\varphi(A) = R = \begin{pmatrix} O_{(n-1)\times 1} & -I_{n-1} \\ 1 & O_{1\times(n-1)} \end{pmatrix}.$$

当 $n = 1$ 时，$A = (0)$ 且 $\varphi(A) = (1)$，与公式的自然退化情形一致。 □

方法提炼：Cayley 变换。反对称性给出 $I_n + A$ 的可逆性，正交性由转置与逆阵的恒等式得到。计算具体 Cayley 变换时，通常不必硬求 $(I_n + A)^{-1}$：只要猜出 R 并检验 $(I_n + A)R = I_n - A$，就能确定结果。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108 页。

2021A07

设 A, B 为 $n \ge 2$ 阶方阵，满足 $AB = BA$。证明：

$$AB^* = B^*A,$$

其中 B^* 表示 B 的经典伴随阵。

解：不能直接用 $B^* = \det(B)B^{-1}$，因为题设没有假定 B 可逆。下面利用形式参数摄动统一处理。

引入未定元 t，考虑 $B_t = B + tI_n$。由 $AB = BA$ 可得

$$AB_t = B_tA.$$

又 $\det(B + tI_n)$ 是关于 t 的首一 n 次多项式，故不是零多项式。因此在有理函数域 $K(t)$ 上，B_t 可逆，并且

$$AB_t^{-1} = B_t^{-1}A.$$

由于 $B_t^* = \det(B_t)B_t^{-1}$，立刻得到

$$AB_t^* = B_t^*A.$$

伴随阵的每个元素都是 B_t 的元素的代数余子式，因而是关于 t 的多项式。上述等式遂是矩阵多项式恒等式，可以令 $t = 0$，得到

$$AB^* = B^*A.$$

证明不论 B 是否奇异都成立。 □

方法提炼：由非异矩阵过渡到任意矩阵。将 B 替换成 $B + tI_n$，先在非异情形借逆阵证明，再使用矩阵元素的多项式性令 $t = 0$。从更高的观点看，B^* 总能写成 B 的一个多项式，因而必与所有同 B 交换的矩阵交换。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108 页。

2021A08

设 $\alpha_1,\dots,\alpha_p\in K^m$ 线性无关，$\beta_1,\dots,\beta_q\in K^n$ 线性无关。证明：

$$\{\alpha_i\beta_j^{\mathsf T}:1\le i\le p,\ 1\le j\le q\}$$

是 pq 个线性无关的 $m\times n$ 矩阵。

解：将两个向量组分别组成列矩阵

$$U=(\alpha_1,\dots,\alpha_p)\in M_{m\times p}(K),\qquad V=(\beta_1,\dots,\beta_q)\in M_{n\times q}(K).$$

由线性无关性，$\operatorname{rank}U=p$ 且 $\operatorname{rank}V=q$。因此存在矩阵

$$L\in M_{p\times m}(K),\qquad M\in M_{q\times n}(K),$$

满足

$$LU=I_p,\qquad MV=I_q.$$

（例如将原向量组分别扩充为全空间的一组基，就能构造这样的左逆。）

现在假设存在系数 $c_{ij}\in K$，使得

$$\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{q}c_{ij}\alpha_i\beta_j^{\mathsf T}=O.$$

记 $C=(c_{ij})\in M_{p\times q}(K)$，则上式恰好可以写成

$$UCV^{\mathsf T}=O.$$

两边左乘 L、右乘 $M^{\mathsf T}$，可得

$$C=(LU)C(V^{\mathsf T}M^{\mathsf T})=L(UCV^{\mathsf T})M^{\mathsf T}=O.$$

因此 $c_{ij}=0$ 对所有 i,j 都成立，亦即这 pq 个矩阵线性无关。 □

方法提炼：双侧消去与张量积。秩为 p 的 $m\times p$ 矩阵存在左逆，因此可用两个左逆把关系 $UCV^{\mathsf T}=O$ 还原成 $C=O$。此题就是线性无关向量组的张量积仍线性无关的一个矩阵形式；其张成空间的维数恰为 pq。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108 页。

2021A09

设 A 为列满秩的 $m\times n$ 实矩阵。

(1) 证明：$A^{\mathsf T}A$ 是非异阵。

(2) 若 A 的第一列元素全为 1，令

$$P=A(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T},$$

证明：P 的所有主对角元均大于等于 $1/m$。

解：(1) 因为 A 列满秩，所以对任意 $0 \neq y \in \mathbb{R}^n$，都有 $Ay \neq 0$。于是

$$y^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}}A)y = (Ay)^{\mathsf{T}}(Ay) = \|Ay\|_2^2 > 0.$$

即 $A^{\mathsf{T}}A$ 是正定实对称阵，特别地是非异阵。

(2) 由定义及 (1) 可知

$$P^{\mathsf{T}} = P, \qquad P^2 = A(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}(A^{\mathsf{T}}A)(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}} = P.$$

因此 P 是 $\mathbb{R}^m$ 到列空间 $W = \operatorname{Im} A$ 的正交投影矩阵。

记 $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^m$。题设说明 $\mathbf{1}$ 是 A 的第一列，故 $\mathbf{1} \in W$。令

$$u = \frac{1}{\sqrt{m}}\mathbf{1},$$

则 $\|u\|_2 = 1$ 且 $Pu = u$。对任一 $1 \leq i \leq m$，设 e_i 是第 i 个标准单位列向量。由 $P^2 = P^{\mathsf{T}} = P$ 得

$$p_{ii} = e_i^{\mathsf{T}} P e_i = e_i^{\mathsf{T}} P^{\mathsf{T}} P e_i = \|Pe_i\|_2^2.$$

利用 Cauchy–Schwarz 不等式及 $Pu = u$，进一步得到

$$\begin{aligned} p_{ii} = \|Pe_i\|_2^2 &\geq |u^{\mathsf{T}} P e_i|^2 = |(Pu)^{\mathsf{T}} e_i|^2 \\ &= |u^{\mathsf{T}} e_i|^2 = \frac{1}{m}. \end{aligned}$$

故

$$p_{ii} \geq \frac{1}{m} \qquad (1 \leq i \leq m).$$

而且此界是最优的：若 $n = 1$ 且 $A = \mathbf{1}$，则

$$P = \frac{1}{m}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}},$$

全部主对角元恰好等于 $1/m$。另一方面，$\operatorname{tr}(P) = \operatorname{rank}(P) = n$，故当 $n > 1$ 时，不可能全部主对角元都取等号。 □

方法提炼：正交投影的对角元与固定向量。认识到 P 是投影之后，第一列全为 1 的条件等价于投影子空间包含单位向量 $u = \mathbf{1}/\sqrt{m}$。于是对角元 $p_{ii} = \|Pe_i\|^2$ 必至少包含其沿 u 方向的平方分量 $|u^{\mathsf{T}} e_i|^2 = 1/m$。这一思路也适用于其他含指定向量的投影子空间。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108 页。

21A10–21A15、22S01–22S01

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2021A10

设$(V,+,\cdot)$是数域K上的线性空间，$\varphi:S\to V$是双射。在集合S上定义

$$a\oplus b=\varphi^{-1}\big(\varphi(a)+\varphi(b)\big),\qquad k\circ a=\varphi^{-1}\big(k\varphi(a)\big).$$

(1) 证明$(S,\oplus,\circ)$为K上的线性空间，并且φ为线性同构。

(2) 设$\mathcal{S}$是n阶实反对称阵全体，$\mathcal{T}$是满足I_n+P可逆的n阶正交阵全体。已知 Cayley 变换

$$\Phi(X)=(I_n-X)(I_n+X)^{-1},\quad X\in\mathcal{S},$$

是从$\mathcal{S}$到$\mathcal{T}$的双射，其逆映射为$\Psi(P)=(I_n-P)(I_n+P)^{-1}$。给出$\mathcal{T}$上加法和数乘的具体表达式，使$\Psi$成为实线性同构。解：(1) 定义$0_S=\varphi^{-1}(0_V)$及$\ominus a=\varphi^{-1}(-\varphi(a))$，则

$$a\oplus 0_S=a,\qquad a\oplus(\ominus a)=0_S.$$

双射的单射性使得V上的运算规律可逐条转移到S。例如，

$$\begin{aligned}\varphi\big((a\oplus b)\oplus c\big)&=\big(\varphi(a)+\varphi(b)\big)+\varphi(c)\\&=\varphi(a)+\big(\varphi(b)+\varphi(c)\big)=\varphi\big(a\oplus(b\oplus c)\big),\\\varphi\big(k\circ(a\oplus b)\big)&=k\big(\varphi(a)+\varphi(b)\big)\\&=k\varphi(a)+k\varphi(b)=\varphi\big((k\circ a)\oplus(k\circ b)\big).\end{aligned}$$

所以加法满足结合律，数乘对向量加法满足分配律。同理，由V上的公理可分别得到加法交换律、标量加法的分配律、数乘结合律和$1\circ a=a$。因此S是线性空间。由定义，

$$\varphi(a\oplus b)=\varphi(a)+\varphi(b),\qquad\varphi(k\circ a)=k\varphi(a),$$

且φ为双射，故是线性同构。(2) 对$P,Q\in\mathcal{T}$和$k\in\mathbb{R}$，记

$$X=\Psi(P)=(I_n-P)(I_n+P)^{-1},\quad Y=\Psi(Q)=(I_n-Q)(I_n+Q)^{-1}.$$

由X,Y为实反对称阵可知I_n+X+Y、I_n+kX均可逆。因此定义

$$\begin{aligned}P\oplus Q&=\Phi(X+Y)=(I_n-X-Y)(I_n+X+Y)^{-1},\\k\circ P&=\Phi(kX)=(I_n-kX)(I_n+kX)^{-1}.\end{aligned}$$

将X,Y展开，得到只含P,Q的显式加法公式

$$P\oplus Q=(I_n+P)^{-1}(-I_n+P+Q+3PQ)(3I_n+P+Q-PQ)^{-1}(I_n+P).$$

实际上，令$N=-I_n+P+Q+3PQ$、$D=3I_n+P+Q-PQ$，直接展开得到

$$N=(I_n+P)(I_n-X-Y)(I_n+Q),$$
$$D=(I_n+P)(I_n+X+Y)(I_n+Q),$$

于是所给公式成立，且D 可逆。数乘可化为

$$k\circ P=\big[(1-k)I_n+(1+k)P\big]\big[(1+k)I_n+(1-k)P\big]^{-1}.$$

由构造有

$$\Psi(P\oplus Q)=\Psi(P)+\Psi(Q),\qquad \Psi(k\circ P)=k\Psi(P).$$

因此$\mathcal{T}$ 是实线性空间，而$\Psi:\mathcal{T}\to\mathcal{S}$ 为线性同构。其加法零元为I_n ， P 的加法逆元为$P^{-1}=P$ T。

□

方法提炼：以双射搬运代数结构。新定义的加法、数乘不必直接逐项验证八条公理；将它们映入已知线性空间后，由双射的单射性恢复全部等式。矩阵公式则须保持因子的乘法顺序。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 108–109 页。

2021A11

设$A\in M_{m\times n}(K)$, $\operatorname{rank}(A)=r$ 。证明：A 可写成$A=BC$ ，其中$B\in M_{m\times r}(K)$ 、$C\in M_{r\times n}(K)$ ，且这种分解的成立等价于可选取B 的r 个列向量作为A 的列空间的一组基；也等价于可选取C 的r 个行向量作为A 的行空间的一组基。此时称$A=BC$ 为满秩分解：

解：先设$r\geq 1$ 。若$A=BC$ ，则由矩阵乘积的秩不等式，

$$r=\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(BC)\leq\min\{\operatorname{rank}(B),\operatorname{rank}(C)\}\leq r.$$

所以 $\operatorname{rank}(B)=\operatorname{rank}(C)=r$ 。另一方面，

$$\operatorname{Col}(A)\subseteq\operatorname{Col}(B),\qquad \operatorname{Row}(A)\subseteq\operatorname{Row}(C).$$

由于两组包含关系两边的空间均为r 维，必有

$$\operatorname{Col}(A)=\operatorname{Col}(B),\qquad \operatorname{Row}(A)=\operatorname{Row}(C).$$

从而B 的r 个列向量线性无关，构成A 的列空间的一组基；C 的r 个行向量亦构成A 的行空间的一组基。

反之，若预先选取 $\operatorname{Col}(A)$ 的一组基$\beta_1,\dots,\beta_r$ ，令

$$A=(\alpha_1,\dots,\alpha_n),\qquad B=(\beta_1,\dots,\beta_r).$$

对每个j ，存在唯一的$c_{1j},\dots,c_{rj}\in K$ ，使得

$$\alpha_j=\sum_{i=1}^{r}c_{ij}\beta_i.$$

令$C=(c_{ij})_{r\times n}$，逐列比较便得到$A=BC$。如果改从A的行空间的一组基出发，将基向量按行排列成C，再将A的每一行在该基下的坐标组成B，也得到$A=BC$。

两种构造所得的B,C都满足$\operatorname{rank}(B)=\operatorname{rank}(C)=r$。当$r=0$时，$A=O$；取空列、空行组成的矩阵，结论依空基的通常约定仍成立。□

方法提炼：从像空间到坐标矩阵。满秩分解不是额外的矩阵技巧，而是选择列空间的一组基并记录各列坐标。行空间给出完全对偶的构造。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 109 页。

2021A12

设$A\in M_n(K)$、$\operatorname{rank}(A)=r$，$k\in K$。证明：$A^2=kA$的充分必要条件是：对A的任一满秩分解$A=BC$，均有

$$CB=kI_r.$$

解：先设$r\geq 1$。由$A=BC$为满秩分解可知

$$B\in M_{n\times r}(K),\quad C\in M_{r\times n}(K),\quad \operatorname{rank}(B)=\operatorname{rank}(C)=r.$$

因此B有左逆$L\in M_{r\times n}(K)$、C有右逆$R\in M_{n\times r}(K)$，满足

$$LB=I_r,\qquad CR=I_r.$$

若$A^2=kA$，代入$A=BC$得

$$B(CB)C=kBC,\qquad B(CB-kI_r)C=O.$$

等式左乘L、右乘R，得到

$$CB-kI_r=LB(CB-kI_r)CR=O,$$

从而$CB=kI_r$。以上推理没有对满秩分解施加特殊选择，所以结论对每一种满秩分解均成立。

反之，若取A的任一个满秩分解$A=BC$，并有$CB=kI_r$，则

$$A^2=(BC)(BC)=B(CB)C=B(kI_r)C=kA.$$

当$r=0$时$A=O$，两边的条件按零维单位矩阵的约定同时成立。□

方法提炼：借满秩因子消去。B列满秩、C行满秩分别保证左逆、右逆存在；于是矩阵方程$BXC=O$可等价地化为$X=O$。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 109 页。

2021A13

设V,U 分别为数域K 上的有限维线性空间，$\varphi: V \to U$ 是线性映射。

(1) 证明存在K 上的线性空间W 、满线性映射$\xi: V \to W$ 以及单线性映射$i: W \to U$ ，使得$\varphi = i \circ \xi$ 。

(2) 若另有W_1 、满线性映射$\xi_1: V \to W_1$ 和单线性映射$i_1: W_1 \to U$ ，满足$\varphi = i_1 \circ \xi_1$ ，证明存在同构$\eta: W \to W_1$ ，使得

$$\xi_1 = \eta \circ \xi, \qquad i = i_1 \circ \eta.$$

解：(1) 取$W = \operatorname{Im}\varphi \subseteq U$ ，定义

$$\xi: V \longrightarrow W, \quad v \longmapsto \varphi(v), \qquad i: W \longrightarrow U, \quad w \longmapsto w.$$

由像空间的定义，ξ 是满射；i 为包含映射，因而是单射。对任意$v \in V$ ，

$$(i \circ \xi)(v) = i(\varphi(v)) = \varphi(v),$$

故$\varphi = i \circ \xi$ 。(2) 使用 (1) 中的标准分解：由于i_1 单射且$\varphi = i_1\xi_1$ ，有

$$\ker \xi_1 = \ker \varphi = \ker \xi.$$

对$w \in W = \operatorname{Im}\varphi$ ，任选$v \in V$ 使得$\varphi(v) = w$ ，定义

$$\eta(w) = \xi_1(v).$$

若同一个w 还可写为$\varphi(v')$ ，则

$$\varphi(v - v') = 0 \implies v - v' \in \ker \xi_1 \implies \xi_1(v) = \xi_1(v'),$$

故η 定义良好。由φ 和ξ_1 的线性性，η 也保持加法和数乘。

任取$w_1 \in W_1$ ，ξ_1 的满射性给出$v \in V$ ，使得$\xi_1(v) = w_1$ ，于是

$$\eta(\varphi(v)) = w_1,$$

即η 为满射。若$\eta(w) = 0$ 且$w = \varphi(v)$ ，则$\xi_1(v) = 0$ ，从而$w = i_1\xi_1(v) = 0$ ，即η 为单射。因此η 是线性同构。

最后，对任意$v \in V$ 及$w = \varphi(v) \in W$ ，

$$(\eta \circ \xi)(v) = \eta(\varphi(v)) = \xi_1(v), \qquad (i_1 \circ \eta)(w) = i_1(\xi_1(v)) = \varphi(v) = i(w).$$

所要求的两式均成立。由于ξ 为满射，这样的η 还是唯一的。□

方法提炼：像分解的唯一性。每个线性映射均能唯一到自然同构地分解为满射后接单射；关键是单射因子保证两个满射具有相同的核。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 109 页。

2021A14

设V 是n 维复线性空间，$\varphi: V \to V$ 为复线性变换。将V 看成$2n$ 维实线性空间V_0 ，并将φ 视作实线性变换φ_0 。证明：

$$\det(\varphi_0) = |\det(\varphi)|^2.$$

解：任取V 的复基$e_1, \dots, e_n$ ，设φ 在该基下的表示矩阵为

$$A = B + \mathrm{i}C, \qquad B, C \in M_n(\mathbb{R}).$$

考虑V 的实基

$$e_1, \dots, e_n, \ \mathrm{i}e_1, \dots, \mathrm{i}e_n.$$

它确为实基：任意$\sum_j (a_j + \mathrm{i}b_j)e_j$ 都可唯一地写成$\sum_j a_j e_j + \sum_j b_j(\ \mathrm{i}e_j)$ ，其中$a_j, b_j \in \mathbb{R}$ 。

由$\varphi(e_j) = \sum_i (b_{ij} + \mathrm{i}c_{ij})e_i$ 和复线性性$\varphi(\ \mathrm{i}e_j) = \mathrm{i}\varphi(e_j)$ 可知，φ_0 在上述实基下的矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix}.$$

在复数域上取非异分块矩阵

$$S = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ -\mathrm{i}I_n & \mathrm{i}I_n \end{pmatrix}.$$

直接分块相乘可得

$$RS = S \begin{pmatrix} B + \mathrm{i}C & O \\ O & B - \mathrm{i}C \end{pmatrix},$$

所以R 与 $\operatorname{diag}(A, \overline{A})$ 在$\mathbb{C}$ 上相似。于是

$$\begin{aligned} \det(\varphi_0) &= \det R = \det A \, \det \overline{A} \\ &= \det A \, \overline{\det A} = |\det A|^2 = |\det(\varphi)|^2. \end{aligned}$$

这里并未假定B, C 乘法可交换。□

方法提炼：复线性映射的实化。复矩阵 $A = B + \mathrm{i}C$ 对应的实矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} B & -C \\ C & B \end{smallmatrix}\right)$；复化后分解成 A 与 $\overline{A}$，从而行列式等于模平方。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 109 页。

2021A15

(1) 设$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ ，$1 \le k \le n$ 。若存在素数p ，满足

$$p \nmid a_n, \qquad p \mid a_0, a_1, \dots, a_{k-1}, \qquad p^2 \nmid a_0,$$

证明：f 在$\mathbb{Q}[x]$ 中有一个次数不小于k 的不可约因子。

(2) 对任意整数$n \geq 2$ 和素数p ，证明$x^n + (p+2)x^{n-1} + p$ 在$\mathbb{Q}$ 上不可约。

解：(1) 由 Gauss 引理，取f 在整数多项式环中的不可约因子分解

$$f(x) = c\, g_1(x) \cdots g_s(x),$$

其中$c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，每个$g_j \in \mathbb{Z}[x]$ 均为本原、正次数、在$\mathbb{Q}[x]$ 中不可约的多项式。

由$p \nmid a_n$ 知$p \nmid c$ ，而且每个g_j 的首项系数均不被p 整除。由

$$p \mid a_0 = c \prod_{j=1}^{s} g_j(0), \qquad p^2 \nmid a_0$$

可知，恰有一个因子（记为g_{j_0} ）的常数项被p 整除，其余因子的常数项均不被p 整除。

在$\mathbb{F}_p[x]$ 中用横线表示模p 约化。题设给出

$$x^k \mid \overline{f}(x) = \overline{c}\, \overline{g}_1(x) \cdots \overline{g}_s(x).$$

对$j \neq j_0$ ，因$\overline{g}_j(0) \neq 0$ ，故$x \nmid \overline{g}_j$ ；又$\overline{c} \neq 0$ 。由$\mathbb{F}_p[x]$ 中因子的整除性可得

$$x^k \mid \overline{g}_{j_0}(x).$$

由于g_{j_0} 的首项系数不被p 整除，约化不降低其次数，因此

$$\deg g_{j_0} = \deg \overline{g}_{j_0} \geq k.$$

所求不可约因子即g_{j_0} 。(2) 令

$$F(x) = x^n + (p+2)x^{n-1} + p.$$

取 (1) 中的$k = n-1$ 。F 的首项系数为1 ，其常数项为p ，而$x, x^2, \ldots, x^{n-2}$ 的系数均为零，故 (1) 保证F 有一个次数至少为$n-1$ 的不可约因子。若F 可约，其余因子的总次数至多为1 ，因此F 必有一个一次因子，即有理根。

F 为首一整系数多项式且常数项为p ，故有理根定理表明其有理根只能取$\pm 1, \pm p$ 。但

$$F(1) = 2p + 3 > 0,$$

$$F(-1) = \begin{cases} -1, & n \text{ 为偶数}, \\ 2p+1, & n \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

以及

$$F(p) = 2(p+1)p^{n-1} + p > 0,$$

$$F(-p) = \begin{cases} p - 2p^{n-1} < 0, & n \text{ 为偶数}, \\ 2p^{n-1} + p > 0, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

因此F 不存在有理根，与可约的假设矛盾，故F 在$\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。□方法提炼：模素数后的根的阶数。一般化 Eisenstein 判别法的核心是：$p^2 \nmid a_0$ 保证恰有一个不可约因子具有被p 整除的常数项；而$x^k \mid \overline{f}$ 强迫此因子的次数至少为k 。再结合有理根定理便可处理第 (2) 问。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 109–110 页。

2022S01

设$x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_m$ 均为未定元，

$$f(t)=\prod_{i=1}^{n}(t-x_i)=t^n-\sigma_1t^{n-1}+\cdots+(-1)^n\sigma_n,$$
$$g(t)=\prod_{j=1}^{m}(t-y_j)=t^m-\tau_1t^{m-1}+\cdots+(-1)^m\tau_m.$$

其中σ_i,τ_j 分别是两组未定元的初等对称多项式。设$R(f,g)$ 为多项式f,g 的结式，利用行列式求值的“求根法”证明

$$R(f,g)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(x_i-y_j).$$

解：记$F(x,y)=R(f,g)$ 。由 Sylvester 行列式的定义，F 是多元多项式，其前m 行来自f 的系数，后n 行来自g 的系数。固定i ，f 的每个系数关于x_i 至多一次，而g 与x_i 无关。故利用行列式对每行的线性性，得到

$$\deg_{x_i}F\le m\qquad(1\le i\le n).$$

任取i,j 。当$x_i=y_j$ 时，f 与g 有公共根x_i 。由于 Sylvester 行列式对应的线性映射$(u,v)\mapsto uf+vg$ 的像中每个多项式均在$t=x_i$ 处为零，故该映射不可能满射，结式为零。因此作为多元多项式有$(x_i-y_j)\mid F$ 。各个x_i-y_j 在多项式环$K[x,y]$ 中都是不可约且两两不相伴的多项式，于是

$$\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(x_i-y_j)\mid F.$$

另一方面，此乘积关于每个x_i 的次数都等于m ，结合上述次数上界，必存在仅依赖于y 的多项式H ，使得

$$F(x,y)=H(y)\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(x_i-y_j).$$

最后令$x_1=\cdots=x_n=0$ 。此时$f(t)=t^n$ ，Sylvester 行列式来自f 的前m 行是前m 个标准单位行向量。沿这些行展开，剩下的n 阶子阵是以$g(0)$ 为主对角元的三角阵，故

$$F(0,y)=R(t^n,g(t))=g(0)^n=(-1)^{mn}(y_1\cdots y_m)^n.$$

将$x=0$ 代入上述因式分解式，又有$F(0,y)=H(y)(-1)^{mn}(y_1\cdots y_m)^n$ 。由于$K[y_1,\dots,y_m]$ 是整环，消去非零多项式即得$H=1$ ，从而

$$R(f,g)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}(x_i-y_j).$$

□

方法提炼：求根法的完整闭环。利用公共根识别所有线性因子，再比较 Sylvester 行列式的次数排除额外因子，最后以 $f(t)=t^n$ 的特例确定常数。此处没有预先使用待证的结式根式公式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 115 页。

22S02–22S08

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2022S02

求下列$n+1$ 阶方阵A 的特征值和特征向量：

$$A=\begin{pmatrix} n & -n & & & \\ 1 & n-2 & 1-n & & \\ & 2 & n-4 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ & & & n & -n \end{pmatrix}.$$

解：以$0,1,\dots,n$ 为行列指标，则

$$a_{j,j}=n-2j,\qquad a_{j,j-1}=j,\qquad a_{j,j+1}=j-n,$$

其中只保留指标在$0,\dots,n$ 内的元素。

先在多项式空间$\mathbb{C}[x]_{\le n}$ 上定义

$$T(p)=(x-1)^2p'(x)-n(x-1)p(x).$$

对$0\le j\le n$ ，有

$$T(x^j)=jx^{j-1}+(n-2j)x^j+(j-n)x^{j+1},$$

两端越界的项因系数为零而消失。因此T 在基$1,x,\dots,x^n$ 下的矩阵恰为A^{T} 。

改取基$1,x-1,\dots,(x-1)^n$ ，则

$$T\big((x-1)^j\big)=(j-n)(x-1)^{j+1}\quad(0\le j<n),\qquad T\big((x-1)^n\big)=0.$$

故T 在这组基下的矩阵为严格下三角阵。于是

$$\det(zI_{n+1}-A)=\det(zI_{n+1}-A^{\mathrm{T}})=z^{n+1}.$$

因此A 的唯一特征值是0 ，代数重数为$n+1$ 。

设$u=(u_0,u_1,\dots,u_n)^{\mathrm{T}}$ 满足$Au=0$ 。当$n\ge1$ 时，第一行给出$u_0=u_1$ 。若$u_{j-1}=u_j$ ，则第j 行化为

$$(n-j)(u_j-u_{j+1})=0\qquad(1\le j<n),$$

从而依次得到$u_0=u_1=\cdots=u_n$ 。反之，A 的每行元素之和均为零，故这些向量都在核中。因此全部特征向量为

$$u=c(1,1,\dots,1)^{\mathrm{T}},\qquad c\in\mathbb{C}\setminus\{0\}.$$

当$n=0$ 时，$A=(0)$ ，上述结论仍成立。□

方法小结：把带有等差系数的三对角阵识别为多项式算子，再平移多项式基，可直接看出幂零结构。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 115 页。

2022S03

设n 阶复方阵A,B 满足$A+B=AB$ 。证明：A 的特征值$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 和B 的特征值$\mu_1,\dots,\mu_n$经过适当排序后，满足

$$\lambda_i+\mu_i=\lambda_i\mu_i \qquad (1\le i\le n).$$

特别地，A 是幂零阵当且仅当B 是幂零阵。

证明：由题设有

$$(I-A)(I-B)=I.$$

取行列式可知$I-A$ 与$I-B$ 均可逆，故

$$B=I-(I-A)^{-1}=A(A-I)^{-1}.$$

特别地，1 不是A 的特征值，且A 与B 可交换。

在复数域上，依次选取特征向量，并对商空间上的诱导变换作归纳，可以将任意方阵上三角化。故存在可逆矩阵P ，使

$$P^{-1}AP=U,$$

其中U 为上三角阵，主对角元按顺序记为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 。于是

$$P^{-1}BP=I-(I-U)^{-1}$$

也是上三角阵，其第i 个主对角元为

$$\mu_i=1-\frac{1}{1-\lambda_i}=\frac{\lambda_i}{\lambda_i-1}.$$

上三角阵的特征多项式是各对角因子之积，故这些μ_i 正是B 的全部特征值，按代数重数计。整理上式即得

$$\lambda_i+\mu_i=\lambda_i\mu_i.$$

再证关于幂零性的结论。A 与$(A-I)^{-1}$ 可交换；若$A^r=0$ ，则

$$B^r=A^r(A-I)^{-r}=0.$$

另一方面，由$(I-B)(I-A)=I$ 同样可得$A=B(B-I)^{-1}$ ，所以B 幂零也推出A 幂零。□

方法小结：先把 $A+B=AB$ 改写为两个矩阵互为逆，再把 B 表成 A 的有理函数；特征值的配对随之确定。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 115 页。

2022S04

设 $A\in M_m(\mathbb{C})$ 、$B\in M_n(\mathbb{C})$ 的特征值分别为 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 和 $\mu_1,\dots,\mu_n$ 。利用题设的可对角化摄动法，不用 Kronecker 积，求 $V=M_{m\times n}(\mathbb{C})$ 上下列线性变换的特征值：

$$(1)\quad \varphi_1(X)=AXB;\qquad (2)\quad \varphi_2(X)=AX-XB.$$

题设的摄动法是：先将矩阵上三角化，再给对角元加上 c_it ，使小的正数 t 对应的矩阵具有互异特征值，并在 $t\to 0^+$ 时趋于原矩阵。解：取可逆矩阵 P,Q ，使 $U=P^{-1}AP$ 、$W=Q^{-1}BQ$ 为上三角阵，其对角元按上述顺序排列。令

$$A_t=P\big(U+t\,\mathrm{diag}(1,\dots,m)\big)P^{-1},\qquad B_t=Q\big(W+t\,\mathrm{diag}(1,\dots,n)\big)Q^{-1}.$$

当 $t>0$ 足够小时，λ_i+it 两两不同，μ_j+jt 也两两不同：原来相等的一对被不同斜率分开，原来不同的一对则在充分小的邻域内保持不同。因此 A_t,B_t 均可对角化，且分别趋于 A,B 。

固定这样的 t 。取 A_t 的特征向量基 $a_1,\dots,a_m$ ，以及 B_t^{T} 的特征向量基 $b_1,\dots,b_n$ ，使

$$A_ta_i=(\lambda_i+it)a_i,\qquad B_t^{\mathrm{T}}b_j=(\mu_j+jt)b_j.$$

矩阵 $X_{ij}=a_ib_j^{\mathrm{T}}$ 构成 V 的一组基。事实上，若 $R=(a_1,\dots,a_m)$ 、$S=(b_1,\dots,b_n)$ ，则可逆线性映射 $Y\mapsto RYS^{\mathrm{T}}$ 将标准基 E_{ij} 映为 X_{ij} 。直接计算得

$$\begin{aligned}A_tX_{ij}B_t&=(\lambda_i+it)(\mu_j+jt)X_{ij},\\ A_tX_{ij}-X_{ij}B_t&=\big(\lambda_i-\mu_j+(i-j)t\big)X_{ij}.\end{aligned}$$

所以，对 $\varphi_{1,t}(X)=A_tXB_t$ 、$\varphi_{2,t}(X)=A_tX-XB_t$ ，有

$$\begin{aligned}\det(zI_V-\varphi_{1,t})&=\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}\big[z-(\lambda_i+it)(\mu_j+jt)\big],\\ \det(zI_V-\varphi_{2,t})&=\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}\big[z-\lambda_i+\mu_j-(i-j)t\big].\end{aligned}$$

在固定的标准基 E_{ij} 下，这两个算子的矩阵元素均连续依赖于 t ，而行列式是矩阵元素的多项式。令 $t\to 0^+$ ，得到

$$\begin{aligned}\det(zI_V-\varphi_1)&=\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(z-\lambda_i\mu_j),\\ \det(zI_V-\varphi_2)&=\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(z-\lambda_i+\mu_j).\end{aligned}$$

故两问的特征值分别为 $\lambda_i\mu_j$ 与 $\lambda_i-\mu_j$ $(1\le i\le m,\ 1\le j\le n)$ ，重复出现的次数就是相应的代数重数。□

方法小结：摄动后用秩一矩阵构造完整特征向量基，再对特征多项式取极限；不必要求各个乘积或差彼此不同。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 115–116 页。

2022S05

证明：下列n 阶三对角矩阵可对角化：

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ n-1 & 0 & 2 & & \\ & n-2 & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & n-1 \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明：当$n=1$ 时结论成立。以下设$n\geq 2$ 。令

$$d_i=\sqrt{\binom{n-1}{i-1}}\quad (1\leq i\leq n),\qquad D=\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n).$$

各个d_i 均为正数，且

$$\frac{d_{i+1}}{d_i}=\sqrt{\frac{n-i}{i}}\qquad (1\leq i<n).$$

记$H=D^{-1}AD$ 。它仍是对角元为零的三对角阵，并且

$$\begin{aligned} h_{i,i+1}&=i\frac{d_{i+1}}{d_i}=\sqrt{i(n-i)},\\ h_{i+1,i}&=(n-i)\frac{d_i}{d_{i+1}}=\sqrt{i(n-i)}. \end{aligned}$$

故H 为实对称阵，存在实正交矩阵Q 使$Q^{\mathrm{T}}HQ=\Lambda$ 为实对角阵。于是

$$(DQ)^{-1}A(DQ)=Q^{\mathrm{T}}D^{-1}ADQ=\Lambda,$$

即A 在实数域上可对角化。

这里所用的实对称阵对角化结论可简证如下：对称阵H 的实二次型$x^{\mathrm{T}}Hx$ 在单位球面上取得最大值。若最大值点为v ，对任意$w\perp v$ ，考察$(v+tw)/\|v+tw\|$ 处的值并在$t=0$ 求导，得到$w^{\mathrm{T}}Hv=0$ ，故Hv 平行于v 。又由对称性，$v^{\perp}$ 在H 下不变；对维数归纳，即得一组标准正交特征向量基。□

方法小结：对角相似变换把对应的上下副对角元配成相等的正数，从而将问题归结为实对称阵的对角化。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 116 页。

2022S06

设$A \in M_m(\mathbb{K})$ 、$B \in M_n(\mathbb{K})$ ，其中$\mathbb{K}$ 为数域。若A, B 在复数域中有公共特征值，证明：存在非零矩阵$C \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ ，使得$AC = CB$ 。

证明：先在复数域中构造一个非零解：设λ 为公共特征值。由于转置不改变特征多项式，可取非零列向量$u \in \mathbb{C}^m$ 、$v \in \mathbb{C}^n$ ，使

$$Au = \lambda u, \qquad B^{\mathrm{T}}v = \lambda v.$$

令$C_0 = uv^{\mathrm{T}}$ 。选择非零分量u_i, v_j ，可知$(C_0)_{ij} = u_i v_j \neq 0$ ，所以$C_0 \neq 0$ 。而且

$$AC_0 = (Au)v^{\mathrm{T}} = \lambda uv^{\mathrm{T}} = u(B^{\mathrm{T}}v)^{\mathrm{T}} = C_0 B.$$

注意这里使用普通转置，不使用共轭转置。

现在将解降回$\mathbb{K}$ 。设未知矩阵$C = (c_{ij})$ ，则方程$AC = CB$ 等价于

$$\sum_{k=1}^{m} a_{ik}c_{kj} - \sum_{\ell=1}^{n} c_{i\ell}b_{\ell j} = 0, \qquad 1 \le i \le m, \quad 1 \le j \le n.$$

将mn 个未知数按固定顺序排成列向量c ，便得到齐次线性方程组

$$Mc = 0, \qquad M \in M_{mn}(\mathbb{K}).$$

上一步构造的C_0 表明，这个方程组在$\mathbb{C}$ 上有非零解，故$\det M = 0$ 。行列式由M 的元素通过加法和乘法计算，其在$\mathbb{K}$ 与$\mathbb{C}$ 中的值一致。因此M 在$\mathbb{K}$ 上也不可逆。

在$\mathbb{K}$ 上对M 作高斯消元，主元个数少于mn ，因而存在自由未知数；将其中一个自由未知数取为1 ，其余取为0 ，回代即可得到$\mathbb{K}^{mn}$ 中的非零解：将它还原为矩阵C ，即得所求。□

方法小结：先在扩域中用左右特征向量构造解，再利用系数矩阵的奇异性回到原数域；不要求那些复特征向量本身属于$\mathbb{K}$ 。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 116 页。

2022S07

设$A \in M_n(\mathbb{K})$ ，其中$\mathbb{K}$ 为数域，且A 的特征多项式等于极小多项式。证明：矩阵方程$XA = A^{\mathrm{T}}X$ 的每个解$X \in M_n(\mathbb{K})$ 都是对称阵。证明：先说明题设保证存在一个循环向量$v \in \mathbb{K}^n$ ，即

$$v, Av, \ldots, A^{n-1}v$$

构成$\mathbb{K}^n$ 的一组基。

记极小多项式为$m(x)$ 。对m 的每个不同的首一不可约因子p ，考虑子空间

$$U_p = \ker\big((m/p)(A)\big).$$

由于 $\deg(m/p) < \deg m$，极小多项式的定义保证 $(m/p)(A) \neq 0$，故 U_p 是真子空间。数域 $\mathbb{K}$ 是无限域，有限个真子空间不能覆盖 $\mathbb{K}^n$，所以可选 $v \notin \bigcup_{p\mid m} U_p$。

为补全上述事实，对每个真子空间取一个非零线性函数，使其在该子空间上为零。这些线性函数的乘积是非零多项式；而无限域上的非零多项式不可能在所有点都为零。后一句对变元个数归纳即可证明：将多项式视为最后一个变元的多项式，先使某个非零系数不为零，再避开一元多项式的有限个根。

设m_v 是使$m_v(A)v = 0$ 的最低次数首一多项式。带余除法给出$m_v \mid m$ 。若$m_v \neq m$ ，则m 的某个不可约因子p 在m_v 中的指数较低，从而$m_v \mid m/p$ ，这会推出$v \in U_p$ ，矛盾。因此

$$m_v = m, \qquad \deg m_v = \deg m = n.$$

于是$v, Av, \dots, A^{n-1}v$ 线性无关，循环向量的存在得证。

现设$XA = A^{\mathrm{T}}X$ 。由归纳法，

$$(A^{\mathrm{T}})^i X = XA^i \qquad (i \geq 0).$$

令$P = (v, Av, \dots, A^{n-1}v)$ ，则P 可逆，且对$0 \leq i, j < n$ ，有

$$\begin{aligned}(P^{\mathrm{T}}XP)_{i+1,j+1} &= (A^i v)^{\mathrm{T}} X (A^j v) \\ &= v^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}})^i X A^j v \\ &= v^{\mathrm{T}} X A^{i+j} v = (P^{\mathrm{T}}XP)_{j+1,i+1}.\end{aligned}$$

故$P^{\mathrm{T}}XP$ 对称，即$P^{\mathrm{T}}X^{\mathrm{T}}P = P^{\mathrm{T}}XP$ 。左右分别乘以可逆矩阵$(P^{\mathrm{T}})^{-1}$ 、P^{-1} ，便得$X^{\mathrm{T}} = X$ 。□

方法小结：循环基把矩阵方程转化为一个条目只依赖于指标和$i + j$ 的矩阵；其对称性由此直接呈现。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 116 页。

2022S08

设$V = M_n(\mathbb{C})$ ，线性变换$\varphi\colon V \to V$ 定义为

$$\varphi(X) = AX - XA, \qquad A \in M_n(\mathbb{C}).$$

证明：φ 可对角化的充分必要条件是A 可对角化。

证明：先证充分性。若A 可对角化，取可逆矩阵P ，使

$$P^{-1}AP = D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

令$X_{ij} = PE_{ij}P^{-1}$ 。由于$X \mapsto PXP^{-1}$ 可逆，X_{ij} $(1 \leq i, j \leq n)$ 构成V 的一组基。并且

$$\varphi(X_{ij}) = P(DE_{ij} - E_{ij}D)P^{-1} = (\lambda_i - \lambda_j)X_{ij}.$$

故φ 有一组特征向量基，从而可对角化。

再证必要性。先用到一个基本事实：可对角化线性变换在其不变子空间上的限制仍可对角化。为说明这一点，设T 的不同特征值为$\theta_1, \dots, \theta_r$ ，定义

$$\pi_k(T)=\prod_{\ell\neq k}\frac{T-\theta_\ell I}{\theta_k-\theta_\ell}.$$

在T 的特征向量基上验证可知，$\pi_k(T)$ 是到θ_k 特征子空间的投影，且$\sum_k \pi_k(T)=I$ 。若W 在T下不变，则在每个$\pi_k(T)$ 下也不变，于是

$$W=\bigoplus_{k=1}^{r}\big(W\cap\ker(T-\theta_k I)\big).$$

在各个直和分量中分别取基，即得$T|_W$ 的特征向量基。

现在假设φ 可对角化。取A^{T} 的一个特征值μ 及非零特征向量b ，使$b^{\mathrm{T}}A=\mu b^{\mathrm{T}}$ 。考虑子空间

$$W=\{ub^{\mathrm{T}}:u\in\mathbb{C}^n\}\subseteq V.$$

映射$F\colon \mathbb{C}^n\to W$ ，$F(u)=ub^{\mathrm{T}}$ ，为线性同构：满射由定义成立；选取b 的一个非零分量，即可看出$F(u)=0$ 必须推出$u=0$ 。又有

$$\varphi\big(F(u)\big)=Aub^{\mathrm{T}}-ub^{\mathrm{T}}A=(A-\mu I)ub^{\mathrm{T}}=F\big((A-\mu I)u\big).$$

因此W 为φ 的不变子空间，且$\varphi|_W$ 与$A-\mu I$ 相似。由上述基本事实，$A-\mu I$ 可对角化；加上标量阵μI 不改变特征向量基，故A 也可对角化。□

方法小结：固定一个左特征向量，在秩一矩阵组成的不变子空间上，交换子算子恰好等同于A减去一个标量阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 116 页。

22S09–22S15

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2022S09

设$V = M_n(\mathbb{C})$ ，线性变换$\varphi\colon V \to V$ 定义为

$$\varphi(X) = JXJ, \qquad J = J_n(0).$$

其中$J_n(0)$ 为主对角线全为零、上副对角线全为1 的 Jordan 块。求φ 的 Jordan 标准型。

解：记E_{ij} 为第(i,j) 个元素等于1 、其余元素等于零的基础矩阵。由矩阵乘法，

$$JE_{ij} = E_{i-1,j}, \qquad E_{ij}J = E_{i,j+1}, \qquad \varphi(E_{ij}) = E_{i-1,j+1},$$

其中越界的基础矩阵约定为零。因此，φ 将每条反对角线$i+j=s$ 上的矩阵仍映到同一条反对角线上。

先取$r = 1,\dots,n$ ，得到长度为r 的链

$$E_{r,1} \longmapsto E_{r-1,2} \longmapsto \cdots \longmapsto E_{1,r} \longmapsto 0.$$

再取$t = 2,\dots,n$ ，得到长度为$n-t+1$ 的链

$$E_{n,t} \longmapsto E_{n-1,t+1} \longmapsto \cdots \longmapsto E_{t,n} \longmapsto 0.$$

第一组链对应$i+j = 2,\dots,n+1$ ，第二组链对应$i+j = n+2,\dots,2n$ 。故这些链互不重叠，并且恰好包含全部n^2 个基础矩阵。

将每条链的非零向量按上述箭头的逆序排列，则在所得基下，每条长度为k 的链对应一个$J_k(0)$ 。因此所求标准型为

$$J_n(0) \;\oplus\; \bigoplus_{k=1}^{n-1} \big(J_k(0) \oplus J_k(0)\big).$$

即n 阶块恰有一个，而$1,2,\dots,n-1$ 阶块各有两个。维数核对为

$$n + 2\sum_{k=1}^{n-1} k = n^2.$$

还可用幂的秩作独立核对。对$0 \le k \le n$ ，

$$\varphi^k(E_{ij}) = E_{i-k,j+k}.$$

像非零当且仅当$i > k$ 且$j \le n-k$ ；这些非零像彼此不同，故

$$\operatorname{rank}(\varphi^k) = (n-k)^2.$$

这也与上述 Jordan 块完全一致。当$n=1$ 时，直和中的求和部分为空，结果就是$J_1(0)$ 。$\square$

方法小结：先考察线性变换对基础矩阵的作用，再按反对角线组织 Jordan 链；链的长度直接给出 Jordan 块的阶数与个数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 116–117 页。

2022S10

设$a \in \mathbb{R}$ ，求实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ a & 1 & a & \cdots & a^{n-2} \\ a^2 & a & 1 & \cdots & a^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a^{n-1} & a^{n-2} & a^{n-3} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

的正、负惯性指数。解：记$A = (a^{|i-j|})_{1\le i,j\le n}$ 。取可逆下三角矩阵

$$D = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ -a & 1 & & & \\ & -a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -a & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det D = 1.$$

左乘D 相当于用原矩阵的第i 行减去第$i-1$ 行的a 倍，$i = 2, \dots, n$ 。具体地，第一行不变；对

$$i \ge 2, \qquad (DA)_{ij} = \begin{cases} 0, & j < i, \\ (1-a^2)a^{j-i}, & j \ge i. \end{cases}$$

再右乘D T，即进行相同的列变换。对$j \ge 2$ ，第j 列减去原第$j-1$ 列的a 倍，因而

$$DAD^{\mathrm{T}} = \operatorname{diag}(1, 1-a^2, \dots, 1-a^2).$$

这里$n = 1$ 时，右端只有第一个对角元1 。

合同变换对应二次型的可逆变量替换，保持其正定子空间、负定子空间的最大维数，因而保持正、负惯性指数。这正是惯性定律的含义。因此，若同时记零惯性指数为n_0 ，则

参数条件	n_+	n_-	n_0
$\lvert a \rvert < 1$	n	0	0
$\lvert a \rvert = 1$	1	0	$n-1$
$\lvert a \rvert > 1$	1	$n-1$	0

特别地，当$a = \pm 1$ 时，令

$$v = (1, a, a^2, \dots, a^{n-1})^{\mathrm{T}},$$

则$A = vv$ T，所以A 为秩一半正定阵，也直接核对了边界情形。□

方法小结：矩阵元素沿行列呈等比变化时，可尝试相邻行、列的配对消元。求惯性指数只需合同化为对角阵，无需求出全部特征值。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 117 页。

2022S11

设$A=(a_{ij})$ 为n 阶正定实对称阵，$B=(b_{ij})$ 为n 阶半正定实对称阵，且$b_{ii}>0$ 。证明 Hadamard 乘积

$$A\circ B=(a_{ij}b_{ij})$$

是正定实对称阵。

证明：由实对称矩阵的正交对角化定理，B 的特征值均非负，故可以取其实平方根，从而将 B 写成

$$B=CC^{\mathrm{T}}=\sum_{k=1}^{n}c_kc_k^{\mathrm{T}},$$

其中c_k 为C 的第k 列。记$C=(c_{ik})$ ，并令

$$D_k=\operatorname{diag}(c_{1k},c_{2k},\ldots,c_{nk}).$$

比较第(i,j) 个元素，有

$$\left(\sum_{k=1}^{n}D_kAD_k\right)_{ij}=a_{ij}\sum_{k=1}^{n}c_{ik}c_{jk}=a_{ij}b_{ij}.$$

因此

$$A\circ B=\sum_{k=1}^{n}D_kAD_k.$$

任取$x\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 。由于A 正定，

$$x^{\mathrm{T}}(A\circ B)x=\sum_{k=1}^{n}(D_kx)^{\mathrm{T}}A(D_kx)\geq 0.$$

要使不等式严格，只需证明至少有一个D_kx 不为零。取$x_i\neq 0$ 的一个指标i 。由

$$0<b_{ii}=\sum_{k=1}^{n}c_{ik}^2,$$

可选到k_0 使$c_{ik_0}\neq 0$ 。于是

$$(D_{k_0}x)_i=c_{ik_0}x_i\neq 0,$$

从而$(D_{k_0}x)$ T$A(D_{k_0}x)>0$ ，其余各项均非负。因此

$$x^{\mathrm{T}}(A\circ B)x>0.$$

又因 A,B 均对称，$A\circ B$ 也对称，故结论成立。□

条件 $b_{ii}>0$ 不能省略：若某个 $b_{ii}=0$ ，则

$$e_i^{\mathrm{T}}(A\circ B)e_i=a_{ii}b_{ii}=0,$$

因而 $A\circ B$ 不可能正定。

方法小结：将半正定阵分解为秩一矩阵之和，把 Hadamard 乘积改写为对角合同变换之和；对角元严格为正保证其中至少一项严格为正。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 117 页。

2022S12

设 A 为 n 阶实对称阵，B 为 n 阶半正定实对称阵，满足

$$\det(A+\mathrm{i}B)=0.$$

证明：存在非零实列向量 $\alpha\in\mathbb{R}^n$ ，使得 $A\alpha=B\alpha=0$ 。证明：由行列式为零，存在 $z\in\mathbb{C}^n\setminus\{0\}$ ，使

$$(A+\mathrm{i}B)z=0.$$

左乘 z^* ，其中 z^* 表示共轭转置，得

$$z^*Az+\mathrm{i}\,z^*Bz=0.$$

因为实对称阵也是 Hermite 阵，z^*Az 和 z^*Bz 均为实数。比较虚部，得到

$$z^*Bz=0.$$

下面利用 B 的半正定性，将二次型等于零转化为向量属于核。由正交对角化，可写

$$B=Q\,\mathrm{diag}(\mu_1,\dots,\mu_n)Q^{\mathrm{T}},\qquad Q^{\mathrm{T}}Q=I_n,\quad \mu_j\ge 0.$$

令 $w=Q^{\mathrm{T}}z$ ，则

$$0=z^*Bz=\sum_{j=1}^{n}\mu_j|w_j|^2.$$

每个加项均非负，故 $\mu_j|w_j|^2=0$ 。若 $\mu_j>0$ ，便有 $w_j=0$ ；若 $\mu_j=0$ ，也有 $\mu_jw_j=0$ 。因此

$$\mathrm{diag}(\mu_1,\dots,\mu_n)w=0,\qquad Bz=0.$$

再代回 $(A+\mathrm{i}B)z=0$ ，可得 $Az=0$ 。

最后写 $z=u+\mathrm{i}v$ ，其中 $u,v\in\mathbb{R}^n$ 。由于 A,B 的元素均为实数，分别比较实部与虚部，得到

$$Au = Av = Bu = Bv = 0.$$

又$z \neq 0$ ，所以u, v 中至少一个非零，取它为α 即可。□

方法小结：先对复核向量取 Hermite 二次型，再比较虚部；关键是半正定性保证$z^*Bz = 0$ 推出$Bz = 0$ 。最后取实部或虚部得到实核向量。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 117 页。

2022S13

设实二次型$f(x) = x\ \mathrm{T}Ax$ ，其中$A \in M_n(\mathbb{R})$ 未必对称，且$\det A < 0$ 。证明存在实数$a_1, \ldots, a_n$ ，使

$$f(a_1, \ldots, a_n) < 0.$$

证明：考虑实系数多项式

$$p(t) = \det(A + tI_n).$$

它的最高次项为t^n ，且

$$p(0) = \det A < 0, \qquad \lim_{t \to +\infty} p(t) = +\infty.$$

因此可取$T > 0$ 使$p(T) > 0$ 。由连续函数的介值定理，存在$t_0 \in (0, T)$ ，满足

$$\det(A + t_0 I_n) = 0.$$

矩阵$A + t_0 I_n$ 为实奇异矩阵，故齐次实线性方程组

$$(A + t_0 I_n)x = 0$$

存在非零实解$x = (a_1, \ldots, a_n)\ \mathrm{T}$。于是$Ax = -t_0 x$ ，从而

$$f(a_1, \ldots, a_n) = x^{\mathrm{T}} A x = -t_0 x^{\mathrm{T}} x = -t_0 \sum_{j=1}^{n} a_j^2 < 0.$$

这就证明了所求结论。□

这一论证同时说明：行列式为负的实方阵，必有一个负实特征值及相应的非零实特征向量。全程不需要A 对称，也不需要A 可对角化。

还需注意，虽然二次型只取决于A 的对称部分，即

$$x^{\mathrm{T}} A x = x^{\mathrm{T}} \frac{A + A^{\mathrm{T}}}{2} x,$$

但题设给的是$\det A < 0$ ，不能未经证明就将它替换成对称部分的行列式条件。上面的证明直接使用A ，避免了这一步困难。

方法小结：把行列式的负号转化为多项式在正半轴上的零点，从而找到负实特征值；沿对应实特征向量，二次型立即取负值。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》，第 117 页。

2022S14

设A, B 均为n 阶半正定实对称阵。证明

$$\frac{1}{n}\operatorname{tr}(AB) \geq (\det A)^{1/n}(\det B)^{1/n},$$

并求等号成立的充要条件。证明：由正交对角化，A 存在半正定平方根$A^{1/2}$ 。令

$$C = A^{1/2}BA^{1/2}.$$

对任意$x \in \mathbb{R}^n$ ，有$x\ \mathrm{T}Cx = (A^{1/2}x)\ \mathrm{T}B(A^{1/2}x) \geq 0$ ，故C 为半正定实对称阵。记其特征值为

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_n \geq 0。$$

利用迹的循环性与行列式的乘法性，得到

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(C) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j,$$
$$\det C = \det A \det B = \prod_{j=1}^{n} \lambda_j.$$

对这些非负数应用算术—几何平均不等式，便有

$$\frac{1}{n}\operatorname{tr}(AB) = \frac{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n}{n} \geq (\lambda_1 \cdots \lambda_n)^{1/n} = (\det A)^{1/n}(\det B)^{1/n}.$$

等号成立当且仅当$\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = c \geq 0$ 。由于C 为实对称阵，这又等价于$C = cI_n$ 。分两种情形讨论。

若$c > 0$ ，则C 可逆，因而A 可逆，并且

$$B = A^{-1/2}CA^{-1/2} = cA^{-1}, \qquad AB = cI_n.$$

若$c = 0$ ，取B 的半正定平方根，则

$$0 = C = (B^{1/2}A^{1/2})^{\mathrm{T}}(B^{1/2}A^{1/2}).$$

矩阵$M\ \mathrm{T}M = 0$ 蕴含$M = 0$,因为其每个对角元都是M 相应列向量的模平方。因此$B^{1/2}A^{1/2} = 0$ ，继而

$$BA = B^{1/2}(B^{1/2}A^{1/2})A^{1/2} = 0, \qquad AB = (BA)^{\mathrm{T}} = 0.$$

反之，若$AB = cI_n$ ，其中$c \geq 0$ ，则 $\operatorname{tr}(AB) = nc$ ，$\det A\ \det B = c^n$ ，原不等式两端都等于c ，故等号成立。

综上，等号成立的充要条件为

$AB = cI_n$ 对某个$c \geq 0$ 成立.

等价地：或者A, B 均正定且$B = cA^{-1}$ （$c > 0$ ），或者$AB = 0$ 。□

方法小结：用$A^{1/2}BA^{1/2}$ 将乘积转化为半正定对称阵，再对特征值用均值不等式；等号条件须同时处理正定与奇异两种情形。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》，第 117 页。

2022S15

证明：n 维欧氏空间V 中，两两夹角大于直角的向量至多有$n+1$ 个，并举例说明可以取到$n+1$个这样的向量。

证明：设$v_1, \ldots, v_m$ 是满足条件的非零向量，则

$$\langle v_i, v_j \rangle < 0 \qquad (i \neq j).$$

先证$m \leq n+1$ 。若$m \geq n+2$ ，考虑线性映射

$$F \colon \mathbb{R}^m \longrightarrow V \oplus \mathbb{R}, \qquad F(c_1, \ldots, c_m) = \left(\sum_{i=1}^{m} c_i v_i,\ \sum_{i=1}^{m} c_i \right).$$

由于值域空间的维数为$n+1 < m$ ，由秩—零度公式，存在不全为零的实数c_i ，使

$$\sum_{i=1}^{m} c_i v_i = 0, \qquad \sum_{i=1}^{m} c_i = 0.$$

后一等式保证这些非零系数中既有正数，也有负数。记

$$P = \{i : c_i > 0\}, \qquad N = \{j : c_j < 0\}.$$

则P, N 均非空，而且

$$w := \sum_{i \in P} c_i v_i = \sum_{j \in N} (-c_j) v_j.$$

分别用这两个表达式计算内积，得到

$$\|w\|^2 = \sum_{i \in P} \sum_{j \in N} c_i (-c_j) \langle v_i, v_j \rangle < 0,$$

因为$P \cap N = \varnothing$ ，每项均严格为负，且至少有一项。这与模平方非负矛盾，故$m \leq n+1$ 。

下面给出取等构造。在$\mathbb{R}^{n+1}$ 中令

$$H = \left\{ x : \sum_{k=1}^{n+1} x_k = 0 \right\}, \qquad u_i = e_i - \frac{1}{n+1} 1 \quad (1 \leq i \leq n+1),$$

其中$1 = (1, \ldots, 1)$ T。空间H 的维数为n ，并且$u_i \in H$ 。直接计算可得

$$\|u_i\|^2 = \frac{n}{n+1} > 0, \qquad \langle u_i, u_j \rangle = -\frac{1}{n+1} < 0 \quad (i \neq j).$$

因此这$n+1$ 个向量两两夹角大于直角，且夹角的余弦均为$-1/n$ 。在H 和V 中各取一组标准正交基，将前者映到后者便得到保内积的线性同构，故同样的构造适用于V 。□

方法小结：增加系数和为零的条件，使线性关系必含正、负两类系数，再以模平方导出矛盾。取等构造来自正单纯形各顶点减去其重心。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》，第 117 页。

22S16–22S18、22A01–22A04

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2022S16

将问题 2021A06 中的一一对应推广到n 阶酉阵与n 阶斜 Hermite 阵，并用二者的酉相似标准型说明这一对应的本质。解：以M^* 表示共轭转置。令

$$\mathcal{S}=\{K\in M_n(\mathbb{C}):K^*=-K\},\qquad \mathcal{U}_0=\{U\in M_n(\mathbb{C}):U^*U=I,\ \det(I+U)\neq 0\}.$$

所求的 Cayley 变换及其逆变换为

$$\Phi(K)=(I-K)(I+K)^{-1},\qquad \Psi(U)=(I-U)(I+U)^{-1}.$$

这里必须从酉阵中排除具有特征值-1 的矩阵。

先验证Φ 的良定义性。若$(I+K)v=0$ ，则$v^*Kv=-\|v\|^2$ ；而$\overline{v^*Kv}=v^*K^*v=-v^*Kv$ ，故v^*Kv 为纯虚数，迫使$v=0$ 。因此$I+K$ 可逆，同理$I-K$ 可逆。令$U=\Phi(K)$ ，利用$I\pm K$ 及其逆彼此交换，得

$$U^*=(I-K)^{-1}(I+K),\qquad U^*U=I,\qquad I+U=2(I+K)^{-1}.$$

故$U\in\mathcal{U}_0$ 。

反之，若$U\in\mathcal{U}_0$ ，令$K=\Psi(U)$ 。由$U^*=U^{-1}$ ，

$$K^*=(I+U^*)^{-1}(I-U^*)=(I+U)^{-1}(U-I)=-K.$$

因此$K\in\mathcal{S}$ 。又因

$$I-\Phi(K)=2K(I+K)^{-1},\qquad I+\Phi(K)=2(I+K)^{-1},$$

所以$\Psi(\Phi(K))=K$ ；将K 换成U ，同一计算也给出$\Phi(\Psi(U))=U$ 。二者确为互逆的双射。

最后说明标准型意义。正规矩阵的谱定理给出：若$K^*=-K$ ，则存在酉阵Q 使

$$K=Q\,\mathrm{diag}(it_1,\dots,it_n)Q^*,\qquad t_j\in\mathbb{R}.$$

这里斜 Hermite 阵是正规阵，其特征值为纯虚数。代入可得

$$\Phi(K)=Q\,\mathrm{diag}\left(\frac{1-it_1}{1+it_1},\dots,\frac{1-it_n}{1+it_n}\right)Q^*.$$

若$-\pi<\theta<\pi$ ，则

$$\frac{1-it}{1+it}=e^{i\theta}\quad\Longleftrightarrow\quad t=-\tan\frac{\theta}{2}.$$

所以这一对应保留同一组标准正交特征向量，只将每个特征值it 按上述分式变为单位圆上除-1外的点。谱定理在此也可由归纳得到：正规矩阵的特征向量同时是伴随矩阵的特征向量，其正交补仍不变，逐次取特征向量即可。□

方法小结：矩阵层面的双射来自同一个分式变换；在酉相似标准型下，它就是纯虚轴与去掉-1 的单位圆之间的逐点对应。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 117 页。

2022S17

设A,B 为n 阶实方阵，A 的n 个特征值均为正实数，且

$$AB+BA^{\mathrm{T}}=2AA^{\mathrm{T}}.$$

证明：

(1)B 为对称阵；(2)A 为对称阵，当且仅当$A=B$ ，也当且仅当 $\operatorname{tr}(B^2)=\operatorname{tr}(AA\ \mathrm{T})$ ；(3) $\det B\geq\det A$ ，且等号成立当且仅当$A=B$ 。

证明：先建立一个唯一性结论：

$$AX+XA^{\mathrm{T}}=0\quad\Longrightarrow\quad X=0.$$

设 A 的特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n>0$，特征多项式为 $p(t)=\prod_{j=1}^{n}(t-\lambda_j)$。由 $AX=-XA^{\mathrm{T}}$ 归纳得 $A^kX=(-1)^kX(A^{\mathrm{T}})^k$，再由 Cayley–Hamilton 定理 $p(A)=0$，有

$$0=p(A)X=Xp(-A^{\mathrm{T}}),\qquad p(-A^{\mathrm{T}})=(-1)^n\prod_{j=1}^{n}(A^{\mathrm{T}}+\lambda_jI).$$

每个$A\ \mathrm{T}+\lambda_jI$ 的特征值均为正数，因而可逆；于是$X=0$ 。这里的 Cayley–Hamilton 定理可由 $(tI-A)\ \mathrm{adj}\,(tI-A)=p(t)I$ 比较系数并递推消去得到。

(1) 将已知等式转置后相减，得

$$A(B-B^{\mathrm{T}})+(B-B^{\mathrm{T}})A^{\mathrm{T}}=0.$$

由唯一性结论，$B=B\ \mathrm{T}$。

(2) 若$A=A\ \mathrm{T}$，则$B=A$ 是原方程的一个解；任意另一解与它的差满足上述齐次方程，故原来的B 必等于A 。反之，若$B=A$ ，则由 (1) 得A 为对称阵。

再由 (1) 及迹的循环性质，$\operatorname{tr}(BA\ \mathrm{T})=\operatorname{tr}(AB)$ 。对原方程取迹，得

$$\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}(AA^{\mathrm{T}}).$$

记$\|M\|^2\ \mathrm{F}=\operatorname{tr}(M\ \mathrm{T}M)=\sum_{i,j}m_{ij}^2$ 。展开平方可得

$$\begin{aligned}\|B-A\|_{\mathrm{F}}^2&=\operatorname{tr}(B^2)-\operatorname{tr}(BA)-\operatorname{tr}(A^{\mathrm{T}}B)+\operatorname{tr}(A^{\mathrm{T}}A)\\&=\operatorname{tr}(B^2)-\operatorname{tr}(AA^{\mathrm{T}}).\end{aligned}$$

因此 $\operatorname{tr}(B^2)=\operatorname{tr}(AA\ \mathrm{T})$ 当且仅当$A=B$ ，所需三个条件等价。

(3) 因A 可逆，在原方程左乘A^{-1} 、右乘$A^{-}\ \mathrm{T}$，得到

$$A^{-1}B + BA^{-\mathrm{T}} = 2I.$$

令$K = A^{-1}B - I$ 。由$B = B$ T 可知K T$= -K$ ，且

$$\frac{\det B}{\det A} = \det(I + K).$$

实反对称阵的非零特征值成对为$it_j, -it_j$ ， $t_j > 0$ ；这是上一题斜 Hermite 阵谱定理加上实矩阵的共轭根性质。因此

$$\det(I + K) = \prod_{j=1}^{m}(1 + t_j^2) \geq 1.$$

又 $\det A = \prod_j \lambda_j > 0$ ，故 $\det B \geq \det A$ 。等号成立当且仅当K 的全部特征值为零； K 可酉对角化，故这等价于$K = 0$ ，亦即$B = A$ 。□

方法小结：先以特征多项式证明齐次矩阵方程只有零解；迹的等号化为 Frobenius 范数为零，行列式的等号化为反对称阵为零。题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 117 页。

2022S18

设A 为n 阶实方阵，证明

$$\big(\operatorname{tr} A\big)^2 \leq \operatorname{rank}(A)\ \operatorname{tr}(A^{\mathrm{T}}A),$$

并求等号成立的充要条件。

证明：记$r =$ rank(A) 。当$r = 0$ 时， $A = 0$ ，等号成立。以下设$r > 0$ 。

取 ImA 的一组标准正交基$u_1, \ldots, u_r$ ，令

$$P = \sum_{j=1}^{r} u_j u_j^{\mathrm{T}}.$$

则P 为到 ImA 的正交投影，满足

$$P^{\mathrm{T}} = P, \qquad P^2 = P, \qquad PA = A, \qquad \operatorname{tr} P = r.$$

在实矩阵空间上使用 Frobenius 内积

$$\langle X, Y\rangle_{\mathrm{F}} = \operatorname{tr}(X^{\mathrm{T}}Y) = \sum_{i,j} x_{ij}y_{ij}.$$

因为$PA = A$ ，所以

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr}(P^{\mathrm{T}}A) = \langle P, A\rangle_{\mathrm{F}}.$$

对P, A 的全部元素应用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$\begin{aligned}\big(\operatorname{tr}A\big)^2 &\le \langle P,P\rangle_{\mathrm F}\,\langle A,A\rangle_{\mathrm F}\\ &= \operatorname{tr}(P^2)\,\operatorname{tr}(A^{\mathrm T}A) = r\,\operatorname{tr}(A^{\mathrm T}A).\end{aligned}$$

由于$P\neq 0$，Cauchy–Schwarz 不等式取等当且仅当存在实数c，使$A=cP$。这里$A\neq 0$，故$c\neq 0$。反之，若$A=cP$，其中P为秩r的正交投影、$c\neq 0$，则

$$\operatorname{tr}A = cr,\qquad \operatorname{tr}(A^{\mathrm T}A) = c^2 r,$$

原式确实取等。

综上，等号条件为：$A=0$，或者A是某个非零正交投影矩阵的非零实数倍。等价地，当$r>0$时，存在正交阵Q及实数$c\neq 0$，使

$$A = Q\begin{pmatrix} cI_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}Q^{\mathrm T}.$$

也就是说，A必须对称，并且其全部非零特征值都相等。□

方法小结：把恒等矩阵换成A的像空间上的正交投影，便将通常估计中的维数n降为秩r；取等条件直接来自内积不等式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 118 页。

2022A01

求n阶行列式

$$D_n = \det\left(\frac{1}{1-x_iy_j}\right)_{1\le i,j\le n},\qquad 1-x_iy_j\neq 0\quad(1\le i,j\le n).$$

解：结果为

$$D_n = \frac{\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)(y_j-y_i)}{\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n}(1-x_iy_j)}.$$

下面给出不要求x_i,y_j非零或互异的推导。

记

$$Q=\prod_{i,j}(1-x_iy_j),\qquad \Delta(x)=\prod_{i<j}(x_j-x_i),\qquad \Delta(y)=\prod_{i<j}(y_j-y_i).$$

按行列式展开，$F=QD_n$是多项式；每一项在每行、每列中都恰好消去一个分母，故$\deg_{x_i}F\le n-1$、$\deg_{y_j}F\le n-1$。交换任意两个x_i相当于交换两行，D_n变号而Q不变；所以F是关于x的交错多项式。同理，它关于y也交错。

因此，$x_i=x_j$或$y_i=y_j$时$F=0$。由多项式因式定理，各一次因子x_j-x_i、y_j-y_i均整除F；这些因子两两不相伴，故其乘积整除F。又

$$\deg_{x_i}\Delta(x)=n-1,\qquad \deg_{y_j}\Delta(y)=n-1,$$

因此商不依赖于任何x_i 或y_j 。于是存在常数c_n ，使

$$F = c_n\Delta(x)\Delta(y).$$

为确定常数，在形式幂级数意义下按各行展开

$$\frac{1}{1-x_iy_j} = \sum_{k\geq 0} x_i^k y_j^k.$$

由行列式的多重线性，D_n 中单项式$x_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n}$ 的系数为

$$\det(y_j^{k_i})_{i,j=1}^n.$$

若两个k_i 相等，该系数为零；所以D_n 关于x 的最低可能总次数为$m = 0+1+\cdots+(n-1)$ 。又Q 关于x 的常数项为1 ，故$F = QD_n$ 中总次数m 的部分与D_n 相同。特别地，$x_1^0x_2^1\cdots x_n^{n-1}$ 的系数为

$$\det(y_j^{i-1})_{i,j=1}^n = \Delta(y).$$

最后一步是 Vandermonde 行列式公式：其左端交错、次数为m ，而$y_1^0y_2^1\cdots y_n^{n-1}$ 的系数为1 ，故等于$\Delta(y)$ 。同样，该单项式关于x 在$\Delta(x)$ 中的系数也是1 。比较$F = c_n\Delta(x)\Delta(y)$ 两侧系数得$c_n = 1$ ，于是得到所求公式。□

方法小结：先清除分母，再用交错性与次数确定全部因子；一个最低次数项即可确定常数。重复的x_i 或y_j 自动给出行列式为零。题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 123 页。

2022A02

设S_n 为$(1,2,\ldots,n)$ 的全排列集合，$N(k_1,\ldots,k_n)$ 表示排列的逆序数。

(1) 若$k_i > k_{i+1}$ ，证明交换这两个相邻元素后，逆序数减少1 。(2) 利用 (1) 并对逆序数归纳，证明一个排列可经恰好等于其逆序数的相邻对换化为常序排列

$$(1,2,\ldots,n)。$$

(3) 利用 (1) 证明：对每个整数$1 \leq k \leq n(n-1)/2$ ，均存在逆序数恰为k 的排列。(4) 设逆序数为k 的排列有$N(n,k)$ 个，证明

$$\begin{aligned} N(n,1) &= n-1,\\ N(n,2) &= \frac{n^2-n-2}{2} \quad (n\geq 2),\\ N(n,3) &= \frac{n^3-7n}{6} \quad (n\geq 3). \end{aligned}$$

证明：(1) 令$a = k_i > b = k_{i+1}$ 。对位于这两个位置之前的元素c ，它与a,b 所贡献的逆序数为 $1_{c>a} + 1_{c>b}$ ；交换后这一和不变。对位于它们之后的元素c ，相应贡献为 $1_{a>c} + 1_{b>c}$ ，也不变。

其余不涉及a,b 的元素对完全不变，而(a,b) 本身由逆序变为顺序。故逆序数恰好减少1 。(2) 对逆序数m 归纳。若$m = 0$ ，排列中没有逆序，只能是常序排列，无须交换。若$m > 0$ ，排列必

存在相邻逆序：否则$k_1 < k_2 < \cdots < k_n$ ，逆序数便为零。交换一组相邻逆序，由 (1) 得到逆序数为$m-1$ 的排列；由归纳假设，再经$m-1$ 次相邻对换可化为常序排列。总计恰为m 次。

(3) 从逆序排列$(n, n-1, \ldots, 1)$ 出发，初始逆序数为$M = n(n-1)/2$ 。反复交换一组相邻逆序，直至常序排列；由 (1)、(2)，沿途逆序数依次为

$$M, M-1, \ldots, 1, 0.$$

所以区间中的每个整数都能实现。

(4) 为避免重复计数，对每个数值j 定义

$e_j = \#\{$ 位于j 右边且小于j 的元素$\}$.

则$0 \le e_j \le j-1$ ，并且每个逆序都由其较大元素唯一计入，故

$$N(k_1, \ldots, k_n) = e_1 + e_2 + \cdots + e_n.$$

这些整数独立决定排列：从单元素排列(1) 开始，依次插入$j = 2, \ldots, n$ ，把j 插在恰有e_j 个已有元素位于其右侧的位置。该位置唯一，且插入更大的元素不会改变此前的e_i 。这就建立了排列与满足$0 \le e_j \le j-1$ 的整数列之间的一一对应。

2022A02（续）

现在按各个非零e_j 的取值分类，约定当$a < b$ 时$\binom{a}{b} = 0$ 。

逆序数为1 时，唯一一个$e_j = 1$ ，其下标可为$2, \ldots, n$ ，所以

$$N(n, 1) = n - 1.$$

逆序数为2 时，只有两类：

- 一个$e_j = 2$ ： 可取$j = 3, \ldots, n$ ，共有$n-2$ 种；
- 两个$e_j = 1$ ： 从$2, \ldots, n$ 中选两个下标，共有$\binom{n-1}{2}$ 种。

故当$n \ge 2$ 时，

$$N(n, 2) = (n-2) + \binom{n-1}{2} = \frac{n^2 - n - 2}{2}.$$

逆序数为3 时，只有三类：

- 一个$e_j = 3$ ： $j = 4, \ldots, n$ ，共有$n-3$ 种；
- 一个$e_j = 2$ 、另一个$e_\ell = 1$ ： j 有$n-2$ 种选择，再从$2, \ldots, n$ 中除去j 后选ℓ ，有$n-2$ 种选择，共$(n-2)^2$ 种；
- 三个$e_j = 1$ ： 共有$\binom{n-1}{3}$ 种。

因此，当$n \ge 3$ 时，

$$\begin{aligned} N(n, 3) &= (n-3) + (n-2)^2 + \binom{n-1}{3} \\ &= \frac{n^3 - 7n}{6}. \end{aligned}$$

这就证明了全部结论。边界情形$n=2$ 时$N(2,2)=0$ ， $n=3$ 时$N(3,3)=1$ ，也与公式一致。□

方法小结：相邻逆序交换使逆序数恰减一，适合归纳与构造；精确计数则改用独立的逆序编码$0\le e_j\le j-1$ ，把排列问题化为小整数的分拆计数。题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 123 页。

2022A03

n 阶行列式的组合定义为

$$\det A=\sum_{(k_1,\dots,k_n)\in S_n}(-1)^{N(k_1,\dots,k_n)}a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}.$$

证明：当$n\ge 3$ 时，不存在实矩阵$A=(a_{ij})$ ，使每个排列所对应的带符号项都严格为正。

证明：反设存在这样的矩阵。固定第$4,\dots,n$ 列所选择的行分别为$4,\dots,n$ ，只让前三列所选的行在$1,2,3$ 中排列。记

$$c=\prod_{j=4}^{n}a_{jj};$$

当$n=3$ 时，空乘积规定为$c=1$ 。恒等排列对应的项严格为正，故$c\neq 0$ 。

对S_3 中的每个排列σ ，对应的n 元排列为$(\sigma(1),\sigma(2),\sigma(3),4,\dots,n)$ ，其逆序数与σ 相同，故假设给出六个正数

$$T_\sigma=c\ \operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{j=1}^{3}a_{\sigma(j),j}>0.$$

把这六个不等式相乘。一方面，左端乘积应当为正；另一方面，S_3 中有三个奇排列、三个偶排列，故六个符号的乘积为-1 。

此外，对任意固定的$1\le i,j\le 3$ ，满足$\sigma(j)=i$ 的排列恰有2 个，所以每个a_{ij} 在六项的乘积中恰出现两次。因此

$$\prod_{\sigma\in S_3}T_\sigma=-c^6\prod_{i=1}^{3}\prod_{j=1}^{3}a_{ij}^2<0.$$

严格小于零是因为每个a_{ij} 都出现在某个严格正的T_σ 中，故均不为零。这与六个正数之积为正矛盾，命题得证。□

方法小结：只需固定其余指标，将问题压缩到三个指标。六个行列式项相乘后，矩阵元素全部变成平方，而排列符号仍留下一个负号。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 123 页。

2022A04

设$A=(a_{ij})$ 为n 阶非负矩阵，且每行、每列的元素之和都为1 。设$x=(x_1,\dots,x_n)$ T 为非负向量，$y=Ax=(y_1,\dots,y_n)$ T。证明

$$\prod_{i=1}^{n} y_i \geq \prod_{j=1}^{n} x_j.$$

证明：若有某个$x_j = 0$ ，则右端为零；由$a_{ij} \geq 0$ 、$x_j \geq 0$ 可知各$y_i \geq 0$ ，故不等式成立。以下设所有$x_j > 0$ 。

对每个固定的i ，有$a_{ij} \geq 0$ 、$\sum_j a_{ij} = 1$ ，所以加权算术–几何平均不等式给出

$$y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq \prod_{j=1}^{n} x_j^{a_{ij}}.$$

为使论证自足，可用 $\log t \leq t - 1$ （$t > 0$ ）直接验证这一行不等式。因为$y_i > 0$ ，

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \log \frac{x_j}{y_i} &\leq \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \left(\frac{x_j}{y_i} - 1 \right) \\ &= \frac{\sum_j a_{ij} x_j}{y_i} - \sum_j a_{ij} = 0. \end{aligned}$$

这里 $\log t \leq t - 1$ 可由函数$t - 1 - \log t$ 在$t = 1$ 处取最小值0 得到。

将各行的不等式相乘，并使用每列的元素和为1 ，得

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{n} y_i &\geq \prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{n} x_j^{a_{ij}} \\ &= \prod_{j=1}^{n} x_j^{\sum_i a_{ij}} = \prod_{j=1}^{n} x_j. \end{aligned}$$

命题得证。□

顺带说明，当所有$x_j > 0$ 时，等号成立当且仅当每一行中所有满足$a_{ij} > 0$ 的位置对应的x_j 都相等。这正是每一行加权算术–几何平均不等式的取等条件；不必要求全部x_j 相等，例如$A = I$ 时任意x 都取等。

方法小结：行和为1 提供加权平均，列和为1 保证相乘后每个x_j 的总指数恰为1 ；先单独处理零坐标即可避开对数的定义域问题。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 123–124 页。

22A05–22A11

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2022A05

设A 为二阶实方阵。证明：存在二阶非异实方阵Q ，使得

$$Q^{\mathrm{T}}AQ = A^{\mathrm{T}}.$$

证明：事实上，可以把Q 取为正交阵。将A 分解为对称部分与反对称部分：

$$A = S + K, \qquad S = \frac{A + A^{\mathrm{T}}}{2}, \qquad K = \frac{A - A^{\mathrm{T}}}{2}.$$

写成

$$S = \alpha I + H, \qquad H = \begin{pmatrix} u & v \\ v & -u \end{pmatrix}, \qquad K = tJ, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中$\alpha, u, v, t \in \mathbb{R}$ 。直接相乘可得

$$H^2 = (u^2 + v^2)I, \qquad HJ = -JH.$$

当$(u, v) \neq (0, 0)$ 时，令

$$Q = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}} \begin{pmatrix} u & v \\ v & -u \end{pmatrix}.$$

于是Q T$= Q$ 、$Q^2 = I$ ，所以Q 为实正交阵。又因为$S = \alpha I + H$ 、Q 是H 的实数倍，故

$$QS = SQ, \qquad QK = -KQ.$$

从而

$$\begin{aligned} Q^{\mathrm{T}}AQ &= Q(S + K)Q \\ &= SQ^2 - KQ^2 \\ &= S - K = A^{\mathrm{T}}. \end{aligned}$$

当$u = v = 0$ 时，$S = \alpha I$ 。取

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

则仍有Q T$Q = I$ 、Q T$SQ = S$ 、Q T$JQ = -J$ ，因而同样得到Q T$AQ = S - K = A$ T。两种情形涵盖所有二阶实方阵。□

方法小结：转置保持对称部分，并使反对称部分变号。构造一个正交反射，使它保持前者、翻转后者，就得到所需的合同变换；上述证明还给出了Q 的显式公式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A06

设A,B 为n 阶实对称阵，满足$A^2B=ABA$ 。证明：$AB=BA$ 。

证明：令$C=AB-BA$ 。我们把结论化为C 的全部元素平方之和为零。

由$A^2B=ABA$ ，在右边乘以B ，得

$$A^2B^2=ABAB,$$

因而

$$\operatorname{tr}(A^2B^2)=\operatorname{tr}(ABAB).$$

由于$A\ \mathrm{T}=A$ 、$B\ \mathrm{T}=B$ ，有$C\ \mathrm{T}=BA-AB$ 。展开可得

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(C^{\mathrm{T}}C)&=\operatorname{tr}\big((BA-AB)(AB-BA)\big)\\&=\operatorname{tr}(BA^2B)-\operatorname{tr}(BABA)-\operatorname{tr}(ABAB)+\operatorname{tr}(AB^2A)\\&=2\operatorname{tr}(A^2B^2)-2\operatorname{tr}(ABAB)\\&=0.\end{aligned}$$

这里使用了迹的循环性质。其依据是：对任意同阶方阵X,Y ，

$$\operatorname{tr}(XY)=\sum_{i,j}x_{ij}y_{ji}=\sum_{j,i}y_{ji}x_{ij}=\operatorname{tr}(YX);$$

把多个相邻因子合并为一项，即可循环移动乘积中的因子。

最后，若$C=(c_{ij})$ ，则

$$\operatorname{tr}(C^{\mathrm{T}}C)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}c_{ij}^2.$$

各项均为非负实数，其和为零迫使每个$c_{ij}=0$ 。于是$C=0$ ，即$AB=BA$ 。□

方法小结：遇到要证两个实对称阵交换的问题，可以考察交换子$AB-BA$ 的 Frobenius 范数平方。条件先给出迹的相等关系，再由“平方和为零”推出矩阵为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A07

固定分块方式$n=n_1+\cdots+n_k$ 。设$\mathcal{S}$ 为数域$\mathbb{K}$ 上所有形如

$$A=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&\cdots&A_{1k}\\0&A_{22}&\cdots&A_{2k}\\\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&\cdots&0&A_{kk}\end{pmatrix}$$

的分块上三角阵构成的集合，其中A_{ij} 为$n_i\times n_j$ 矩阵。证明：加法、数乘、乘法、求逆（对可逆矩阵而言）和求伴随均保持这一分块上三角形状。这里“伴随”指古典伴随矩阵 $\operatorname{adj}(A)$ 。

证明：令$N_j = n_1 + \cdots + n_j$，并设

$$W_j = \operatorname{span}\{e_1, \ldots, e_{N_j}\} \subseteq \mathbb{K}^n \qquad (1 \le j \le k).$$

矩阵A属于$\mathcal{S}$，当且仅当$A(W_j) \subseteq W_j$对每个j均成立：这一条件恰好要求各个对角分块以下的分块全为零。

若$A, B \in \mathcal{S}$、$c \in \mathbb{K}$，则对每个j，

$$(A+B)(W_j) \subseteq W_j, \qquad (cA)(W_j) \subseteq W_j,$$
$$(AB)(W_j) = A\big(B(W_j)\big) \subseteq A(W_j) \subseteq W_j.$$

故$A+B, cA, AB$都属于$\mathcal{S}$。

若$A \in \mathcal{S}$可逆，则A在W_j上的限制是单射，所以

$$\dim A(W_j) = \dim W_j.$$

结合$A(W_j) \subseteq W_j$，得到$A(W_j) = W_j$，于是$A^{-1}(W_j) = W_j$。因此$A^{-1} \in \mathcal{S}$。

下面处理伴随矩阵，包括A不可逆的情形。对任意$t \in \mathbb{K}$，有$A + tI \in \mathcal{S}$。多项式$\det(A+tI)$的最高次项为t^n，所以只有有限个根。除去这些根，

$$\operatorname{adj}(A+tI) = \det(A+tI)(A+tI)^{-1} \in \mathcal{S}.$$

伴随矩阵的每个元素都是代数余子式，因而是关于t的多项式。其对角分块以下的每个元素，在无穷多个$t \in \mathbb{K}$处都等于零，故该多项式恒为零。令$t = 0$，便得

$$\operatorname{adj}(A) \in \mathcal{S}.$$

这就证明了全部封闭性。□

方法小结：分块上三角形状等价于保持一串嵌套子空间。可逆性将子空间的包含关系提升为相等；伴随矩阵在奇异情形下的结论则由多项式恒等原理补足。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A08

设$V = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1,\ z \neq -1\}$，在$V$上定义

$$z_1 \oplus z_2 = \frac{-1 + z_1 + z_2 + 3z_1z_2}{3 + z_1 + z_2 - z_1z_2}, \qquad k \circ z = \frac{(1-k) + (1+k)z}{(1+k) + (1-k)z} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

证明：$(V, \oplus, \circ)$是实线性空间。

证明：用分式变换把这些运算化为实数的通常运算。定义

$$\phi(z) = \frac{1-z}{i(1+z)}, \qquad c(t) = \frac{1-it}{1+it} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

若$z \in V$，则$\bar{z} = 1/z$，从而

$$\overline{\frac{1-z}{1+z}}=\frac{1-1/z}{1+1/z}=-\frac{1-z}{1+z}.$$

故$(1-z)/(1+z)$ 为纯虚数，$\phi(z)\in\mathbb{R}$ 。反之，对实数t ，分母$1+it\neq 0$ ，且

$$|c(t)|=1,\qquad 1+c(t)=\frac{2}{1+it}\neq 0.$$

因此$c(t)\in V$ 。代入可验证$\phi(c(t))=t$ 、$c(\phi(z))=z$ ，所以$\phi:V\to\mathbb{R}$ 是双射，逆映射为c 。

令$z_j=c(t_j)$ 、$z=c(t)$ ，其中$t_1,t_2,t\in\mathbb{R}$ 。原题两个分母分别为

$$3+z_1+z_2-z_1z_2=\frac{4\big(1+i(t_1+t_2)\big)}{(1+it_1)(1+it_2)},$$
$$(1+k)+(1-k)z=\frac{2(1+ikt)}{1+it}.$$

它们都不为零。化简分子和分母，得到

$$z_1\oplus z_2=c(t_1+t_2),\qquad k\circ z=c(kt).$$

这既证明两种运算在V 中封闭，又给出

$$\phi(z_1\oplus z_2)=\phi(z_1)+\phi(z_2),\qquad \phi(k\circ z)=k\phi(z).$$

由ϕ 的单射性，实数加法的交换律、结合律立即转为$\oplus$ 的交换律、结合律。零向量和加法逆元分别是

$$0_V=c(0)=1,\qquad -_V z=c(-\phi(z))=\bar z.$$

同样，对实数a,b ，下列等式经ϕ 映射后分别化为实数中的对应恒等式，故均成立：

$$1\circ z=z,\qquad a\circ(b\circ z)=(ab)\circ z,$$
$$(a+b)\circ z=(a\circ z)\oplus(b\circ z),\qquad a\circ(z_1\oplus z_2)=(a\circ z_1)\oplus(a\circ z_2).$$

线性空间的各条公理均已满足，所求结论成立。□

方法小结：这些分式运算来自实直线上的加法和数乘。双射ϕ 同时负责验证分母非零、运算封闭和各条公理；该空间实际上为一维，且$\{-i\}$ 是它的一组基。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A09

设A 为n 阶方阵，其主对角元素全为0 ，其余元素为1 或-1 。证明：

$$\operatorname{rank}(A)\geq n-1.$$

证明：先考虑n 为偶数的情形。由于矩阵元素都是整数，可以将它们模2 化简，得到二元域$\mathbb{F}_2$ 上的矩阵$\bar A$ 。因为

$$1 \equiv -1 \pmod 2,$$

所以$\bar{A}$ 的对角元素全为0 ，其余元素全为1 。

设$x = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{F}_2^n$ 满足$\bar{A}x = 0$ ，并记$s = x_1 + \cdots + x_n$ 。第i 个方程给出

$$\sum_{j \neq i} x_j = 0,$$

即$s - x_i = 0$ 。所以$x_i = s$ 对所有i 成立，再将这些等式相加得

$s = ns = 0$ （n 为偶数，在$\mathbb{F}_2$ 中$n = 0$ ）.

于是$x = 0$ ，故$\bar{A}$ 可逆。因此

$$\det A \equiv \det \bar{A} = 1 \pmod 2.$$

这里行列式按模2 化简与先计算再化简相容，因为它是矩阵元素的整系数多项式。于是 $\det A$ 为奇整数，特别地不为零，从而

$\operatorname{rank}(A) = n$ （n 为偶数）.

当$n \geq 3$ 为奇数时，取A 的前$n-1$ 行与前$n-1$ 列组成的主子矩阵A_0 。它的阶数为偶数，并满足同样的元素条件，故由上面的结论，

$$\det A_0 \neq 0.$$

这给出一个非零的$n-1$ 阶子式，因此 $\operatorname{rank}(A) \geq n-1$ 。当$n = 1$ 时，$A = (0)$ ，结论也成立。□补充：奇数阶时此下界可以达到。取$a_{ij} = 1$ （$i < j$ ）、$a_{ij} = -1$ （$i > j$ ），并令$a_{ii} = 0$ ，则$A^{\mathrm{T}} = -A$ 。因为n 为奇数，

$$\det A = \det A^{\mathrm{T}} = \det(-A) = -\det A,$$

故 $\det A = 0$ 。结合已证下界，可得 $\operatorname{rank}(A) = n-1$ 。

方法小结：模2 化简消除了所有正负号的差别。先证明偶数阶矩阵可逆，再截取偶数阶主子矩阵处理奇数阶；结论还加强为“偶数阶必满秩”。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A10

设A, B 为n 阶方阵，满足$AB = BA$ 。证明：

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \geq \operatorname{rank}(A\ B) + \operatorname{rank}(AB),$$

其中$(A\ B)$ 表示将A, B 水平拼接得到的$n \times 2n$ 矩阵。

证明：设矩阵的元素属于数域$\mathbb{K}$ ，并令

$$U = \operatorname{Im} A, \qquad W = \operatorname{Im} B.$$

矩阵$(A\ B)$ 的列由A 与B 的全部列组成，故

$$\operatorname{Im}(A\ B) = U + W, \qquad \operatorname{rank}(A\ B) = \dim(U + W).$$

对任意$x \in \mathbb{K}^n$ ，一方面$ABx = A(Bx) \in U$ ；另一方面，由$AB = BA$ ，

$$ABx = BAx = B(Ax) \in W.$$

因此

$$\operatorname{Im}(AB) \subseteq U \cap W, \qquad \operatorname{rank}(AB) \leq \dim(U \cap W).$$

利用子空间的维数公式，得到

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(A\ B) + \operatorname{rank}(AB) &\leq \dim(U + W) + \dim(U \cap W)\\ &= \dim U + \dim W\\ &= \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B).\end{aligned}$$

所用维数公式可由基的扩充直接证明：先取$U \cap W$ 的一组基，再分别扩充成U 与W 的基；把这两组基中公共部分只保留一次，所得向量组就是$U + W$ 的一组基。□补充：上述证明还表明，等号成立当且仅当

$$\operatorname{Im}(AB) = \operatorname{Im} A \cap \operatorname{Im} B.$$

这是因为证明中唯一的不等式来自 $\operatorname{Im}(AB) \subseteq U \cap W$ ，有限维子空间在包含关系下维数相等当且仅当两者相等。

方法小结：将水平拼接矩阵的像解释为两个像空间之和，将乘积矩阵的像放进它们的交。交换条件恰好用于第二个包含关系，之后只需交与和的维数公式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

2022A11

设A, B, C 分别为数域$\mathbb{K}$ 上的$m \times n$ 、$p \times q$ 、$m \times q$ 矩阵，且矩阵方程

$$AY = C, \qquad ZB = C$$

都有解：证明：矩阵方程$AXB = C$ 也有解，其中X, Y, Z 的大小分别为$n \times p$ 、$n \times q$ 、$m \times p$ 。

证明：取已知方程的两个解Y_0, Z_0 ，使

$$AY_0 = C, \qquad Z_0B = C.$$

关键是构造一个$q \times m$ 矩阵T ，满足

$$CTC = C.$$

一旦找到这样的T ，令

$$X_0 = Y_0TZ_0,$$

便有

$$AX_0B = (AY_0)T(Z_0B) = CTC = C,$$

而Y_0TZ_0 的大小正是$n \times p$ 。

下面证明所需的T 总是存在。若$C = 0$ ，直接取$X_0 = 0$ 即可。以下设$r = \operatorname{rank}(C) > 0$ 。对C 施行可逆的初等行、列变换，可将它化为秩标准形，即存在可逆矩阵$P \in \mathbb{K}^{m\times m}$ 、$Q \in \mathbb{K}^{q\times q}$ ，使

$$PCQ = D = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m\times q}.$$

具体地，高斯消元先选出r 个主元，通过换行、换列将它们置于前r 个位置，再将主元化为1 并消去相应行、列的其余元素，就得到这个标准形。

令$E = D^{\mathrm{T}} \in \mathbb{K}^{q\times m}$ 。由D 的形状，直接相乘得

$$DED = D.$$

现在取$T = QEP$ 。由于$C = P^{-1}DQ^{-1}$ ，有

$$\begin{aligned} CTC &= (P^{-1}DQ^{-1})(QEP)(P^{-1}DQ^{-1}) \\ &= P^{-1}DEDQ^{-1} \\ &= P^{-1}DQ^{-1} = C. \end{aligned}$$

所需T 已构造出来，故$X_0 = Y_0QEPZ_0$ 为原方程的一个解：□

方法小结：先用秩标准形构造满足$CTC = C$ 的矩阵，再把两个单边方程的解组合为Y_0TZ_0 。这样既证明了双边方程有解，也提供了求解的具体办法。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 124 页。

问题 2022A12

设 V 是有理数域上的 n 维线性空间。证明：存在 V 上的 n 个线性变换 $\varphi_1,\dots,\varphi_n$，使得对任意非零向量 $\alpha\in V$，向量组 $\varphi_1(\alpha),\dots,\varphi_n(\alpha)$ 均线性无关。

证明：设 $n\geq 1$。任取 V 的一组基 $e_1,\dots,e_n$，定义线性变换 T：

$$T(e_j)=e_{j+1}\quad(1\leq j<n),\qquad T(e_n)=2e_1.$$

每个基向量经过 n 次作用恰好循环一周，并被乘以 2，所以

$$T^n=2I_V.$$

取 $\varphi_j=T^{j-1}$ $(1\leq j\leq n)$。下面证明它们满足要求。

先说明 $f(x)=x^n-2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。$n=1$ 时成立；$n\geq 2$ 时，若它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约，则由 Gauss 引理可写成两个正次数首一整系数多项式的乘积 $f=uv$。模 2 约化后有 $\overline{u}\,\overline{v}=x^n$，故 $\overline{u}=x^{\deg u}$、$\overline{v}=x^{\deg v}$。于是 $u(0)$、$v(0)$ 均为偶数，从而 $4\mid u(0)v(0)=-2$，矛盾。这就是本题所需的 Eisenstein 判别法。

这里使用的 Gauss 引理可简述如下：本原整系数多项式的乘积仍为本原多项式，因为模任一素数约化后，两个非零多项式的乘积非零。对有理系数因式清除分母并提取各系数的最大公因数，便得到整系数分解；首一性又使两个因式可取为首一。

任取 $\alpha\neq 0$。若有

$$c_0\alpha+c_1T\alpha+\cdots+c_{n-1}T^{n-1}\alpha=0,\qquad c_j\in\mathbb{Q},$$

令 $g(x)=c_0+c_1x+\cdots+c_{n-1}x^{n-1}$，则 $g(T)\alpha=0$。若系数不全为零，则 $0\leq\deg g<n$。由 f 不可约，$\gcd(f,g)=1$；辗转相除法给出 $u_1,v_1\in\mathbb{Q}[x]$，使

$$u_1(x)f(x)+v_1(x)g(x)=1.$$

代入 T 并作用于 α，利用 $f(T)=0$，得到

$$\alpha=u_1(T)f(T)\alpha+v_1(T)g(T)\alpha=0,$$

矛盾。因此所有 c_j 均为零，所构造的 n 个向量线性无关。 □

方法小结：用不可约多项式构造循环变换；低次多项式与它互素，Bézout 恒等式便保证任一非零向量都能生成一组循环基。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 125 页。

问题 2022A13

求一个次数最小的实系数多项式 $f(x)$，使得 $f(x)$ 除以 x^2+1 余 $x+1$，且除以 x^3+x^2+1 余 x^2-1。

解：记

$$a(x)=x^2+1,\qquad b(x)=x^3+x^2+1.$$

先满足第二个余式条件，设

$$f(x)=x^2-1+b(x)h(x).$$

在模 $a(x)$ 的意义下，$x^2\equiv -1$，因而

$$x^2-1\equiv -2,\qquad b(x)\equiv -x.$$

第一个余式条件遂变为

$$-2-xh(x)\equiv x+1 \pmod{a(x)},$$

即 $-xh(x)\equiv x+3$。由于 $(-x)x\equiv 1 \pmod{a(x)}$，两边乘以 x 得

$$h(x)\equiv x(x+3)\equiv 3x-1 \pmod{a(x)}.$$

取 $h(x)=3x-1$，便得到

$$\begin{aligned} f_0(x)&=x^2-1+(3x-1)(x^3+x^2+1)\\ &=3x^4+2x^3+3x-2. \end{aligned}$$

其两个余式也可由下面的等式直接核验：

$$\begin{aligned} f_0(x)&=(x^2+1)(3x^2+2x-3)+(x+1),\\ f_0(x)&=(x^3+x^2+1)(3x-1)+(x^2-1). \end{aligned}$$

最后证明次数最小。注意到

$$xb(x)+(-x^2-x+1)a(x)=1,$$

所以 a,b 互素。任意另一解 f 与 f_0 具有相同余式，故 $a\mid(f-f_0)$、$b\mid(f-f_0)$，进而 $ab\mid(f-f_0)$。因此所有解恰为

$$f(x)=f_0(x)+(x^2+1)(x^3+x^2+1)k(x),\qquad k(x)\in\mathbb{R}[x].$$

若 $k\neq 0$，右侧第二项的次数至少为 5，不能被四次多项式 f_0 的最高次项抵消，所以 $\deg f\geq 5$。故唯一的最低次解为

$$\boxed{f(x)=3x^4+2x^3+3x-2},\qquad \deg f=4.$$

方法小结：先把一个余式条件写入表达式，再在另一个模多项式下求逆。要证明次数最小，还需说明所有解只相差两个模多项式乘积的倍数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 125 页。

问题 2022A14

设 $f(x)$ 是有理数域上的不可约多项式，a 与 $1/a$ 都是 $f(x)$ 的复根。证明：若 b 是 $f(x)$ 的任一复根，则 $1/b$ 也是 $f(x)$ 的复根。

证明：将 f 除以其首项系数，不改变根与不可约性，故可设

$$f(x)=x^n+c_{n-1}x^{n-1}+\cdots+c_1x+c_0,\qquad c_j\in\mathbb{Q}.$$

因 $a\neq 0$，有 $c_0\neq 0$。事实上，若 $c_0=0$，则 $x\mid f$；由 f 不可约且首一，只能有 $f=x$，这与 $f(a)=0$、$a\neq 0$ 矛盾。特别地，f 的每个根都非零。

构造倒数多项式

$$f^*(x)=x^nf(1/x)=c_0x^n+c_1x^{n-1}+\cdots+c_{n-1}x+1.$$

由于 $c_0\neq 0$，它是 n 次有理系数多项式。题设给出

$$f^*(a)=a^nf(1/a)=0,$$

故 f 与 f^* 有公共根 a。

若 $\gcd(f,f^*)=1$，辗转相除法便给出 $u,v\in\mathbb{Q}[x]$，使

$$u(x)f(x)+v(x)f^*(x)=1.$$

代入 $x=a$ 会得到 $0=1$。因此它们的最大公因式不是常数；又因 f 不可约，必有 $f\mid f^*$。两者次数相同，再比较首项系数，得到

$$f^*(x)=c_0f(x),\qquad \text{即}\quad x^nf(1/x)=c_0f(x).$$

现在任取 f 的根 b。由 $b\neq 0$，上式给出

$$b^nf(1/b)=c_0f(b)=0,$$

从而 $f(1/b)=0$，结论成立。 □

补充观察：比较 $f^*=c_0f$ 的常数项，还可得

$$1=c_0^2,\qquad c_0=\pm 1.$$

所以题设不仅保证根集在取倒数后保持不变，也限制了首一多项式的常数项。

方法小结：把根的变换 $x\mapsto 1/x$ 转化为多项式变换 $f\mapsto f^*$。不可约性将“有一个公共根”提升为“两个多项式相差常数倍”，从而控制全部根。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 125 页。

问题 2022A15

证明：实系数多项式 x^3+px^2+qx+r 的三个根（按重数计）都是实数的充要条件是

$$4p^3r-p^2q^2-18pqr+4q^3+27r^2\leq 0.$$

证明：令 $y=x+p/3$，消去二次项，得

$$x^3+px^2+qx+r=H(y):=y^3+Py+Q,$$

其中

$$P=q-\frac{p^2}{3},\qquad Q=r-\frac{pq}{3}+\frac{2p^3}{27}.$$

实数平移不改变根是否为实数。下面证明 H 的三个根均为实数当且仅当

$$4P^3+27Q^2\leq 0.$$

若 $P>0$，则 $H'(y)=3y^2+P>0$，故 H 只有一个实根，且该根为单根；此时 $4P^3+27Q^2>0$。若 $P=0$，则 $H(y)=y^3+Q$；当 $Q\neq 0$ 时唯一实根为单根，当 $Q=0$ 时 0 为三重根。因此 $P=0$ 时，三个根均为实数恰好等价于 $Q=0$，也等价于上述不等式。

以下设 $P<0$，记

$$t=\sqrt{-P/3}>0,\qquad P=-3t^2.$$

由 $H'(y)=3(y^2-t^2)$，函数 H 在 $(-\infty,-t)$、$(t,+\infty)$ 上严格递增，在 $(-t,t)$ 上严格递减，且

$$H(-t)=Q+2t^3,\qquad H(t)=Q-2t^3.$$

因 $H(y)\to\pm\infty$（$y\to\pm\infty$），H 有三个实根（按重数计）当且仅当极大值不小于零、极小值不大于零，即

$$Q+2t^3\geq 0,\qquad Q-2t^3\leq 0.$$

两个不等式都严格时，三个单调区间各有一个实根；取等号时，由

$$y^3-3t^2y+2t^3=(y-t)^2(y+2t),\qquad y^3-3t^2y-2t^3=(y+t)^2(y-2t)$$

可知仍有三个实根。若其中一个符号条件不成立，则只剩一个实根。

因此所需条件等价于

$$|Q|\leq 2t^3\quad\Longleftrightarrow\quad 27Q^2\leq 108t^6=-4P^3.$$

最后展开，有

$$\begin{aligned}4P^3+27Q^2&=4\left(q-\frac{p^2}{3}\right)^3+27\left(r-\frac{pq}{3}+\frac{2p^3}{27}\right)^2\\&=4p^3r-p^2q^2-18pqr+4q^3+27r^2.\end{aligned}$$

于是原结论成立。 □

方法小结：先平移消去二次项，再比较两个极值与零的大小。严格小于零对应三个互异实根，等于零对应有重根；这样无需直接引用三次方程判别式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 125 页。

问题 2023S01

设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间，φ 是 V 上的线性变换。设 $f,g\in K[x]$ 为首一多项式，$d=\gcd(f,g)$、$m=\operatorname{lcm}(f,g)$。证明：

$$\operatorname{Ker} d(\varphi)=\operatorname{Ker} f(\varphi)\cap\operatorname{Ker} g(\varphi),\qquad \operatorname{Ker} m(\varphi)=\operatorname{Ker} f(\varphi)+\operatorname{Ker} g(\varphi).$$

证明：写成 $f=df_1$、$g=dg_1$，则

$$\gcd(f_1,g_1)=1,\qquad m=df_1g_1.$$

由辗转相除法，存在 $u,v\in K[x]$，满足

$$uf_1+vg_1=1,\qquad uf+vg=d.$$

代入同一线性变换所得的各多项式彼此交换，且乘法关系保持不变。

（1）最大公因式对应核的交。因 $f(\varphi)=f_1(\varphi)d(\varphi)$、$g(\varphi)=g_1(\varphi)d(\varphi)$，有

$$\operatorname{Ker} d(\varphi)\subseteq\operatorname{Ker} f(\varphi)\cap\operatorname{Ker} g(\varphi).$$

反之，若 $\alpha\in\operatorname{Ker} f(\varphi)\cap\operatorname{Ker} g(\varphi)$，则

$$d(\varphi)\alpha=u(\varphi)f(\varphi)\alpha+v(\varphi)g(\varphi)\alpha=0.$$

这给出反向包含，从而第一个等式成立。

（2）最小公倍式对应核的和。因为 $f\mid m$、$g\mid m$，所以

$$\operatorname{Ker} f(\varphi)+\operatorname{Ker} g(\varphi)\subseteq\operatorname{Ker} m(\varphi).$$

任取 $\alpha\in\operatorname{Ker} m(\varphi)$。利用 $uf_1+vg_1=1$，将其分解为

$$\alpha=\beta+\gamma,\qquad \beta=v(\varphi)g_1(\varphi)\alpha,\qquad \gamma=u(\varphi)f_1(\varphi)\alpha.$$

由 $fg_1=gf_1=m$，分别有

$$\begin{aligned}f(\varphi)\beta=v(\varphi)(fg_1)(\varphi)\alpha=v(\varphi)m(\varphi)\alpha=0,\\ g(\varphi)\gamma=u(\varphi)(gf_1)(\varphi)\alpha=u(\varphi)m(\varphi)\alpha=0.\end{aligned}$$

故 $\beta\in\operatorname{Ker} f(\varphi)$、$\gamma\in\operatorname{Ker} g(\varphi)$，从而 $\alpha\in\operatorname{Ker} f(\varphi)+\operatorname{Ker} g(\varphi)$。第二个等式成立。 □

方法小结：整除关系给出一个方向的包含，Bézout 恒等式负责反向包含及向量的显式分解。这里一般只是子空间的和；若 $d=1$，交空间为零，才得到直和。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S02

设 $V = M_n(\mathbb{C})$，将它看作实线性空间。定义

$$\varphi(X) = J\overline{X}J^{\mathsf{T}},$$

其中 J 是基础循环矩阵，$\overline{X}$ 表示逐项共轭。求 φ 的表示矩阵的全体复特征值。

解：取实基

$$\mathcal{B} = (E_{11}, E_{12}, \dots, E_{nn};\ iE_{11}, iE_{12}, \dots, iE_{nn}).$$

这里 $\dim_{\mathbb{R}} V = 2n^2$。约定下标按模 n 计算，并取 $Je_j = e_{j-1}$，则

$$\varphi(E_{ij}) = E_{i-1,j-1}, \qquad \varphi(iE_{ij}) = -iE_{i-1,j-1}.$$

因此 φ 的实表示矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & -S \end{pmatrix},$$

其中 S 表示实矩阵空间上的置换 $E_{ij} \mapsto E_{i-1,j-1}$。

对每个 $d = 0, 1, \dots, n-1$，令

$$W_d = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{E_{i,i+d} : 1 \le i \le n\}.$$

矩阵单位按差值 $j - i$ 恰好分成这 n 类，故 $M_n(\mathbb{R}) = \bigoplus_{d=0}^{n-1} W_d$。每个 W_d 都在 S 下不变，且其 n 个基向量构成一个长度为 n 的循环。一个循环的特征多项式为 $\lambda^n - 1$：若循环基满足 $Ce_k = e_{k-1}$，则对每个 $\zeta^n = 1$，向量 $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^k e_k$ 是特征值 ζ 的特征向量。它们的特征值互异，故已给出全部 n 个特征值。

于是

$$\chi_S(\lambda) = (\lambda^n - 1)^n, \qquad \chi_{-S}(\lambda) = \big(\lambda^n - (-1)^n\big)^n,$$

从而

$$\chi_M(\lambda) = (\lambda^n - 1)^n \big(\lambda^n - (-1)^n\big)^n.$$

据此分两种情形列出答案：

若 n 为奇数，则 $\chi_M(\lambda) = (\lambda^{2n} - 1)^n$，全体复特征值为

$$\boxed{\lambda_k = e^{k\pi i/n} \quad (0 \le k < 2n), \qquad \text{每个的代数重数为 } n.}$$

若 n 为偶数，则 $\chi_M(\lambda) = (\lambda^n - 1)^{2n}$，全体复特征值为

$$\boxed{\lambda_k = e^{2k\pi i/n} \quad (0 \le k < n), \qquad \text{每个的代数重数为 } 2n.}$$

两种情形的重数总和都为 $2n^2$，与实表示矩阵的阶数一致。由上述循环分解，表示矩阵在 $\mathbb{C}$ 上可对角化，故相应几何重数也等于代数重数。

方法小结：先将复矩阵拆成实部与虚部，共轭使虚部块多出负号；再按矩阵单位的循环轨道计算谱。这里求的是实表示矩阵的复特征值，不能把 φ 当作复线性变换。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S03

设二阶实方阵 A, B 满足 $AB = BA$。证明：对任意实数 x, y, z，

$$4xz\det(xA^2 + yAB + zB^2) \geq (4xz - y^2)\big(x\det A - z\det B\big)^2.$$

证明：先说明 A, B 可同时在复数域上化为上三角形。取 A 的一个复特征值 a_1，则非零空间 $E = \mathrm{Ker}(A - a_1 I)$ 在 B 下不变，因为

$$(A - a_1 I)Bv = B(A - a_1 I)v = 0 \qquad (v \in E).$$

$B|_E$ 在复数域上有特征向量，故存在 A, B 的公共特征向量。将它扩充为 $\mathbb{C}^2$ 的一组基，便有某个可逆复矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} a_1 & * \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}BP = \begin{pmatrix} b_1 & * \\ 0 & b_2 \end{pmatrix}.$$

记

$$\alpha = \det A = a_1 a_2, \qquad \beta = \det B = b_1 b_2,$$

以及

$$c = a_1 b_2 + a_2 b_1 = \mathrm{tr}\, A\, \mathrm{tr}\, B - \mathrm{tr}(AB).$$

虽然 a_j, b_j 可能不是实数，但 A, B 为实矩阵，故 $\alpha, \beta, c \in \mathbb{R}$。

令 $D = \det(xA^2 + yAB + zB^2)$。由上三角形的对角元可得

$$\begin{aligned} D &= (xa_1^2 + ya_1b_1 + zb_1^2)(xa_2^2 + ya_2b_2 + zb_2^2) \\ &= x^2\alpha^2 + xy\alpha c + xz(c^2 - 2\alpha\beta) + y^2\alpha\beta + yz\beta c + z^2\beta^2 \\ &= (x\alpha - z\beta)^2 + yc(x\alpha + z\beta) + xzc^2 + y^2\alpha\beta. \end{aligned}$$

因此，原不等式两边之差为

$$\begin{aligned} &4xzD - (4xz - y^2)(x\alpha - z\beta)^2 \\ &\quad = 4xz\big[yc(x\alpha + z\beta) + xzc^2 + y^2\alpha\beta\big] + y^2(x\alpha - z\beta)^2 \\ &\quad = 4x^2z^2c^2 + 4xyzc(x\alpha + z\beta) + y^2(x\alpha + z\beta)^2 \\ &\quad = \big[2xzc + y(x\alpha + z\beta)\big]^2 \geq 0. \end{aligned}$$

最后一步中的括号为实数，所以原不等式对所有实数 x, y, z 都成立。整个论证没有除以 x, z 或 $4xz - y^2$，也涵盖它们为零的情形。 □

等号成立当且仅当

$$2xz\big(\mathrm{tr}\, A\, \mathrm{tr}\, B - \mathrm{tr}(AB)\big) + y\big(x\det A + z\det B\big) = 0.$$

方法小结：交换性保证同时上三角化，从而把行列式化为标量乘积；再用迹与行列式把复特征值组合还原为实数，最终得到一个完全平方。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S04

(1) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$，$B = (b_{ij})_{n\times n}$，其中

$$b_{ij} = \operatorname{tr}(A^{i+j-2}), \qquad A^0 = I_n.$$

证明：若 B 非异，则 A 可对角化。

(2) 在问题 2023S02 中，将 $V = M_n(\mathbb{C})$ 看成实线性空间，定义

$$\varphi(X) = J\overline{X}J^{\mathsf{T}},$$

其中 J 为基础循环矩阵。证明：φ 的表示矩阵在复数域上可对角化。

证明：(1) 设 A 的特征值（按代数重数计）为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$。将 A 在复数域上化成上三角矩阵后，其 k 次幂的对角元为 $\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k$，故

$$\operatorname{tr}(A^k) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j^k \qquad (k \geq 0).$$

令 Vandermonde 矩阵

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

逐项计算得 $B = WW^{\mathsf{T}}$；这里是转置，不是共轭转置。因此

$$\det B = (\det W)^2 = \prod_{1\leq i<j\leq n} (\lambda_j - \lambda_i)^2.$$

由 $\det B \neq 0$，知 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 两两不同。不同特征值对应的特征向量线性无关，故 A 有一组特征向量基，从而可对角化。

(2) 由于 J 为实矩阵且 $J^n = I_n$，对任意正整数 k，有

$$\varphi^{2k}(X) = J^{2k} X (J^{\mathsf{T}})^{2k}.$$

特别地，$\varphi^{2n} = I_V$。若 M 是 φ 在任一实基下的表示矩阵，则

$$M^{2n} = I_{2n^2}.$$

所以 M 的极小多项式整除 $t^{2n} - 1$。该多项式与其导数 $2nt^{2n-1}$ 互素，在复数域中没有重根，故 M 的极小多项式也没有重根。

无重根的极小多项式保证可对角化：在 Jordan 标准型中，若存在大小至少为 2 的 Jordan 块 $J_r(\lambda)$，极小多项式必含因子 $(t-\lambda)^r$，产生重根。故 M 的所有 Jordan 块均为一阶。 □

方法小结：第一问把迹的幂和矩阵分解成 Vandermonde 矩阵的乘积；第二问利用变换的有限阶性质，直接找到一个无重根的零化多项式。第一问的条件比可对角化更强，实际推出了单谱。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S05

设 $A, B, C \in M_2(\mathbb{K})$，定义 $[A, B] = AB - BA$。证明

$$[[A, B]^2, C] = O.$$

证明：记 $M = [A, B]$。由矩阵迹的循环性，

$$\operatorname{tr} M = \operatorname{tr}(AB) - \operatorname{tr}(BA) = 0.$$

这里 $\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ji} = \sum_{j,i} b_{ji} a_{ij} = \operatorname{tr}(BA)$。

二阶矩阵的 Cayley–Hamilton 恒等式为

$$M^2 - (\operatorname{tr} M) M + (\det M) I_2 = O.$$

代入 $\operatorname{tr} M = 0$，得到

$$[A, B]^2 = M^2 = -(\det M) I_2.$$

这是纯量矩阵，与任意 C 交换，因而

$$[[A, B]^2, C] = -(\det M)(I_2 C - C I_2) = O.$$

□

上述二阶恒等式也可以直接核验。任何迹为零的二阶矩阵都可写成

$$M = \begin{pmatrix} u & v \\ w & -u \end{pmatrix}, \qquad M^2 = \begin{pmatrix} u^2 + vw & 0 \\ 0 & u^2 + vw \end{pmatrix}.$$

这同时说明，结论的核心只是“二阶且迹为零”，并不需要 A, B 本身具有特殊形式。

方法小结：遇到低阶矩阵的高次交换子，先考察迹，再用特征多项式降低幂次。本题将四次表达式归结为纯量矩阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S06

设 p 是素数。证明：存在 $A \in M_n(\mathbb{Q})$ 满足

$$A^{p-1} + A^{p-2} + \cdots + A + I_n = O$$

的充要条件是 $(p-1) \mid n$。

证明：记 $d = p-1$，$g(t) = 1 + t + \cdots + t^d$。先证明 g 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。换元后

$$g(t+1) = \frac{(t+1)^p - 1}{t} = \sum_{j=1}^{p} \binom{p}{j} t^{j-1}.$$

它首一，除最高次项外的系数均被 p 整除，常数项为 p。若它在 $\mathbb{Q}$ 上可约，由 Gauss 引理可写为两个正次数首一整系数多项式之积；模 p 化简后，二者的乘积为 t^d，故二者都成为 t 的正整数次幂。于是两个常数项都被 p 整除，原常数项应被 p^2 整除，矛盾。这就是本题所需的 Eisenstein 判别法。换元 $t \mapsto t+1$ 可逆，故 g 也不可约。

这里用到的 Gauss 引理是：首一整系数多项式的有理首一因子仍有整系数。其依据是本原整系数多项式的乘积仍本原；否则模某个素数后，两个非零多项式的乘积会为零，与多项式环为整环矛盾。

必要性。设 $g(A) = O$。取 $0 \neq v \in \mathbb{Q}^n$，则

$$v, Av, \ldots, A^{d-1}v$$

线性无关。事实上，若 $h(A)v = 0$ 且 $0 \neq h \in \mathbb{Q}[t]$、$\deg h < d$，则由 g 不可约，$\gcd(g,h) = 1$。取 $u, w \in \mathbb{Q}[t]$ 使 $ug + wh = 1$，得到

$$v = u(A)g(A)v + w(A)h(A)v = 0,$$

矛盾。因此

$$U = \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}\{v, Av, \ldots, A^{d-1}v\}$$

的维数为 d。由 $A^d v = -\sum_{j=0}^{d-1} A^j v$，知 U 是 A 的不变子空间。

若 $U \neq \mathbb{Q}^n$，则 A 在商空间 $\mathbb{Q}^n/U$ 上诱导的变换仍满足 $g(\overline{A}) = 0$，可以重复上述论证。每次减少 d 维；非零商空间的维数又不能小于 d，所以最终 n 必为 d 的倍数。

充分性。若 $n = kd$，在 $\mathbb{Q}^d$ 的基 $e_1, \ldots, e_d$ 上定义 F：

$$Fe_j = e_{j+1}\ (1 \leq j < d), \qquad Fe_d = -e_1 - \cdots - e_d.$$

由定义 $g(F)e_1 = 0$，又 $e_j = F^{j-1}e_1$，故 $g(F)e_j = 0$，即 $g(F) = O$。取

$$A = \operatorname{diag}(\underbrace{F, \ldots, F}_{k\text{ 个}})$$

即可。当 $p = 2$ 时，$F = (-1)$，构造同样有效。 □

方法小结：不可约零化多项式迫使每个非零循环子空间具有固定维数；不断对商空间重复，即得到维数的整除条件。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S07

设四阶方阵 A, B 满足 $AB - BA = A$，求所有这样的矩阵对 (A, B)。

解：以下在数域 $\mathbb{K}$（因而特征为 0）上讨论，适用于实数域和复数域。记 $N_r = J_r(0)$ 为上副对角线全为 1 的幂零 Jordan 块。

先证明 A 幂零。由 $[A, B] = A$，利用

$$[XY, B] = X[Y, B] + [X, B]Y,$$

归纳得到 $[A^m, B] = mA^m$。两边取迹，得

$$\operatorname{tr}(A^m) = 0 \qquad (m \geq 1).$$

写 $\chi_A(t) = t^4 + c_1 t^3 + c_2 t^2 + c_3 t + c_4$，并记 $s_j = \operatorname{tr}(A^j)$。Newton 恒等式给出

$$kc_k + \sum_{j=1}^{k} c_{k-j} s_j = 0 \quad (1 \leq k \leq 4), \qquad c_0 = 1.$$

该恒等式可由 $\chi_A'(t)/\chi_A(t) = \sum_i (t - \lambda_i)^{-1}$ 在无穷远展开并比较系数得到。由于 $s_1 = \cdots = s_4 = 0$，依次得 $c_1 = \cdots = c_4 = 0$。所以 $\chi_A(t) = t^4$，由 Cayley–Hamilton 定理，$A^4 = O$。

幂零矩阵的 Jordan 型由 4 的整数分拆决定，只有

$$(4), \quad (3,1), \quad (2,2), \quad (2,1,1), \quad (1,1,1,1)$$

五种。所有特征值均为 0，这些 Jordan 型在原数域 $\mathbb{K}$ 上就能得到。

同时作相似变换后，可令 A 等于上述某个 Jordan 矩阵 A_0。在每个 N_r 块上取

$$D_r = \operatorname{diag}(0, 1, \ldots, r-1), \qquad [N_r, D_r] = N_r.$$

令 B_0 是相应 D_r 的分块对角阵，则 $[A_0, B_0] = A_0$。因此全部 B 恰为

$$B = B_0 + T, \qquad A_0 T = T A_0.$$

这把非齐次方程化成了交换矩阵的求解问题。

具体地，若 T_{ij} 是一个 $r \times s$ 分块，则应满足 $N_r T_{ij} = T_{ij} N_s$。设 $T_{ij} = (t_{ab})$，按元素比较即得

$$t_{a+1,b} = t_{a,b-1},$$

其中越过矩阵边界的项取零。此递推给出各分块内沿对角线相等及边界处为零的限制，由此得到下一页的五类矩阵。

问题 2023S07（续）

下列各矩阵中的参数均可在 $\mathbb{K}$ 内任意取值。

(i) $A_0 = N_4$ 时，

$$B_* = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a+1 & b & c \\ 0 & 0 & a+2 & b \\ 0 & 0 & 0 & a+3 \end{pmatrix}.$$

(ii) $A_0 = \operatorname{diag}(N_3, 0)$ 时，

$$B_* = \begin{pmatrix} a & b & c & u \\ 0 & a+1 & b & 0 \\ 0 & 0 & a+2 & 0 \\ 0 & 0 & v & w \end{pmatrix}.$$

(iii) $A_0 = \operatorname{diag}(N_2, N_2)$ 时，

$$B_* = \begin{pmatrix} a & b & u & v \\ 0 & a+1 & 0 & u \\ w & z & c & d \\ 0 & w & 0 & c+1 \end{pmatrix}.$$

(iv) $A_0 = \operatorname{diag}(N_2, 0, 0)$ 时，

$$B_* = \begin{pmatrix} a & b & u & v \\ 0 & a+1 & 0 & 0 \\ 0 & w & c & d \\ 0 & z & e & f \end{pmatrix}.$$

(v) $A_0 = O$ 时，$B_* \in M_4(\mathbb{K})$ 任意。

综上，原问题的全体解为

$$(A, B) = (PA_0P^{-1},\ PB_*P^{-1}), \qquad P \in \mathrm{GL}_4(\mathbb{K}),$$

其中 (A_0, B_*) 取上述五类之一。

必要性已由幂零性和分块递推得到。反过来，每个列出的 B_* 都满足 $[A_0, B_*] = A_0$，且同时相似变换保持该等式，故没有遗漏，也没有额外解。这里给出的是所有解的参数表示，不要求不同参数代表不同的相似类。 □

方法小结：先用交换子的迹消去特征值，再由幂零 Jordan 型进行有限分类；取一个特解后，余下自由度恰为 A_0 的交换矩阵空间。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135 页。

问题 2023S08

设 $C=\begin{pmatrix}0 & -b\\ 1 & a\end{pmatrix}$ 是实系数多项式 t^2-at+b 的友阵，且

$$A=\begin{pmatrix}C & I_2 & & \\ & C & \ddots & \\ & & \ddots & I_2\\ & & & C\end{pmatrix}\in M_{2n}(\mathbb{R}).$$

求 A 在复数域上的 Jordan 标准型。

解：记 $N_r=J_r(0)$。用 Kronecker 积可写成

$$A=I_n\otimes C+N_n\otimes I_2.$$

设 t^2-at+b 的两个根为 λ_1,λ_2。

（1）若 $a^2\neq 4b$，则 $\lambda_1\neq\lambda_2$，可取 S 使 $S^{-1}CS=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2)$。用 $I_n\otimes S$ 作相似变换后，每个对角块变成该对角阵，而上副对角块仍为 I_2。将各分块的第一坐标排在一起、第二坐标排在一起，得到

$$A\sim J_n(\lambda_1)\oplus J_n(\lambda_2),\qquad \lambda_{1,2}=\frac{a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}.$$

当 $a^2<4b$ 时，上式仍是复数域上的 Jordan 标准型。

（2）若 $a^2=4b$，令 $\lambda=a/2$。由于 $C\neq\lambda I_2$ 而 $(C-\lambda I_2)^2=O$，有 $C\sim J_2(\lambda)$。故 $A-\lambda I_{2n}$ 相似于

$$N=I_n\otimes N_2+N_n\otimes I_2.$$

两项交换，且 $N_2^2=O$，所以二项式展开给出

$$N^k=N_n^k\otimes I_2+kN_n^{k-1}\otimes N_2\qquad(k\geq 1).$$

特别地，$N^n=nN_n^{n-1}\otimes N_2\neq O$，而 $N^{n+1}=O$，因此最大 Jordan 块的大小为 $n+1$。

若 $n\geq 2$，将 x 写为分块向量 $(x_1,\dots,x_n)^{\mathsf T}$，其中 $x_j\in\mathbb{C}^2$。方程 $Nx=0$ 等价于

$$x_{j+1}=-N_2x_j\ (1\leq j<n),\qquad N_2x_n=0.$$

任意给定 x_1 后，$x_2=-N_2x_1$，其后各块均为零，末端条件自动成立。因此 $\dim\ker N=2$，即恰有两个 Jordan 块；二者大小之和为 $2n$，故另一块大小为 $n-1$。于是

$$A\sim J_{n+1}(a/2)\oplus J_{n-1}(a/2)\quad(n\geq 2).$$

若 $n=1$，则 $A=C\sim J_2(a/2)$，不另列零阶 Jordan 块。 □

方法小结：不同特征值时重排坐标即可分离两个块；重根时，以幂零指数确定最大块，再以核的维数确定块的个数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 135–136 页。

问题 2023S09

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶正定实对称矩阵，$b_1,\dots,b_n>0$。证明

$$B=\left(\frac{a_{ij}}{b_i+b_j}\right)_{n\times n}$$

也是正定矩阵。

证明：令 $D=\operatorname{diag}(b_1,\dots,b_n)$。逐项比较可得

$$DB+BD=A.$$

矩阵 B 为实对称矩阵，故由实对称矩阵的正交对角化定理，它有实特征值及一组实特征向量基。任取特征对 $Bx=\mu x$，其中 $0\neq x\in\mathbb{R}^n$。由于 $B^{\mathsf{T}}=B$，有

$$\begin{aligned}0<x^{\mathsf{T}}Ax&=x^{\mathsf{T}}(DB+BD)x\\&=\mu x^{\mathsf{T}}Dx+(Bx)^{\mathsf{T}}Dx\\&=2\mu x^{\mathsf{T}}Dx.\end{aligned}$$

又 $x^{\mathsf{T}}Dx=\sum_i b_ix_i^2>0$，所以 $\mu>0$。因此 B 的所有特征值都为正，正交对角化后即得 $x^{\mathsf{T}}Bx>0$ $(x\neq0)$，故 B 正定。 □

还可直接从二次型给出一个不依赖正交对角化的证明。利用

$$\frac{1}{b_i+b_j}=\int_0^\infty e^{-(b_i+b_j)t}\,dt,$$

令 $E(t)=\operatorname{diag}(e^{-b_1t},\dots,e^{-b_nt})$，则逐项积分得到

$$B=\int_0^\infty E(t)AE(t)\,dt.$$

该积分逐项绝对收敛。对 $0\neq x\in\mathbb{R}^n$，$E(t)$ 在每个有限 t 处均可逆，所以

$$x^{\mathsf{T}}Bx=\int_0^\infty (E(t)x)^{\mathsf{T}}A(E(t)x)\,dt>0.$$

严格大于零是因为被积函数连续且在 $t=0$ 处为 $x^{\mathsf{T}}Ax>0$，故在某个正长度区间内保持正值。

方法小结：分母 b_i+b_j 对应矩阵方程 $DB+BD=A$；也可将其看成指数函数的积分，从而把 B 表示为一族正定矩阵的积分。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。

问题 2023S10

按第八章的方法证明：若 A 为 n 阶正定实对称矩阵，B 为 n 阶半正定实对称矩阵，则

$$\det(A+B) \geq \det A + \det B.$$

等号成立的充要条件是 $n=1$，或者 $n \geq 2$ 且 $B=O$。

证明：由正定二次型的合同标准形，存在可逆实矩阵 S，使

$$S^{\mathsf{T}} A S = I_n.$$

记 $H = S^{\mathsf{T}} B S$，则 H 仍为半正定实对称矩阵。又

$$\begin{aligned} \det(I_n + H) &= (\det S)^2 \det(A+B), \\ 1 &= (\det S)^2 \det A, \\ \det H &= (\det S)^2 \det B. \end{aligned}$$

由于 $(\det S)^2 > 0$，只需证明

$$\det(I_n + H) \geq 1 + \det H$$

并判断何时取等。

对指标集 $I \subseteq \{1,\dots,n\}$，记 $H[I]$ 为对应的主子矩阵，并约定空主子式为 1。按行列式的列多重线性展开：每列选择单位矩阵的列或 H 的列；在未选择 H 的位置沿单位列展开，剩下的恰为主子式。因此

$$\det(I_n + H) = \sum_{I \subseteq \{1,\dots,n\}} \det H[I] = 1 + \det H + \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{|I|=k} \det H[I].$$

每个 $H[I]$ 都半正定，其行列式非负。确实，对任意 $\varepsilon > 0$，$H[I] + \varepsilon I$ 正定，由正定矩阵的主子式判别法，其行列式为正；令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得 $\det H[I] \geq 0$。于是所需不等式成立。

当 $n=1$ 时，上式没有中间项，恒取等号。

当 $n \geq 2$ 时，若等号成立，则所有中间主子式之和为零，而每项非负，故一阶主子式全部为零，即

$$h_{11} = \cdots = h_{nn} = 0.$$

对任意 $i \neq j$ 及 $t \in \mathbb{R}$，半正定性给出

$$0 \leq (e_i + t e_j)^{\mathsf{T}} H (e_i + t e_j) = 2t h_{ij}.$$

该式对正、负 t 都成立，故 $h_{ij} = 0$。因此 $H = O$，从 S 可逆得 $B = O$。反过来，若 $B = O$，原不等式成为等式。 □

方法小结：先用合同变换把正定矩阵化为单位阵，再将行列式展开为主子式之和；半正定性控制各项符号，一阶主子式则锁定等号条件。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。

问题 2023S11

设实二次型 $f(x_1,\dots,x_n)$ 的正、负惯性指数分别为 p,q，令

$$\mathcal{S}=\{U\leqslant\mathbb{R}^n:\ f(\alpha)=0\ \text{对每个}\alpha\in U\ \text{成立}\}.$$

证明：

$$\max_{U\in\mathcal{S}}\dim U=n-\max\{p,q\}.$$

证明：设 $r=n-p-q$。实对称矩阵可正交对角化，再将非零特征值对应的坐标分别缩放，便得到二次型的规范形。因此，经过一个可逆线性换元，可设

$$f(u,v,w)=\|u\|^2-\|v\|^2,\qquad (u,v,w)\in\mathbb{R}^p\oplus\mathbb{R}^q\oplus\mathbb{R}^r.$$

可逆换元保持子空间的维数，也保持二次型在子空间上恒为零这一性质，故只需讨论此规范形。

先证上界。记正、负坐标子空间为

$$V_+=\mathbb{R}^p\oplus\{0\}\oplus\{0\},\qquad V_-=\{0\}\oplus\mathbb{R}^q\oplus\{0\}.$$

任取 $U\in\mathcal{S}$。若 $\alpha=(u,0,0)\in U\cap V_+$，则 $0=f(\alpha)=\|u\|^2$，从而 $\alpha=0$。同理，$U\cap V_-=\{0\}$。由子空间的维数公式，

$$\dim U+p=\dim(U+V_+)\leqslant n,\qquad \dim U+q=\dim(U+V_-)\leqslant n.$$

于是

$$\dim U\leqslant n-\max\{p,q\}.$$

再构造达到上界的子空间。令 $m=\min\{p,q\}$，分别取三个坐标子空间的标准基

$$e_1,\dots,e_p;\qquad g_1,\dots,g_q;\qquad h_1,\dots,h_r,$$

并令

$$U_0=\operatorname{span}\{e_1+g_1,\dots,e_m+g_m,h_1,\dots,h_r\}.$$

这些向量线性无关。对任意 $t_i,s_j\in\mathbb{R}$，都有

$$f\left(\sum_{i=1}^{m}t_i(e_i+g_i)+\sum_{j=1}^{r}s_jh_j\right)=\sum_{i=1}^{m}t_i^2-\sum_{i=1}^{m}t_i^2=0.$$

故 $U_0\in\mathcal{S}$，且

$$\dim U_0=m+r=\min\{p,q\}+n-p-q=n-\max\{p,q\}.$$

结合上界即得结论。某一组基为空时，上述构造仍然成立。 □

方法小结：上界来自零化子空间与正、负定子空间的交均为零；取等时将正、负方向逐一配对，再加入全部零方向。仅检查若干生成向量各自满足 $f=0$ 尚不充分，还须检查它们的任意线性组合。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。

问题 2023S12

设 A 为 n 阶半正定实对称矩阵。证明：$\operatorname{rank} A = r$ 的充要条件是 A 有一个非零的 r 阶主子式 $\det M$，且所有包含它的 $r+1$ 阶加边主子式均为零。

证明：先设 $1 \leqslant r < n$。

必要性。由实对称矩阵的谱分解，存在实矩阵 C 使得 $A = C^{\mathsf{T}}C$：将 A 的非负特征值逐一开平方即可构造 C。又由

$$x^{\mathsf{T}}Ax = \|Cx\|^2$$

可知 $\ker A = \ker C$，所以 $\operatorname{rank} C = \operatorname{rank} A = r$。从 C 中选取 r 个线性无关的列向量，组成矩阵 C_I，则相应主子阵

$$M = C_I^{\mathsf{T}} C_I$$

正定，因而 $\det M > 0$。另一方面，A 的秩为 r，故每个 $r+1$ 阶子式都为零，特别是所有包含 $\det M$ 的加边主子式都为零。

充分性。通过同时置换行与列，可设给定主子阵位于左上角，并写成

$$A = \begin{pmatrix} M & B \\ B^{\mathsf{T}} & D \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} I_r & -M^{-1}B \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

由于 M 是非奇异的半正定主子阵，故 M 正定。直接计算得到

$$T^{\mathsf{T}}AT = \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}, \qquad S = D - B^{\mathsf{T}}M^{-1}B.$$

合同变换保持半正定性，因为 $x^{\mathsf{T}}(T^{\mathsf{T}}AT)x = (Tx)^{\mathsf{T}}A(Tx) \geqslant 0$。因此 S 也是半正定实对称矩阵。

设 B 的第 j 列为 b_j，D 的第 j 个对角元为 d_{jj}。对给定主子阵增加相应的一行一列，利用同样的消元得到

$$0 = \det \begin{pmatrix} M & b_j \\ b_j^{\mathsf{T}} & d_{jj} \end{pmatrix} = \det M \, (d_{jj} - b_j^{\mathsf{T}} M^{-1} b_j) = \det M \, s_{jj}.$$

因 $\det M \neq 0$，故 $s_{jj} = 0$ 对所有 j 成立。若 $i \neq j$，半正定性给出

$$0 \leqslant (e_i + te_j)^{\mathsf{T}} S (e_i + te_j) = 2ts_{ij} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

令 t 分别取正、负值，得到 $s_{ij} = 0$，故 $S = 0$。于是

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(T^{\mathsf{T}}AT) = \operatorname{rank} M = r.$$

当 $r = n$ 时，条件就是 $\det A \neq 0$，无需检验加边主子式。当 $r = 0$ 时，按零阶主子式等于 1 的约定，条件变为全部对角元为零；由上面对半正定矩阵的论证，这等价于 $A = 0$。 □

方法小结：加边主子式为零使 Schur 补的对角元全为零，半正定性再迫使整个 Schur 补为零。半正定条件不可省去，例如 $\operatorname{diag}(1, \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right))$ 的给定一阶主子式为 1，相应二阶加边主子式均为零，但其秩为 3。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。

问题 2023S13

设 A 为 n 阶实矩阵。证明：存在非奇异实矩阵 P，使得

$$P^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}}A + A^{\mathsf{T}} + A)P = AA^{\mathsf{T}} + A + A^{\mathsf{T}}.$$

证明：事实上，P 可以取为正交矩阵。令

$$B = A + I_n.$$

则

$$\begin{aligned} A^{\mathsf{T}}A + A^{\mathsf{T}} + A &= B^{\mathsf{T}}B - I_n, \\ AA^{\mathsf{T}} + A + A^{\mathsf{T}} &= BB^{\mathsf{T}} - I_n. \end{aligned}$$

下面构造正交矩阵 U, V 及非负对角矩阵 Σ，使得

$$B = U\Sigma V^{\mathsf{T}}.$$

实对称矩阵 $B^{\mathsf{T}}B$ 半正定。取它的一组标准正交特征向量 $v_1, \dots, v_n$，将正特征值排在前面，记为

$$\sigma_1^2, \dots, \sigma_s^2 > 0, \qquad \sigma_{s+1} = \cdots = \sigma_n = 0.$$

对 $1 \leqslant i \leqslant s$，令 $u_i = Bv_i/\sigma_i$。于是

$$u_i^{\mathsf{T}}u_j = \frac{v_i^{\mathsf{T}}B^{\mathsf{T}}Bv_j}{\sigma_i\sigma_j} = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i\sigma_j}\, v_i^{\mathsf{T}}v_j = \delta_{ij}.$$

将 $u_1, \dots, u_s$ 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基 $u_1, \dots, u_n$。对 $i > s$，由

$$\|Bv_i\|^2 = v_i^{\mathsf{T}}B^{\mathsf{T}}Bv_i = 0$$

可知 $Bv_i = 0$。因此，令

$$U = (u_1, \dots, u_n), \quad V = (v_1, \dots, v_n), \quad \Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n),$$

便有 $BV = U\Sigma$，即 $B = U\Sigma V^{\mathsf{T}}$。这一构造也包括 $B = 0$ 的情形。

取

$$P = VU^{\mathsf{T}}.$$

P 正交，并且

$$\begin{aligned} P^{\mathsf{T}}(B^{\mathsf{T}}B - I_n)P &= UV^{\mathsf{T}}\big(V\Sigma^2V^{\mathsf{T}} - I_n\big)VU^{\mathsf{T}} \\ &= U\Sigma^2U^{\mathsf{T}} - I_n \\ &= BB^{\mathsf{T}} - I_n. \end{aligned}$$

代回 $B = A + I_n$，即得所需等式。 □

方法小结：先配方成 $B^{\mathsf{T}}B - I_n$ 与 $BB^{\mathsf{T}} - I_n$，再利用同一组奇异值构造正交相似。上面的构造同时给出了实奇异值分解的简证，并且不要求 B 可逆。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。

问题 2023S14

设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，定义

$$(X,Y)_A = \operatorname{tr}(XAY^{\mathsf{T}}), \qquad X,Y \in M_n(\mathbb{R}).$$

(1) 证明：$(\cdot,\cdot)_A$ 是内积的充要条件是 A 为正定实对称矩阵。

(2) 设 P,Q 为正交矩阵，$\varphi(X) = PXQ$。若上述双线性形式为内积，且 φ 是相应内积空间上的正交变换，求 A,Q 的正交相似标准型。

证明：(1) 设 A 正定且对称。由迹的线性，$(\cdot,\cdot)_A$ 双线性；又

$$\operatorname{tr}(XAY^{\mathsf{T}}) = \operatorname{tr}\big((XAY^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}\big) = \operatorname{tr}(YAX^{\mathsf{T}}),$$

故它对称。若 X 的各行为 $x_1^{\mathsf{T}},\dots,x_n^{\mathsf{T}}$，则

$$(X,X)_A = \sum_{i=1}^{n} x_i^{\mathsf{T}} A x_i.$$

各项非负，且 $X \neq 0$ 时至少一项为正，故它是内积。

反之，设它是内积。令 $e_1 = (1,0,\dots,0)^{\mathsf{T}}$，对任意 $x,y \in \mathbb{R}^n$ 取 $X = e_1x^{\mathsf{T}}$、$Y = e_1y^{\mathsf{T}}$，便有

$$(X,Y)_A = x^{\mathsf{T}}Ay.$$

由内积的对称性，$x^{\mathsf{T}}Ay = y^{\mathsf{T}}Ax = x^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}y$ 对任意 x,y 成立，故 $A = A^{\mathsf{T}}$。当 $x \neq 0$ 时，$X \neq 0$，从而 $x^{\mathsf{T}}Ax = (X,X)_A > 0$，故 A 正定。

(2) 先求正交性对应的矩阵条件。利用 $P^{\mathsf{T}}P = I_n$ 与迹的循环性质，得

$$\begin{aligned}(\varphi(X),\varphi(Y))_A &= \operatorname{tr}(PXQAQ^{\mathsf{T}}Y^{\mathsf{T}}P^{\mathsf{T}}) \\ &= \operatorname{tr}(XQAQ^{\mathsf{T}}Y^{\mathsf{T}}).\end{aligned}$$

因此 φ 保持内积当且仅当

$$\operatorname{tr}\big(X(QAQ^{\mathsf{T}} - A)Y^{\mathsf{T}}\big) = 0 \qquad \text{对所有} X,Y \in M_n(\mathbb{R}) \text{ 成立.}$$

仍取 $X = e_1x^{\mathsf{T}}$、$Y = e_1y^{\mathsf{T}}$，便得到 $x^{\mathsf{T}}(QAQ^{\mathsf{T}} - A)y = 0$ 对所有 x,y 成立。故

$$\varphi \text{ 正交} \iff QAQ^{\mathsf{T}} = A \iff QA = AQ.$$

这里 φ 本来就是可逆线性映射；其逆为 $X \mapsto P^{\mathsf{T}}XQ^{\mathsf{T}}$。

由于 A 实对称，其不同特征子空间两两正交，且直和为 $\mathbb{R}^n$。由 $AQ = QA$，若 $Ax = \lambda x$，则

$$A(Qx) = Q(Ax) = \lambda Qx,$$

故每个特征子空间 E_λ 都在 Q 下不变。在 E_λ 上，$A = \lambda I$，且 Q 的限制仍为正交变换。因此可以在每个 E_λ 中分别将 Q 化为实正交标准型。

问题 2023S14（续）

记平面旋转矩阵为

$$R(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}.$$

综合各个特征子空间中选取的标准正交基，得到同一个正交矩阵 S，使得

$$S^{\mathsf T}AS=\operatorname{diag}\big(\lambda_1 I_2,\dots,\lambda_k I_2,\mu_1,\dots,\mu_\ell\big),$$
$$S^{\mathsf T}QS=\operatorname{diag}\big(R(\theta_1),\dots,R(\theta_k),\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_\ell\big),$$

其中

$$2k+\ell=n,\qquad \lambda_i>0,\quad \mu_j>0,\quad 0<\theta_i<\pi,\quad \varepsilon_j\in\{1,-1\}.$$

允许 $k=0$ 或 $\ell=0$，不同块中的正数也允许相等。旋转块的两个坐标对应于 A 的同一个特征值；特征值 $1,-1$ 对应的一维块分别列出。

为说明这里使用的实正交标准型，设 T 为一个有限维实欧氏空间上的正交变换。它的复特征值 z 满足 $|z|=1$，因为复化以后仍有 $T^*T=I$。若 $z\in\mathbb{R}$，则 $z=\pm1$，可选取对应的实单位特征向量。

若 $z=c+is$ 非实，取复特征向量 $a+ib$，其中 a,b 为实向量。比较实部、虚部可得

$$Ta=ca-sb,\qquad Tb=sa+cb.$$

又因为 $T^{\mathsf T}T=I$，使用不带共轭的双线性乘积有

$$(a+ib)^{\mathsf T}(a+ib)=\big(T(a+ib)\big)^{\mathsf T}T(a+ib)=z^2(a+ib)^{\mathsf T}(a+ib).$$

由 $z^2\neq1$，得

$$\|a\|=\|b\|,\qquad a^{\mathsf T}b=0.$$

两者均非零，故将 a,b 归一化后便得到一个二维旋转块；必要时反向选择其中一个基向量，使旋转角属于 $(0,\pi)$。

每次得到的一维或二维子空间 W 都在 T 下不变，并且 $T(W)=W$。因 T 保持内积，$W^\perp$ 也在 T 下不变。在 $W^\perp$ 上重复该过程，便得到全部 ±1 块和旋转块。这就证明了所用标准型。

反过来，上述标准型中的 A 正定，且与 Q 逐块可交换，因而满足 $QAQ^{\mathsf T}=A$。于是对任意正交矩阵 P，映射 $X\mapsto PXQ$ 都保持 $(\cdot,\cdot)_A$，所以列出的标准型给出了所有可能情形。 □

方法小结：迹的循环性质消去左乘矩阵 P；右乘矩阵 Q 必须与权矩阵 A 可交换。随后在 A 的每个特征子空间内部化简 Q。一般会出现二维旋转块，因此不能把结论误写成二者同时实对角化。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。

问题 2023S15

设 A 为 n 阶实对称矩阵。证明：A 正交相似于一个主对角元全为零的实对称矩阵的充要条件是

$$\operatorname{tr} A = 0.$$

证明：必要性。若 P 正交且 $P^{\mathsf{T}}AP$ 的主对角元全为零，则

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr}(APP^{\mathsf{T}}) = \operatorname{tr}(P^{\mathsf{T}}AP) = 0.$$

充分性。对阶数 n 作归纳。$n = 1$ 时，$\operatorname{tr} A = 0$ 就是 $A = 0$，结论成立。设结论对 $n-1$ 阶实对称矩阵成立，下面讨论 n 阶情形。

若 $A = 0$，取 $P = I_n$ 即可。若 $A \neq 0$，由实对称矩阵的谱分解，它的特征值全为实数，且至少一个非零。由于特征值之和为零，必有一个正特征值 λ 和一个负特征值 μ。取相应的单位特征向量 u, v，则

$$Au = \lambda u, \qquad Av = \mu v, \qquad u^{\mathsf{T}}v = 0.$$

令

$$w = \sqrt{\frac{-\mu}{\lambda - \mu}}\, u + \sqrt{\frac{\lambda}{\lambda - \mu}}\, v.$$

由正交性可直接算得

$$w^{\mathsf{T}}w = \frac{-\mu + \lambda}{\lambda - \mu} = 1,$$
$$w^{\mathsf{T}}Aw = \frac{-\mu\lambda + \lambda\mu}{\lambda - \mu} = 0.$$

将 w 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基，并令 S 为以这些基向量为列的正交矩阵，则

$$S^{\mathsf{T}}AS = \begin{pmatrix} 0 & b^{\mathsf{T}} \\ b & C \end{pmatrix},$$

其中 C 是 $n-1$ 阶实对称矩阵，且

$$\operatorname{tr} C = \operatorname{tr}(S^{\mathsf{T}}AS) = \operatorname{tr} A = 0.$$

由归纳假设，存在 $n-1$ 阶正交矩阵 R，使 $R^{\mathsf{T}}CR$ 的主对角元全为零。令

$$P = S \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}.$$

则 P 正交，并且

$$P^{\mathsf{T}}AP = \begin{pmatrix} 0 & b^{\mathsf{T}}R \\ R^{\mathsf{T}}b & R^{\mathsf{T}}CR \end{pmatrix}$$

的全部主对角元均为零，归纳完成。 □

方法小结：先利用一正一负两个特征方向构造单位向量 w，使 $w^{\mathsf{T}}Aw = 0$，再对剩余的对称主子阵归纳。这里不要求 $w^{\perp}$ 在 A 下不变，所以非对角块 b 无须为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。